非线性分析基础

A Primer of Nonlinear Analysis

Antonio Ambrosetti

Giovanni Prodi

Cambridge Studies in Advanced Mathematics
34 · Cambridge University Press · 1993

数译 翻译及重排

mathtranslations.org

Model: Doubao Seed
Updated: 11 Oct 2026

译者说明

本书译自 Antonio Ambrosetti 与 Giovanni Prodi 所著 *A Primer of Nonlinear Analysis*（Cambridge Studies in Advanced Mathematics 第 34 卷，Cambridge University Press，1993 年）。原书是 Banach 空间微分学与分歧理论的入门名著，以几何直观见长：把 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 中的直观结果移植到无穷维空间.

翻译与重排原则：

1. 以原书为最高依据，逐节翻译，保留定理、引理、命题、推论、注、例的环境类型与原书编号；
2. 数学公式一律用 LaTeX 排版，保留原书的编号、对齐与标点；
3. 原书配图直接取自原书；节点箭头类的关系图则用 `tikz-cd` 重绘；
4. 人名保留原拼写（如 Fréchet、Hahn–Banach、Fredholm、Lyapunov–Schmidt），不另行音译；
5. 行间公式统一使用 `align`、`aligned` 或 `align*` 环境；有序列表一律使用 `enumerate`；中文双引号写作 “”.

数译
11 Oct 2026

目录

译者说明 i

第 0 章 预备知识与记号 1

0.1 记号与定义 . . . 1
0.2 连续映射 . . . 1
0.3 积分 . . . 1
0.4 连续线性映射 . . . 2
0.5 函数空间 . . . 3
0.6 椭圆边值问题 . . . 4

第 1 章 微分学 8

1 Fréchet 导数与 Gâteaux 导数 . . . 8
2 Nemytskii 算子的连续性与可微性 . . . 13
3 高阶导数 . . . 20
4 偏导数与 Taylor 公式 . . . 23

第 2 章 局部反演定理 26

1 局部反演定理 . . . 26
2 隐函数定理 . . . 31
3 轨道的一个稳定性性质 . . . 33

第 3 章 全局反演定理 38

1 全局反演定理 . . . 38
2 带奇点的全局反演 . . . 45

附录 A 半线性 Dirichlet 问题 51

1 共振问题 . . . 51
2 非对称非线性问题 . . . 59

附录 B 分歧结果 65

1 引言 . . . 65
2 若干初等例子 . . . 67
3 Lyapunov–Schmidt 约化 . . . 73
4 从单重特征值分歧 . . . 75
5 来自多重特征值的分歧定理 . . . 82

附录 C 分歧问题 88

1 旋转重绳 . . . 88
2 Bénard 问题 . . . 93
3 二阶动力系统的小振动 . . . 98
4 水波 . . . 102
5 半线性双曲方程的周期解 . . . 109

附录 D 周期解的分歧 113

1 Hopf 分歧 113
2 自治系统的非线性振荡 116
3 Lyapunov 中心定理 121
4 受限三体问题 127

参考文献 **139**

术语索引 **143**

CHAPTER 0

预备知识与记号

本章汇集全书通篇使用的记号与若干预备工具. 几乎所有结果都不以最一般的形式给出, 而是按本书所需的方式陈述; 尽管如此, 其中某些结果实际上仍比我们严格需要的稍广. 更详细的内容可参见任意一本 (线性) 泛函分析教材, 例如 [Y] 或 [Br](对应 0.1–0.4 节所综述的主题); [Br], [KFS], [GT] 可用于 0.5–0.6 节.

0.1 记号与定义

$\mathbb{R}^n$ 表示 n 维 Euclid 空间, 其内积为 $x \cdot y$, 范数由 $|x|^2 = x \cdot x$ 给出.

$X, Y, Z, \ldots$ 表示 (实) Banach 空间, 范数分别为 $\|\cdot\|_X, \|\cdot\|_Y$ 等等 (若不致混淆, 下标可省略). $B(x^*, r)$ 表示球 $\{x \in X : \|x - x^*\| < r\}$, $B(r)$ 即 $B(0, r)$.

若 X^* 是 X 的拓扑对偶, 则记号 $(\cdot, \cdot)$ 表示 X 与 X^* 之间的对偶配对.

设 $\{x_n\}$ 是 X 中的序列. 称 x_n (强) *收敛* (converges (strongly)) 于 $x \in X$, 记作 $x_n \to x$, 是指当 $n \to \infty$ 时 $\|x_n - x\| \to 0$; 称 x_n *弱收敛* (converges weakly) 于 x, 记作 $x_n \rightharpoonup x$, 是指对所有 $\psi \in X^*$, 当 $n \to \infty$ 时 $(\psi, x_n - x) \to 0$.

设 X 为 Banach 空间, V 为 X 的闭子空间. V 在 X 中的一个 *拓扑补* (topological complement) 是 X 的闭子空间 W, 满足 $V \cap W = \{0\}$ 且 $X = V \oplus W$; $V \oplus W$ 称为 X 的一个 *分裂* (splitting). 还需指出, 伴随这样一个分裂, 存在 (连续的) 投影 P 与 Q, 分别映到 V 与 W 上.

0.2 连续映射

我们将讨论连续映射 $f : U \to Y$, 其中 U 是 X 的开子集. 连续性是指: 对任意强收敛于 $x \in X$ 的序列 x_n, 都有 $f(x_n) \to f(x)$(强收敛). 所有连续映射 $f : U \to Y$ 构成的集合记作 $C(U, Y)$.

0.3 积分

对连续映射 $f : [a, b] \to Y$, Cauchy 积分的定义与初等情形相同, 即有限和 $\Sigma_i f(\xi_i)(t_i - t_{i-1})$(意义自明) 的 (强) 极限.

由

$$\|\Sigma_i f(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\| \le \Sigma_i \|f(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\| \le \Sigma_i \|f(\xi_i)\|(t_i - t_{i-1})$$

立即得到不等式

$$\left\| \int_a^b f(t)\, dt \right\| \le \int_a^b \|f(t)\|\, dt.$$

0.4 连续线性映射

连续线性映射 $A : X \to Y$ 构成的空间记作 $L(X, Y)$. A 的 值域（range）$R(A)$ 是线性空间 $\{A(x) : x \in X\}$. 当 $Y = X$ 时, 我们有时用记号 $L(X)$ 代替 $L(X, X)$. 装备范数

$$\|A\| = \sup\{\|A(x)\| : \|x\| \le 1\},$$

$L(X, Y)$ 成为 Banach 空间. $L(X)$ 中的恒等映射记作 I_X.

此后, 对线性映射, 记号 Ax 或 $A[x]$ 可代替 $A(x)$.

$A \in L(X)$ 的一个 特征值（eigenvalue）是指 $\mu \in \mathbb{C}$, 使方程 $Ax = \mu x$ 有非零解 $x \neq 0$. 任一这样的解称为相应于 μ 的 特征向量（eigenvector）, 而 $\ker(\mu I - A)$ 称为相应于 μ 的 特征子空间（eigenspace）. 我们主要关心 $A \in L(X)$ 为 紧（compact）(即完全连续) 的情形; 此时有下列结果成立.

定理 0.1：(Fredholm 二择一). 设 $A \in L(X)$ 为紧算子且 $\mu \neq 0$. 则

1. $\ker(\mu I - A) = \{0\}$ 当且仅当 $R(\mu I - A) = X$;
2. $R(\mu I - A) = [\ker(\mu I - A^*)]^\perp = \{u \in X : (\psi, u) = 0,\ \forall\, \psi \in \ker(\mu I - A^*)\}$.

此外还有下述定理.

定理 0.2： 设 $A \in L(X)$ 为紧算子且 $\mu \neq 0$. 则

1. $\ker(\mu I - A)$ 是有限维的, 且 $\mathrm{Range}(\mu I - A)$ 是闭的;
2. 序列 $\ker((\mu I - A)^n)(n \in \mathbb{N})$ 是递增的, 即对所有 $m \ge 1$,
$$\ker((\mu I - A)^m) \subset \ker((\mu I - A)^{m+1});$$
3. 存在有限 $p \in \mathbb{N}$, 使 $\ker((\mu I - A)^p) = \ker((\mu I - A)^q)$ 当且仅当 $q \ge p$.

μ 的 (代数) 重数即线性子空间

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \ker((\mu I - A)^n) = \ker((\mu I - A)^p)$$

的维数.

值得指出, μ 的代数重数一般不同于 几何重数（geometric multiplicity）, 后者定义为 $\ker(\mu I - A)$ 的维数 (在 Hilbert 空间上的自伴算子情形, 代数重数与几何重数一致). 此后, 对完全连续算子 $A \in L(X)$ 的非零特征值 $\mu \neq 0$, 我们所说的重数均指代数重数. 若一个特征值的重数为 1, 则称它是 单特征值（simple）的.

0.5 函数空间

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集, 边界为 $\partial\Omega$, 闭包为 $\overline{\Omega}$.

我们使用标准记号: 连续或可微实值函数空间 $C^k(\overline{\Omega})(k \geq 0)$; Lebesgue 空间 $L^p(\Omega)(1 \leq p < \infty)$ 或 $L^\infty(\Omega)$. 在某些情形下, 用 $C(\overline{\Omega})$ 代替 $C^0(\overline{\Omega})$. 上述空间在下列范数下均为 Banach 空间:

$$\|u\|_C = \sup\{|u(x)| : x \in \overline{\Omega}\},$$
$$\|u\|_{C^k} = \sum_{0 \leq |\beta| \leq k} \|D^\beta u\|_C \quad (\beta \text{ 为多重指标}),$$
$$\|u\|_{L^p} = \left[\int_\Omega |u|^p\right]^{1/p}$$

(只要不致混淆, 符号 dx 可省略), 以及

$$\|u\|_{L^\infty} = \operatorname{ess\,sup}\{|u(x)| : x \in \Omega\}.$$

对 $k \geq 0$ 且 $0 < \alpha \leq 1$, $C^{k,\alpha}(\overline{\Omega})$ 表示指数为 α 的 Hölder 函数 (Hölder functions) 空间, 即满足 $u \in C^k(\overline{\Omega})$, 且对所有多重指标 β, $|\beta| = k$, 有

$$\sup\left\{\frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x-y|^\alpha} : x, y \in \Omega,\ x \neq y\right\} < \infty.$$

当 $k = 0, \alpha = 1$ 时, $C^{0,1}(\overline{\Omega})$ 就是 $\overline{\Omega}$ 上 Lipschitz 连续函数空间.

装备范数

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}} = \|u\|_{C^k} + \sup\left\{\frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x-y|^\alpha} : x, y \in \Omega,\ x \neq y,\ |\beta| = k\right\},$$

$C^{k,\alpha}(\overline{\Omega})$ 是 Banach 空间.

在某些情形下, 我们也使用 Sobolev 空间 (Sobolev spaces) $H^{k,p}(\Omega)(k \geq 1,\ p \in [1, \infty))$, 其范数为

$$\|u\|_{H^{k,p}} = \sum_{0 \leq |\beta| \leq k} \|D^\beta u\|_{L^p}.$$

记号 H^k 表示 $H^{k,2}$, 而 $H_0^k(\Omega)$ 表示 $C_0^\infty(\Omega)$(即 Ω 中具紧支集的 C^∞ 函数空间) 在范数 $\|u\|_{H^{k,2}}$ 下的闭包. 此外, 回忆下列结果.

定理 0.3: (Poincaré 不等式). *设 Ω 有界. 则存在常数 $c = c(\Omega)$, 使对所有 $u \in H_0^1(\Omega)$,*

$$\int_\Omega |u|^2 \leq c \int_\Omega |\nabla u|^2.$$

由此可见, $\|\nabla u\|_{L^2}$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 中与 $\|u\|_{H^{1,2}}$ 等价的范数.

除 Poincaré 不等式外, 还有 $H_0^1(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的嵌入是紧的 (Rellich 定理). 回忆: X 嵌入 (embedded in) Y, 记作 $X \hookrightarrow Y$, 是指 $X \subset Y$ 且包含映射 $\iota : X \to Y$ 连续. 若 $X \hookrightarrow Y$, 则存在 $c > 0$, 使对所有 $u \in X$,

$$\|u\|_Y \leq c\|u\|_X.$$

若包含映射 $\iota : X \to Y$ 是 紧（compact）的, 则记作 $X \hookrightarrow\hookrightarrow Y$.

下列结果是 Sobolev 嵌入定理（Sobolev Embedding Theorems）的一个特例.

定理 0.4： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, 边界 $\partial\Omega$ 为 $C^{0,1}$ 类, 并设 $k \geq 1$, $1 \leq p \leq \infty$.

1. 若 $kp < n$, 则 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$, 对所有 $1 \leq q \leq np/(n-kp)$;
2. 若 $kp = n$, 则 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$, 对所有 $q \in [1, \infty)$;
3. 若 $kp > n$, 则 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, 其中当 $k - n/p < 1$ 时 $\alpha = k - n/p$; 当 $k - n/p = 1$ 且 $p > 1$ 时 $\alpha \in [0, 1)$ 任意; 当 $k - n/p > 1$ 时 $\alpha = 1$.

此外还有:

(i') 若 $kp < n$, 则 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow L^q(\Omega)$, 对所有 $1 \leq q < np/(n-kp)$;

(ii') 若 $kp = n$, 则 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow L^q(\Omega)$, 对所有 $q \in [1, \infty)$;

(iii') 若 $kp > n$, 则 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow\hookrightarrow C(\overline{\Omega})$.

0.6 椭圆边值问题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域 (即连通开集), 边界 $\partial\Omega$ 光滑 (此后均作此理解), 并设 $\mathcal{L}$ 表示微分算子

$$\mathcal{L} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial}{\partial x_j} \right), \tag{0.1}$$

其中

$$a_{ij} = a_{ji} \in C^\infty(\overline{\Omega}). \tag{0.2}$$

称 $\mathcal{L}$ 是 (一致) 椭圆的, 若存在 $\alpha > 0$, 使对所有 $x \in \Omega$ 与 $\xi \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2. \tag{0.3}$$

全书通篇, 椭圆算子均指具光滑系数的椭圆算子, 即形如 (0.1) 且满足 (0.2)–(0.3) 的 $\mathcal{L}$.

考虑 Dirichlet 边值问题 (简称 b.v.p.)

$$\left.\begin{aligned} -\mathcal{L}u = h(x) \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ u = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{aligned}\right\} \tag{0.4}$$

其中 h 是 Ω 上给定的函数.

设 $h \in L^2(\Omega)$; (0.4) 的一个 *弱解*（weak solution）是指满足 $u \in H_0^1(\Omega)$, 且对所有 $v \in C_0^\infty(\Omega)$,

$$\sum_{1\le i,j\le n} \int_\Omega a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} = \int_\Omega hv.$$

若 u 是 (0.4) 的弱解且 $u \in C^2(\Omega)$, 则 u 是 *古典解*（classical solution）.

定理 0.5： 设 $\mathcal{L}$ 为椭圆算子. 则下列结果成立.

1. 设 $h \in L^p(\Omega)$, $2 \le p < \infty$. 则 (0.4) 存在唯一（弱）解 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{2,p}(\Omega)$, 且有估计

$$\|u\|_{H^{2,p}} \le c\|h\|_{L^p}.$$

2. 若 $h \in L^\infty(\Omega)$, 则对任意 $0 < \alpha < 1$, $u \in C^{1,\alpha}(\overline{\Omega})$, 且

$$\|u\|_{C^{1,\alpha}} \le c\|h\|_{L^\infty}.$$

3. 若 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, 则 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 是 (0.4) 的古典解, 且

$$\|u\|_{C^{2,\alpha}} \le c\|h\|_{C^{0,\alpha}}.$$

上述 c 表示依赖于 Ω 的正常数.

作为上述结果的推论, 可定义算子 $K : L^2(\Omega) \to L^2(\Omega)$(即带零 Dirichlet 边界条件的 $-\mathcal{L}$ 的 Green 算子（Green operator）), 规定 $Ku = v$ 当且仅当 $-\mathcal{L}v = u$, $v \in H_0^1(\Omega)$. 由 Rellich 定理立即知 K 是紧的.

给定函数 $m \in L^\infty(\Omega)$, 考虑线性特征值问题

$$\left.\begin{aligned} -\mathcal{L}u = \lambda m u \quad & \text{在}\Omega\text{ 中,} \\ u = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega\text{ 上.} \end{aligned}\right\} \tag{0.5}$$

(0.5) 的特征值是指使 (0.5) 有非零解 $u \neq 0$ 的 λ. 任一满足 (0.5) 的 $\phi \neq 0$ 称为相应于特征值 λ 的 *特征函数*（eigenfunction）. 令 $\mu = 1/\lambda$, $K_m(u) = K(mu)$, 则问题 (0.5) 等价于 $\mu u = K_m u$. (0.5) 的特征值 λ_k 通过 $\mu_k = 1/\lambda_k$ 对应于 K_m 的特征值. λ_k 的重数即 μ_k 的重数. 在某些情形下, 我们写 $\lambda_k(m)$ 或 $\lambda_k(\Omega)$, 以强调 (0.5) 的特征值对 m 或 Ω 的依赖.

定理 0.6： 设 $m \in L^\infty(\Omega)$, $m \ge 0$, 且 $m(x) > 0$ 在一个正测度集合上成立.

1. 问题 (0.5) 具有序列

$$0 < \lambda_1(m) < \lambda_2(m) \le \ldots \le \lambda_k(m) \le \ldots$$

的特征值, 且当 $k \to \infty$ 时 $\lambda_k(m) \to +\infty$. 第一个特征值 $\lambda_1(m)$ 是单的, 相应特征函数在 Ω 内不变号. 记 ϕ_1(有时简记为 ϕ) 为满足 (a) $\phi > 0$ 在 Ω 中, 且 (b) $\int_\Omega \phi^2 = 1$ 的特征函数. 又记 ϕ_k 为相应于 λ_k 的特征函数, 规范化为

$$\int_\Omega \phi_h \phi_k = \delta_{hk} = \begin{cases} 1, & h = k, \\ 0, & h \neq k. \end{cases}$$

当 $m \equiv 1$ 时, 简记 λ_k 代替 $\lambda_k(1)$.

2. **(比较性质).** 若在 Ω 中 $m \leq M$, 则 $\lambda_k(m) \geq \lambda_k(M)$; 若在某个正测度子集上 $m < M$, 则 $\lambda_k(m) > \lambda_k(M)$. 特别地, 若 $m < \lambda_k$(相应地 $> \lambda_k$), 则 $\lambda_k(m) > 1$(相应地 < 1).

3. **(变分刻画).** 有

$$\lambda_k(m) = \max\left\{ \int_\Omega m v^2 : v \in H_0^1(\Omega),\ \int_\Omega \sum a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} = 1,\ \int_\Omega v \phi_i = 0,\ i = 1, \ldots, k-1 \right\}.$$

4. **(连续性).** $\lambda_1(m)$ 按 $L^{n/2}(\Omega)$ 拓扑连续地依赖于 m.

5. 设 Ω' 为有界区域, $\Omega' \subset \Omega$. 则对所有 $k \geq 1$, $\lambda_k(\Omega') \geq \lambda_k(\Omega)$.

考虑非齐次 b.v.p.

$$\left.\begin{aligned} -\mathcal{L}u = \lambda m u + h \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ u = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{aligned}\right\} \tag{0.6}$$

其中设 $h \in L^2(\Omega)$.

由 Fredholm 二择一 (定理 0.1) 得到下述结果.

定理 0.7:

1. 若 λ 不是 (0.5) 的特征值, 则对所有 $h \in L^2(\Omega)$, (0.6) 存在唯一解;

2. 若 λ 是 (0.5) 的特征值, 则 (0.6) 有解当且仅当对任一满足 $\lambda = \lambda_k$ 的 k, 有 $\int_\Omega h \phi_k = 0$.

由定理 0.4 (iii), 前述讨论全部可在 $X = C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$, $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, 且 m 光滑的条件下平移使用.

上述论证也适用于 Sturm–Liouville 问题

$$\left.\begin{aligned} -\frac{d}{dx}\left(\alpha \frac{d}{dx} u\right) + \beta u = h(x) \quad & (0 < x < \pi), \\ a_0 u(0) + b_0 u'(0) = a_1 u(\pi) + b_1 u'(\pi) = 0, \quad & \end{aligned}\right\}$$

其中 $\alpha \in C^1([0,\pi])$, $\beta \in C((0,\pi))$, $\alpha, \beta > 0$ 在 $[0,\pi]$ 上, 且 a_0, b_0, a_1, b_1 满足 $(a_0^2 + b_0^2)(a_1^2 + b_1^2) \neq 0$.

事实上, 已知对所有 $h \in X := C([0,\pi])$, 存在唯一 $u \in C^2([0,\pi])$ 满足 (0.6), 从而映射 $K : h \mapsto K(h)$(是线性的) 作为 X 到自身的算子是紧的. 还已知这样的 K 具有正的、单的特征值序列 $\mu_1 > \mu_2 > \ldots > \mu_k > \ldots$, 满足 $\mu_k \to 0$(当 $k \to \infty$). 相应地, 线性 Sturm–Liouville 特征值问题

$$\left.\begin{aligned} -\frac{d}{dx}\left(\alpha\frac{d}{dx}u\right) + \beta u = \lambda u(x) \quad (0 < x < \pi), \\ a_0 u(0) + b_0 u'(0) = a_1 u(\pi) + b_1 u'(\pi) = 0, \end{aligned}\right\}$$

具有单特征值序列 $\lambda_k = 1/\mu_k \to \infty$.

我们还需要另一个经典结果, 即 极大值原理（Maximum Principle）.

定理 0.8： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为边界光滑的有界区域, $\lambda < \lambda_1$. 若 $u \in C^2(\Omega) \cup C(\overline{\Omega})$ 满足

$$-\mathcal{L}u \geq \lambda u \quad \text{在}\Omega\text{ 中}, \qquad u \geq 0 \quad \text{在}\partial\Omega\text{ 上},$$

则 $u \geq 0$ 在 Ω 中.

Chapter 1

微分学

本介绍性章节主要讨论 Banach 空间中的微分学. 这不仅是后续各章的基本工具, 而且在这一层次上处理微分学, 还能使我们更好地理解某些在其他情形下可能被忽视的面向.

我们在第 1 节讨论 Fréchet 导数与 Gâteaux 导数及其初等性质; 第 2 节研究 Nemytskii 算子的可微性; 高阶导数与偏导数分别在第 3、4 节引入.

1 Fréchet 导数与 Gâteaux 导数

Fréchet 微分无非就是 Euclid 空间上映射的通常微分定义向 Banach 空间的自然推广.

设 U 为 X 的开子集, 考虑映射 $F : U \to Y$.

定义 1.1: 设 $u \in U$. 称 F 在 u 处 Fréchet 可微 (Fréchet differentiable), 若存在 $A \in L(X, Y)$, 使得令

$$R(h) = F(u + h) - F(u) - A(h),$$

时有

$$R(h) = o(\|h\|), \tag{1.1}$$

即

$$\frac{\|R(h)\|}{\|h\|} \to 0 \quad \text{当} \|h\| \to 0.$$

这样的 A 是唯一确定的, 称为 F 在 u 处的 (Fréchet) 微分, 记作

$$A = dF(u).$$

若 F 在 U 中每一点 u 处都可微, 则称 F 在 U 中可微.

此后, 只要不致误解, Fréchet 可微性就简称为可微性. 对上述定义作几点说明.

1. 先验证 A 的唯一性. 反设存在 $B \in L(X, Y)$ 满足定义 1.1 且 $A \neq B$. 则

$$\frac{\|Ah - Bh\|}{\|h\|} \to 0 \quad \text{当} \|h\| \to 0. \tag{1.2}$$

若 $A \neq B$, 则存在 $h^* \in X$, 使 $a := \|Ah^* - Bh^*\| \neq 0$. 取 $h = th^*$, $t \in \mathbb{R} - \{0\}$, 则

$$\frac{\|A(th^*) - B(th^*)\|}{\|th^*\|} = \frac{\|Ah^* - Bh^*\|}{\|h^*\|} = \frac{a}{\|h^*\|},$$

为常数, 与 (1.2) 矛盾.

2. 若 F 在 u 处可微, 则

$$F(u+h) = F(u) + dF(u)h + o(\|h\|),$$

且 F 在同一点连续. 反之, 若 $F \in C(U,Y)$, 则在定义 1.1 中不必再要求 A 连续. 事实上, 由 (1.1) 得

$$A(h) = F(u+h) - F(u) - o(\|h\|),$$

由 F 连续即得 A 连续.

3. 可微性的定义只依赖于 X 与 Y 上的拓扑, 而不依赖于范数本身. 也就是说, 若 $\|\cdot\|$ 与 $|||\cdot|||$ 是 X 上两个等价范数, 则 F 在 $(X, \|\cdot\|)$ 中于 u 处可微, 当且仅当在 $(X, |||\cdot|||)$ 中于 u 处可微, 且微分相同.

注 1.2: 上述说明 (iii) 提示了将 Fréchet 可微性概念推广到局部凸拓扑空间的想法. 最自然的做法如下: 设 X(相应地 Y) 的拓扑由一族半范 $|\cdot|_{X,i}$(相应地 $\|\cdot\|_{Y,j}$) 诱导; 将 F 的微分定义为线性连续映射 A, 满足对每个 $|\cdot|_{Y,j}$, 存在半范 $|\cdot|_{X,i}$, 使

$$|F(u+h) - F(u) - Ah|_{Y,j} = o(|h|_{X,i}).$$

用这样的定义, 微分的主要性质 (见下) 仍然成立. 不幸的是, 在处理高阶导数时会遇到严重困难, 人们因此引入新的空间类, 如 "拟拓扑空间", 在其中可建立适合分析目的的微分学. 但这类主题超出了本书范围.

◇

例 1.3:

(a) 常值映射 $F(u) = c$ 在任意 u 处可微, 且对所有 $u \in X$, $dF(u) = 0$.

(b) 设 $A \in L(X,Y)$. 由 $A(u+h) - A(u) = A(h)$ 知 A 在 X 中可微, 且 $dA(u) = A$.

(c) 设 $B : X \times Y \to Z$ 为双线性连续映射. 有

$$B(u+h, v+k) - B(u,v) = B(h,v) + B(u,k) + B(h,k).$$

由原点处的连续性得 $\|B(h,k)\| \le c\|h\|\|k\|$. 于是 B 在任意 $(u,v) \in X \times Y$ 处可微, 且 $dB(u,v)$ 是映射 $(h,k) \mapsto B(h,v) + B(u,k)$.

(d) 设 H 为具内积 $(\cdot|\cdot)$ 的 Hilbert 空间, 考虑映射 $F : u \mapsto \|u\|^2 = (u|u)$. 由

$$\|u+h\|^2 - \|u\|^2 = 2(u|h) + \|h\|^2$$

知 F 在任意 u 处可微, 且 $dF(u)h = 2(u|h)$. 注意 $\|\cdot\|$ 在 $u = 0$ 处不可微. 否则, 对某个 $A \in L(H, \mathbb{R})$, 有 $\|h\| = Ah + o(\|h\|)$. 将 h 换成 $-h$, 可得 $\|h\| = -Ah + o(\|h\|)$, 从而 $\|h\| = o(\|h\|)$, 矛盾.

(e) 若 $X=\mathbb{R}$, $U=(a,b)$, 且 $F:U\to Y$ 在 $t\in U$ 处可微, 则微分 $dF(t)$ 可通过典范同构 $i:L(\mathbb{R},Y)\to Y$, $i(A)=A(1)$, 等同于 $dF(t)[1]\in Y$. 例如, 若 $Y=\mathbb{R}^n$, $F(t)=(f_i(t))_{i=1,\dots,n}$, 则 $dF(t)$ "就是" 分量为 df_i/dt 的向量.

◇

主要的微分法则汇集于下述命题.

命题 1.4:

1. 设 $F,G:U\to Y$. 若 F,G 在 $u\in U$ 处可微, 则对任意 $a,b\in\mathbb{R}$, $aF+bG$ 在 u 处可微, 且

$$d(aF+bG)(u)h=a\,dF(u)h+b\,dG(u)h.$$

2. **(复合映射链式法则).** 设 $F:U\to Y$, $G:V\to Z$, 其中 $V\supset F(U)$, U,V 分别为 X,Y 的开子集. 考虑复合映射

$$G\circ F:U\to Z,\quad G\circ F(u):=G(F(u)).$$

若 F 在 $u\in U$ 处可微, 且 G 在 $v:=F(u)\in V$ 处可微, 则 $G\circ F$ 在 u 处可微, 且

$$d(G\circ F)(u)h=dG(v)[dF(u)h].$$

换言之, $G\circ F$ 在 u 处的微分就是线性映射 $dF(u)$ 与 $dG(v)$ 的复合, 其中 $v=F(u)$.

(i) 与 (ii) 的证明与 $\mathbb{R}^n$ 中微分法则的证明相同.

定义 1.5: 设 $F:U\to Y$ 在 U 中可微. 映射

$$F':U\to L(X,Y),\quad F':u\mapsto dF(u)$$

称为 F 的 (Fréchet) 导数 (derivative). 若 F' 作为 U 到 $L(X,Y)$ 的映射连续, 则称 F 是 C^1 的, 记作 $F'\in C^1(U,Y)$.

下面引入 变分 (位势) 算子 (variational (potential) operator) 的概念. 当 $Y=\mathbb{R}$ 时, 映射 $J:U\to\mathbb{R}$ 通常称为 泛函 (functional), 而 J' 是从 U 到 $L(X,\mathbb{R})=X^*$(即 X 的对偶) 的映射. 特别地, 若 $X=H$ 为 Hilbert 空间, 则对所有 u, $J'(u)\in H^*$, 由 Riesz 表示定理可将 $J'(u)$ 等同于 H 中一个元素. 精确地说, 给出如下定义.

定义 1.6: 给定可微泛函 $J:U\to\mathbb{R}$, J 在 u 处的 梯度 (gradient) 记作 $\nabla J(u)$, 定义为 H 中满足下式的元素:

$$(\nabla J(u)|h)=dJ(u)h,\quad\forall\,h\in H. \tag{1.3}$$

若映射 $F:U\to H$ 存在可微泛函 $J:U\to\mathbb{R}$, 使 $F=\nabla J$, 则称 F 为变分 (位势) 算子.

与 $\mathbb{R}^n$ 中一样, 这里也可定义方向导数, 通常称为 Gâteaux 微分 (简称 G-微分).

定义 1.7： 给定 $F : U \to Y$, $x \in U$. 称 F 在 u 处 G-可微（G-differentiable）, 若存在 $A \in L(X, Y)$, 使对所有 $h \in X$,

$$\frac{F(u+\varepsilon h) - F(u)}{\varepsilon} \to Ah \quad \text{当} \varepsilon \to 0. \tag{1.4}$$

该 A 唯一确定, 称为 F 在 u 处的 G-微分, 记作 $d_G F(u)$.

显然, 若 F 在 u 处 Fréchet 可微, 则它在该处 G-可微, 且两个微分重合. 反之, G-可微性并不蕴含 F 连续; 甚至有反例: 回忆初等例子 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$$F(s,t) = \left[\frac{s^2 t}{s^4 + t^2}\right]^2 \quad \text{若} t \neq 0, \qquad F(s,0) = 0.$$

下列结果取代初等 "中值定理", 并在后续内容中起基本作用.

对 $u, v \in U$, 记 $[u, v]$ 为线段 $\{tu + (1-t)v : t \in [0,1]\}$.

定理 1.8： 设 $F : U \to Y$ 在 U 中每一点处 G-可微. 给定 $u, v \in U$ 满足 $[u, v] \subset U$, 则

$$\|F(u) - F(v)\| \leq \sup\{\|d_G F(w)\| : w \in [u, v]\} \|u - v\|.$$

证明： 不妨设 $F(u) \neq F(v)$. 由 Hahn–Banach 定理的一个著名推论, 存在 $\psi \in Y^*$, $\|\psi\| = 1$, 使

$$(\psi, F(u) - F(v)) = \|F(u) - F(v)\|. \tag{1.5}$$

令 $\gamma(t) = tu + (1-t)v,\ t \in [0,1]$, 考虑映射 $h : [0,1] \to \mathbb{R}$, 规定

$$h(t) = (\psi, F[\gamma(t)]) = (\psi, F(tu + (1-t)v)).$$

由 $\gamma(t+\tau) = \gamma(t) + \tau(u - v)$ 得

$$\begin{aligned} \frac{h(t+\tau) - h(t)}{\tau} &= \left\langle \psi, \frac{F[\gamma(t+\tau)] - F[\gamma(t)]}{\tau} \right\rangle \\ &= \left\langle \psi, \frac{F[\gamma(t) + \tau(u-v)] - F[\gamma(t)]}{\tau} \right\rangle. \end{aligned} \tag{1.6}$$

由于 F 在 U 中 G-可微, 在 (1.6) 中令 $\tau \to 0$ 取极限, 得

$$h'(t) = (\psi, d_G F(tu + (1-t)v)(u - v)). \tag{1.7}$$

对 h 应用一元函数中值定理, 存在 $\theta \in (0,1)$, 使

$$h(1) - h(0) = h'(\theta). \tag{1.8}$$

将 (1.5) 与 (1.7) 代入 (1.8), 得

$$\|F(u) - F(v)\| = h(1) - h(0) = h'(\theta) = (\psi, d_G F(\theta u + (1-\theta)v)(u - v)) \leq \|\psi\| \, \|d_G F(\theta u + (1-\theta)v)\| \, \|u$$

由 $\|\psi\| = 1$ 且 $\theta u + (1-\theta)v \in [u, v]$, 定理得证. □

作为推论, 可得 Fréchet 可微性的一个经典判别法.

定理 1.9： 设 $F : U \to Y$ 在 U 中 G-可微, 且映射 $F'_G : U \to L(X, Y)$, $F'_G(u) = d_G F(u)$ 在 u^* 处连续. 则 F 在 u^* 处 Fréchet 可微, 且 $dF(u^*) = d_G F(u^*)$.

证明： 令

$$R(h) := F(u^* + h) - F(u^*) - d_G F(u^*)h.$$

显然, 对充分小的 $\varepsilon > 0$, R 在 B_ε 中 G-可微, 且

$$d_G R(h) : k \mapsto d_G F(u^* + h)k - d_G F(u^*)k. \tag{1.9}$$

对 $[u, v] = [0, h]$ 应用定理 1.8, 注意 $R(0) = 0$, 得

$$\|R(h)\| \le \sup_{0\le t\le 1} \|d_G R(th)\| \, \|h\|. \tag{1.10}$$

在 (1.9) 中以 th 代替 h, 得

$$\|d_G R(th)\| = \|d_G F(u^* + th) - d_G F(u^*)\|.$$

代入 (1.10), 得

$$\|R(h)\| \le \sup_{0\le t\le 1} \|d_G F(u^* + th) - d_G F(u^*)\| \, \|h\|.$$

由 F'_G 连续,

$$\sup_{0\le t\le 1} \|d_G F(u^* + th) - d_G F(u^*)\| \to 0 \quad \text{当} \|h\| \to 0,$$

从而 $R(h) = o(\|h\|)$. □

由定理 1.8, 为求 F 的 Fréchet 微分, 可先求 $d_G F$, 再验证 F'_G 连续.

设 $F \in C([a, b], X)$, 令 (见 0.3 节)

$$\Phi(t) = \int_a^t F(\xi)\, d\xi.$$

直接验证即知 Φ 可微, 且 $\Phi'(t) = F(t)$(这里使用 $L(\mathbb{R}, X)$ 与 X 之间的典范等同; 见例 1.3 (e)). Φ 称为 F 的一个 原函数（primitive）.

由定理 1.8 得

$$\|\Phi(t) - \Phi(s)\| \le \sup\{\|F(\xi)\|(t - s) : s \le \xi \le t\}.$$

因此, 若对所有 $\xi \in [a, b]$, $F(\xi) = 0$, 则 $\Phi \equiv$ 常数. 特别地, Φ 不计一个常数之差是 F 的唯一原函数.

作为推论, 可得如下有用公式. 设 $[u,v]\subset U$, $F\in C^1(U,Y)$. 映射 $F\circ\gamma:[0,1]\to Y$, 其中 $\gamma(t)=F(tu+(1-t)v)$, 是 C^1 的, 且

$$(F\circ\gamma)'(t)=F'(tu+(1-t)v)[u-v].$$

从 0 到 1 积分, 得

$$F(v)-F(u)=\int_0^1 F'(tu+(1-t)v)[u-v]\,dt=\left[\int_0^1 F'(tu+(1-t)v)\,dt\right](u-v). \tag{1.11}$$

注意在最后这个积分中, F' 取值于 $L(X,Y)$.

2 Nemytskii 算子的连续性与可微性

本节研究非线性分析中一类重要算子的可微性, 即所谓 "Nemytskii 算子", 我们将给出其定义.

Nemytskii 算子

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为有界开集, $M(\Omega)$ 表示 Ω 上可测的实值函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 类. 此后测度均指 Lebesgue 测度, 记作 μ; 本节所讨论的函数均取在 $M(\Omega)$ 中.

给定 $f:\Omega\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.

定义 2.1: *与 f 关联的* Nemytskii *算子* (Nemytskii operator) *是定义在 $M(\Omega)$ 上的映射, 规定为*

$$u(x)\mapsto f(x,u(x)).$$

今后用同一符号 f 同时表示函数 f 及其 Nemytskii *算子.*

我们假设 f 是一个 Carathéodory 函数 (Carathéodory function). 更精确地说, 称 f 满足条件 (C), 若

(i) 对几乎所有 $x\in\Omega$, $s\mapsto f(x,s)$ 连续;

(ii) 对所有 $s\in\mathbb{R}$, $x\mapsto f(x,s)$ 可测.

为分析之目的, 特别有意义的是 Nemytskii 算子作用于 Lebesgue 空间 $L^p=L^p(\Omega)$(此后简记 $L^p=L^p(\Omega)$) 的情形, 我们将较详细地讨论. 首先注意到

$$f(u)\in M(\Omega),\quad \forall\, u\in M(\Omega). \tag{2.1}$$

事实上, 若 $u\in M(\Omega)$, 则存在简单函数序列 χ_n, 使 $\chi_n\to u$ 在 Ω 中 a.e. 由 (C) 知 $f(\chi_n)$ 可测, 且 $f(\chi_n)\to f(u)$ 在 Ω 中 a.e.; 由此即得 $f(u)\in M(\Omega)$.

Nemytskii 算子的连续性

设 $p, q \geq 1$, 并设

$$|f(x,s)| \leq a + b|s|^{\alpha}, \qquad \alpha = \frac{p}{q}, \tag{2.2}$$

其中 $a, b > 0$ 为常数.

定理 2.2： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, f 满足 (C) 与 (2.2). 则 Nemytskii 算子 f 是从 L^p 到 L^q 的连续映射.

证明需要下述测度论结果 (例如见 [Br], 定理 IV.9).

定理 2.3： 设 $\mu(\Omega) < \infty$, $u_n \to u$ 于 L^p. 则存在子列 u_{n_k} 与 $h \in L^p$, 使

$$u_{n_k} \to u \quad \text{a.e. 于} \Omega, \tag{2.3}$$

$$|u_{n_k}| \leq h \quad \text{a.e. 于} \Omega. \tag{2.4}$$

定理 2.2 的证明. 由 (2.1)–(2.2) 立即知当 $u \in L^p$ 时 $f(u) \in L^q$.

为证明 f 从 L^p 到 L^q 连续, 设 $u_n, u \in L^p$ 满足 $\|u_n - u\|_{L^p} \to 0$. 由定理 2.3, 可取 $\{u_n\}$ 的子列 $\{u_{n_k}\}$ 与 $h \in L^p$, 满足 (2.3)–(2.4). 由于 u_{n_k} 几乎处处收敛于 u, 由 (C) 易得

$$f(u_{n_k}) \to f(u) \quad \text{a.e. 于} \Omega. \tag{2.5}$$

此外, 由假设 (2.2) 与 (2.4) 得

$$|f(u_{n_k})| \leq a + b|u_{n_k}|^{\alpha} \leq a + b|h|^{\alpha} \in L^q. \tag{2.6}$$

由 Lebesgue 控制收敛定理, (2.5)–(2.6) 给出

$$\|f(u_{n_k}) - f(u)\|_{L^q}^q = \int_{\Omega} |f(u_{n_k}) - f(u)|^q \to 0.$$

由于任何在 L^p 中收敛于 u 的序列 u_n 都有子列 u_{n_k} 使 $f(u_{n_k}) \to f(u)$ 于 L^q, 故 f 作为 $L^p \to L^q$ 的映射在 u 处连续.

注 2.4： 定理 2.2 可在 (2.2) 中以 $a(x) \in L^q$ 代替常数 a 的条件下证明.

◇

注 2.5： 可证: 若 (C) 成立, 且对所有 $u \in L^p$ 有 $f(u) \in L^q$, 则 $f \in C(L^p, L^q)$. 这方面及其他类型的论证可参见 [Va], p.154 及以后.

◇

Nemytskii 算子的可微性

下一个结果讨论 Nemytskii 算子的可微性. 先作若干说明.

设 $p>2$, 并设 f 具有偏导数 $f_s=\partial f/\partial s$, 满足 (C) 及

$$|f_s(x,s)|\le a+b|s|^{p-2}, \tag{2.7}$$

其中 $a,b>0$ 为常数. 由于 f_s 满足 (2.7), 定理 2.2 适用, Nemytskii 算子 f_s 是从 L^p 到 L^r 的连续映射, 其中 $r=p/(p-2)$. 由此, 由下式定义的函数

$$f_s(u)v : x\mapsto f_s(x,u(x))v(x)$$

对 $u,v\in L^p$ 满足 $f_s(u)v\in L^{p'}$, 其中 $p'=p/(p-1)$ 是 p 的共轭指数.

定理 2.6： 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界, $p>2$, f 满足 (C). 又设 $f(x,0)$ 有界, f 具有偏导数 f_s, 满足 (C) 与 (2.7). 则 $f: L^p\to L^{p'}$ 在 L^p 上 Fréchet 可微, 且微分为

$$df(u): v\mapsto f_s(u)v.$$

证明： 对 (2.7) 积分, 存在常数 $c,d>0$, 使

$$|f(x,s)|\le c+d|s|^{p-1}.$$

再用一次定理 2.2, 即得 f 作为 $L^p\to L^{p'}$(其中 $p'=p/(p-1)$) 的映射连续.

对 $u,v\in L^p$, 估计

$$\omega(u,v)=\|f(u+v)-f(u)-f_s(u)v\|_{L^{p'}}=\left[\int_\Omega |f(x,u(x)+v(x))-f(x,u(x))-f_s(x,u(x))v(x)|^{p'}\right]^{1/p'}.$$

由中值定理, 对几乎所有 $x\in\Omega$,

$$\begin{aligned}&|f(x,u(x)+v(x))-f(x,u(x))-f_s(x,u(x))v(x)|\\ &\quad=|v(x)|\int_0^1 [f_s(x,u(x)+\zeta v(x))-f_s(x,u(x))]\,d\zeta=|v(x)w(x)|,\end{aligned}$$

其中

$$w(x)=\int_0^1 [f_s(x,u(x)+\zeta v(x))-f_s(x,u(x))]\,d\zeta.$$

用此记号并由 Hölder 不等式, 得

$$\omega(u,v)=\left[\int_\Omega |v(x)w(x)|^{p'}dx\right]^{1/p'}\le\|v\|_{L^p}\|w\|_{L^r},\quad\left(r=\frac{p}{p-2}\right). \tag{2.8}$$

范数 $\|w\|_{L^r}$ 估计如下:

$$\begin{aligned}\|w\|_{L^r}^r &\le \int_\Omega dx \int_0^1 |f_s(x,u(x)+\zeta v(x)) - f_s(x,u(x))|^r d\zeta \\ &= \int_0^1 d\zeta \int_\Omega |f_s(x,u(x)+\zeta v(x)) - f_s(x,u(x))|^r dx \\ &= \int_0^1 \|f_s(u+\zeta v) - f_s(u)\|_r^r d\zeta. \end{aligned} \tag{2.9}$$

如前所述, f_s 从 L^p 到 L^r 连续. 故

$$\|f_s(u+\zeta v) - f_s(u)\|_{L^r}^r \to 0 \quad 当\|v\|_{L^p} \to 0,\ \zeta \in [0,1]. \tag{2.10}$$

由 (2.8)、(2.9) 与 (2.10) 得 $\omega(u,v) = o(\|v\|_{L^p})$. □

一般地, 当 $p=2$ 时上述结果不成立. 事实上, 在前述假设下, Nemytskii 算子 f 是 G-可微的, 但未必 Fréchet 可微. 精确地说, 设 (C) 对 f, f_s 成立, 且

$$|f_s(x,s)| \le \text{const.} \tag{2.11}$$

与前一样, 显然 f 从 L^2 到 L^2 连续, 且映射 $v \mapsto f_s(u)v$ 从 L^2 到 L^2 是线性有界的. 此外还有下述结果.

定理 2.7: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, f 与 f_s 满足 (C) 与 (2.11). 则 $f: L^2 \to L^2$ G-可微, 且 $d_G f(u)[v] = f_s(u)v$.

证明: 由定义 1.7, 只需证明对所有 $u, v \in L^2$,

$$\left\| \frac{f(u+tv)-f(u)}{t} - f_s(u)v \right\|_{L^2} \to 0 \quad 当t \to 0. \tag{2.12}$$

与定理 2.6 的证明一样, 有

$$\frac{f(u+tv)-f(u)}{t} - f_s(u)v = v\int_0^1 [f_s(u+\zeta tv) - f_s(u)]\, d\zeta.$$

令

$$w_t = w_t(u,v) = \int_0^1 [f_s(u+\zeta tv) - f_s(u)]\, d\zeta,$$

则

$$\left\| \frac{f(u+tv)-f(u)}{t} - f_s(u)v \right\|_{L^2}^2 = \int_\Omega v^2 w_t^2 \le \int_\Omega v^2 dx \int_0^1 |f_s(u+\zeta tv) - f_s(u)|^2 d\zeta.$$

当 $t \to 0$ 时, $\zeta tv \to 0$ 在 Ω 中 a.e., 故

$$f_s(u+\zeta tv) - f_s(u) \to 0 \quad \text{a.e. 于}\Omega.$$

又因

$$|f_s(x,u(x)+t\zeta v(x))-f_s(x,u(x))|^2\le \text{const},$$

由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int_0^1 |f_s(u+\zeta tv)-f_s(u)|^2 d\zeta\to 0 \quad \text{当} t\to 0, \tag{2.13}$$

即得 (2.12). □

上述定理由下述命题补全.

命题 2.8: 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界, f, f_s 满足 (C) 与 (2.11), 且 f 在某 $u^*\in L^2$ 处 Fréchet 可微. 则存在 $a(x), b(x)\in M(\Omega)$, 使

$$f(x,u)=a(x)u+b(x).$$

证明: 先设 $u^*=0$ 且 $f(x,0)=0$.

记 $D(y,\delta)$ 为以 $y\in\Omega$ 为中心、测度为 δ 的球. 给定 $x^*\in\Omega$, $\lambda\in\mathbb{R}$, 考虑函数 $v_\delta(x)\in L^2(\Omega)$:

$$v_\delta(x)=\lambda,\quad x\in D(x^*,\delta);\qquad v_\delta(x)=0,\quad x\in\Omega\setminus D(x^*,\delta).$$

显然, 当 $\delta\to 0$ 时 $v_\delta\to 0$ 于 L^2.

回忆: 若 f 在 $u^*=0$ 处 Fréchet 可微, 则 $f'(0)=d_Gf(0)$, 从而 $f'(0)v=f_s(0)v$, 故

$$\frac{\|f(v_\delta)-f_s(0)v_\delta\|_{L^2}}{\|v_\delta\|_{L^2}}\to 0,\quad \text{当}\delta\to 0.$$

直接计算得

$$\frac{\|f(v_\delta)-f_s(0)v_\delta\|_{L^2}}{\|v_\delta\|_{L^2}}=\frac{1}{|\lambda|\sqrt{\delta}}\left[\int_{D(x^*,\delta)}|f(x,\lambda)-f_s(x,0)\lambda|^2\right]^{1/2},$$

因此

$$\frac{1}{|\lambda|\sqrt{\delta}}\left[\int_{D(x^*,\delta)}|f(x,\lambda)-f_s(x,0)\lambda|^2\right]^{1/2}\to 0,\quad \text{当}\delta\to 0. \tag{2.14}$$

令

$$\psi_\lambda(x)=\left|\frac{f(x,\lambda)-f_s(x,0)\lambda}{\lambda}\right|^2,$$

(2.14) 化为

$$\frac{1}{\delta}\int_{D(x^*,\delta)}\psi_\lambda(x)\,dx\to 0,\quad \text{当}\delta\to 0. \tag{2.15}$$

由于对所有 $\psi \in L^1$ 及几乎所有 $y \in \Omega$,

$$\frac{1}{\delta}\int_{D(y,\delta)} \psi(x)\,dx \to \psi(y), \quad \text{当}\delta \to 0,$$

由 (2.15) 推知: 对所有 $\lambda \in \mathbb{R}$, 存在零测集 N_λ, 使对所有 $y \notin N_\lambda$, 有 $\psi_\lambda(y) = 0$.

取 λ 于 $\mathbb{R}$ 的可数稠密子集 Λ 中, 令 $N = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} N_\lambda$, 推知对所有 $y \notin N$ 及所有 $\lambda \in \Lambda$, 有 $\psi_\lambda(y) = 0$, 即

$$f(y, \lambda) = f_s(y, 0)\lambda. \tag{2.16}$$

由 $f(x, \cdot)$ 连续, 知 (2.16) 对所有 $\lambda \in \mathbb{R}$ 及几乎所有 y 成立.

最后令

$$g(x, u) = f(x, u + u^*) - f(u^*).$$

显然 g 在 0 处 Fréchet 可微, 且 $g(x, 0) = 0$. 将上述论证用于 g, 得

$$f(x, u + u^*) - f(u^*) = f_s(x, u^*)u,$$

命题得证. □

位势算子

本节以讨论位势算子 (定义 1.6) 作结. 其结果在本书后续部分并不使用, 但在变分问题中很重要.

设 $H_0^1 = H_0^1(\Omega)$(其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界区域) 表示通常的 Sobolev 空间 (见 0.5 节), 其内积为 $(\cdot|\cdot)_{H^{1,2}}$, 范数为 $\|\cdot\|_{H^{1,2}}$. 设 $n > 2$(若 $n = 1, 2$, 下述论证经若干修改仍成立; 见注 2.10).

设 f 满足 (C) 及

$$|f(x, s)| \le a + b|s|^\sigma, \quad \text{其中}\sigma \le \frac{n+2}{n-2} = 2^* - 1, \tag{2.17}$$

这里 $2^* = 2n/(n-2)$. 由 Sobolev 嵌入定理 (定理 0.3 (i)), $H_0^1 \hookrightarrow L^{2^*}$, 且

$$\|v\|_{L^{2^*}} \le \text{const}\,\|v\|_{H^{1,2}}.$$

由定理 2.2 得

$$f \in C(L^{2^*}, L^q), \quad q = \frac{2}{\sigma} \ge \frac{2n}{n+2}. \tag{2.18}$$

特别地, 对所有 $u \in H_0^1$, $f(u) \in L^{2n/(n+2)}$. 由此, 对所有 $u, v \in H_0^1$, $f(u)v \in L^1$, 且等式

$$(N(u)|v)_{H^{1,2}} = \int_\Omega f(x, u(x))v(x)\,dx, \quad u, v \in H_0^1, \tag{2.19}$$

定义了算子 $N : H_0^1 \to H_0^1$. 注意 N 连续. 事实上,

$$\|N(u) - N(v)\|_{H^{1,2}} = \sup\left\{\left|\int_\Omega [f(x,u) - f(x,v)]w\,dx\right| : \|w\|_{H^{1,2}} \le 1\right\}$$

$$\le \sup\{\|f(u) - f(v)\|_{L^{2n/(n+2)}}\|w\|_{L^{2^*}} : \|w\|_{H^{1,2}} \le 1\} \le c\|f(u) - f(v)\|_{L^{2n/(n+2)}}.$$

若 $u_m \to v$ 于 H_0^1, 则由 Sobolev 嵌入定理 $u_m \to v$ 于 L^{2^*}, 并由 (2.18) 有 $f(u_m) \to f(v)$ 于 $L^{2n/(n+2)}$.

令

$$F(x,s) = \int_0^s f(x,t)\,dt.$$

由 (2.17), 存在 $c, d > 0$, 使

$$|F(x,s)| \le c + d|s|^{2^*}. \tag{2.20}$$

于是对所有 $u \in H_0^1 (\subset L^{2^*})$, $F(\cdot, u(\cdot)) \in L^1$, 可定义泛函 $\phi : H_0^1 \to \mathbb{R}$, 规定

$$\phi(u) = \int_\Omega F(x, u(x))\,dx.$$

泛函 ϕ 可由下列交换图经复合得到:

$$\begin{array}{ccccccccc} H_0^1 & \xrightarrow{\alpha} & L^{2^*} & \xrightarrow{F} & L^{2n/(n+2)} & \xrightarrow{\beta} & L^1 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ u & \longmapsto & u & \longmapsto & F(\cdot,u(\cdot)) & \longmapsto & F(\cdot,u(\cdot)) & \longmapsto & \int_\Omega F(x,u(x))\,dx \end{array}$$

其中 α, β 分别表示 H_0^1 到 L^{2^*}、$L^{2n/(n+2)}$ 到 L^1 的嵌入. 由于 F 满足 (2.20), 定理 2.6 作为 $L^{2^*} \to L^{2n/(n+2)}$ 上映射适用于 F. 由命题 1.4 (b)(复合映射的导数) 知 ϕ 可微, 且

$$\phi'(u) : v \mapsto \int_\Omega f(x,u(x))v(x)\,dx.$$

回忆 "梯度" 的定义 (定义 1.6), 有下述结果.

定理 2.9: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, f 满足 (C) 与 (2.17). 则 ϕ 是 H_0^1 上的 C^1 泛函, 且

$$\nabla\phi(u) = N(u),$$

其中 N 由 (2.19) 定义.

注 2.10: 若 $n = 2$, 则在 f 满足 (2.17) 且 $\sigma < \infty$ 任意的条件下同一结果仍成立. 只需在 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 时使用更强形式的 Sobolev 嵌入, 重复上述论证即可.

◇

3 高阶导数

设 $F \in C(U,Y)$ 在开集 $U \subset X$ 中可微, 考虑 $F' : U \to L(X,Y)$.

定义 3.1: 设 $u^* \in U$. 称 F 在 u^* 处 **二次** (Fréchet) **可微** (twice (Fréchet) differentiable), 若 F' 在 u^* 处可微. F 在 u^* 处的二阶 (Fréchet) 微分定义为

$$d^2F(u^*) = dF'(u^*).$$

若 F 在 U 中每一点都二次可微, 则称 F 在 U 中二次可微.

由上述定义, $d^2F(u^*)$ 是从 X 到 $L(X,Y)$ 的线性连续映射:

$$d^2F(u^*) \in L(X, L(X,Y)).$$

把 $d^2F(u^*)$ 视为 X 上的双线性映射较为方便. 为此, 记 $L_2(X,Y)$ 为从 $X \times X \to Y$ 的连续双线性映射空间. 对任意 $A \in L(X, L(X,Y))$, 可关联 $\Phi_A \in L_2(X,Y)$, 规定 $\Phi_A(u_1,u_2) = [A(u_1)](u_2)$. 反之, 给定 $\Phi \in L_2(X,Y)$ 与 $h \in X$, $\Phi(h,\cdot) : k \mapsto \Phi(h,k)$ 是从 X 到 Y 的连续线性映射; 从而每个 $\Phi \in L_2(X,Y)$ 关联线性映射 $\widetilde{\Phi} : h \mapsto \Phi(h,\cdot) \in L(X,Y)$.

易见上述方式给出 $L(X, L(X,Y))$ 与 $L_2(X,Y)$ 之间的同构. 事实上, 该同构是等距, 因为

$$\|\widetilde{\Phi}\|_{L(X,L(X,Y))} = \sup_{\|h\|\le 1} \|\widetilde{\Phi}(h)\|_{L(X,Y)} = \sup_{\|h\|\le 1} \sup_{\|k\|\le 1} \|\Phi(h,k)\| = \|\Phi\|_{L_2(X,Y)}.$$

今后我们用同一符号 $d^2F(u^*)$ 表示由上述等距得到的连续双线性映射. $d^2F(u^*)$ 在点对 (h,k) 处的值记作

$$d^2F(u^*)[h,k].$$

若 F 在 U 中二次可微, F 的二阶 (Fréchet) 导数即映射 $F'' : U \to L_2(X,Y)$,

$$F'' : u \mapsto d^2F(u).$$

若 F'' 从 U 到 $L_2(X,Y)$ 连续, 则称 $F \in C^2(U,Y)$.

例 3.2:

(i) 若 $A \in L(X,Y)$, 则 $A \in C^2(X,Y)$, 且对所有 $(h,k) \in X \times X$, $d^2A[h,k] = 0$.

(ii) 设 $X = C([0,1])$, $F : X \to X$, $F : u(t) \mapsto u^2(t)$. 则 $F \in C^2(X,X)$, 且

$$d^2F(u) : (h(t),k(t)) \mapsto 2h(t)k(t).$$

◇

下述命题有助于计算 $d^2F(u)$.

命题 3.3: 设 $F : U \to Y$ 在 $u^* \in U$ 处二次可微. 则对任意固定 $h \in X$, 映射 $F_h : X \to Y$, 规定

$$F_h(u) = dF(u)h,$$

在 u^* 处可微, 且 $dF_h(u^*)k = F''(u^*)[h,k]$.

证明: F_h 由复合得到:

$$U \xrightarrow{dF} L(X,Y) \xrightarrow{\mathcal{E}_h} Y$$

$$u \longmapsto dF(u) \longmapsto dF(u)h$$

即在导数映射 $u \mapsto dF(u)$ 与 "赋值映射" $\mathcal{E}_h$ 之间复合, $\mathcal{E}_h$ 把每个 $A \in L(X,Y)$ 映为值 $A(h) \in Y$. 由于 $\mathcal{E}_h$ 是线性的, 由复合映射链式法则 1.4 (ii) 即得结论. □

我们已看到 $F''(u)$ 可视为双线性映射. 更精确地说, 有下述定理.

定理 3.4: 若 $F : U \to Y$ 在 $u \in U$ 处二次可微, 则 $F''(u) \in L_2(X,Y)$ 是对称的.

证明: 对 $h,k \in X$, $h,k \in B(\varepsilon)$(ε 充分小), 令

$$\psi(h,k) = F(u+h+k) - F(u+h) - F(u+k) + F(u),$$

$$\gamma_h(\xi) = F(u+h+\xi) - F(u+\xi).$$

对固定的 h, 考虑映射 $g_h : B(\varepsilon) \to Y$,

$$g_h : k \mapsto \psi(h,k) - F''(u)[h,k] = \gamma_h(k) - \gamma_h(0) - F''(u)[h,k].$$

由于 F 在 U 中可微, $F''(u)(h) : k \mapsto F''(u)[h,k]$ 是线性的 (作为 $X \to L(X,Y)$ 的映射), 由定理 1.8 得

$$\begin{aligned}\|\psi(h,k) - F''(u)[h,k]\| &\le \sup\{\|d\gamma_h(tk) - F''(u)(h)\| : 0 \le t \le 1\}\,\|k\| \\ &= \sup\{\|dF(u+h+tk) - dF(u+tk) - F''(u)(h)\| : 0 \le t \le 1\}\,\|k\|. \end{aligned} \tag{3.1}$$

□

由于 F 在 $u \in U$ 处二次可微, 有

$$F'(u+h+k) = F'(u) + F''(u)(h+tk) + \omega(h+tk),$$

$$F'(u+tk) = F'(u) + F''(u)(tk) + \omega(tk),$$

其中 $\omega(v)=o(\|v\|)$. 故

$$F'(u+h+tk)-F'(u+tk)=F''(u)(h)+\omega(h+tk)-\omega(tk). \tag{3.2}$$

用 (3.1) 与 (3.2), 并注意 $\omega(v)=o(\|v\|)$, 得

$$\|\psi(h,k)-F''(u)[h,k]\|\le \sup\{\|\omega(h+tk)-\omega(tk)\|:0\le t\le 1\}\,\|k\|\le \varepsilon(\|h\|+2\|k\|)\|k\|, \tag{3.3}$$

其中 $\|h\|,\|k\|$ 充分小.

交换 h,k 的角色, 得 ($\|h\|,\|k\|$ 小)

$$\|\psi(k,h)-F''(u)[k,h]\|\le \sup\{\|\omega(k+th)-\omega(th)\|:0\le t\le 1\}\,\|h\|\le \varepsilon(\|k\|+2\|h\|)\|h\|. \tag{3.4}$$

由于 $\psi(h,k)=\psi(k,h)$, 由 (3.3) 与 (3.4) 得

$$\|F''(u)[h,k]-F''(u)[k,h]\|\le \varepsilon(2\|k\|^2+2\|h\|^2+2\|h\|\|k\|)\le 3\varepsilon(\|k\|^2+\|h\|^2). \tag{3.5}$$

不等式 (3.5) 对充分小的 $\|h\|,\|k\|$ 已证, 但由 $F''(u)[h,k]$ 是二次齐次的, 它对所有 $\|h\|,\|k\|$ 都成立. 由于 ε 任意, (3.5) 给出对所有 h,k, $F''(u)[h,k]=F''(u)[k,h]$.

为定义 $(n+1)$ 阶导数 $(n\ge 2)$, 可用归纳法. 给定 $F:U\to Y$, 设 F 在 U 中 n 次可微. 点 $x\in U$ 处的 n 阶导数将被等同于一个连续 n-线性映射, 从 $X\times X\times\ldots\times X(n$ 次) 映到 Y(回忆与前一样, $L(X,\ldots,L(X,Y))\ldots$ 与 $L_n(X,Y)$ 之间存在等距).

记 $F^{(n)}:U\to L_n(X,Y)$ 为映射

$$F^{(n)}:u\mapsto d^nF(u).$$

u^* 处的 $(n+1)$ 阶微分定义为 $F^{(n)}$ 的微分, 即

$$d^{(n+1)}F(u^*)=dF^{(n)}(u^*)\in L(X,L_n(X,Y))\approx L_{n+1}(X,Y).$$

若 F 在 U 中 n 次 (Fréchet) 可微, 且 n 阶导数 $F^{(n)}$ 从 U 到 $L_n(X,Y)$ 连续, 则称 $F\in C^n(U,Y)$. $d^nF(u^*)$ 在 $(h_1,\ldots,h_n)$ 处的值记作

$$d^nF(u^*)[h_1,\ldots,h_n].$$

若 $h=h_1=\ldots=h_n$, 简记为 $d^nF(u^*)[h]^n$.

为把定理 3.4 推广到高阶导数, 先作若干准备. 给定映射 $G:U\to L_m(X,Y)$ 与点 $\mathbf{h}=(h_1,\ldots,h_m)\in X\times\ldots\times X$, 可把 G 与映射 $G[\mathbf{h}]:U\to Y$ 关联, 规定

$$G[\mathbf{h}](u)=G(u)[h_1,\ldots,h_n].$$

由命题 3.3 立即知, 若 G 在 u 处可微, 则 $G[\mathbf{h}]$ 在 u 处可微, 且

$$d(G[\mathbf{h}])(u):v\mapsto dG(u)[v,h_1,\ldots,h_n]. \tag{3.6}$$

设 F 在 U 上 n 次可微, 并取 $\mathbf{h}=(h_2,\dots,h_n)$. 对 $G=d^{n-1}F$ 应用 (3.6), 得

$$d(d^{n-1}F[\mathbf{h}])(u)[h_1]=d^nF(u^*)[h_1,\dots,h_n]. \tag{3.7}$$

定理 3.5: 若 $F:U\to Y$ 在 U 中 n 次可微, 则映射

$$(h_1,\dots,h_n)\mapsto d^nF(u^*)[h_1,\dots,h_n]$$

是对称的.

证明: 结论对 $n=2$ 成立 (定理 3.4). 对 n 作归纳, 设结论对 $n-1\geq 2$ 成立. 则

$$d^{n-1}F(u)[h_2,\dots,h_i,\dots,h_j,\dots,h_n]=d^{n-1}F(u)[h_2,\dots,h_j,\dots,h_i,\dots,h_n].$$

对 $h(u)=d^{n-1}F(u)[h_2,\dots,h_i,\dots,h_j,\dots,h_n]$ 应用 (3.7), 得

$$d^nF(u^*)[h_1,h_2,\dots,h_i,\dots,h_j,\dots,h_n]=d^nF(u^*)[h_1,h_2,\dots,h_j,\dots,h_i,\dots,h_n]. \tag{3.8}$$

类似地, 令 $G(u)=d^{n-2}F(u)[h_3,\dots,h_n]$, 有

$$d^2G(u^*)[h_1,h_2]=d^nF(u^*)[h_1,h_2,h_3,\dots,h_n],$$

由定理 3.4 得

$$d^nF(u^*)[h_1,h_2,h_3,\dots,h_n]=d^2G(u^*)[h_1,h_2]=d^2G(u^*)[h_2,h_1]=d^nF(u^*)[h_2,h_1,h_3,\dots,h_n]. \tag{3.9}$$

$d^nF(u^*)$ 的对称性是 (3.8) 与 (3.9) 的直接推论. □

4 偏导数与 Taylor 公式

考虑两个 Banach 空间 X,Y, 设 $(u^*,v^*)\in X\times Y$. 定义映射 $\sigma_{v^*}:X\to X\times Y$ 与 $\tau_{u^*}:Y\to X\times Y$ 如下:

$$\sigma_{v^*}(u)=(u,v^*);\qquad \tau_{u^*}(y)=(u^*,v).$$

注意 σ_{v^*} 与 τ_{u^*} 的导数分别是线性映射

$$\sigma:=d\sigma_{v^*}:h\mapsto(h,0),\qquad \tau:=d\tau_{u^*}:k\mapsto(0,k).$$

设 Q 为 $X\times Y$ 中的开集, $(u^*,v^*)\in Q$, $F:Q\to Z$.

定义 4.1: 若映射 $F\circ\sigma_{v^*}$ 在 u^* 处可微, 则称 F 在 (u^*,v^*) 处关于 u 可微 (differentiable with respect to u). 线性映射 $d[F\circ\sigma_{v^*}](u^*)\in L(X,Z)$ 称为 F 在 (u^*,v^*) 处关于 u 的偏导数 (partial derivative), 记作 $d_uF(u^*,v^*)$.

类似地, 若 $F\circ\tau_{u^*}$ 在 v^* 处可微, 则称 F 在 (u^*,v^*) 处关于 v 可微; 线性映射 $d[F\circ\tau_{u^*}](v^*)\in L(Y,Z)$ 称为 F 在 (u^*,v^*) 处的 v-偏导数, 记作 $d_vF(u^*,v^*)$.

上述定义等价于要求存在线性映射 $A_u \in L(X,Z)$(相应地 $A_v \in L(Y,Z)$), 使

$$F(u^*+h,v^*)-F(u^*,v^*)=A_u(h)+o(\|h\|),$$

$$F(u^*,v^*+k)-F(u^*,v^*)=A_v(k)+o(\|k\|).$$

下列结果是定义 4.1 与微分法则 1.4 (ii) 的直接推论.

命题 4.2： 若 F 在 (u^*,v^*) 处可微, 则 F 在 (u^*,v^*) 处有关于 u,v 的偏导数, 且

$$d_uF(u^*,v^*)(h)=dF(u^*,v^*)\sigma(h)=dF(u^*,v^*)(h,0),$$

$$d_vF(u^*,v^*)(k)=dF(u^*,v^*)\tau(k)=dF(u^*,v^*)(0,k).$$

类似地可定义高阶偏导数. 例如, 若 F 在所有 $(u,v)\in Q$ 处有 u-偏导数, 可定义映射 $F_u:Q\to L(X,Z)$, 规定

$$F_u(u,v)=d_uF(u,v).$$

于是偏导数 $d_{u,v}F(u^*,v^*)$ 即 F_u 在 (u^*,v^*) 处的 v-导数, 即

$$d_{u,v}F(u^*,v^*)=d_v[F_u](u^*,v^*).$$

映射 $F_{u,v}:Q\to L(Y,L(X,Z))$ 规定为

$$F_{u,v}(u,v)=d_{u,v}F(u,v).$$

此外, 若 F 在 (u^*,v^*) 处二次可微, 则 $d_{u,v}F(u^*,v^*)$ 是从 $X\times Y$ 到 Z 的双线性映射, 由下式给出:

$$(h,k)\mapsto F''(u^*,v^*)[\sigma h,\tau k]. \tag{4.1}$$

记号 $d^m_{u^\ell,v^{m-\ell}}$ 用于表示

$$d^m_{u^\ell,v^{m-\ell}}=d_{u^\ell}\left(d_{v^{m-\ell}}\right).$$

上述偏导数定义使我们能以较直接的方式得到微分学的所有经典结果. 例如可证明下述定理.

定理 4.3： 设

(i) F 在 $(u^*,v^*)\in Q$ 的邻域 N 内有 u-导数与 v-导数;

(ii) F_u 与 F_v 在 N 内连续.

则 F 在 (u^*,v^*) 处可微.

作为另一个例子, 用 (4.1) 与定理 3.4 可证

$$d_{u,v}F(u^*,v^*)[h,k]=F''(u^*,v^*)[\sigma h,\tau k]=F''(u^*,v^*)[\tau k,\sigma h]=d_{v,u}F(u^*,v^*)[k,h],$$

这正是经典 Schwarz 定理.

Taylor 公式

设 $F \in C^n(Q,Y)$, 设 $u, u+v \in Q$, 使区间 $[u, u+v] \subset Q$.
令 $\gamma(t) = u + tv,\ t \in [0,1]$, 并设 $\phi : [0,1] \to Y$, 规定

$$\phi(t) = F(\gamma(t)).$$

用命题 1.4 (ii) 与 (3.7), 易得 ϕ 是 C^n 的, 且

$$\phi'(t) = dF(u+tv)[v], \qquad \phi''(t) = d^2F(u+tv)[v]^2,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\phi^{(n)}(t) = d^nF(u+tv)[v]^n.$$

由初等计算, 有

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{1}{2!}\phi''(0) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}\phi^{(n)}(0) + \frac{1}{(n-1)!}\int_0^1 (1-t)^{n-1}\phi^{(n)}(t)\,dt,$$

从而

$$F(u+v) = F(u) + dF(u)[v] + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}\int_0^1 (1-t)^{n-1} d^{(n)}F(u+tv)[v]^n\,dt.$$

最后这个积分可写为

$$\frac{1}{(n-1)!}\int_0^1 (1-t)^{n-1} d^{(n)}F(u+tv)\,dt[v]^n = \frac{1}{n!}d^nF(u)[v]^n + \varepsilon(u,v)[v]^n, \tag{4.2}$$

其中

$$\varepsilon(u,v) = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^1 (1-t)^{n-1}\left[d^{(n)}F(u+tv) - d^{(n)}F(u)\right]dt \to 0 \quad \text{当} v \to 0.$$

最后, 显式写出当 $F = F(u,v)$ 定义在 $Q \subset X \times Y$ 上、取值于 Z 且为 C^n(即直到 n 阶的偏导数都连续) 时 (4.2) 的形式. 用 (u,v) 代替 u, 令 $w = (h,k) = \sigma h + \tau k$. 用命题 4.2, (4.2) 中第 m 项化为

$$\begin{aligned}
\frac{1}{m!}d^{(m)}F(u,v)[w]^m &= \frac{1}{m!}d^{(m)}F(u,v)[\sigma h + \tau k]^m \\
&= \frac{1}{m!}d^{(m)}F(u,v)\sum_\ell \binom{m}{\ell}[\sigma h]^\ell[\tau k]^{m-\ell} \\
&= \frac{1}{m!}\sum_\ell \binom{m}{\ell} d^{(m)}F(u,v)[\sigma h]^\ell[\tau k]^{m-\ell} \\
&= \frac{1}{m!}\sum_\ell \binom{m}{\ell} d^m_{u^\ell, v^{m-\ell}}F(u,v)[h]^\ell[k]^{m-\ell}.
\end{aligned}$$

注 4.4: (记号说明). 此后我们常遇到依赖实参数 λ 的映射 $F : \mathbb{R} \times X \to Y$. 此时, 混合导数 $F_{u,\lambda}(\lambda_0, u_0)$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $L(X,Y)$ 的线性映射: $F_{u,\lambda}(\lambda_0,u_0) \in L(\mathbb{R}, L(X,Y))$. 于是, 按例 1.3 (e) 中的说明, 可将 $F_{u,\lambda}(\lambda_0,u_0)$ 等同于线性映射 $h \mapsto F_{u,\lambda}(\lambda_0,u_0)[h,1]$.

◇

CHAPTER 2

局部反演定理

本章讨论 Banach 空间之间映射的局部反演问题. 第 1 节给出一个一般性的反演结果; 第 2 节研究含参数的映射; 第 3 节则给出它在轨道稳定性方面的一个应用.

1 局部反演定理

为书写简单起见, 我们只讨论 $F \in C(X,Y)$ 型的映射, 其中 X, Y 为 Banach 空间; 定义在 X 的开子集上的映射只需作显然的小改动即可处理.

先作一些准备. 设 $A \in L(X,Y)$. 若存在 $B \in L(Y,X)$ 使得

$$B \circ A = I_X, \qquad A \circ B = I_Y,$$

则称 A 可逆. 映射 B 显然唯一, 记为 A^{-1}. 再令

$$\mathrm{Inv}(X,Y) = \{A \in L(X,Y) : A \text{ 可逆}\}.$$

为今后引用方便, 回忆由 "闭图像定理" 可得的一个推论: 若 $A \in L(X,Y)$ 单且 $R(A) = Y$, 则 $A \in \mathrm{Inv}(X,Y)$.

下面这个结果也是熟知的 (参见例如 [Fi], 3.1).

命题 1.1: (i) $\mathrm{Inv}(X,Y)$ 是 $L(X,Y)$ 的开子集. 更确切地说, 若 $A \in \mathrm{Inv}(X,Y)$, 则任何满足

$$\|T - A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$$

的 $T \in L(X,Y)$ 都可逆.

(ii) 由 $J(A) = A^{-1}$ 定义的映射 $J : \mathrm{Inv}(X,Y) \to L(Y,X)$ 属于 C^k 对所有 $k \geq 1$ 成立 (即 C^∞).

容易看出, $J' : A \mapsto \mathrm{d}J(A)$ 的连续性可直接由 J 可微以及

$$\mathrm{d}J(A)[B] = -A^{-1} \circ B \circ A^{-1}$$

得到.

设 U (相应地 V) 为 X (相应地 Y) 的开子集. 若存在映射 $G : V \to U$ 使得

$$G(F(u)) = u \quad \text{对所有} u \in U, \tag{1.1}$$

$$F(G(v)) = v \quad \text{对所有} v \in V, \tag{1.2}$$

则称 $F \in \mathrm{Hom}(U,V)$.

称 $F \in C(X,Y)$ 在 $u^* \in X$ 处 *局部可逆* (locally invertible), 若存在 u^* 的邻域 U 与 $v^* = F(u^*) \in Y$ 的邻域 V, 使得 $F \in \mathrm{Hom}(U,V)$.

换言之, F 在 u^* 处局部可逆, 是指存在 u^* 与 v^* 各自的邻域 U,V 以及映射 $G: V \to U$ 满足 (1.1)–(1.2). 映射 G 称为 F 的 (局部) 逆, 记为 F^{-1}.

以下两条性质可直接由定义推出:

1. **(传递性)** 若 $F_1 \in C(X_1,X_2)$ 在 u 处局部可逆, $F_2 \in C(X_2,Y)$ 在 $v = F_1(u)$ 处局部可逆, 则 $F_2 \circ F_1$ 在 u 处局部可逆.

2. **(稳定性)** 若 F 在 u 处局部可逆, 则 F 在 u 的适当邻域内任一点处都局部可逆.

设 F 在 u^* 处局部可逆, 并设 F 与 $G = F^{-1}$ 分别在 u^* 与 v^* 处可微. 在 u^* (相应地 v^*) 处对 (1.1) (相应地 (1.2)) 求导得

$$G'(v^*) \circ F'(u^*) = I_X, \qquad F'(u^*) \circ G'(v^*) = I_Y,$$

这意味着 $F'(u^*) \in \mathrm{Inv}(X,Y)$, 其逆为 $G'(v^*) \in \mathrm{Inv}(Y,X)$. 下面的定理表明, 在适当的假设下, 逆命题也成立.

定理 1.2: [*局部反演定理* (Local Inversion Theorem)] 设 $F \in C^1(X,Y)$ 且 $F'(u^*) \in \mathrm{Inv}(X,Y)$. 则 F 在 u^* 处局部可逆, 且其逆为 C^1. 更确切地说, 存在 u^* 的邻域 U 与 $v^* = F(u^*)$ 的邻域 V, 使得 (i) $F \in \mathrm{Hom}(U,V)$; (ii) $F^{-1} \in C^1(V,X)$, 且对所有 $v \in V$ 有

$$\mathrm{d}F^{-1}(v) = (F'(u))^{-1}, \quad u = F^{-1}(v); \tag{1.3}$$

(iii) 若 $F \in C^k(X,Y), k > 1$, 则 $F^{-1} \in C^k(V,X)$.

证明: (i) 经平移可设 $u^* = 0, v^* = F(0) = 0$, 这并不损失一般性. 又由传递性, 只需讨论 $A \circ F$ 的局部可逆性即可, 其中 A 为任意线性可逆映射. 取

$$A = [F'(0)]^{-1},$$

于是问题归结为

$$F = I + \Psi, \qquad \Psi \in C^1(X,X),\ \Psi'(0) = 0.$$

这里 $I = I_X$ 表示 X 上的恒等映射. 取 $r > 0$ 使得

$$\|\Psi'(p)\| < \frac{1}{2}, \quad \text{对所有} \|p\| < r. \tag{1.4}$$

由第一章的中值估计, 对所有 $p,q \in B(r)$ 有

$$\begin{aligned} \|\Psi(p) - \Psi(q)\| &\le \sup\{\|\Psi'(w)\| : w \in [p,q]\}\|p-q\| \\ &\le \frac{1}{2}\|p-q\|. \end{aligned} \tag{1.5}$$

故 Ψ 是压缩映射, 且当 $\|p\| < r$ 时 $\|\Psi(p)\| \le \frac{1}{2}\|p\|$. 对 $v \in X$ 令

$$\Phi_v(u) = v - \Psi(u).$$

显然 Φ_v 是压缩映射. 此外, 当 $u \in B(r)$ 且 $v \in B(r/2)$ 时

$$\|\Phi_v(u)\| \le \|v\| + \|\Psi(u)\| \le r.$$

因此当 $\|v\| \le r/2$ 时 Φ_v 是把 $B(r)$ 映入自身的压缩映射, 从而存在唯一不动点 $u \in B(r)$ 满足

$$u = \Phi_v(u) = v - \Psi(u),$$

即 $F(u) = v$. 由此可定义逆映射 $F^{-1} : B(r/2) \to B(r)$. 为证 F^{-1} 连续, 令 $u = F^{-1}(v), w = F^{-1}(z)$, 即

$$\left.\begin{aligned} u + \Psi(u) &= v, \\ w + \Psi(w) &= z. \end{aligned}\right\}$$

利用 (1.5) 得

$$\|u - w\| \le \|v - z\| + \|\Psi(u) - \Psi(w)\| \le \|v - z\| + \frac{1}{2}\|u - w\|,$$

从而

$$\|F^{-1}(v) - F^{-1}(z)\| \le 2\|v - z\|.$$

这就证明了 F^{-1} 连续, 且实际上是常数为 2 的 Lipschitz 连续. 特别地, 取 $V = B(r/2), U = B(r) \cap F^{-1}(V)$, 便有

$$F|_U \in \mathrm{Hom}(U, V).$$

(ii) 令 $u = F^{-1}(v)$, 由 $u + \Psi(u) = v$ 得

$$F^{-1}(v) = v - \Psi(F^{-1}(v)).$$

由于 $\Psi(u) = o(\|u\|)$, 并注意 F^{-1} Lipschitz 连续, 可得 $\Psi(F^{-1}(v)) = o(\|v\|)$. 这表明 F^{-1} 在 $v = 0$ 处可微, 且

$$\mathrm{d}F^{-1}(0) = I.$$

于是当 $v \in B(r/2), u = F^{-1}(v)$ 时, 把 u, v 分别平移到 X, Y 的原点, 即可推知 F^{-1} 在 v 处可微, 且

$$\mathrm{d}F^{-1}(v) = (F'(u))^{-1}.$$

这就证明了 (1.3).

进一步注意, 映射 $(F^{-1})' : v \mapsto (F'(F^{-1}(v)))^{-1}$ 可由下述复合得到:

$$v \xrightarrow{F^{-1}} u = F^{-1}(v) \xrightarrow{F'} F'(u) \xrightarrow{J} (F'(u))^{-1} = J[F'(u)].$$

由于 F^{-1}, F' 与 J 都连续, 故 $F^{-1} \in C^1$, (ii) 得证.

(iii) 设 $F \in C^k$. 对 k 归纳, 假设 $F^{-1} \in C^{k-1}$. 重复上面的论证, 并注意 $J \in C^\infty$ (命题 1.1), 即得 $F^{-1} \in C^k$. □

注 1.3： 一般而言, 正则性假设 $F \in C^1$ 不能去掉. 若 X,Y 为有限维空间, 初等例子表明可以去掉单射性. 为此, 取 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 非减, 且满足

$$\varphi(s) = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{4n^2} \le s \le \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{4n^2}, \\ s + O(s^2), & s \to 0. \end{cases}$$

显然 φ 在 $s = 0$ 处可微 (甚至可取为 C^∞), 在 $\mathbb{R} - \{0\}$ 上亦如此, 且 $\varphi'(0) = 1$, 但 φ 在 $s = 0$ 的任何邻域内都不单.

在无穷维空间的情形, 同一个 φ 也提供了满射性方面的反例. 取 $X = Y = C([-1,1])$, $F : X \to Y$ 由 $F(u) = \varphi \circ u$ 给出. 考虑 Y 中序列

$$v_n(t) = \frac{1}{n} + \frac{t}{n^2}.$$

对此序列有 $\|v_n\| \to 0$, 但 $v_n \notin R(F)$. 事实上, 若存在 $u_n \in X$ 使 $F(u_n) = v_n$, 则将有

$$\varphi(u_n(t)) = v_n(t) = \frac{1}{n} + \frac{t}{n^2},$$

于是

$$\varphi(u_n(t)) > \frac{1}{n} \quad (t > 0), \qquad \varphi(u_n(t)) < \frac{1}{n} \quad (t < 0).$$

由 φ 的单调性得

$$u_n(t) \ge \frac{1}{n} + \frac{1}{4n^2} \quad (t > 0), \qquad u_n(t) \le \frac{1}{n} - \frac{1}{4n^2} \quad (t < 0),$$

故 u_n 在 $t = 0$ 处不连续, 即 $u_n \notin X$.

注意 F 在 $u = 0$ 处可微, 导数 $F'(0) = I_X$, 但 $F \notin C^1(X,Y)$.

◇

局部反演定理正是所谓 "线性化程序" 的严格依据. 粗略地说, 它使我们能够通过研究非线性问题的线性化方程, 局部地求解该非线性问题.

下面用几个简单例子说明这一程序的主要步骤, 进一步的应用放到第 3 节.

例 1.4： 求方程

$$x'' + g(x, x') = \varepsilon h(t) \tag{1.6}$$

的 T-周期解 $x = x(t)$, 其中 $g \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$, $h \in C(\mathbb{R})$ 为 T-周期. 按 (1.6) 令

$$X = \{x \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : x(t+T) = x(t) \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\},$$

$$Y = \{h \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : h(t+T) = h(t) \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\},$$

以及

$$F(x) = x'' + g(x, x').$$

设 $g(0,0) = 0$, 于是当 $\varepsilon = 0$ 时 (1.6) 有 "平凡解" $x = 0$. 对 $u^* = 0$ 应用定理 1.2.

直接验证即知 $F \in C^1(X,Y)$, 且 $F'(0)[w] = w'' + aw' + bw$, 其中 $a = g_x(0,0)$, $b = g_z(0,0)$.

由 Fredholm 择一性定理立即推知, 当线性方程 $w'' + aw' + bw = 0, w \in X$ 只有零解 $w = 0$ 时, $F'(0)$ 可逆. 此时存在 $\varepsilon^* > 0$ 与 $\delta > 0$, 使得当 $|\varepsilon| < \varepsilon^*$ 时 (1.6) 有唯一解 x 满足 $\|x\|_X < \delta$.

◇

例 1.5： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为具光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界区域. 考虑边值问题

$$\left.\begin{aligned} \Delta u + \lambda u - u^3 = h(x), &\quad \text{在}\Omega \text{ 内;} \\ u = 0, &\quad \text{在}\partial\Omega \text{ 上,} \end{aligned}\right\} \tag{1.7}$$

其中 Δ 为 Laplace 算子, $\lambda \in \mathbb{R}$.

取 $X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u(x) = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}\}$, $Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, 与 (1.7) 相应的映射 $F : X \to Y$ 定义为

$$F(u) = \Delta u + \lambda u - u^3.$$

问题 (1.7) 即: 对任意给定的 $h \in Y$, 求 $u \in X$ 使 $F(u) = h$. 对 $u^* = 0$ 应用定理 1.2.

显然 $F \in C^\infty(X,Y)$, 且 $F'(u)[w] = \Delta w + \lambda w - 3u^2 w$. 于是当 $\lambda \neq \lambda_k$ (其中 λ_k 为 Ω 上带零边值条件的 Laplace 算子 Δ 的特征值) 时, 线性问题

$$F'(0)[w] = \Delta w + \lambda w = 0, \quad w \in X,$$

只有零解 $w = 0$. 由 Fredholm 择一性, 当 $\lambda \neq \lambda_k$ 时 $F'(0)$ 是 X 到 Y 上的双射. 再由闭图像定理, $[F'(0)]^{-1}$ 存在且连续. 因此当 $\lambda \neq \lambda_k$ 时, 对所有范数 $\|h\|_Y$ 充分小的 $h \in Y$, 问题 (1.7) 有唯一解 $u = u(h) \in X$, 且范数 $\|u\|_X$ 充分小. 此外对应关系 $h \mapsto u(h)$ 是 C^∞ 的.

◇

例 1.6： 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为具光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界连通区域, γ 为 $\partial\Omega$ 上的光滑函数. 若光滑函数 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 满足

$$\left.\begin{aligned} \mathcal{M}(u) = Au_{xx} + Bu_{yy} - 2u_x u_y u_{xy} = 0, \\ u|_{\partial\Omega} = \gamma, \end{aligned}\right\} \tag{1.8}$$

其中 $A = (1 + u_y^2)$, $B = (1 + u_x^2)$, 则称 u 是以 γ 为边界的 极小曲面（minimal surface）.

我们在 Hölder 空间中工作 (参见 0.5 小节). 注意若 $\partial\Omega$ 属于 $C^{m,\alpha}$ 类且局部 $C^{m,\alpha}$-微分同胚于线段, 则可考虑空间 $C^{m,\alpha}(\partial\Omega)$.

令 $X = C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$, $Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}) \times C^{2,\alpha}(\partial\Omega)$, 映射 $F : X \to Y$ 定义为

$$F(u) = (\mathcal{M}(u), u|_{\partial\Omega}).$$

现在可以对 $u^* = 0$ 应用局部反演定理. 直接验证知 $F \in C^1(X,Y)$, 且

$$F'(u)[w] = (Aw_{xx} + Bw_{yy} - 2u_x u_y w_{xy} + 2u_y u_{xx} w_y + 2u_x u_{yy} w_x + 2(u_x w_y + u_y w_x)u_{xy},\ w|_{\partial\Omega}).$$

当 $u=0$ 时

$$F'(0)[w]=(\Delta w, w|_{\partial\Omega}).$$

由定理 0.8, Dirichlet 问题

$$\Delta w=h \quad \text{在}\Omega \text{ 内},$$
$$w=\phi \quad \text{在}\partial\Omega \text{ 上},$$

当 $(h,\phi)\in Y$ 时存在唯一解 $w\in X$, 且 w 连续地依赖于数据 h,ϕ.

于是由定理 1.2, 存在 0 在 X 中的邻域 U 与 $C^{2,\alpha}(\partial\Omega)$ 中的邻域 V, 使得当 $\gamma\in V$ 时 (1.8) 有唯一解 $u\in U$, 且对应 $\gamma\mapsto u$ 为 C^1.

值得注意的是, 当 Ω 非凸时, 对某些 γ, (1.8) 可能根本无解 (见 [CH, 第二卷, 第 167 页]).

$\diamond$

2 隐函数定理

引入参数往往能扩大局部反演定理的适用范围.

设 $F:\Lambda\times U\to Y$, 其中 Λ, U 分别为 Banach 空间 T, X 中的开子集, Y 为 Banach 空间.

先给出下面的引理.

引理 2.1: 设 $(\lambda^*,u^*)\in\Lambda\times U$. 假设 (i) F 连续, 且在 $\Lambda\times U$ 上有 u-偏导数, 映射 $F_u:\Lambda\times U\to L(X,Y)$ 连续; (ii) $F_u(\lambda^*,u^*)\in L(X,Y)$ 可逆.

则由

$$\Psi(\lambda,u)=(\lambda,F(\lambda,u)) \tag{2.1}$$

定义的映射 $\Psi:\Lambda\times U\to T\times Y$ 在 (λ^*,u^*) 处局部可逆, 其逆 Φ 连续. 若进而 $F\in C^1(\Lambda\times U,Y)$, 则 $\Phi\in C^1$.

证明: 要证 Ψ 在 (λ^*,u^*) 处局部可逆, 只需把定理 1.2 的证明作显然的改动后复述一遍.

其次, 设 $F\in C^1(\Lambda\times U,Y)$, 记

$$A=F_\lambda(\lambda^*,u^*), \qquad B=F_u(\lambda^*,u^*).$$

显然 $\Psi\in C^1(\Lambda\times U, T\times Y)$, 其导数为

$$\Psi'(\lambda^*,u^*)(\xi,v)=(\xi,A[\xi]+B[v]).$$

方程

$$\Psi'(\lambda^*,u^*)(\xi,v)=(\eta,v)$$

给出 $\xi=\eta$, 以及

$$A[\eta]+B[v]=v. \tag{2.2}$$

由于 B 可逆 (假设 (ii)), (2.2) 有唯一解 $v=B^{-1}(v-A[\eta])$. 由此 $\Psi'(\lambda^*,u^*)\in \mathrm{Inv}(T\times Y, T\times Y)$. 对 Ψ 应用局部反演定理即知 Ψ 在 (λ^*,u^*) 处局部可逆, 且逆 $\Phi\in C^1$. $\square$

注 2.2: (i) 在引理 2.1 的假设下, Ψ 在 $(\lambda^*, F(\lambda^*, u^*))$ 的邻域 $\Theta \times V$ 上有逆 Φ. 由 Ψ 的定义 (2.1), Φ 的第一个分量为恒等映射, 即

$$\Phi(\lambda, v) = (\lambda, \varphi(\lambda, v)) \tag{2.3}$$

其中 $\varphi : \Theta \times V \to X$ 满足

$$F(\lambda, \varphi(\lambda, v)) = v \quad \text{对所有} \lambda \in \Theta. \tag{2.4}$$

这样的 φ 属于 C^1, 其导数 $\varphi_\lambda, \varphi_v$ 可通过对恒等式 (2.4) 求导得到:

$$F_\lambda + F_u \circ \varphi_\lambda = 0, \qquad F_u \circ \varphi_v = I.$$

于是

$$\varphi_\lambda = -[F_u]^{-1} F_\lambda, \tag{2.5}$$

以及

$$\varphi_v = [F_u]^{-1}.$$

(ii) Ψ 的局部逆 Φ 的存在性, 也可以在 F 定义于 $\Lambda \times U$、其中 Λ 只是拓扑空间 T 的开子集的更弱假设下证明.

◇

现在可以陈述 隐函数定理（Implicit Function Theorem）了.

定理 2.3: 设 $F \in C^k(\Lambda \times U, Y)$, $k \geq 1$, 其中 Y 为 Banach 空间, Λ (相应地 U) 为 Banach 空间 T (相应地 X) 的开子集. 假设 $F(\lambda^*, u^*) = 0$, 且 $F_u(\lambda^*, u^*) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$.

则存在 λ^* 在 T 中的邻域 Θ、u^* 在 X 中的邻域 U^*, 以及映射 $g \in C^k(\Theta, X)$, 使得 (i) $F(\lambda, g(\lambda)) = 0$ 对所有 $\lambda \in \Theta$; (ii) 若 $F(\lambda, u) = 0$ 且 $(\lambda, u) \in \Theta \times U^*$, 则 $u = g(\lambda)$; (iii) $g'(\lambda) = -[F_u(p)]^{-1} \circ F_\lambda(p)$, 其中 $p = (\lambda, g(\lambda))$, $\lambda \in \Theta$.

证明: 首先由 (2.1) 构造与 F 相应的映射 Ψ. 由引理 2.1, Ψ 在 (λ^*, u^*) 处局部可逆, 且

$$\Psi(\lambda^*, u^*) = (\lambda^*, F(\lambda^*, u^*)) = (\lambda^*, 0).$$

利用注 2.2 (i), Ψ 的逆 Φ 满足 (2.3). 直接验证即知, 当 $F \in C^k$ 时 $\varphi \in C^k$.

令

$$g(\lambda) = \varphi(\lambda, 0) \quad (\lambda \in \Theta),$$

由 (2.4) 得

$$F(\lambda, g(\lambda)) = F(\lambda, \varphi(\lambda, 0)) = 0, \quad \text{对所有} \lambda \in \Theta,$$

(i) 得证.

由于 Φ 是单射, (ii) 也成立. 最后, (iii) 是 (2.5) 的直接推论. □

例 2.4: 若 $T = X = Y = \mathbb{R}$, 上述定理便给出在 $\lambda = \lambda^*$ 附近唯一的 C^1 Cartesian 曲线 $u = g(\lambda)$, 满足 $F(\lambda, g(\lambda)) = 0$. 这正是初等的隐函数定理.

◇

3 轨道的一个稳定性性质

分析中的许多扰动问题都可用第 1、2 节的抽象结果处理. 下面详细讨论一个重要应用: 扰动微分系统周期解的存在性.

非自治系统

给定 $f \in C^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, 考虑常微分方程组

$$x' = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(\varepsilon, t, x). \tag{3.1.ε}$$

假设

$$f(\varepsilon, t+T, x) = f(\varepsilon, t, x) \quad \text{对所有}(\varepsilon, t, x) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n, \tag{3.2}$$

且

$$\text{当}\varepsilon = 0 \text{ 时(3.1.0) 有}T\text{-周期解}y = y(t). \tag{3.3}$$

我们要讨论: 当 ε 充分小时, (3.1.ε) 是否有接近 y 的 T-周期解 y_ε.

考虑 Cauchy 问题

$$\left.\begin{aligned} \alpha' &= f(\varepsilon, t, \alpha), \\ \alpha(0) &= \xi. \end{aligned}\right\} \tag{3.4}$$

由于 $f \in C^1$, (3.4) 有唯一解 $\alpha = \alpha(\varepsilon, t, \xi)$, 定义于 $|\varepsilon|$ 充分小、ξ 在 $\xi^* = y(0)$ 附近、$t \in [0, T]$. 此外, 熟知 α 关于初值 ξ 可微, 其导数

$$A(\varepsilon, t, \xi) := \frac{\partial \alpha}{\partial \xi}$$

是满足 Cauchy 问题

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} &= f_x(\varepsilon, t, \alpha)A, \\ A(\varepsilon, 0, \xi) &= I = I_{\mathbb{R}^n} \end{aligned}$$

的 $n\times n$ 矩阵. 当 $\varepsilon = 0, \xi = \xi^*$ 时, 矩阵 $A(0, t, \xi^*)$ 记为 $A_0(t)$.

定理 3.1: 假设 (3.2), (3.3) 成立, 且

$$\lambda = 1 \notin \text{谱}\sigma \text{ of } A_0(T). \tag{3.5}$$

则存在 $\delta > 0$ 及连续函数 $\xi = \xi(\varepsilon)$, $|\varepsilon| < \delta$, 满足 $\xi(0) = \xi^*$, 使得当 $|\varepsilon| < \delta$ 时 (3.1.ε) 有唯一的 T-周期解 y_ε, 且 $y_\varepsilon(0) = \xi(\varepsilon)$.

证明： 显然, (3.1.ε) 有 T-周期解当且仅当存在 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$\alpha(\varepsilon, T, \xi) = \xi.$$

于是引入映射 $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$:

$$F(\varepsilon, \xi) = \alpha(\varepsilon, T, \xi) - \xi,$$

问题归结为解方程 $F(\varepsilon, \xi) = 0$.

注意 $F \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. 又因 $\alpha(0, t, \xi^*) = y(t)$ 且 y 为 T-周期, 有

$$F(0, \xi^*) = \alpha(0, T, \xi^*) - \xi^* = y(T) - \xi^* = 0.$$

为应用隐函数定理, 计算

$$F_\xi(0, \xi^*) = \alpha_\xi(0, T, \xi^*) - I = A_0(T) - I.$$

由 (3.5), $1 \notin \sigma$, 故 $F_\xi(0, \xi^*)$ 可逆. 于是当 $|\varepsilon|$ 充分小时, $F(\varepsilon, \xi) = 0$ 在 $\xi = \xi^*$ 附近有唯一解 $\xi = \xi(\varepsilon)$. 定理得证. □

自治系统

当 f 不显含时间时, 情形更为微妙, 需要进一步讨论.

此时方程组 (3.2.ε) 变为

$$x' = f(\varepsilon, x). \tag{3.6.ε}$$

需要指出, (3.6.ε) 可能的周期解的周期是 *a priori* 未知的. 这使问题更加困难, 通常这就是该情形下所能得到的最好的扰动结果. 我们记 $f(0, x) = f(x)$.

设 $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, 且

$$\text{未扰动系统} x' = f(x) \text{ 有非常数的} T\text{-周期解} y = y(t). \tag{3.7}$$

不妨设 $y(0) = 0$. 特别要注意, 由于 y 不是常数, $y'(t) \neq 0$ 对所有 t 成立.

注 3.2： 对 (3.6.ε) 这样的自治系统, 定理 3.1 不能直接套用. 事实上, 这里 $A_0 = A(0, t, 0)$ 满足

$$\left.\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}A_0}{\mathrm{d}t} &= f'(y(t))A_0, \\ A_0(0) &= I, \end{aligned}\right\} \tag{3.8}$$

我们断言 $1 \in \sigma$, 即 1 是矩阵 $A_0(T)$ 的谱点.

为此, 对

$$y' = f(y)$$

求导得

$$y'' = f'(y)y'.$$

令 $v = y'$, 则 $v(t) \neq 0$ 对所有 t, 且

$$v' = f'(y)v. \tag{3.9}$$

◇

令 $v^* = v(0)$, $w(t) = A_0(t)v^*$. 由 (3.8) 得

$$\left.\begin{aligned} w' &= \frac{\mathrm{d}A_0}{\mathrm{d}t}v^* = f'(y)A_0(t)v^* = f'(y)w, \\ w(0) &= v^*. \end{aligned}\right\} \tag{3.10}$$

由 Cauchy 问题解的唯一性, 比较 (3.9) 与 (3.10) 得 $w(t) = v(t)$. 特别地,

$$w(T) = w(0), \quad \text{从而} \quad A_0(T)v^* = w(0) = v^*.$$

因 $v^* \neq 0$, 1 是 $A_0(T)$ 的特征值, 断言得证.

由上述注, $v^* \in \mathrm{Ker}(A_0(T) - I)$. 我们进一步假设

$$\lambda = 1 \text{ 是}A_0(T) \text{ 的单特征值}, \tag{3.11}$$

即 (见 0.4 节) 令 $M = A_0(T) - I, W = R(M)$, 有

$$\dim(\mathrm{Ker}(M)) = \mathrm{codim}(W) = 1, \tag{3.11-i}$$

$$\mathrm{Ker}(M) = \mathrm{Ker}(M^2). \tag{3.11-ii}$$

定理 3.3: 假设 (3.7) 与 (3.11) 成立. 则当 $|\varepsilon|$ 充分小时, 存在连续映射 $h = h(\varepsilon)$ 与 $\tau = \tau(\varepsilon)$, 满足

$$h(0) = y(0), \qquad \tau(0) = T,$$

且 (3.6.ε) 有 $\tau(\varepsilon)$-周期解 y_ε, 满足 $y_\varepsilon(0) = h(\varepsilon)$.

注 3.4: 从几何上看, 定理 3.3 保证轨道 $\{y_\varepsilon(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ 接近轨道 $\{y(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$. 此外, 在周期接近 T、轨道接近 $\{y(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ 的解中, 这是唯一的一个.

◇

证明 (定理 3.3): 不妨设 $|v^*| = 1$. 考虑超平面

$$\mathcal{H} = \{h \in \mathbb{R}^n : h \cdot v^* = 0\} \quad (\cong \mathbb{R}^{n-1}).$$

粗略地说, 解 $y(t)$ 在 $t = 0$ 时从点 $y(0) = 0$ 出发离开 $\mathcal{H}$, 并在 $t = T$ 时回到同一点 $y(T) = 0$. 对充分接近 0 的 $h \in \mathcal{H}$, 方程

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\alpha_\varepsilon}{\mathrm{d}t} &= f(\varepsilon, \alpha), \\ \alpha(\varepsilon, 0, h) &= h \end{aligned}$$

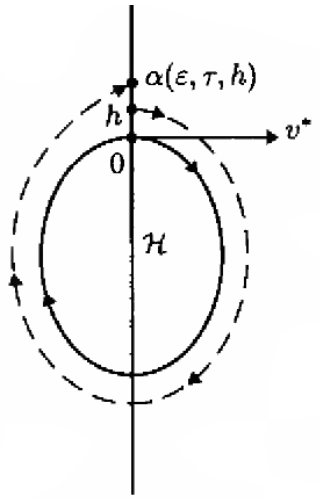


图 2.1　Poincaré 截面 $\mathcal{H}$ 与未扰动轨道 (实线) 及扰动轨道 (虚线)

的解 $\alpha_\varepsilon = \alpha(\varepsilon, t, h)$ 将在某个接近 T 的时刻 τ 再次到达 $\mathcal{H}$ (见图 2.1).

我们的目标是证明存在 $h \in \mathcal{H}$ 与 $\tau \in \mathbb{R}$, 使得 $\alpha(\varepsilon, \tau, h) = h$, 从而给出 (3.6.$\varepsilon$) 的 τ-周期解.

令 $u = (t, p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n = X$, 并令

$$F : \mathbb{R} \times X \to X$$

为 Poincaré 映射（Poincaré map）, 定义为

$$F : (\varepsilon, t, p) \longmapsto (p \cdot v^*,\ \alpha(\varepsilon, t, p) - p) \in X.$$

若对某个 $(\varepsilon, \tau, p) \in \mathbb{R} \times X$ 有 $F(\varepsilon, \tau, p) = (0, 0)$, 则

$$p \cdot v^* = 0, \qquad \alpha(\varepsilon, \tau, p) = p.$$

由前面的讨论, 这意味着 (3.6.ε) 有 τ-周期解 y_ε, 且 $y_\varepsilon(0) = p \in \mathcal{H}$.

现在对 F 应用隐函数定理, 以 ε 为参数. 有

$$F(0, T, 0) = (0, \alpha(0, T, 0)) = (0, 0).$$

此外 $F \in C^1(\mathbb{R} \times X, X)$, 其导数 $F_u(\varepsilon, u) \in L(X, X)$ 为

$$F_u(\varepsilon, u) : (a, v) \longmapsto (v \cdot v^*,\ \alpha_t(\varepsilon, t, p)[a] + \alpha_\xi(\varepsilon, t, p)[v] - v).$$

为计算 $F_u(0, T, 0)$ 的第二个分量, 先回忆 $\alpha_0(t) = \alpha(0, t, 0)$ 满足 $\mathrm{d}\alpha_0/\mathrm{d}t = F(\alpha_0), \alpha_0(0) = 0$. 于是 $\alpha_0(t) = y(t)$, 特别地

$$\alpha_t(0, T, 0)[a] = a\, y'(T) = a\, y'(0) = a\, v^*.$$

而 $\alpha_\xi(0, T, 0)$ 正是矩阵 $A_0(T)$. 综上,

$$\begin{aligned} F_u(0, T, 0)(a, v) &= (v \cdot v^*,\ av^* + A_0(T)[v] - v) \\ &= (v \cdot v^*,\ av^* + M(v)). \end{aligned}$$

□

下面还需要一个引理.

引理 3.5： $F_u(0,T,0)\in \mathrm{Inv}(X,X)$.

证明： 给定 $(b,z)\in X(=\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n)$, 要解方程组

$$\left.\begin{aligned} v\cdot v^* &= b,\\ av^*+M(v) &= z. \end{aligned}\right\}$$

由假设 (3.11)(i), 存在 $z^*\in\mathbb{R}^n, |z^*|=1$, 使得 $\mathbb{R}^n=\mathbb{R}z^*\oplus W$, 且对所有 $w\in W$ 有 $z^*\cdot w=0$. 于是任意 $z\in\mathbb{R}^n$ 可写成 $z=sz^*+w$, 其中 $s\in\mathbb{R}, w\in W$. 又每个 $v\in\mathbb{R}^n$ 可写成 $v=rv^*+h$, 其中 $r\in\mathbb{R}, h\in\mathcal{H}$.

代入前面的方程组, 并利用 $h\cdot v^*=0$ 与 $M(v^*)=0$, 得

$$r=b,$$

以及

$$av^*+M(h)=sz^*+w. \tag{3.12}$$

将 (3.12) 分别向 $\mathbb{R}z^*$ 与 W 投影, 并注意 $M(h)\in W$, 得

$$a(v^*\cdot z^*)=s, \tag{3.13}$$

$$av^*-a(v^*\cdot z^*)z^*+M(h)=w. \tag{3.14}$$

若 $v^*\in W$, 则存在 $q\in\mathbb{R}^n$ $(q\neq 0)$ 使 $Mq=v^*$, 从而 $M^2q=Mv^*=0$. 于是 $q\in\mathrm{Ker}(M^2)$, 但 $q\notin\mathrm{Ker}(M)$, 即 $\mathrm{Ker}(M)\subsetneq\mathrm{Ker}(M^2)$, 与 (3.11)(ii) 矛盾. 因此 $v^*\cdot z^*\neq 0$, 由 (3.13) 得

$$a=\frac{s}{v^*\cdot z^*}. \tag{3.15}$$

代入 (3.14) 得

$$M(h)=w-\frac{s}{v^*\cdot z^*}v^*+sz^*\in W. \tag{3.16}$$

由于 M 是 $\mathcal{H}$ 到 W 上的同构, (3.16) 有唯一解 $h=\varphi(s,w)$, 且 φ 连续.

于是方程 $F_u(0,T,0)[(a,v)]=(b,z)=(b,sz^*+w)$ 的解为 $a=$ (3.15), $v=bv^*+\varphi(s,w)$. 引理得证. □

证明（定理 3.3, 续）： 引理 3.5 使我们能对 F 应用隐函数定理. 于是存在 $\tau(\varepsilon)$ 与 $h(\varepsilon)$, 定义于 $\varepsilon=0$ 的适当邻域内, 满足

$$F(\varepsilon,\tau(\varepsilon),h(\varepsilon))=(0,0).$$

特别地, $h(\varepsilon)\in\mathcal{H}$, 且

$$\alpha(\varepsilon,\tau(\varepsilon),h(\varepsilon))=h(\varepsilon).$$

因此

$$y_\varepsilon(t):=\alpha(\varepsilon,t,h(\varepsilon))$$

给出 (3.6.ε) 的一个 $\tau(\varepsilon)$-周期解, 且 $y_\varepsilon(0)=h(\varepsilon)$. □

CHAPTER 3

全局反演定理

本章把上一章的局部结果推广到大范围.

第 1 节给出全局反演定理 (有时亦称 "单值性定理"), 它在有限维情形可追溯到 Hadamard, 一般 Banach 空间的情形则归于 Caccioppoli [Ca] 与 P. Lévy [Le]. 尽管这是一个经典结果, 在现有文献中往往被理解得较为抽象, 我们认为在 Banach 空间的框架下给出一个初等版本是有益的.

第 2 节讨论带有奇点、从而不是全局同胚的映射 F. 仿照 [AP], 我们研究 F' 的核为一维时对应的奇点, 此时可以给出像集的完整、几何化的描述.

1 全局反演定理

本节研究映射 F 为 *全局同胚*（global homeomorphism）的条件. 由于结果在拓扑上是自然的, 我们考虑度量空间之间的映射 $F : M \to N$.

设 $F : M \to N$. 对 N 的任意子集 A, 记

$$F^{-1}(A) = \{u \in M : F(u) \in A\}$$

为 A 在 F 下的原像. 简记 $F^{-1}(u) = F^{-1}(\{u\})$.

我们需要如下概念.

定义 1.1： *若对每个紧集 $K \subset N$, 原像 $F^{-1}(K)$ (在 M 中) 都是紧的, 则称 F 是 正常映射*（proper）.

注意, 若 F 正常, 则它把闭集映为闭集.

对所有 $v \in N$, 记 $[v]$ 为集合 $F^{-1}(v)$ 的基数.

定理 1.2： *设 $F \in C(M, N)$ 正常且在 M 上局部可逆. 则对所有 $v \in N$, $[v]$ 有限且局部常数.*

证明： 对任意 $v \in N$, $F^{-1}(v)$ 紧 (因 F 正常) 且离散 (因 F 局部可逆); 故 $[v]$ 有限.

固定任意 $v \in N$, 令

$$F^{-1}(v) = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}.$$

由于 F 在每个 u_i $(i = 1, 2, \ldots, k)$ 处局部可逆, 可取 u_i 的邻域 U_i 与 v 的邻域 V, 使得 $F|_{U_i} \in \mathrm{Hom}(U_i, V)$. 注意到

$$[q] \geq k \quad \text{对所有} q \in V, \tag{1.2}$$

因为方程 $F(u) = v$ 至少有 k 个解, 每个 U_i 上各一个.

我们断言存在 v 的邻域 $W \subset V$, 使得

$$[w] = k \quad \text{对所有} w \in W. \tag{1.3}$$

若不然, 则存在序列 $v_n \to v, v_n \in V$, 使得 $[v_n] \neq k$. 由 (1.2) 可推知 $[v_n] > k$, 从而存在点 $p_n \notin \cup_{1 \leq i \leq k} U_i$, 满足 $F(p_n) = v_n$.

因 F 正常, 取子列可设 $p_n \to p$. 由连续性 $F(p) = v$, 故 p 属于某个 U_j; 但 $p_n \notin U_j$ 而 $p_n \to p$, 矛盾. 这就证明了 (1.3), 定理证毕. □

注 1.3: *若 F 不正常, $[v]$ 可以无穷且不局部常数. 例如取 $M = N = \mathbb{C}$, $F(z) = \exp(z)$. 注意 F 在每一点 $z \in \mathbb{C}$ 处都局部可逆.*

◇

作为定理 1.2 的直接推论, 有下面的结果.

推论 1.4: *设 $F \in C(M, N)$ 正常且在 M 上局部可逆, 又设 N 连通. 则 $[v]$ 对所有 $v \in N$ 为常数.*

为改进定理 1.2, 先给出下面的定义.

定义 1.5: *若 $u \in M$ 使 F 在该处不局部可逆, 则称 u 为 F 的 奇点 (singular point). F 的全体奇点记为 Σ. 再令*

$$\begin{aligned} \Sigma_0 &= F^{-1}(F(\Sigma)), \\ M_0 &= M \setminus \Sigma_0, \\ N_0 &= N \setminus F(\Sigma). \end{aligned}$$

注意, 由于 Σ 闭且 F 正常, $F(\Sigma)$ 在 N 中闭 (见定义 1.1 后的注). 因而 Σ_0 闭, M_0 与 N_0 开.

定理 1.6: *设 $F \in C(M, N)$ 正常. 则 $[v]$ 在 $N \setminus F(\Sigma)$ 的每个连通分支上为常数.*

证明: 考虑限制 $F^* = F|_{M_0}$:

$$F^* : M_0 \to N_0.$$

显然 F^* 作为 $M_0 \to N_0$ 的映射, 在每一点 $u \in M_0$ 处局部可逆且正常. 对 $M = M_0, N = N_0$ 应用推论 1.4, 即得结论. □

若 N_0 单连通, 上述结果还可大大改进.

回忆: 拓扑空间 T 若道路连通且其中每条闭路径 σ 都同伦于常路径, 则称为 单连通 (simply connected). 换言之, 给定 $\sigma \in C([0,1], T)$ 且 $\sigma(0) = \sigma(1)$, 存在 $h \in C([0,1] \times [0,1], T)$ 与 $v \in T$, 使得

$$\left.\begin{aligned} h(s,0) &= \sigma(s) \quad \text{对所有} s, \\ h(s,1) &= v \quad \text{对所有} s, \\ h(0,t) &= h(1,t) \quad \text{对所有} t. \end{aligned}\right\} \tag{1.4}$$

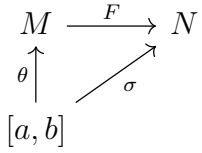
定理 1.7: 设 $F \in C(M,N)$ 正常, $N_0 = N \setminus F(\Sigma)$ 单连通, $M_0 = M \setminus F^{-1}(F(\Sigma))$ 道路连通. 则 F 是 M_0 到 N_0 上的同胚.

作为推论, 当 Σ 为空时, 便得到一个经典结果.

定理 1.8: [全局反演定理] 设 $F \in C(M,N)$ 正常且在整个 M 上局部可逆. 又设 M 道路连通、N 单连通. 则 F 是 M 到 N 上的同胚.

定理 1.7 的证明将分几步完成. 先引入一个定义. 设 M, N 为度量空间, $F \in C(M,N)$.

定义 1.9: 给定路径 $\sigma : [a,b] \to N$, 若路径 $\theta : [a,b] \to M$ 满足 $\sigma = F \circ \theta$, 即下图交换



则称 θ 沿 σ 提升 (inverts) F. 此时也称 F 沿 σ 可逆, 逆为 θ.

注 1.10: (i) 设 $u \in M, v \in N$ 满足 $F(u) = v$, 并假设存在 u, v 各自的邻域 U, V, 使得 $F|_U \in \mathrm{Hom}(U,V)$. 给定路径 $\sigma : [a,b] \to N$ 满足 $\sigma(a) = v$ 且 $\sigma[a,b] \subset V$, 则关系 $F(\theta(t)) = \sigma(t)$ 定义了一条沿 σ 提升 F 的路径 θ, 且 $\theta(a) = u$. 此外, θ 是唯一具有上述性质的路径.

(ii) (提升路径的 "粘接") 设 $\sigma : [a,b] \to N$, $c \in (a,b)$. 假设存在两条路径 θ_1, θ_2, 使得 $\theta_1 : [a,c] \to M$ 沿 $\sigma|_{[a,c]}$ 提升 F, $\theta_2 : [c,b] \to M$ 沿 $\sigma|_{[c,b]}$ 提升 F, 且 $\theta_1(c) = \theta_2(c)$.

于是令 $\theta|_{[a,c]} = \theta_1, \theta|_{[c,b]} = \theta_2$, 定义 $\theta : [a,b] \to M$, 则 θ 沿 σ 提升 F. 事实上, θ 定义合理且在点 c 处连续.

◇

引理 1.11: 设 $u^* \in M_0, v^* = F(u^*) \in N_0$. 则对任意满足 $\sigma(0) = v^*$ 的路径 $\sigma : [0,1] \to N_0$, 存在唯一的路径 $\theta : [0,1] \to M_0$, 沿 σ 提升 F, 且 $\theta(0) = u^*$.

证明: **(唯一性)** 设 θ_1, θ_2 是沿 σ 提升 F 的两条路径, 且 $\theta_1(0) = \theta_2(0) = u^*$. 令

$$\xi = \sup\{s \in [0,1] : \theta_1(t) = \theta_2(t) \text{ 对} t \in [0,s]\}.$$

由注 1.10(i), ξ 良定义; 因 $u^* \in M_0$, $\xi > 0$. 由连续性显然 $\theta_1(\xi) = \theta_2(\xi)$. 反设 $\xi < 1$, 令

$$u = \theta_1(\xi) = \theta_2(\xi), \qquad v = F(u).$$

因 F 在 M_0 上局部可逆, 存在 u 的邻域 U 与 v 的邻域 V, 使得 $F|_U \in \mathrm{Hom}(U,V)$. 又因 θ_1, θ_2 连续, 存在 $\alpha > 0$ 使得

$$\theta_1([\xi, \xi+\alpha]) \subset U, \qquad \theta_2([\xi, \xi+\alpha]) \subset U.$$

另一方面, 由于 $F(\theta_1(t)) = F(\theta_2(t)) = \sigma(t)$, 对 $t \in [\xi, \xi+\alpha]$ 有 $\theta_1(t) = \theta_2(t)$. 于是 θ_1, θ_2 在 $[0, \xi+\alpha]$ 上重合, 与 ξ 的定义矛盾. 故 $\xi = 1$, 唯一性得证.

(存在性) 设 Ξ 为所有 $s\in[0,1]$ 使得 F 沿 $\sigma|_{[0,s]}$ 可逆、逆为某 $\theta_s:[0,s]\to M_0$ 且 $\theta_s(0)=u^*, F(u^*)=v^*=\sigma(0)$ 的那些 s 的集合.

我们证明 Ξ 在 $[0,1]$ 中既开又闭, 从而包含至少 0 的 $\Xi=[0,1]$. 为证 Ξ 闭, 令 $\xi=\sup\Xi$, 与前面一样注意 $\xi>0$. 由唯一性, 各路径 θ_s 在其定义区间的交上重合; 设 θ 为它们在 $[0,\xi]$ 上定义的函数.

再取 $s_n\uparrow\xi$ 使 $\sigma(s_n)\to v$. 由于 $\theta(s_n)=F^{-1}(\sigma(s_n))$ 且 F 正常, (不作重标号) $\theta(s_n)\to u$, 且 $F(u)=v$. 取 u,v 的邻域 U,V 使 $F|_U\in\mathrm{Hom}(U,V)$. 若 $m\in\mathbb{N}$ 足够大, 使得 $\theta(s_m)\in U$ 且 $\sigma([s_m,\xi])\subset V$, 则 F 可沿 $\sigma|_{[s_m,\xi]}$ 提升为路径 θ_1, 且 $\theta_1(s_m)=\theta(s_m)$. 由注 1.10(ii), F 沿 $\sigma|_{[0,\xi]}$ 可逆, 故 Ξ 闭. 同样的构造可用来证明 Ξ 开: 若 $\xi<1$, 则上面刚构造的路径 θ_1 可定义于区间 $[s_m,\xi+\alpha]$, 其中 $\alpha>0$ 充分小, 与 $\xi=\sup\Xi$ 矛盾. 引理 1.11 证毕. □

令 $Q=[0,1]\times[0,1]$, θ,σ 为连续映射 (称为 "二维路径"):

$$\theta:Q\to M,\qquad \sigma:Q\to N;$$

与前面一样, 若 $F\circ\theta=\sigma$, 则称 θ 沿 σ 提升 F.

下面的引理与引理 1.11 平行.

引理 1.12: *设 $u^*\in M_0, v^*=F(u^*)\in N_0$. 则对任意满足 $\sigma(0,0)=v^*$ 的二维路径 $\sigma:Q\to N_0$, 存在唯一的二维路径 $\theta:Q\to M_0$, 沿 σ 提升 F, 且 $\theta(0,0)=u^*$.*

证明: (唯一性) 设 $\theta_1,\theta_2:Q\to M_0$ 为沿 σ 提升 F 的两条二维路径, 且 $\theta_1(0,0)=\theta_2(0,0)=u^*$. 设 (s,t) 为 Q 中任一点. 定义 $\phi_{1,2}:Q\to M_0$ 与 $\psi:Q\to N_0$ 为

$$\phi_1(\lambda)=\theta_1(\lambda s,\lambda t),\qquad \phi_2(\lambda)=\theta_2(\lambda s,\lambda t),\qquad \psi(\lambda)=\sigma(\lambda s,\lambda t).$$

显然 ϕ_1,ϕ_2 是沿 ψ 提升 F 的路径; 又 $\phi_1(0)=\phi_2(0)=u^*, \psi(0)=v^*$. 由引理 1.11, $\phi_1=\phi_2$. 特别地取 $\lambda=1$, 得

$$\theta_1(s,t)=\theta_2(s,t).$$

注意, 显然可把上述结论中的 Q 换成任意矩形 R: 若 θ_1,θ_2 是沿 $\sigma|_R$ 提升 F 的二维路径 $R\to M_0$, 且在某点 $(s^*,t^*)\in R$ 处 $\theta_1(s^*,t^*)=\theta_2(s^*,t^*)$, 则在 R 上 $\theta_1=\theta_2$.

(存在性) 考虑矩形

$$R_s=[0,s]\times[0,1]\subset Q,$$

设 Ξ 为所有 $s\in(0,1]$ 使得存在沿 $\sigma|_{R_s}$ 提升 F 的二维路径 $\theta_s:R_s\to M_0$ 且 $\theta_s(0,0)=u^*$ 的那些 s 的集合. 显然 $0\in\Xi$; 事实上, 由引理 1.11, F 沿路径 $t\mapsto\sigma(0,t)$ 可逆. 令 $\xi=\sup\Xi$; 下面再次证明 $\xi\in\Xi$ 且 $\xi=1$. 由唯一性, 所有 θ_s 在其定义域的交上重合; 于是可定义二维路径

$$\theta:[0,\xi)\times[0,1]\to M_0,$$

在 R_s 上与 θ_s 重合. 任取 $t\in[0,1]$; 因 F 沿路径 $s\mapsto\sigma(s,t)$ 可逆, 存在路径 $s\mapsto\phi(s), s\in[0,1]$, 满足 $\phi(0)=\theta(0,t)$. 由唯一性,

$$\phi(z)=\theta(z,t)\quad \text{对所有}0\le z<\xi.$$

设 $\phi(\xi)=u,\sigma(\xi,t)=v$. 存在 u,v 各自的邻域 U,V, 使得 F 诱导 U,V 之间的同胚. 于是可取以 (ξ,t) 为中心的矩形 $\tilde{R}$ (图 3.1) 及 $\tilde{\theta}:\tilde{R}\cap Q\to M_0$, 沿 $\sigma|_{\tilde{R}\cap Q}$ 提升 F, 且 $\tilde{\theta}(\xi,t)=u$. 由于当 $0<z<\xi$ 时 $\tilde{\theta}(z,t)=\theta(z,t)$ (因为 $\tilde{\theta}(z,t)=\phi(z),\theta(z,t)=\phi(z)$), 可推知 θ 可延拓到整个 $\tilde{R}\cap Q$. 这样 θ 可连续延拓到整个 R_ξ, 且在其上仍有 $F\circ\theta=\sigma$. 此外必有 $\xi=1$; 否则若 $\xi<1$, 可用有限个像 $\tilde{R}$ 这样的矩形覆盖线段 $\{(\xi,t):t\in[0,1]\}$, 而 θ 可延拓到某个 $R_{\xi+\alpha}$, 其中 $\alpha>0$ 充分小. 引理证毕. □

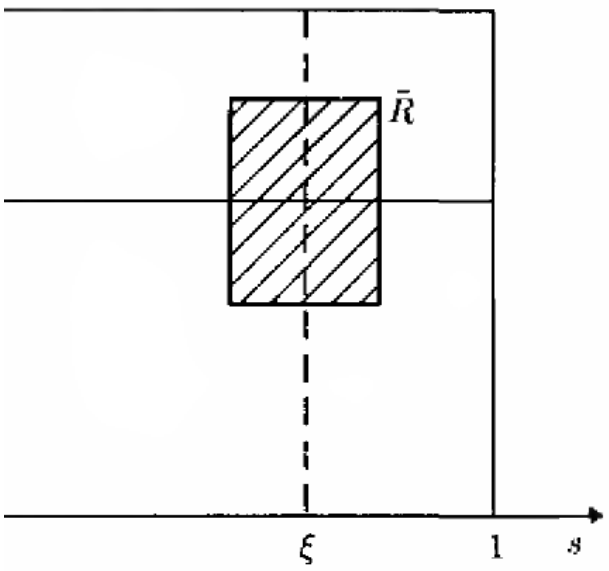


图 3.1　以 (ξ,t) 为中心的小矩形 $\bar{R}$, 用于把提升 θ 延拓过 ξ

证明（定理 1.7）： 首先由定理 1.6, $[v]$ (为常数且) ≥ 1 对所有 $v\in N_0$. 故 F 映 M_0 到 N_0 上.

还需证明对所有 $v\in N_0$, $[v]=1$. 反证, 设 $u_0,u_1\in M_0,v\in N_0$ 满足 $F(u_0)=F(u_1)=v$ (图 3.2). 因 M_0 道路连通, 可取路径 $\theta\in C([0,1],M_0)$, 满足 $\theta(0)=u_0,\theta(1)=u_1$.

θ 在 F 下的像 $\sigma=F\circ\theta$ 是单连通空间 N_0 中的闭曲线. 于是存在连续同伦 $h\in C(Q,N_0)$ 满足 (1.4). 不妨设 $h(s,1)$ 就等于 v, 且

$$h(0,t)=h(1,t)=v\quad \text{对所有}t\in[0,1]. \tag{1.5}$$

由引理 1.12, 存在唯一二维路径 $\Theta\in C(Q,M_0)$, 沿 h 提升 F, 即

$$\Theta(0,0)=u_0,\qquad F(\Theta(s,t))=h(s,t)\quad \text{对所有}(s,t)\in Q.$$

特别地, 由 $F(\Theta(s,0))=h(s,0)=\sigma(s)$, 得 $\Theta(s,0)=\sigma(s)$, 从而

$$\Theta(1,0)=\theta(1)=u_1. \tag{1.6}$$

另一方面, 由 (1.5) 有

$$F(\Theta(0,t)) = h(0,t) = v, \qquad F(\Theta(s,1)) = h(s,1) = v, \qquad F(\Theta(1,t)) = h(1,t) = v.$$

□

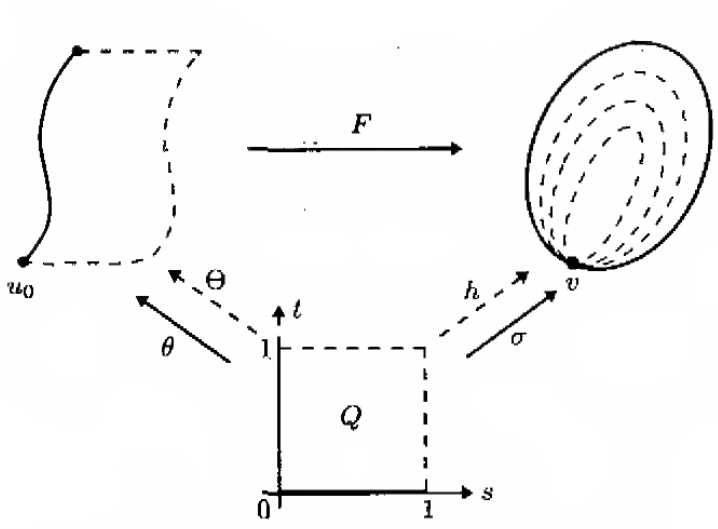


图 3.2　反证法: 闭曲线 $\sigma = F \circ \theta$ 在单连通 N_0 中可缩为点 v, 提升后迫使 $u_0 = u_1$

因此, 令

$$\Gamma = (\{0\} \times [0,1]) \cup ([0,1] \times \{1\}) \cup (\{1\} \times [0,1]),$$

便有 $\Theta|_\Gamma =$ 常数. 特别地,

$$\Theta(1,0) = \Theta(0,0) = u_0,$$

与 (1.6) 矛盾. 这就证明了 $[v] = 1$, 定理证毕.

一个应用

其他应用留待下一章, 这里简要讨论一类渐近线性 Dirichlet 边值问题的结果, 例如

$$\begin{aligned} -\Delta u(x) &= p(u(x)) + h(x), && x \in \Omega, \\ u(x) &= 0, && x \in \partial\Omega, \end{aligned}$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域.

我们使用 0.6 小节引进的记号. 特别地, λ_1 记

$$-\Delta u = \lambda u \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \quad u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}$$

的第一特征值, 相应特征函数记为 ϕ_1, 且 $\phi_1(x) > 0$ 在 Ω 内.

定理 1.13: 设 $p \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 (1) $p(s) \geq 0$ 对所有 s; (2) 存在 $\gamma < \lambda_1$ 与 $b \geq 0$, 使得 $p(s) \leq \gamma s + b$ 对所有 $s \geq 0$; (3) $p'(s) < \lambda_1$.

则对任意 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$, (1.7) 有唯一解 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$.

为应用全局反演定理 1.8, 令

$$X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u(x) = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}\}, \qquad Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}),$$

$$F : X \to Y, \quad F(u) = \Delta(u) + p(u).$$

显然 $F \in C^1(X, Y)$; 给定 $h \in Y$, 任何满足 $F(u) = h$ 的 $u \in X$ 都是 (1.7) 的解. 我们证明下面两点.

引理 1.14: *F 在整个 X 上局部可逆.*

证明: 因 $F'(u) : v \mapsto \Delta v + p'(u)v$, 由定理 0.7, 只要 Dirichlet 问题

$$-\Delta v = p'(u)v \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \quad v = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}$$

只有零解, 便有 $F'(u) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$. 事实上, 由假设 (3) 及特征值的比较性质 (定理 0.6(ii)), 有 $\lambda_1(p'(u)) > 1$. □

引理 1.15: *F 正常.*

证明: 设 $h_n \in Y, u_n \in X$ 为序列, 满足

$$\|h_n\|_Y \le H, \qquad F(u_n) = -h_n.$$

我们断言:

(a) 存在 $c_1 > 0$, 使得 $u_n(x) \ge -c_1$ 对所有 $x \in \Omega$.

为此, 取 $\Omega^* \supset \overline{\Omega}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界区域. 记 λ^* 为 $-\Delta$ 在 Ω^* 上带零 Dirichlet 边值条件的第一特征值, ϕ^* 满足 $\phi^*(x) > 0$ 在 Ω^* 上且

$$-\Delta\phi^* = \lambda^*\phi^* \text{ 在}\Omega^* \text{ 内}, \quad \phi^* = 0 \text{ 在}\partial\Omega^*.$$

因 $\overline{\Omega} \subset \Omega^*$ 且 $\phi^*(x) > 0$ 在 Ω^* 上, $\mu^* = \min_{x\in\overline{\Omega}} \phi^*(x) > 0$. 令 $c^* = H \cdot (\lambda^*\mu^*)^{-1}$. 利用假设 (a) 与 c^* 的定义, 易得

$$-\Delta(u_n + c^*\phi^*) = p(u_n) + h_n + c^*\lambda^*\phi^* \ge h_n + c^*\lambda^*\phi^* \ge h_n + H \ge 0.$$

此外, $u_n(x) + c^*\phi^*(x) > 0$ 对所有 $x \in \partial\Omega$. 由极值原理 0.8, 在 Ω 内 $u_n \ge -c^*\phi^*$, 断言 (a) 得证.

其次证明

(b) 存在 $c_2 > 0$, 使得 $u_n(x) \le c_2$ 对所有 $x \in \Omega$.

事实上, 令 $K = H + b$, w 为

$$-\Delta w = \gamma w + K \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \quad w = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}$$

的解. 因 $\gamma < \lambda_1$, 该解存在且 $w > 0$ 在 Ω 内 (极值原理). 令 $z_n = w - u_n$, 则

$$-\Delta z_n = \gamma w + K - p(u_n) - h_n \text{ 在}\Omega \text{ 内}.$$

令 $\Omega_n^+ := \{x \in \Omega : u_n(x) > 0\}$. 利用假设 (2), 易得在 Ω_n^+ 内

$$-\Delta z_n \geq \gamma w + K - \gamma u_n - b - h_n \geq \gamma z_n.$$

此外, $z_n(x) = w(x) > 0$ 对所有 $x \in \partial\Omega_n^+$.

由定理 0.6(v), $\lambda_1(\Omega_n^+) \geq \lambda_1$; 又 $\gamma < \lambda_1$, 极值原理 0.8 应用于 z_n 给出在 Ω_n^+ 内 $z_n(x) \geq 0$. 而在 $\Omega - \Omega_n^+$ 上 $z_n(x) = z(x) - u_n(x) > 0$, 故在 Ω 内 $z_n \geq 0$, (b) 得证.

由 (a), (b) 得 $\|u_n\|_\infty \leq c_3$. 又 u_n 满足

$$-\Delta u_n = p(u_n) + h_n,$$

反复应用定理 0.5(ii) 与 (iii) 得 $\|u_n\|_X \leq c_4$. 于是 (不作重标号) u_n 在 $C^2(\overline{\Omega})$ 中收敛, $p(u_n) + h_n$ 在 Y 中收敛; 再用方程 (1.8), u_n 在 X 中收敛. 引理证毕. □

引理 1.14 与 1.15 使我们能对 F 应用定理 1.8, 从而证得定理 1.13.

2 带奇点的全局反演

本节的主要目的是研究当奇集 Σ 使定理 1.7 不能直接适用时, 映射何时全局可逆. 我们将对 Σ、$F(\Sigma)$ 及 F 的像给出一个大范围、相当精确的几何描述. 为此, 处理 C^2 映射 $F : X \to Y$ 较为方便, 其中 X, Y 为 Banach 空间, 并用集合

$$\Sigma' := \{u \in X : F'(u) \notin \mathrm{Inv}(X, Y)\}$$

代替 Σ. 显然 $\Sigma' \supset \Sigma$.

设 $F \in C^2(X, Y), u \in \Sigma'$, 并假设

(a) $\mathrm{Ker}(F'(u))$ 一维: 取 $\phi \in X - \{0\}$ 使 $\mathrm{Ker}(F'(u)) = \mathbb{R}\phi$; $R(F'(u))$ 闭且余维数为 1;

(b) 存在 $\tilde{\phi} \in X$, 使得 $F''(u)[\tilde{\phi}, \phi] \notin R(F'(u))$.

回忆: 称 X 的子集 M 为 X 中余维数 1 的 C^1-流形, 若对每个 $u^* \in M$, 存在 $\delta > 0$ 与 $B_\delta(u^*) \to \mathbb{R}$ 的 C^1 泛函 Γ, 使得

$$M \cap B_\delta(u^*) = \{u \in B_\delta(u^*) : \Gamma(u) = 0\}, \tag{2.1}$$

$$\Gamma'(u^*) \neq 0. \tag{2.2}$$

我们先预告: 若 M 是 Banach 空间 X 中闭、连通、余维数 1 的 C^1-流形, 则 $X \setminus M$ 至多有两个分支. 该事实的证明放到附录.

先证一个引理.

引理 2.1: 设对所有 $u \in \Sigma'$ 条件 (a)–(b) 成立. 则 Σ 是 X 中余维数 1 的 C^1 流形.

证明: 固定任意 $u^* \in \Sigma'$, 在 u^* 的邻域内描述 Σ'. 令

$$V = \mathrm{Ker}(F'(u^*)), \qquad R = R(F'(u^*)).$$

由 (a), 存在 $\phi \in X - \{0\}$ 与 $\psi \in Y^* - \{0\}$ (依赖于 u^*), 使得 $V = \mathbb{R}\phi, R = \mathrm{Ker}(\psi)$; 又存在线性子空间 $W \subset X, Z \subset Y$, 使得

$$X = V \oplus W, \qquad Y = Z \oplus R.$$

对任意 $u \in X$, 存在唯一的 $t \in \mathbb{R}$ 与 $w \in W$, 使得

$$u = t\phi + w.$$

再记 $Q, P = I - Q$ 分别为到 R, Z 上的投影. 于是若 $z \in Z$ 满足 $\langle \psi, z \rangle = 1$, 则对所有 $v \in Y$, $Pv = \langle \psi, v \rangle z$.

对 u 接近 u^*, 我们要判断 $F'(u) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$ 是否成立. 为此考察方程 $F'(u)(t\phi + w) = v$. 用 P, Q 作用得

$$\left.\begin{aligned} PF'(u)(t\phi + w) &= Pv, \\ QF'(u)(t\phi + w) &= Qv. \end{aligned}\right\} \tag{2.3}$$

当 $u = u^*$ 时, $F'(u^*)\phi = 0$, (2.3) 的第二式变为

$$QF'(u^*)w = Qv.$$

现在 $QF'(u^*)$ 作为 $W \to R$ 的线性有界映射可逆. 因 $\mathrm{Inv}(W, R)$ 开 (见命题 1.1), 可取 $\delta > 0$, 使得对所有 $u \in B_\delta(u^*)$,

$$QF'(u) \in \mathrm{Inv}(W, R).$$

令 $T = [QF'(u)]^{-1}$, 则

$$w = T[Qv - tQF'(u)\phi],$$

代入 (2.3) 的第一式得

$$tPF'(u)\phi + PF'(u)T[Qv - tQF'(u)\phi] = Pv.$$

于是 (2.3) 等价于方程组

$$t\langle \psi, F'(u)\phi \rangle - t\langle \psi, F'(u)TQF'(u)\phi \rangle = \langle \psi, v \rangle - \langle \psi, F'(u)TQv \rangle, \tag{2.4}$$

$$w = T[Qv - tQF'(u)\phi]. \tag{2.5}$$

由于当

$$\langle \psi, F'(u)\phi \rangle - \langle \psi, F'(u)TQF'(u)\phi \rangle \neq 0$$

时 (2.4) 唯一可解, 故 u 奇异当且仅当

$$\langle \psi, F'(u)\phi \rangle - \langle \psi, F'(u)TQF'(u)\phi \rangle = 0.$$

于是令

$$\Gamma(u) = \langle \psi, F'(u)\phi \rangle - \langle \psi, F'(u)TQF'(u)\phi \rangle,$$

则

$$u \in \Sigma' \cap B_\delta(u^*) \iff \Gamma(u) = 0, \quad u \in B_\delta(u^*).$$

Γ 显然属于 C^1, 还需验证 (2.2). 直接计算得

$$\Gamma'(u^*)u = \langle \psi, F''(u^*)[u, \phi] \rangle. \tag{2.6}$$

于是由 (b) 得

$$\Gamma'(u^*)\tilde{\phi} = \langle \psi, F''(u^*)[\tilde{\phi}, \phi] \rangle \neq 0,$$

引理得证. □

为描述 $F(\Sigma')$, 我们加强 (b), 给出下面的定义.

定义 2.2: 若 $u \in \Sigma'$ 满足 (a), 且满足 (c) $F''(u)[\phi, \phi] \notin R(F'(u))$,

其中由 (a), $\phi \neq 0$ 满足 $\mathrm{Ker}(F'(u)) = \mathbb{R}\phi$, 则称 $u \in \Sigma'$ 为寻常奇点 (ordinary singular point).

引理 2.3: 设 u^* 为寻常奇点. 则存在 $\varepsilon > 0$ 与映射 $\Psi \in C^1(B_\varepsilon(u^*), Y)$, 使得 (i) $\Psi'(u^*) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$; (ii) $\Psi(u) = F(u)$ 对所有 $u \in \Sigma' \cap B_\varepsilon(u^*)$.

证明: 沿用引理 2.1 中的记号. 由该引理, $\Sigma' \cap B_\delta(u^*) = \Gamma^{-1}(0)$. 定义 $\Psi : B_\delta(u^*) \to Y$ 为

$$\Psi(u) = F(u) + \Gamma(u)z.$$

映射 Ψ 属于 C^1, 且

$$\Psi(u) = F(u), \quad \text{对所有} u \in \Sigma' \cap B_\delta(u^*).$$

此外

$$\Psi'(u^*)u = F'(u^*)u + \Gamma'(u^*)(u)z.$$

令 $u = t\phi + w$, 利用 (2.6) 得

$$\Psi'(u^*)u = F'(u^*)w + t\langle \psi, F''(u^*)[\phi, \phi] \rangle z + \langle \psi, F''(u^*)[w, \phi] \rangle z.$$

直接验证即知, 只要 $\langle \psi, F''(u^*)[\phi, \phi] \rangle \neq 0$, 方程 $\Psi'(u^*)u = v$ 就有唯一解. 因此当 (c) 成立时, $\Psi'(u^*) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$, (i) 得证. □

推论 2.4: 若每个 $u \in \Sigma'$ 都是寻常奇点, 则 $F(\Sigma')$ 是 Y 中余维数 1 的 C^1-流形.

证明: 由引理可取 $\varepsilon > 0$ 与 $F(u)$ 的邻域 N, 使得 Ψ 诱导 $B_\varepsilon(u)$ 与 N 之间的微分同胚. 显然泛函

$$\gamma := \Gamma \circ \Psi^{-1} : N \to \mathbb{R}$$

属于 C^1 且导数非零. 又由引理 2.3(ii), $F(\Sigma') \cap N = \gamma^{-1}(0)$. 推论得证. □

假设 (c) 使我们能计算方程 $F(u)=v$ 的 "局部" 解数. 更确切地有下面的结果.

引理 2.5： 设 u^* 为寻常奇点, $\mathrm{Ker}(F'(u^*))=\mathbb{R}\phi$, 且设

$$\langle\psi, F''(u^*)[\phi,\phi]\rangle > 0,$$

并令 $v^*=F(u^*)$. 则存在 $\varepsilon,\sigma>0$, 使得方程

$$F(u)=v^*+sz, \quad u\in B_\varepsilon(u^*)$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{当} 0<s<\sigma \text{ 时有两个解,} \\ \text{当 } -\sigma<s<0 \text{ 时无解.} \end{array}\right\}$$

证明： (见图 3.3) 为书写简单, 取 $u^*=0, F(u^*)=0$, 在 0 的邻域内研究方程 $F(u)=sz$. □

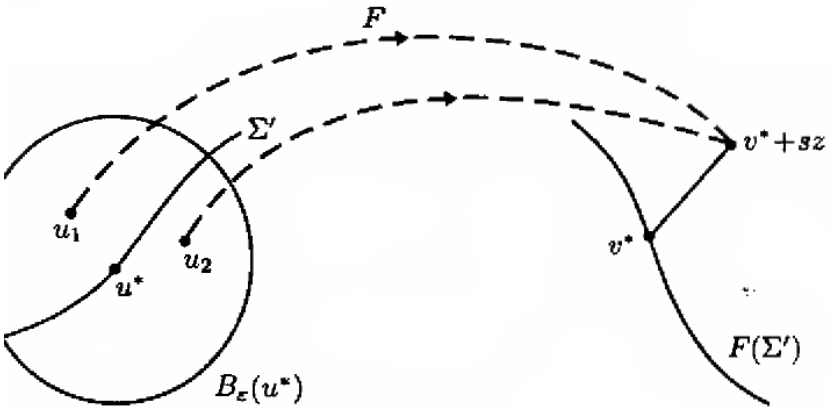


图 3.3　寻常奇点附近的解数: v^*+sz 一侧有两个解 u_1,u_2, 另一侧无解

令 $A=F'(0)$, $F(u)=Au+\omega(u)$. 以 $u=t\phi+w$ 代入 $F(u)=sz$, 得

$$Aw+\omega(t\phi+w)=sz.$$

用投影 P,Q 作用, 得等价方程组

$$\left.\begin{array}{r} Aw+Q\omega(t\phi+w)=0, \\ P\omega(t\phi+w)=sz. \end{array}\right\} \tag{2.7}$$

这一程序 (在引理 2.1 的线性框架中已用过) 通常称为 Lyapunov–Schmidt 约化(Lyapunov–Schmidt reduction) , 将在 5.3 节更一般地讨论.

由于 $\omega(0)=0,\omega'(0)=0$, 且 $A\in\mathrm{Inv}(W,R)$, 可对 $Aw+Q\omega(t\phi+w)=0$ 应用隐函数定理, 解得 $w=w(t)$, 其中 $w\in C^2$, $w(0)=0, w'(0)=0$.

代入 (2.7) 的第二式, 需解

$$\chi(t):=\langle\psi,\omega(t\phi+w(t))\rangle=s.$$

映射 $\chi \in C^2$ (因为 ω, w 都是), 记 $u_t = t\phi + w(t)$, 有

$$\chi'(t) = \langle \psi, \omega'(u_t)[\phi + w'(t)] \rangle,$$

$$\chi''(t) = \langle \psi, \omega''(u_t)[\phi + w'(t), \phi + w'(t)] \rangle + \langle \psi, \omega'(u_t)[w''(t)] \rangle.$$

由于 $w(0) = w'(0) = 0, \omega'(0) = 0, \omega''(0) = F''(0)$, 得

$$\chi'(0) = 0, \qquad \chi''(0) = \langle \psi, F''(0)[\phi, \phi] \rangle > 0,$$

引理得证.

现在可以陈述本节的主要结果了.

定理 2.6: 假设 (1) $F \in C^2(X, Y)$ 且正常; (2) 每个 $u \in \Sigma'$ 都是寻常奇点; (3) 对所有 $v \in F(\Sigma')$, 方程 $F(u) = v$ 有唯一解; (4) Σ' 连通.

则存在两个连通开子集 Y_0, Y_2, 使得 (i) $Y = Y_0 \cup Y_2 \cup F(\Sigma')$; (ii) 方程 $F(u) = v$ 的解数 $[v]$ 为

$$[v] = \begin{cases} 0, & v \in Y_0, \\ 1, & v \in F(\Sigma'), \\ 2, & v \in Y_2. \end{cases}$$

为完成定理 2.6 的证明, 还需要一个引理.

引理 2.7: 设 $u \in \Sigma'$. 则对 u 的每个邻域 U, 存在 $F(u)$ 的邻域 V, 使得 $F^{-1}(V) \subset U$.

证明: 若不然, 则存在 u 的邻域 U^* 与序列 $u_n \notin U^*$, 使得 $F(u_n) \to F(u)$. 因 F 正常, (不作重标号) $u_n \to u^* \notin U^*$, 且 $F(u^*) = F(u)$. 这与假设 (3) 矛盾. □

证明 (定理 2.6): 由推论 2.4, $F(\Sigma')$ 是 Y 中余维数 1 的 C^1-流形. 由假设 (4), Σ' (从而 $F(\Sigma')$) 连通. 前面提到的结果 (见附录) 表明 $Y \setminus F(\Sigma')$ 至多有两个连通分支. 固定 $u^* \in \Sigma'$, 取引理 2.5 中的邻域 $B_\varepsilon(u^*)$. 对 $U = B_\varepsilon(u^*)$ 应用引理 2.7, 推知对所有 $v \in V$, 数 $[v]$ 等于 $u \in U$ 时方程 $F(u) = v$ 的 "局部" 解数, 该数已在引理 2.5 中算出. 因此 $[v]$ 只能取 0 或 2. 此外 $[v]$ 在 $Y \setminus F(\Sigma')$ 的每个分支上为常数, 故 $Y \setminus F(\Sigma')$ 恰有两个连通分支 Y_0, Y_2, 且具有 (ii) 中所列性质. □

定理 2.6 的一个应用将在下一章第 2 节讨论.

附录

这里证明如下命题.

命题设： M 是 Banach 空间 X 中闭、连通、余维数 1 的 C^1-流形. 则 $X \setminus M$ 至多有两个连通分支.

证明： 反设不然, 取 X 中非空、开、不交的子集 A_1, A_2, A_3, 使得 $X \setminus M = A_1 \cup A_2 \cup A_3$. 因 $X \setminus M$ 开, 每个 A_i 也相对于 X 开. 记 Γ_i 为 A_i 的边界. 对任意 $i = 1, 2, 3$, $\Gamma_i \neq \varnothing$ (否则 A_i 也闭), Γ_i 闭且 $\Gamma_i \subset M$. 由于 M 是余维数 1 的 C^1-流形, 对任意 $u \in M$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(u) \cap (X \setminus M)$ 恰由两个分支组成, 记为 U_1, U_2. 因而 A_i 中至多两个与 $B_\varepsilon(u)$ 相交, 故 $B_\varepsilon(u) \cap M$ 至多含于两个 Γ_i 中. 不妨设 $U_1 \subset A_1, U_2 \subset A_2$. 立即得

$$\Gamma_3 \cap [B_\varepsilon(u) \cap M] = \varnothing. \tag{A1}$$

现取 $v \in \Gamma_3$. 与前面一样, 存在 $\delta > 0$, 使得 $B_\delta(v) \cap [X \setminus M]$ 由两个分支组成. 因 $v \in \Gamma_3$, 其中一个分支必含于 A_3. 于是 $B_\delta(v) \cap M$ 中所有 w 都属于 Γ_3, 故 Γ_3 (闭且) 开. 因 M 连通, $M = \Gamma_3$, 与 (A1) 矛盾. □

Appendix A

半线性 Dirichlet 问题

本章我们将前一章讨论过的整体反演定理用于研究一类带有渐近线性非线性项的**半线性椭圆 Dirichlet 边值问题**. 在许多情形下，关于解的存在性的结果也可以借助其他工具得到（例如拓扑度）. 本着第 3 章的精神，我们更愿意使用反演定理. 这些抽象定理按其自身特性，在适当限制下导出精确的结果. 不过我们将会看到，整体反演定理 3.1.8 与 Lyapunov–Schmidt 过程（Lyapunov–Schmidt procedure）（见第 3.2 节）相结合，能够处理一大类“共振问题（problems at resonance）”，这些问题在第 1 节讨论. 我们指出，这里的函数空间取 Hölder 空间（Hölder space），所用论证相当初等，且富有几何直观.

在第 2 节中我们处理所谓的“跳跃非线性项（jumping nonlinearity）”，借助定理 3.2.6 来研究. 按该定理，我们可以对这一类边值问题建立解的精确数目. 此外，我们还说明如何用其他工具（例如“下解”与“上解”方法）来补全存在性结果.

我们清楚这里的讨论远非完备；关于渐近线性 Dirichlet 问题的更多结果，请参见注 1.9 与注 1.10，以及其中引用的文献与书目.

记号. 贯穿本章，Ω 表示 $\mathbb{R}^n$ 中一个边界 $\partial\Omega$ 光滑的有界区域.

1 共振问题

考虑半线性 Dirichlet 问题

$$\left.\begin{aligned} \Delta u + p(u) = h(x) \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ u = 0 \qquad\quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{aligned}\right\} \tag{D}$$

其中 p 是渐近线性的，$h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$. 更确切地说，本节所考虑的非线性项 p 形如

$$p(s) = as + b(s)$$

其中 $a \in \mathbb{R}$，$b \in C(\mathbb{R})$ 有界. 稍一般的问题类见下文注 1.13.

我们区分 $a = \lambda_k$ 与 $a \neq \lambda_k$ 两种情形，其中 λ_k 表示 $-\Delta$ 在零 Dirichlet 边界条件下的第 k 个特征值（见 0.6 小节）.

情形 $a \neq \lambda_k$（对所有 k）

我们先回顾：在此情形下 (D) 总是可解的.

定理 1.1： *若对所有 k 都有 $a \neq \lambda_k$，且 b Lipschitz 连续并有界，则对任意 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，问题 (D) 都存在解 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$.*

证明参见 [Maw]. 我们回顾一下，一个主要工具是下文引理 1.2 所述的 *a priori* 估计. 下面我们要用整体反演定理 3.1.8 证明一个存在唯一性结果.

我们在 Hölder 空间中工作（类似的论证搬到 Sobolev 空间（Sobolev space）上亦可）. 令

$$X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}\}, \quad Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}),$$

并在 X 上定义映射

$$F(u) = \Delta u + au + b(u).$$

显然 F 把 X 映入 Y 且连续. 我们先来给出 (D) 的解的 *a priori* 界.

引理 1.2： 设对所有 k 都有 $a \neq \lambda_k$，b 有界，且 $h_n \in Y$，$u_n \in X$ 满足 $F(u_n) = h_n$. 则只要 $\|h_n\|_Y$ 有界，$\|u_n\|_Y = \|u_n\|_{C^{0,\alpha}}$ 也就有界.

证明： 若不然，令 $z_n(x) = u_n(x)/\|u_n\|_Y$. 将方程 $F(u_n) = h_n$ 除以 $\|u_n\|_Y$，得

$$\Delta z_n + az_n + \frac{b(u_n(x))}{\|u_n\|_Y} = \frac{h_n}{\|u_n\|_Y}. \tag{1.1}$$

令 $U_n := -b(u_n(x))/\|u_n\|_Y + h_n/\|u_n\|_Y$；由于 U_n 在 Ω 中有界，由定理 0.5 (ii) 得 $\|z_n\|_{C^{1,\alpha}} \leq$ 常数，并且取子列后 $z_n \to z^*$ 于 $C^1(\overline{\Omega})$. 因为 $\|z_n\|_Y = 1$，故 $\|z^*\|_Y = 1$; 特别地 z^* 不恒为零.

将 (1.1) 乘以 $w \in C_0^\infty(\Omega)$ 并积分，得

$$-\int_\Omega \nabla w \, \nabla z_n + a\int_\Omega w z_n = \int_\Omega w U_n. \tag{1.2}$$

右端因 $\|h_n\|_Y \leq c_1$、b 有界且 $\|u_n\|_Y \to \infty$，故 $U_n \to 0$（一致）. 令 $n \to \infty$，由 (1.2) 得

$$-\int_\Omega \nabla w \, \nabla z^* + a\int_\Omega w z^* = 0, \quad \text{对所有} w \in C_0^\infty(\Omega).$$

这意味着 $\Delta z^* + az^* = 0$（先弱成立，再由定理 0.5 (iii) 强成立）. 但 $a \neq \lambda_k$，矛盾. □

由引理 1.2 可得以下结论.

推论 1.3： 映射 $F : X \to Y$ 是恰当的.

证明： 设 $h_n \to h$ 于 Y，$u_n \in X$ 满足 $F(u_n) = h_n$. 由前一引理，$\|u_n\|_Y \leq c_1$. 令 $\theta_n = -au_n - b(u_n) + h_n$, 则 $\|\theta_n\|_Y \leq c_2$. 由于 $-\Delta u_n = \theta_n$, 定理 0.5 (iii) 给出 $\|u_n\|_X \leq c_3$. 因此取子列后 $u_n \to u^*$ 于 $C^2(\overline{\Omega})$. 随之 θ_n 在 $C^{0,\alpha}$ 中收敛，且 $u_n \to u^*$ 于 X，结论得证. □

现在我们可以陈述如下结果.

定理 1.4： 假设

(b1) $b \in C^1(\mathbb{R})$，且存在 $M > 0$ 使对一切 $s \in \mathbb{R}$ 都有 $|b(s)| \leq M$;

(b2) 或者对一切 $s \in \mathbb{R}$ 都有 $a + b'(s) < \lambda_1$, 或者对一切 $s \in \mathbb{R}$ 都有 $\lambda_k < a + b'(s) < \lambda_{k+1}$.

则对任意 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，问题 (D) 存在唯一的古典解 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$.

证明： 注意现在 F 是 C^1 的，且

$$F'(u) : v \longmapsto \Delta v + av + b'(u)v.$$

为把整体反演定理 3.1.8 用于 F，还需证明下面这条与第 3 章引理 1.14 类似的引理. □

引理 1.5： *F 在 X 上局部可逆.*

证明： 取 $u \in X$，令 $m(x) = au(x) + b'(u(x))$. 由 (b2) 得

$$\lambda_k < m < \lambda_{k+1} \quad (\text{或} m < \lambda_1),$$

再由特征值的比较性质（定理 0.6 (ii)）得

$$\lambda_k(m) < 1 < \lambda_{k+1}(m) \quad (\text{相应地} \lambda_1(m) > 1).$$

这表明线性边值问题

$$\left.\begin{aligned} -\Delta v = mv \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ v = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上} \end{aligned}\right\}$$

只有平凡解 $v \equiv 0$. 由定理 0.7，这足以说明 $F'(u)$ 可逆. □

定理 1.4 证明完成. 引理 1.5 与推论 1.3 使我们可以应用整体反演定理 3.1.8.

情形 $a = \lambda_k$（共振问题）

当 $a = \lambda_k$ 时，问题 (D) 变为

$$\left.\begin{aligned} \Delta u + \lambda_k u + b(u) = h \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ u = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{aligned}\right\} \tag{PR}$$

通常称为**共振问题**. 显然，与定理 1.1–1.3 的结果相反，(PR) 现在可能根本没有解：当 $b \equiv 0$ 且 $\int_\Omega h\phi_k \neq 0$ 时正是如此. 把这个非存在性结果推广到半线性情形并不困难. 设 λ_k 是单重的，并固定一个 ϕ_k，令

$$\begin{gathered} \Omega^+ = \{x \in \Omega : \phi_k(x) > 0\}, \quad \Omega^- = \{x \in \Omega : \phi_k(x) < 0\}, \\ m^- = \inf\{b(s) : s \in \mathbb{R}\}, \quad m^+ = \sup\{b(s) : s \in \mathbb{R}\}, \end{gathered} \tag{1.3}$$

以及

$$A = m^- \int_{\Omega^+} \phi_k + m^+ \int_{\Omega^-} \phi_k, \qquad B = m^+ \int_{\Omega^+} \phi_k + m^- \int_{\Omega^-} \phi_k.$$

命题 1.6： *设 λ_k 单重，$b(s)$ 有界. 则 (PR) 有解的必要条件是*

$$A \leq \int_\Omega h\phi_k \leq B. \tag{1.4}$$

证明： 设 u 是 (PR) 的解. 乘以 ϕ_k 并积分，得

$$\int_\Omega u\,\Delta\phi_k + \int_\Omega (\lambda_k u + b(u))\phi_k = \int_\Omega h\phi_k.$$

由于 $\Delta\phi_k + \lambda_k\phi_k = 0$，我们得到

$$\int_\Omega b(u)\phi_k = \int_\Omega h\phi_k.$$

由此立得结论. □

我们明确指出：把 ϕ_k 换成 $-\phi_k$ 后，条件 (1.4) 保持不变.

条件 (1.4) 是否也是 (PR) 有解的充分条件，这一问题首先由 Landesman 与 Lazer [LL] 研究. 本节余下部分将在一些较强的假设下（例如 λ_k 单重以及下文 (b3)）证明若干结果. 这些假设使我们可以用较为初等的论证，并揭示一些有趣现象. 讨论参见 [AM1].

设 λ_k 单重，记 W 为 $\mathbb{R}\phi_k$ 的 L^2-正交补，即

$$W = \{w \in X : (w|\phi_k) = 0\}.$$

下文一律记 $(u|v) = \int_\Omega uv$. 每个 $u \in X$ 可唯一写成 $u = t\phi_k + w$, 其中 $w \in W$, $t = (u|\phi_k)$. 代入 (PR)，立得

$$\Delta w + \lambda_k w + b(t\phi_k + w) = h. \tag{1.5}$$

我们采用 “Lyapunov–Schmidt 约化”，如引理 3.2.5. 记 P 为到 W 上的投影，即

$$Pu = u - (u|\phi_k)\phi_k \ (= w),$$

则 (1.5) 等价于方程组

$$\left.\begin{aligned} \Delta w + \lambda_k w + Pb(t\phi_k + w) &= Ph, \\ (b(t\phi_k + w)|\phi_k) &= (h|\phi_k). \end{aligned}\right\} \tag{1.6}$$

(1.6) 中的第一个方程可按非共振情形求解. 确切地说，记 $\Phi : \mathbb{R} \times W \to Y \cap W$ 为

$$\Phi(t, w) = \Delta w + \lambda_k w + Pb(t\phi_k + w).$$

引理 1.7： 设 b 满足 (b1) 以及

(b3) $\lambda_{k-1} < \lambda_k + b'(s) < \lambda_{k+1}$ （$k > 1$）对一切 $s \in \mathbb{R}$ 成立（或 $\lambda_1 + b'(s) < \lambda_2$）.

则对任意 $h \in Y$，存在唯一的 $w(t, Ph)$（后文省略对 Ph 的依赖），使得

(i) $\Phi(t, w(t)) = Ph$;

(ii) $t \mapsto w(t)$ 是 C^1 的;

(iii) $\|w(t)\|_{C^{0,\alpha}} \le$ 常数.

证明： 我们要说明整体反演定理适用于 $\Phi(t,\cdot)$. $w\mapsto\Phi(t,w)$ 的恰当性与定理 1.5 中 F 的情形同理. 为证 $\Phi_w(t,w)$ 在 W 上可逆，由定理 0.7，只需证明线性齐次问题

$$\Delta z+\lambda_k z+Pb'(t\phi_k+w)z=0,\quad z\in W, \tag{1.7}$$

只有平凡解 $z\equiv 0$. 令 $m(x)=b'(t\phi_k(x)+w(x))$，则 $Pb'(t\phi_k+w)=mz-(mz|\phi_k)\phi_k$，(1.7) 成为

$$\Delta z+(\lambda_k+m)z-(mz|\phi_k)\phi_k=0,\quad z\in W. \tag{1.8}$$

考虑 $k>1$ 的情形（$k=1$ 仅记号需稍作改动），记 W_1（相应地 W_2）为 $\{\phi_1,\dots,\phi_{k-1}\}$（相应地 $\{\phi_{k+1},\phi_{k+2},\dots\}$）张成的空间，于是 $W=W_1\oplus W_2$，且 $z=z_1+z_2$，$z_i\in W_i$. 将 (1.8) 乘以 z_i（$i=1,2$）并积分，得

$$(z_i|\Delta z)+\lambda_k(z_i|z)+(z_i|mz)=0,\quad i=1,2.$$

由 $z=z_1+z_2$ 以及 $(z_1|z_2)=(\nabla z_1|\nabla z_2)=0$，得

$$-\int_\Omega|\nabla z_i|^2+\int_\Omega(\lambda_k+m)z_i^2+\int_\Omega mz_1z_2=0\quad(i=1,2),$$

从而

$$-\int_\Omega|\nabla z_1|^2+\int_\Omega(\lambda_k+m)z_1^2=-\int_\Omega|\nabla z_2|^2+\int_\Omega(\lambda_k+m)z_2^2. \tag{1.9}$$

若 z 不恒为零，则由 (1.9) 与 (b3) 得

$$\begin{aligned}\int_\Omega|\nabla z_2|^2-\int_\Omega|\nabla z_1|^2&=\int_\Omega(\lambda_k+m)(z_2^2-z_1^2)\\&<\lambda_{k+1}\int_\Omega z_2^2-\lambda_{k-1}\int_\Omega z_1^2.\end{aligned} \tag{1.10}$$

注意 $(z_2|\phi_i)=0$ 对一切 $i=1,2,\dots,k$ 成立. 故由 λ_{k+1} 的变分刻画（定理 0.6 (iii)）得

$$\int_\Omega|\nabla z_2|^2\ge\lambda_{k+1}\int_\Omega z_2^2. \tag{1.11}$$

另一方面，由 $z_1=\sum_{1\le i\le k-1}\zeta_i\phi_i$，易得

$$\int_\Omega|\nabla z_1|^2\le\lambda_{k-1}\int_\Omega z_1^2. \tag{1.12}$$

用 (1.11) 减去 (1.12)，便与 (1.10) 矛盾. 这就证明了 $z\equiv 0$. 因此 Φ_w 可逆，(i)–(ii) 由定理 3.1.8 得到. 至于 (iii)，可如下论证：记 $w_t=w(t)$. 由 $\Delta w_t+\lambda_k w_t=Ph-Pb(t\phi_k+w_t)$，且 b 有界，得 $\|w_t\|_{C^{1,\alpha}}\le$ 常数（定理 0.5 (ii)）. 于是存在 $a>0$ 使 $\|Ph-Pb(t\phi_k+w_t)\|_{C^{0,\alpha}}\le a$. 再用定理 0.5 (iii) 即得所需估计. □

令 $\Gamma(t)=\int_\Omega b(t\phi_k+w(t))\phi_k$. 由前一引理，$\Gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续. 此外，前面的讨论表明：求 (PR) 的解归结为求解一维方程

$$\Gamma(t)=\int_\Omega h\phi_k. \tag{1.13}$$

粗略地说，Γ 在 $|t|\to\infty$ 时的行为与 $b(s)$ 在 $|s|\to\infty$ 时的行为密切相关.

我们假设

(b4) 当 $s\to+\infty$（相应地 $-\infty$）时 $b(s)\to b^+$（相应地 b^-）$\in\mathbb{R}$,

并令

$$A'=b^-\int_{\Omega^+}\phi_k+b^+\int_{\Omega^-}\phi_k,\qquad B'=b^+\int_{\Omega^+}\phi_k+b^-\int_{\Omega^-}\phi_k,$$

其中 Ω^+、Ω^- 已在 (1.3) 中定义. 不失一般性可设 $A'<B'$.

定理 1.8： 设 λ_k 单重，且 b 满足 (b1)、(b3) 与 (b4). 则只要

$$A'<(h|\phi_k)<B',$$

(PR) 就有解.

证明： 设 $t_n\to+\infty$，令 $w_n=w(t_n)$. 由引理 1.7 (iii)，w_n（取子列后）一致收敛于某个 w^*. 于是

$$t_n\phi_k(x)+w_n(x)\to+\infty\ (-\infty)\quad \text{对一切}x\in\Omega^+(\text{相应地}\Omega^-)\ .$$

由于 b 有界，应用 Lebesgue 控制收敛定理得

$$\Gamma(t_n)\to b^+\int_{\Omega^+}\phi_k+b^-\int_{\Omega^-}\phi_k=B'\quad(t_n\to+\infty).$$

同理，

$$\Gamma(t_n)\to b^-\int_{\Omega^+}\phi_k+b^+\int_{\Omega^-}\phi_k=A'\quad(t_n\to-\infty).$$

因 Γ 连续，只要 (1.4) 成立，(1.13) 就有解 t^*. 相应的 $u^*=t^*\phi_k+w(t^*)$ 即为 (PR) 的解. □

注 1.9.

(i) 假设 (b3) 以及 λ_k 的单重性都可以去掉. 按 [AM2] 的论证大致如下：取 $i,j\in\mathbb{N}$，使对一切 $u\in\mathbb{R}$ 有 $\lambda_i<c_1\le\lambda_k+b'(u)\le c_2<\lambda_j$. 令

$$V=\operatorname{span}\{\phi_{i+1},\dots,\phi_{j-1}\},$$

记 W 为 V 的 L^2-正交补，相应投影记为 Q 与 P. 与前面一样，每个 $u\in X$ 可（唯一）写成 $u=v+w$，其中 $v=Qu\in V$，$w=Pu\in W$，而 (PR) 可换成等价方程组

$$\left.\begin{aligned}PF(v+w)&=Ph,\\ QF(v+w)&=Qh.\end{aligned}\right\}$$

第一个方程（关于 W）可唯一解出 $w=w(v)$，于是归结为有限维方程 $P(F(v+w(v)))=Ph$. 后者可用 Brouwer 拓扑度（Brouwer topological degree）研究.

(ii) 关于共振问题的其他结果，可参见 Fučík 的书 [Fu]，其中附有详尽的文献目录. 线性部分连同边界条件对应于指标为正的 Fredholm 算子的共振问题，已在 [Sche] 与 [AAM] 中研究.

本节余下部分讨论 (PR) 研究中出现的一些可能现象. 下面这条结果处理 (1.4) 不成立的情形.

定理 1.10： 设 λ_k 单重，(b1)、(b3) 成立. 再设

(b5) 当 $|s| \to \infty$ 时 $s\,b(s) \to \sigma > 0$.

则只要 $(h|\phi_k) = 0$，(PR) 就有解.

证明： 记号与前面相同. 特别地，引理 1.7 仍成立；取满足 $(h|\phi_k) = 0$ 的 h，则需解方程 $\Gamma(t) = 0$，其中 Γ 由 (1.13) 定义.

为使用 (b5)，把 $t\Gamma(t)$ 写成

$$t\Gamma(t) = \int_\Omega b(t\phi_k + w(t))(t\phi_k + w(t)) - \int_\Omega b(t\phi_k + w(t))w(t).$$

任取序列 t_n 使 $|t_n| \to \infty$，令 $w_n = w(t_n)$，$u_n = t_n\phi_k + w_n$. 注意与前面一样，w_n 在 Ω 上一致收敛到 w^*. 再令 $\Omega' := \Omega^+ \cup \Omega^-$，则对一切 $x \in \Omega'$ 有 $u_n(x) = w_n(x)$，从而

$$t_n\Gamma(t_n) = \int_{\Omega'} b(u_n)u_n - \int_{\Omega'} b(u_n)w_n.$$

此外，当 $|t_n| \to \infty$ 且 $x \notin \Omega'$ 时，

$$|u_n(x)| = |t_n\phi_k(x) + w_n(x)| \to \infty.$$

利用此式与 (b5)，得

$$\int_{\Omega'} b(u_n)u_n \to \sigma|\Omega'|. \tag{1.14}$$

又因 $b(s) \to 0$ $(|s| \to \infty)$，还有

$$\int_{\Omega'} b(u_n)w_n \to 0. \tag{1.15}$$

最后由 (1.14)–(1.15) 得

$$t_n\Gamma(t_n) \to \sigma|\Omega'|.$$

显然 $|\Omega'| > 0$，故上述极限为正，方程 $\Gamma(t) = 0$ 有解. □

注 1.11： 同样的论证表明：存在 $\varepsilon > 0$（依赖于 Ph），使得只要 $0 < |(h|\phi_k)| < \varepsilon$，(PR) 就至少有两个解. 此外，用与注 1.9 (i) 类似的方式，可以在去掉 (b3) 与 λ_k 单重性的条件下证明同样的存在性与多解性结果；见 [AM2].

◇

本节以一个唯一性结果结束.

定理 1.12： 考虑 $\lambda_k = \lambda_1$ 的 (PR)，设 b 满足 (b1)、(b3)（取 $k=1$）、(b4)，且对一切 s 有 $b'(s) \neq 0$（例如取 $b'(s) > 0$）. 则 (PR) 有唯一解当且仅当

$$b^- \int_\Omega \phi_1 < \int_\Omega h\phi_1 < b^+ \int_\Omega \phi_1. \tag{1.16}$$

证明： 注意 (1.16) 正是 (1.4)：此时 $\Omega = \Omega^+$，$\Omega^- = \varnothing$. 我们通过证明 Γ 严格递增来证明本定理. 为此，由引理 1.7 知 w 关于 t 可微，记其导数为 w'. 由

$$\Delta w + \lambda_1 w + Pb(t\phi_1 + w) = Ph$$

可得 w' 满足

$$\Delta w' + \lambda_1 w' + Pb'(t\phi_1 + w)(\phi_1 + w') = 0. \tag{1.17}$$

而 Γ 可微，且

$$\Gamma'(t) = \int_\Omega b'(t\phi_1 + w(t))(\phi_1 + w'(t))\phi_1.$$

于是 (1.17) 成为

$$\Delta w' + \lambda_1 w' + b'(t\phi_1 + w)(\phi_1 + w') - \Gamma'(t)\phi_1 = 0. \tag{1.18}$$

反设存在 t^* 使 $\Gamma'(t^*) = 0$. 令 $u^* = t^*\phi_1 + w(t^*)$，$z^* = \phi_1 + w'(t^*)$，由 (1.18) 得

$$\Delta z^* + \lambda_1 z^* + b'(u^*)z^* = 0.$$

这说明 z^* 是线性边值问题 $\Delta z^* + m^* z^* = 0$ 的解，其中 $m^* = \lambda_1 + b'(u^*)$. 注意 z^* 不恒为零（事实上 $(z^*|\phi_1) = (\phi_1|\phi_1) = 1$），故存在某个整数 $k \geq 1$ 使 $\lambda_k(m^*) = 1$. 由假设 $m^* < \lambda_2$，特征值比较性质（定理 0.6 (ii)）给出 $\lambda_2(m^*) > 1$. 因而必有 $\lambda_1(m^*) = 1$，且 z^* 在 Ω 中恒正或恒负. 由于 $b' > 0$、$\phi_1 > 0$，按 z^* 的符号，$\Gamma'(t^*) = \int_\Omega b'(u^*)z^*\phi_1$ 分别 > 0（相应地 < 0），矛盾. 定理得证. □

注 1.13： 前面所有结果都可容易地推广到如下椭圆问题：

$$\left.\begin{aligned} \mathcal{L}u + au + b(u) &= h, \\ u|_{\partial\Omega} &= 0, \end{aligned}\right\}$$

其中 $\mathcal{L}$ 是系数光滑的椭圆算子（见 0.6 小节），b 满足 $b(s)/s \to 0$（$|s| \to \infty$）. 此外，h 也可取在 $L^2(\Omega)$ 中：此时应改用 Sobolev 空间，得到的是弱解.

◇

2 非对称非线性问题

本节考虑 $p(s)$ 在 $s \to \pm\infty$ 时具有两条不同渐近线的情形下的问题 (D). 更确切地说，先假设 p 满足

(p1) $p \in C^2(\mathbb{R})$，$p(0) = 0$，且对一切 $u \in \mathbb{R}$ 有 $p''(s) > 0$;

(p2) 当 $s \to -\infty$（相应地 $+\infty$）时 $p'(s) \to \gamma'$（相应地 γ''），且

$$0 < \gamma' < \lambda_1 < \gamma'' < \lambda_2.$$

记号与上一节相同：$X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}\}$，$Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，$F(u) = \Delta u + p(u)$. 注意 (p1) 蕴含 $F \in C^2(X, Y)$. 主要的抽象工具是定理 3.2.6.

我们先证明以下引理.

引理 2.1： *F 是恰当的.*

证明： 设 $u_n \in X$ 使 $F(u_n) = h_n$ 在 Y 中有界. 我们断言 $\|u_n\|_Y$ 有界. 论证与引理 1.1 十分接近，这里只指出主要改动. 反设 $\|u_n\|_Y \to \infty$; 令 $z_n = u_n/\|u_n\|_Y$，则

$$\Delta z_n + \varphi(u_n) z_n = \frac{h_n}{\|u_n\|_Y}, \tag{2.1}$$

其中

$$\varphi(u) = \begin{cases} p(u)/u & \text{若} u \neq 0, \\ p'(0) & \text{若} u = 0. \end{cases}$$

因 φ 有界，由 (2.1) 与定理 0.5 (ii) 得 $\|z_n\|_{C^{1,\alpha}} \leq$ 常数，取子列后 $z_n \to z^*$ 于 $C^1(\overline{\Omega})$，且 $\|z^*\|_Y = 1$. 以 $w \in C_0^\infty(\Omega)$ 乘 (2.1) 并积分，得

$$-\int_\Omega \nabla w \, \nabla z_n + \int_\Omega w \varphi(u_n) z_n = \int_\Omega \frac{w h_n}{\|u_n\|_Y}. \tag{2.2}$$

注意若 $z^*(x) < 0$（相应地 > 0），则 $u_n(x) \to -\infty$（相应地 $+\infty$）. 于是令

$$m(x) = \begin{cases} \gamma' & \text{若} z^*(x) < 0, \\ \gamma'' & \text{若} z^*(x) > 0, \\ p'(0) & \text{若} z^*(x) = 0, \end{cases}$$

则 $\varphi(u_n(x)) z_n(x) \to m(x) z^*(x)$ 在 Ω 上逐点成立. 由 Lebesgue 控制收敛定理，从 (2.2) 得

$$-\int_\Omega \nabla w \, \nabla z^* + \int_\Omega m w z^* = 0, \quad \text{对所有} w \in C_0^\infty(\Omega).$$

因此 $\Delta z^* + m z^* = 0$，且存在某个整数 $k \geq 1$ 使 $\lambda_k(m) = 1$. 由于 $m \leq \gamma'' < \lambda_2$，定理 0.6 (ii) 给出 $\lambda_2(m) > 1$，从而 $\lambda_1(m) = 1$. 于是 z^* 在 Ω 中不变号. 此时 m 等于 γ' 或 γ''，两种情形都导致矛盾. 断言得证. 正如推论 1.3 所示，此 *a priori* 估计直接推出 F 是恰当的. □

下面研究奇异集

$$\Sigma' = \{u \in X : F'(u) \notin \mathrm{Inv}(X, Y)\}.$$

注意这里 $F'(u)$ 正是映射 $v \mapsto \Delta v + p'(u)v$; 因此只要线性边值问题

$$\left.\begin{aligned} \Delta v + p'(u)v = 0 \quad &\text{在}\Omega\text{ 中,} \\ u = 0 \quad &\text{在}\partial\Omega\text{ 上,} \end{aligned}\right\} \tag{2.3}$$

有非平凡解(即存在整数 $k \geq 1$ 使 $\lambda_k(p'(u)) = 1$), 就有 $u \in \Sigma'$. 由于假设 $p'(s) < \gamma'' < \lambda_2$, 比较性质(定理 0.6 (ii)) 表明: 1 若是 (2.3) 的特征值, 则它必是 (2.3) 的第一特征值.

引理 2.2:

(i) Σ' 非空、闭且连通.

(ii) 每个 $u \in \Sigma'$ 都是寻常奇点.

证明: 为证 (i), 我们说明 Σ' 在 X 的一个余维为 1 的线性子空间 W 上具有 Cartesian 表示. 取定 $z \in X$, $z(x) > 0$ 对一切 $x \in \Omega$ 成立; 再取 X 的一个线性子空间 W 使 $z \notin W$. 每个 $u \in X$ 可写成 $u = \sigma z + w$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$, $w \in W$. 令 $m_\sigma = p'(\sigma z + w)$, 并记 $\lambda_1(m_\sigma)$ 为

$$\left.\begin{aligned} \Delta v + \lambda m_\sigma v = 0 \quad &\text{在}\Omega\text{ 中,} \\ u = 0 \quad &\text{在}\partial\Omega\text{ 上} \end{aligned}\right\}$$

的第一特征值.

由前面的讨论, 点 $\sigma z + w \in \Sigma'$ 当且仅当 $\lambda_1(m_\sigma) = 1$. 因 $z(x) > 0$, 当 $\sigma > \mu$ 时 $m_\sigma > m_\mu$, 故 $\lambda_1(m_\sigma)$ 是 σ 的减函数(定理 0.6 (ii)). 又因 $z(x) > 0$ 于 Ω, 且 p' 有界, 当 $\sigma \to -\infty$(相应地 $+\infty$) 时 $m_\sigma \to \gamma'$(相应地 γ''), 逐点地且在 L_q 中(对一切 q). 用特征值的连续性(定理 0.6 (iv)), 得

$$\left.\begin{aligned} \lambda_1(m_\sigma) \to \lambda_1(\gamma') = \frac{\lambda_1}{\gamma'} > 1 \quad &\text{当}\sigma \to -\infty, \\ \lambda_1(m_\sigma) \to \lambda_1(\gamma'') = \frac{\lambda_1}{\gamma''} < 1 \quad &\text{当}\sigma \to +\infty. \end{aligned}\right\} \tag{2.4}$$

由于 $\lambda_1(m_\sigma)$ 递减, 由 (2.4) 存在唯一的 σ^* 使 $\lambda_1(m_{\sigma^*}) = 1$. 相应的 $u^* = \sigma^* z + w \in \Sigma'$. (i) 得证.

(ii) 设 $u \in \Sigma'$, 则 $\lambda_1(p'(u)) = 1$. 因第一特征值单重, 第 3.2 节条件 (a) 成立. 特别地, $\mathrm{Ker}(F'(u))$ 由一个在 Ω 上不变号的非零函数 ϕ 张成; 此外, $h \in R(F'(u))$ 当且仅当 $\int_\Omega \phi h = 0$(定理 0.7 (ii)), 故 $R(F'(u)) = \mathrm{Ker}(\psi)$, 其中

$$\psi : h \longmapsto \int_\Omega \phi h.$$

为证第 3.2 节条件 (b) 成立, 注意 $F''(u)[v, w] = p''(u)vw$. 于是

$$\langle \psi, F''(u)[\phi, \phi] \rangle = \int_\Omega p''(u)\phi^3.$$

由于 $p''(s) > 0$(假设 (p1)) 且 ϕ 在 Ω 上恒正或恒负, 该式不为零. 这就证明了 $\langle \psi, F''(u)[\phi, \phi] \rangle \neq 0$, 从而 u 是寻常奇点. □

引理 2.3： 对任意 $h \in F(\Sigma')$，方程 $F(u) = h$ 有唯一解.

证明： 取 $z \in \Sigma'$ 使 $h = F(z)$. 反设存在 $w \neq z$ 使 $F(w) = h$. 令

$$\omega(x) = \begin{cases} \dfrac{p(w(x)) - p(z(x))}{w(x) - z(x)} & \text{对} w(x) \neq z(x), \\ p'(z(x)) & \text{对} w(x) = z(x). \end{cases}$$

由 $F(z) = F(w)$（即 $\Delta z + p(z) = \Delta w + p(w)$），立即得到 $v := w - z$ 是

$$\left.\begin{aligned} \Delta v + \omega v = 0 \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ v = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上} \end{aligned}\right\}$$

的一个（非平凡）解. 换言之，存在某个整数 $k \geq 1$ 使 $\lambda_k(\omega) = 1$. 由于 $\gamma' < \omega < \gamma'' < \lambda_2$，必有 $\lambda_1(\omega) = 1$，且 $v = w - z$ 在 Ω 上不变号. 例如设 $v > 0$，即 $w > z$（$v < 0$ 的论证类似）. 因 $p'' > 0$，在 Ω 上 $\omega(x) < p'(z(x))$，从而 $(1 =)\lambda_1(\omega) > \lambda_1(p'(z))$. 但 $z \in \Sigma'$ 蕴含 $\lambda_1(p'(z)) = 1$，矛盾. □

引理 2.1、2.2、2.3 使我们可以应用定理 3.2.6，从而得到关于 (D) 解的精确描述.

定理 2.4： 设 p 满足 (p1)–(p2). 则 $Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}) = Y_0 \cup Y_1 \cup Y_2$，且具有如下性质：

(1) Y_1 是 Y 中一个余维为 1 的 C^1-流形，且对每个 $h \in Y_1$，(D) 都有唯一解;

(2) Y_0 与 Y_2 是 Y 中不相交的开集：对每个 $h \in Y_2$，(D) 恰有两个解；而对每个 $h \in Y_0$，问题 (D) 无解.

定理 2.4 取自 [AP]. Berger 与 Podolak [BP] 用与上一节共振问题类似的论证给出了另一个证明. 粗略地说，Lyapunov–Schmidt 过程把问题 (D) 约化为研究一维方程 $\Gamma(t) = (h, \phi_1)$; 此外 p 的性质使我们可以证明 $|t| \to \infty$ 时 $\Gamma(t) \to +\infty$，且 $\Gamma''(t) > 0$ 对一切 t 成立.

把上述问题称为 “跳跃非线性项” 问题，是为了指出这样一个事实：非线性项 p 在 $+\infty$ 与 $-\infty$ 处有两条不同的渐近线.

对于 “跳跃非线性项” 问题，其存在性（以及多解性）结果也可以用其他方法得到并加以改进. 下面我们介绍 Kazdan 与 Warner [KW] 给出的一个相当一般的结果. 先做一些准备. 为突出 p 在 $\pm\infty$ 处的不同行为，我们取 p 为

$$p(s) = \beta s^+ - \alpha s^- + b(s),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，$\beta \neq \alpha$（下文取 $\alpha < \beta$），$s^+ = \max(s, 0)$，$s^- = s^+ - s$，b 有界. 注意定理 2.4 中的非线性项 p 正是这种形式，其中 $\beta = \gamma''$，$\alpha = \gamma'$.

再令

$$-h(x) = t\phi(x) + \eta(x), \quad (\eta|\phi) = 0,$$

其中 $\phi = \phi_1 > 0$，$b(x, s) = b(s) + \eta(x)$，$p(x, s) = \beta s^+ - \alpha s^- + b(x, s)$. 在此记号下，(D) 成为

$$-\Delta u = p(x, u) + t\phi \text{ 在}\Omega \text{ 中}, \ u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}. \tag{P_t}$$

下标 t 用以强调所得结果对 t 的依赖.

首先注意：若区间 $[\alpha,\beta]$ 不含任何特征值 λ_k，则对一切 $t\in\mathbb{R}$，(P_t) 都有解. 这可用拓扑度论证证明，此处从略.

当某个 $\lambda_k\in(\alpha,\beta)$ 时情形就不同了：此时会出现非存在性或多解性结果. 确切地说，我们证明以下定理.

定理 2.5： 假设

(p3) b Hölder 连续，且对一切 $(x,s)\in\Omega\times\mathbb{R}$ 有 $|b(x,s)|\le M$;

(p4) $-\infty<\alpha<\lambda_1<\beta<+\infty$.

则存在 $T^*\in\mathbb{R}$，使得

(i) 对一切 $t\le T^*$，问题 (P_t) 有解;

(ii) 对一切 $t>T^*$，问题 (P_t) 无解.

定理 2.5 的证明将用下解与上解完成. 回顾一下：若 $\chi\in C^2(\Omega)$ 满足

$$\left.\begin{aligned} -\Delta u &= g(x,u) \quad \text{在}\Omega\text{ 中},\\ u &= 0 \qquad\quad \text{在}\partial\Omega\text{ 上},\end{aligned}\right\} \tag{2.5}$$

且

$$\left.\begin{aligned} -\Delta \chi &\le g(x,\chi) \quad \text{在}\Omega\text{ 中},\\ \chi &\le 0 \qquad\quad \text{在}\partial\Omega\text{ 上},\end{aligned}\right\} \tag{2.6}$$

则称 χ 为 (2.5) 的**下解**. 上解 ψ 类似定义，只需把 (2.6) 中不等号反向即可.

众所周知（例如见 [Ama]），有如下结果.

命题 2.6： 设 p 在 $\Omega\times\mathbb{R}$ 上连续，且 (2.5) 有下解 χ 与上解 ψ 满足 $\chi\le\psi$ 于 Ω. 则 (2.5) 存在解 u 使 $\chi\le u\le\psi$.

首先注意：由 $\alpha<\beta$ 与 $|b|\le M$ 得

$$p(x,u)\ge\alpha u^+-\alpha u^- -M=\alpha u-M. \tag{2.7}$$

对任意 $t\in\mathbb{R}$，考虑边值问题

$$-\Delta u=\alpha u-M+t\phi,\ u|_{\partial\Omega}=0. \tag{2.8}$$

因 $\alpha<\lambda_1$，(2.8) 有唯一解 χ_t. 由 (2.7) 立即得

$$-\Delta\chi_t=\alpha\chi_t-M+t\phi\le p(x,\chi_t)+t\phi.$$

因此有如下引理.

引理 2.7： 对一切 $t\in\mathbb{R}$，χ_t 是 (P_t) 的下解.

下面再证一条引理.

引理 2.8： 若 ψ 是 (P_t) 的任一上解，则 $\psi\ge\chi_t$.

证明： 因 ψ 是 (P_t) 的上解，而 χ_t 解 (2.8)，可得

$$\begin{aligned}-\Delta(\psi-\chi_t) &\geq p(x,\psi)+t\phi+\Delta\chi_t\\ &= p(x,\psi)+t\phi-(\alpha\chi_t-M+t\phi)\\ &= p(x,\psi)+M-\alpha\chi_t.\end{aligned}$$

用 (2.7)，得

$$-\Delta(\psi-\chi_t)\geq\alpha(\psi-\chi_t)\quad \text{在}\Omega\text{ 中.}$$

由于 $\alpha<\lambda_1$ 且 $\psi-\chi_t\geq 0$ 在 $\partial\Omega$ 上，极大原理 0.8 适用于 $w=\psi-\chi_t$，给出 $\psi-\chi_t\geq 0$ 于 Ω，即所求. □

下一步是证明第三条引理.

引理 2.9： *存在 $t^*\in\mathbb{R}$，使对一切 $t\leq t^*$，(P_t) 都有上解 ψ_t.*

证明： 固定 $\sigma>0$，取 $m>0$ 满足

$$m\geq\max\{p(x,s):x\in\Omega,\ 0\leq s\leq\sigma\}.$$

再取 $\Omega'\Subset\Omega$ (即 $\overline{\Omega'}\subset\Omega$) 使 $|\Omega'|<\varepsilon$，其中 $\varepsilon>0$ 稍后确定；令 $\Omega^*=\Omega\setminus\Omega'$. 取 $\Omega''\Subset\Omega'$，考虑函数 $h\in C^\infty(\Omega)$，满足 (i) $0\leq h\leq m$ 于 Ω；(ii) $h(x)=0$ 于 Ω''；(iii) $h(x)=m$ 于 Ω^*. 记 ψ 为 $\Delta\psi=h$、$\psi|_{\partial\Omega}=0$ 的解. 由极大原理（定理 0.8），$\psi\geq 0$ 于 Ω. 又由定理 0.5 (i)，对一切 $p>1$ 有

$$\|\psi\|_{H^{2,p}}\leq c_1\|h\|_{L^p}\leq c_1\varepsilon^{1/p}.$$

取 $p>n/2$（n 为 Ω 的维数），由定理 0.4 (iii) 得

$$\|\psi\|_\infty\leq c_2\varepsilon^{1/p}.$$

因此，把 ε 取得使 $c_2\varepsilon^{1/p}\leq\sigma$，便有 $0\leq\psi(x)\leq\sigma$，从而

$$p(x,\psi(x))\leq m. \tag{2.9}$$

令 $\phi_0=\min\{\phi(x):x\in\Omega'\}\,(>0)$，并取 $t^*=-m/\phi_0$. 我们断言

$$t^*\phi+m\leq h\quad\text{在}\Omega\text{ 中.} \tag{2.10}$$

事实上，若 $x\in\Omega'$，则

$$t^*\phi+m=-\frac{m}{\phi_0}\phi+m\leq 0\leq h;$$

而若 $x\in\Omega^*$，则 $t^*\phi+m<m=h$. (2.10) 得证.

利用此式与 (2.9)、(2.10)，得

$$-\Delta\psi=h\geq t^*\phi+m\geq p(x,\psi)+t^*\phi.$$

最后，对一切 $t\leq t^*$，有

$$-\Delta\psi\geq p(x,\psi)+t^*\phi\geq p(x,\psi)+t\phi,$$

引理得证. □

定理 2.5 的证明. 定义

$$T^* = \sup\{t \in \mathbb{R} : (\mathrm{P}_t) \text{ 有上解}\}.$$

由引理 2.9，T^* 是良定义的. 又易见 $T^* < +\infty$. 事实上，若 (P_t) 有上解 w，即 $-\Delta w \geq p(x,w) + t\phi$，则乘以 ϕ 并在 Ω 上积分，得

$$\lambda_1 \int_\Omega \phi w \geq \int_\Omega \phi p(x,w) + t = \int_\Omega \phi[\beta w^+ - \alpha w^-] + \int_\Omega \phi b(x,w) + t.$$

因此

$$t \leq \lambda_1 \int_\Omega \phi w - \int_\Omega \phi[\beta w^+ - \alpha w^-] + c,$$

其中 $c = M\int_\Omega \phi$. 由于 $\alpha < \lambda_1 < \beta$，有

$$\lambda_1 w + \alpha w^- - \beta w^+ = \lambda_1(w^+ - w^-) + \alpha w^- - \beta w^+ < 0.$$

于是 $t \leq c$，故 $T^* < +\infty$.

对一切 $t < T^*$，(P_t) 有上解 ψ_t 与下解 χ_t（引理 2.7）；由引理 2.8 又有 $\chi_t \leq \psi_t$. 用命题 2.6，对一切 $t < T^*$，(P_t) 有解 u 满足 $\chi_t \leq u \leq \psi_t$. 还需说明 $t = T^*$ 时 (P_t) 也有解. 取序列 $t_k \to T^*$，$t_k < T^*$. 对应于 $t = t_k$ 的问题 (P_{t_k}) 有解 u_k. 由前面的构造易见 u_k 收敛于某个 u^*，而 u^* 解 (P_{T^*}).

定理 2.5 的证明至此完成.

注 2.10.

(i) 对定理 2.5 加以改进后，已证明 [AmaH]：对一切 $t < T^*$，(P_t) 至少有两个不同的解（第二个解用拓扑度论证得到）. 沿这一方向的另一个多解性结果见下文习题 (1) 与 (2). 关于带跳跃非线性项的椭圆方程的详尽讨论，参见 [Fu].

(ii) 更贴近定理 2.4 精神的微分算子值域的几何描述，见 [McS].

Appendix B

分歧结果

非线性泛函方程解集的结构可能十分复杂；常方便地采取一种“基因式”的观点：探寻在小扰动下，新解在何时于某个已知解附近产生. 一个方便的做法是引入一个参数 λ，并研究方程 $F(\lambda,u)=0$，它对参数的一切取值都有一个固定解. 一个有趣的现象是：对应于参数的某个值，$F(\lambda,u)=0$ 的新解会发生“分支”. 这就是本章要从较为初等的角度讨论的“分歧理论”的对象.

1 引言

设 X,Y 为两个 Banach 空间. 我们感兴趣的是研究形如

$$F(\lambda,u)=0 \tag{1.1}$$

的方程，其中

$$F:\mathbb{R}\times X\to Y$$

是一个依赖于实参数 λ 的映射.

正如下一章将看到的，形如 (1.1) 的方程模型化了应用中出现的一大类问题，其中参数 λ 常有物理意义：它可以是某些弹性问题中载荷的强度，流体力学中的 Rayleigh 数，等等.

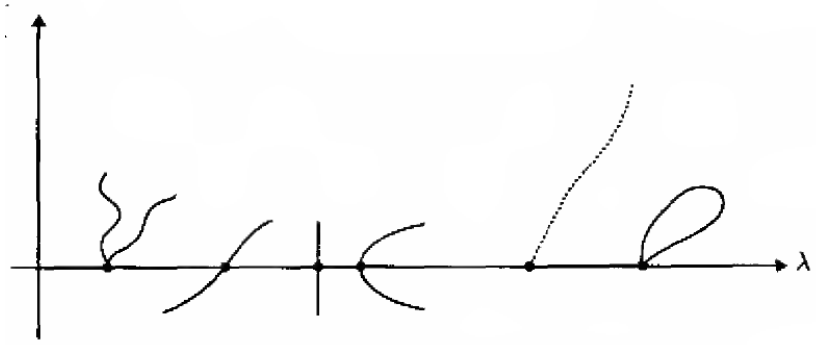


图 5.1　本图及以下各分歧图仅作示意.

本章我们始终假设 $F\in C^2(\mathbb{R}\times X,Y)$，且

$$F(\lambda,0)=0,\quad \text{对一切}\lambda\in\mathbb{R}.$$

若此式成立，则 (1.1) 对一切 λ 都有解 $u=0$，称之为**平凡解**. 记

$$\mathcal{S}=\{(\lambda,u)\in\mathbb{R}\times X:u\neq 0,\ F(\lambda,u)=0\}$$

为 (1.1) 的**非平凡解**集合.

可能出现这样的情形：对参数的某些值，(1.1) 有一个或多个解从平凡解分叉而出. 这些 λ 的值称为 (1.1) 的分歧点（bifurcation point）（图 5.1）. 确切地说，我们给出如下定义.

定义 1.1： *称 λ^* 是 F 的一个分歧点（从平凡解出发），如果存在序列 $(\lambda_n, u_n) \in \mathbb{R} \times X$，$u_n \neq 0$，$F(\lambda_n, u_n) = 0$，使得*

$$(\lambda_n, u_n) \to (\lambda^*, 0).$$

另一个等价的分歧点定义是：要求 $(\lambda^*, 0)$ 属于 $\mathcal{S}$ 在 $\mathbb{R} \times X$ 中的闭包，即在 $(\lambda^*, 0)$ 的任一邻域内都有一点 $(\lambda, u) \in \mathcal{S}$.

我们先陈述一个由隐函数定理直接得到的结果.

命题 1.2： *λ^* 是 F 的分歧点的一个必要条件是偏导数 $F_u(\lambda^*, 0)$ 不可逆.*

证明： 若 $F_u(\lambda^*, 0) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$，则定理 2.2.3 适用，存在 $(\lambda^*, 0)$ 的邻域 $\Theta \times V$，使得

$$F(\lambda, u) = 0,\ (\lambda, u) \in \Theta \times V \iff u = 0.$$

因此 λ^* 不是 F 的分歧点. □

一个有趣的情形是 $X = Y$ 且

$$F(\lambda, u) = \lambda u - G(u). \tag{1.2}$$

此时 $F_u(\lambda^*, 0) = \lambda^* I - G'(0)$，命题 1.2 成为如下命题.

命题 1.3： *若 λ 是形如 (1.2) 的 F 的分歧点，则 $\lambda \in \sigma[G'(0)]$，即 λ 属于 $G'(0)$ 的谱.*

很自然要问：命题 1.3 能否反过来成立——若 $\lambda \in \sigma[G'(0)]$，$\lambda$ 是否是 F 的分歧点? 我们预先指出：在这种一般性下，答案是否定的.

当 (1.2) 中的 $G = A \in L(X)$ 时尤为说明问题. 注意若 G 是线性的，则 $G'(0) = A$，此时分歧点与 A 的谱 $\sigma(A)$ 之间的关系可以精确建立：

$$F = \lambda I - A. \tag{1.3}$$

首先显然 A 的特征值都是 $F =$ (1.3) 的分歧点. 此外，以下结果容易证明.

命题 1.4： *设 $A \in L(X)$，$F(\lambda, u) = \lambda u - A(u)$. 则 λ^* 是 F 的分歧点当且仅当 λ^* 属于 A 的特征值集合的闭包.*

注 1.5.

(i) 由命题 1.4 可知，一般地，属于 A 的谱但不是形如 (1.3) 的 F 的分歧点的 λ 可能存在.

(ii) 由命题 1.4 还可知，λ^* 可以是 $\lambda I - A$ 的分歧点，却不是 A 的特征值.

我们已经看到，当 F 形如 (1.3) 时，A 的所有特征值都是 F 的分歧点. 下面的例子说明：在非线性情形，λ^* 可以是 $G'(0)$ 的特征值，却不是 $F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$ 的分歧点.

例 1.6： 设 $X=Y=\mathbb{R}^2$，考虑映射 $G:X\to X$

$$G(x,y)=(x+y^3,\ y-x^3).$$

$\lambda^*=1$ 是 $g'(0)=I$ 的特征值，但不是

$$F:(x,y)\mapsto\lambda(x,y)-G(x,y)$$

的分歧点. 事实上，设 (x,y) 是 $F=0$ 的解. 由

$$\left.\begin{aligned}\lambda x&=x+y^3,\\ \lambda y&=y-x^3,\end{aligned}\right\}$$

得

$$x^4+y^4=0,$$

从而 $(x,y)=(0,0)$. 因此 $F=0$ 只有平凡解，F 没有分歧点.

◇

2 若干初等例子

本节讨论几个简单例子，其中分歧点的存在性可以用相当初等的方法证明.

第一个例子考虑边值问题

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}+\lambda(u-u^3)=0,\quad t\in[0,\pi], \tag{2.1}$$

$$u(0)=u(\pi)=0. \tag{2.1'}$$

对参数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 的一切取值，(2.1)–(2.1′) 都有平凡解 $u(t)\equiv0$. 为找其他可能的解，可在相平面中按如下方式论证. 乘以

$$p=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

后立得：(2.1) 的任一解都满足能量关系

$$\frac12p^2+\lambda\left(\frac{u^2}{2}-\frac{u^4}{4}\right)=c\ (=\text{常数}). \tag{2.2}$$

相平面 (u,p) 中的积分曲线见图 5.2.

可以区分两族积分曲线，它们被过奇点 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$ 的曲线分开. 特别地，闭曲线对应 (2.1) 的周期解；我们关心的是这些闭积分曲线上从点 $(0,p)$ 出发、经过时间 π 后再次到达 p-轴的弧段. 由对称性，这样的时间是半周期 T 的整数倍.

设 Γ_ξ 是一条在 $u=\xi$ 处穿过 u-轴的积分曲线，$0<\xi<1$（图 5.3）.

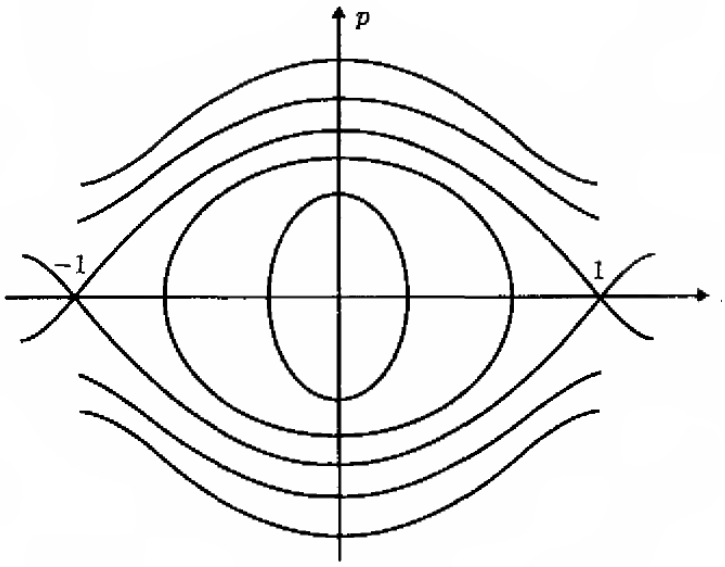


图 5.2　相平面 (u,p) 中的积分曲线：两族积分被过奇点 $(1,0)$、$(-1,0)$ 的曲线分开，闭曲线对应 (2.1) 的周期解.

在 (2.2) 中令 $p=0$、$u=\xi$，可求得对应于 Γ_ξ 的 c：

$$c=\lambda\left(\frac{1}{2}\xi^2-\frac{1}{4}\xi^4\right). \tag{2.3}$$

记 $T(\lambda,\xi)$ 为 Γ_ξ 的半周期. 由对称性，

$$T(\lambda,\xi)=2\int_\gamma \frac{\mathrm{d}u}{p},$$

其中 γ 表示 Γ_ξ 上 $p\geq 0$ 的弧段.

利用 (2.2) 与 (2.3)，经简单计算得

$$\begin{aligned} T(\lambda,\xi)&=2\int_0^\xi \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{[2c-\lambda(x^2-\frac{1}{2}x^4)]}}\\ &=2\int_0^1 \frac{\xi\,\mathrm{d}y}{\sqrt{[2c-\lambda(\xi^2y^2-\frac{1}{2}\xi^4y^4)]}}\\ &=2\int_0^1 \frac{\xi\,\mathrm{d}y}{\sqrt{[2\lambda(\frac{1}{2}\xi^2-\frac{1}{4}\xi^4)-\lambda(\xi^2y^2-\frac{1}{2}\xi^4y^4)]}}\\ &=\frac{2}{\sqrt{\lambda}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{[1-\frac{1}{2}\xi^2-y^2(1-\frac{1}{2}\xi^2y^2)]}}. \end{aligned} \tag{2.4}$$

我们明确指出：由 (2.4) 可把 $T(\lambda,\cdot)$ 在 $\xi=0$ 处延拓为

$$T(\lambda,0)=\frac{2}{\sqrt{\lambda}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}. \tag{2.5}$$

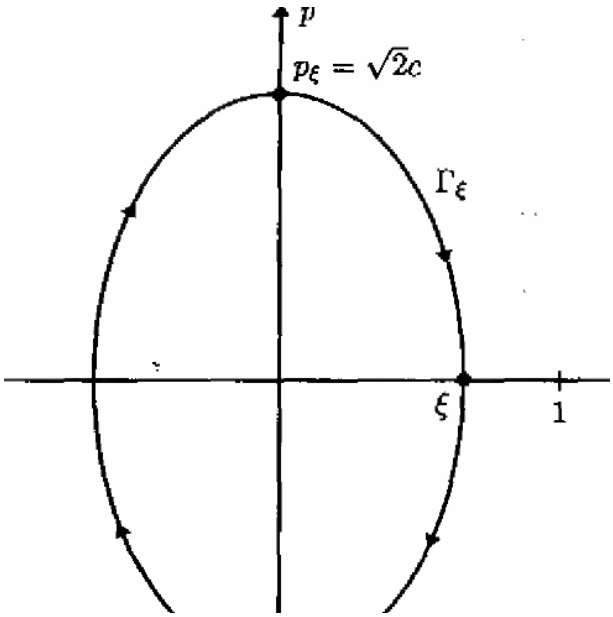


图 5.3　积分曲线 Γ_ξ：在 $u=\xi$ 处穿过 u-轴，上半轴端点处 $p_\xi=\sqrt{2c}$.

正如前面所预料的，当 ξ 满足 (2.6) 时，Γ_ξ 给出边值问题 (2.1)–(2.1′) 的解：

$$mT(\lambda,\xi)=\pi \tag{2.6}$$

对某个 $m\in\mathbb{N}$ 成立.

例如，若 ξ 使 $T(\lambda,\xi)=\pi$，则 Γ_ξ 对应于 (2.1) 的一个正解，满足 $u(0)=0$、$p(0)=u'(0)=p_\xi$（见图 5.3），且 $u(\pi)=0$、$p(\pi)=u'(\pi)=-p_\xi$.

为讨论方程 (2.6)，先由 (2.4) 推得：对固定的 λ，

$$\frac{\partial T(\lambda,\xi)}{\partial\xi}>0,\qquad T(\lambda,\xi)\to+\infty\quad(\xi\uparrow 1).$$

再结合 (2.5)，得：

(a) 若 $\lambda<1$，则对一切 ξ 有 $T(\lambda,\xi)>\pi$，(2.1)–(2.1′) 只有平凡解 $u\equiv 0$;

(b) 若 $\lambda=1$，则 $T(\lambda,0)=\pi$，$\xi=0$ 是 (2.6) 的唯一解，(2.1)–(2.1′) 仍只有平凡解;

(c) 若 $1<\lambda<4$, 则 (2.6) (取 $m=1$) 有唯一解 $\xi\neq 0$, 对应于 (2.1)–(2.1′) 的一个正解 u_ξ. 更确切地说，当 $\lambda\downarrow 1$ 时，解 $\xi=\xi(\lambda)$ 以及 $p_\xi\to 0$; 相应地，(2.1)–(2.1′) 有一族正解 $u_\lambda=u_{\xi(\lambda)}$，连续依赖于 λ，且当 $\lambda\downarrow 1$ 时 $\|u_\lambda\|_{C^1}\to 0$. 可以说，(2.1)–(2.1′) 的（正）解在参数值 $\lambda=1$ 处从平凡解分歧而出;

(d) 若 $k^2<\lambda<(k+1)^2$，则 (2.6) 有 k 个解 $\xi_1,\dots,\xi_k\neq 0$（图 5.4），满足

$$hT(\lambda,\xi_h)=\pi\quad(h=1,\dots,k).$$

每个 ξ_h 对应于 (2.1)–(2.1′) 的一个恰有 $h-1$ 个零点的解. 特别地，可以说存在一族连续解 u_λ，在 $(0,\pi)$ 内有 $k-1$ 个零点，且当 $\lambda\downarrow k^2$ 时 $\|u_\lambda\|_{C^1}\to 0$.

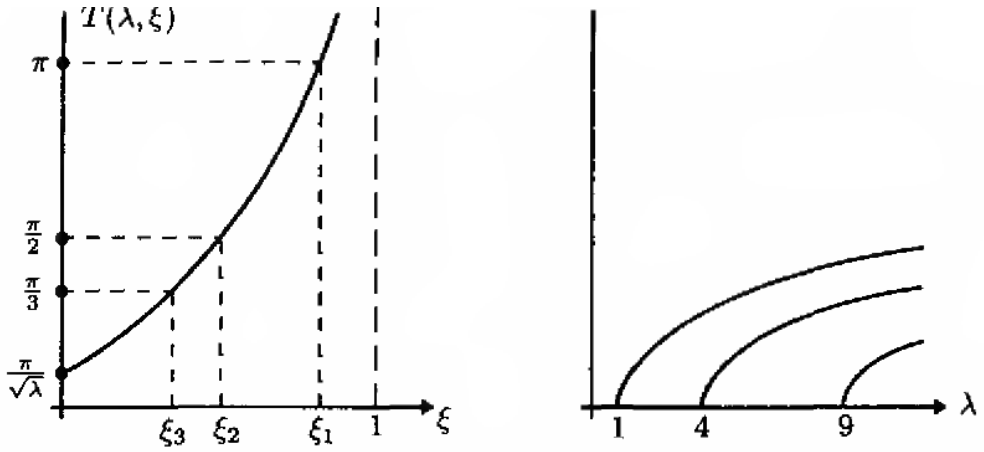


图 5.4　左：半周期 $T(\lambda,\xi)$ 关于 ξ 的图像及 ξ_h 的取法；右：相应的分歧图（分歧点 $\lambda=1,4,9,\ldots$）.

值得指出：从抽象角度看，边值问题 (2.1)–(2.1′) 给出一个形如 (1.1) 的泛函方程. 这里 X 是在 $t=0$、$t=\pi$ 处取零的 $C^2(0,\pi)$ 函数的 Banach 空间，$Y=C(0,\pi)$，$F:\mathbb{R}\times X\to Y$ 为（另见例 2.1.5）

$$F(\lambda,u)=\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}+\lambda(u-u^3).$$

于是

$$F_u(\lambda,0):u\longmapsto\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}+\lambda u,$$

而值 $\lambda_k=k^2$ 恰是线性问题

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2}+\lambda u=0,\quad u(0)=u(\pi)=0$$

的特征值.

第二个例子考虑长为 L 的弹性梁的屈曲问题.

假设梁的一端铰支，另一端可在 x-轴上移动. 梁在自由端受到强度 $K>0$ 的压力. 记 $(x(s),y(s))$ 为梁上点 A 的坐标，以弧长 $OA=s$ 为参数；$\phi(s)$ 为 A 处梁的切线与 x-轴的夹角. 见图 5.5.

按 Euler–Bernoulli 理论，梁在任一点的曲率与所加压力的力矩成正比. 于是有

$$Ky=-\kappa\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s}\quad(\kappa=\text{常数}),\qquad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=\sin\phi,\tag{2.7}$$

连同边界条件

$$y(0)=y(L)=0.\tag{2.7'}$$

由 (2.7)–(2.7′) 推得

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}s^2}+\lambda\sin\phi=0,\quad s\in[0,L],\\ \phi'(0)=\phi'(L)=0,\end{aligned}\right\}\tag{2.8}$$

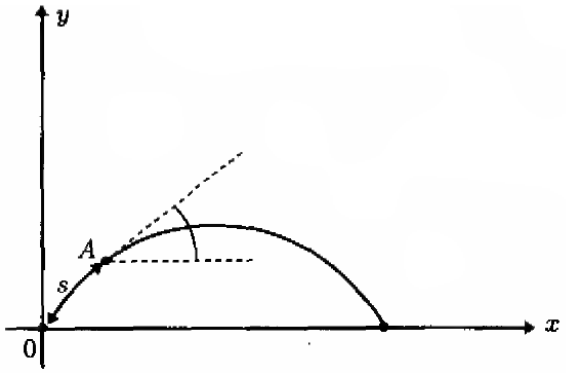


图 5.5　弹性梁屈曲：一端铰支，另一端可在 x-轴上移动.

其中 $\lambda = K/\kappa > 0$.

研究 (2.8) 可按前面的办法进行. 参见图 5.6. 令 $p = \mathrm{d}\phi/\mathrm{d}s$，能量守恒给出

$$\frac{1}{2}p^2 - \lambda\cos\phi = c = -\lambda\cos\phi_0,$$

而过 $(\phi_0, 0)$ 的（闭）曲线的半周期为

$$\begin{aligned} T(\lambda, \phi_0) &= 2\int_\gamma \frac{\mathrm{d}\phi}{p} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\lambda}}\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-\omega^2\sin^2\theta}}, \end{aligned}$$

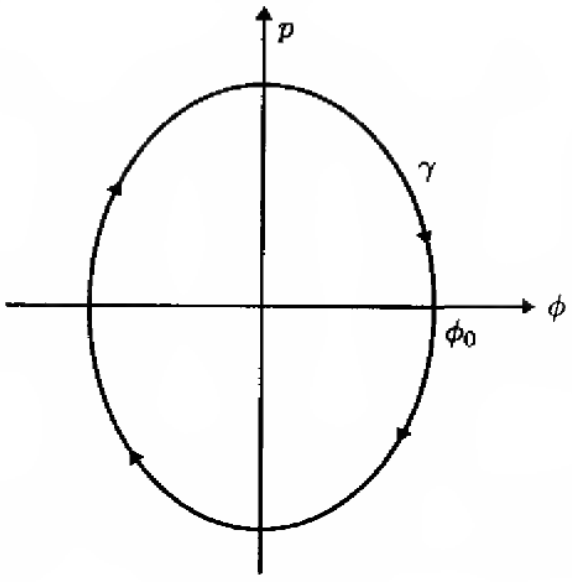


图 5.6　方程 (2.8) 对应的相平面闭曲线 γ.

其中

$$\omega = \sin\frac{\phi_0}{2}.$$

闭曲线上连接 x-轴上两点的一段弧对应于 (2.8) 的一个解，只要

$$hT(\lambda, \phi_0) = L,$$

对某个 $h \in \mathbb{N}$ 成立.

由于 $T(\lambda, \cdot)$ 仍严格递增且当 $\phi_0 \uparrow \pi$ 时 $T(\lambda, \phi_0) \to +\infty$，得：

(a) 当 $0 < \lambda \leq \pi^2/L^2$ 时，(2.8) 只有平凡解 $\phi \equiv 0$;

(b) 当 $k^2\pi^2/L^2 < \lambda \leq (k+1)^2\pi^2/L^2$ 时，(2.8) 有 k 个非平凡解 $\phi_1, \ldots, \phi_k$. 此外，对固定的 $k = 1, 2, \ldots$，存在一族连续非平凡解 ϕ_λ，其 C^1-范数当 $\lambda \downarrow \lambda_k = k^2\pi^2/L^2$ 时趋于零.

分歧图见图 5.7.

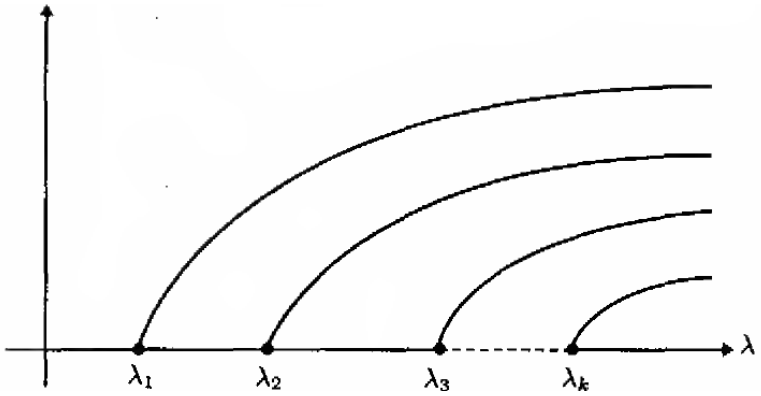


图 5.7　屈曲问题的分歧图：分歧点 $\lambda_k = k^2\pi^2/L^2$.

与前面一样，对应于 (2.8) 的泛函方程为

$$F(\lambda, \phi) := \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}s^2} + \lambda \sin\phi = 0,$$

其中 $\phi \in X$，X 是 $C^2(0, L)$ 中满足 $\phi'(0) = \phi'(L) = 0$ 的函数组成的 Banach 空间. 线性化方程 $F_\phi(\lambda, 0)\psi = 0$ 成为

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}s^2} + \lambda\psi = 0, \quad \psi'(0) = \psi'(L) = 0, \tag{2.9}$$

其正特征值恰为

$$\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{L^2}, \quad k = 1, 2, \ldots.$$

注意 $\lambda = 0$ 也是 $F(\lambda, \phi) = 0$（由 (2.9) 给出）的一个分歧点. 事实上，当 $\lambda = 0$ 时，方程 $F(0, \phi) = 0$ 有非平凡解族 $\phi =$ 常数. 但这些解对应于物理问题 (2.7) 的平凡解 $y \equiv 0$.

3 Lyapunov–Schmidt 约化

本节讨论一个一般过程，由 Lyapunov [Ly1–2] 与 Schmidt [Schm] 引入，将作为后文的基本工具，也在其他若干场合有用. 它正是我们在第 3.2、4.1 节中对那里研究的具体问题所用过的方法.

设 $F \in C^2(\mathbb{R}\times X, Y)$ 满足

$$F(\lambda, 0) = 0.$$

由命题 1.2，F 的可能分歧点是使 $F_u(\lambda^*, 0)$ 不可逆的 λ^*. 令

$$L = F_u(\lambda^*, 0), \qquad V = \mathrm{Ker}(L), \qquad R = R(L),$$

并假设

(a) V 在 X 中有拓扑补 W.

即存在 X 的闭子空间 W 使

$$X = V \oplus W \tag{3.1}$$

且任一 $u \in X$ 可写成

$$u = v + w, \quad v \in V,\ w \in W. \tag{3.2}$$

关于 L 的值域 R，再假设

(b) R 闭，且在 Y 中有拓扑补 Z.

即 $Y = Z \oplus R$，Z 闭且 $Z \cap R = \{0\}$. 例如当 V 有限维、R 余维有限（即 L 是 Fredholm 算子）时，(a)、(b) 成立.

记 P, Q 分别为到 Z, R 上的共轭投影. 用 (3.2) 并作用 P, Q，得 $F(\lambda, u) = 0$ 等价于方程组

$$PF(\lambda, v + w) = 0, \tag{3.3'}$$

$$QF(\lambda, v + w) = 0. \tag{3.3"}$$

为后文方便，再记

$$F(\lambda, u) = Lu + \varphi(\lambda, u).$$

利用 (3.2) 并注意 $Lv = 0$，有

$$F(\lambda, u) = Lw + \varphi(\lambda, v + w).$$

又 $Lw \in R$，故 $QLw = Lw$. 于是 (3.3″) 成为

$$Lw + Q\varphi(\lambda, v + w) = 0. \tag{3.4}$$

令

$$\Phi(\lambda, v, w) = Lw + Q\varphi(\lambda, v + w) \in C^2(\mathbb{R}\times V \times W, R).$$

且

$$\Phi_w(\lambda^*,0,0): w \longmapsto Lw + Q\varphi_u(\lambda^*,0)w.$$

由定义 $\varphi(\lambda,u) = F(\lambda,u) - Lu$，得

$$\varphi_u(\lambda^*,0) = F_u(\lambda^*,0) - L = 0. \tag{3.5}$$

换言之，$\varphi_u(\lambda^*,0)$ 是 $L(X,Y)$ 中的零映射，因此 $\Phi_w(\lambda^*,0,0) = L|_W$.

我们指出，L 在 W 上的限制 $L|_W$（作为 $W \to R$ 的映射）单且满. 因 R 闭，$(L|_W)^{-1}$ 从 R 连续到 W，即

$$L|_W \in \mathrm{Iso}(W,R). \tag{3.6}$$

于是 $\Phi_w(\lambda^*,0,0) \in \mathrm{Iso}(W,R)$，隐函数定理适用于 Φ，(3.4) 可局部地关于 w 唯一解出. 确切地说，存在 (i) λ^* 的邻域 Λ；(ii) V 中 $v=0$ 的邻域 $\mathcal{V}$；(iii) W 中 $w=0$ 的邻域 $\mathcal{W}$；(iv) 函数 $\gamma \in C^2(\Lambda\times\mathcal{V},\mathcal{W})$，使得 (3.3″) 在 $\Lambda\times\mathcal{V}\times\mathcal{W}$ 中的唯一解为 $(\lambda,v,\gamma(\lambda,v))$.

特别地，为后文参考，注意

$$\gamma(\lambda,0) = 0, \quad \text{对一切}\lambda \in \Lambda. \tag{3.7}$$

此外还有

$$\gamma_v(\lambda^*,0) = 0. \tag{3.8}$$

为此可用隐函数定理，或直接由

$$L\gamma(\lambda,v) + Q\varphi(\lambda,v+\gamma(\lambda,v)) = 0, \quad \text{对一切}(\lambda,v) \in \Lambda\times\mathcal{V}.$$

对 v 在 $(\lambda^*,0)$ 处求导，并令 $\Gamma = \gamma_v(\lambda^*,0)$，得

$$L\Gamma x + Q\varphi_u(\lambda^*,\gamma(\lambda^*,0))[x+\Gamma x] = 0, \quad \text{对一切}x \in V.$$

由 $\gamma(\lambda^*,0)=0$ 并用 (3.5)，得 $L\Gamma x = 0$ 对一切 $x \in V$，故 $\Gamma x \in V \cap W = \{0\}$，从而 $\Gamma = 0$.

做了这些准备后，把

$$w = \gamma(\lambda,v) \tag{3.9}$$

代入 (3.3′)，得

$$P(F(\lambda,v+\gamma(\lambda,v))) = 0. \tag{3.10}$$

(3.10) 是关于未知量 $(\lambda,v) \in \Lambda\times\mathcal{V}$ 的方程，称为**分歧方程**；它与 (3.9) 一起在 $\Lambda\times\mathcal{V}\times\mathcal{W}$ 中等价于原方程 $F(\lambda,u)=0$.

显然，当分歧方程比 $F=0$ 简单时，上述约化才有用. 当 L 是 Fredholm 算子时正是如此：若 $\dim V = p$、$\mathrm{codim}\, R = \dim Z = q$，则 (3.10) 是关于未知量 $(\lambda,v) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^p$ 的 q 个方程的方程组.

4 从单重特征值分歧

第 1 节中看到，$F(\lambda,u)=0$ 的可能分歧点是 $F_u(\lambda^*,0)$ 不可逆的那些 λ^*. 为找出 λ^* 是分歧点的充分条件, 需要加一些限制. 本节研究 $L=F_u(\lambda^*,0)$ 是指标为零的 Fredholm 算子、且核为一维的情形. 对于

$$G(u)=\lambda u,$$

其中 $G\in C^1(X,X)$、$G(0)=0$、$G'(0)$ 紧，这对应于 λ^* 是 $G'(0)$ 的**单重特征值**.

取 $F\in C^2(\mathbb{R}\times X,Y)$ 满足 $F(\lambda,0)=0$ 对一切 λ. 注意 $F\in C^2$ 可减弱为 $F\in C^1(\mathbb{R}\times X,Y)$ 且有混合偏导数 $F_{u,\lambda}$，见注 4.3 (i).

$L=F_u(\lambda^*,0)$ 满足第 3 节假设 (a)、(b)，此处不再赘述. 沿用前节记号，令 $V=\mathrm{Ker}(L)$、$R=R(L)$，W,Z 分别为 V 在 X 中、R 在 Y 中的补空间.

称 L（或 F）满足假设 (I)，若

(I-i) V 一维：存在 $u^*\in X$，$u^*\neq 0$，使 $V=\{tu^*:t\in\mathbb{R}\}$;

(I-ii) R 闭且 $\mathrm{codim}\,R=1$.

由 (I-ii)，Z 一维，且存在线性泛函 $\psi\in Y^*$，$\psi\neq 0$，使

$$R=\{y\in Y:\langle\psi,y\rangle=0\}.$$

仍记 P,Q 为到 Z,R 上的投影.

在此记号下，分歧方程（见 (3.10)）成为

$$\langle\psi,F(\lambda,tu^*+\gamma(\lambda,tu^*))\rangle=0. \tag{4.1}$$

令 $\lambda=\lambda^*+\mu$，则

$$\beta(\mu,t)=\langle\psi,F(\lambda^*+\mu,tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu,tu^*))\rangle.$$

注意 β 是 $(0,0)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 的某邻域 U 上的实值函数，且因 F,γ 都是 C^2，故 β 在那里 C^2.

β 的以下性质后文要用（下标表示偏导数）:

(β1) $\beta(\mu,0)=0$ 对一切 μ;

(β2) $\beta_\mu(0,0)=\beta_{\mu,\mu}(0,0)=0$;

(β3) $\beta_t(0,0)=0$.

为证 (β1)，注意

$$\beta(\mu,0)=\langle\psi,F(\lambda^*,\gamma(\lambda^*+\mu,0))\rangle.$$

由 $\gamma(\lambda,0)\equiv 0$（(3.7)）及 $F(\lambda^*,0)=0$，(β1)、(β2) 成立.

再证 (β3)：对 β 关于 t 求导，得

$$\beta_t(\mu,t)=\langle\psi,F_u(\lambda^*+\mu,tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu,tu^*))[u^*+\gamma_v(\lambda^*+\mu,tu^*)u^*]\rangle.$$

令 $t=0$，并注意 $\gamma(\lambda^*+\mu,0)=0$，得

$$\begin{aligned}\beta_t(\mu,0)&=\langle\psi,F_u(\lambda^*+\mu,\gamma(\lambda^*+\mu,0))[u^*+\gamma_v(\lambda^*+\mu,0)u^*]\rangle\\&=\langle\psi,F_u(\lambda^*+\mu,0)[u^*+\gamma_v(\lambda^*+\mu,0)u^*]\rangle.\end{aligned}\tag{4.2}$$

由 $\gamma_v(\lambda^*,0)=0$ ((3.8))，得

$$\beta_t(0,0)=\langle\psi,F_u(\lambda^*,0)u^*\rangle=\langle\psi,Lu^*\rangle=0,$$

(β3) 得证.

此外，由 (4.2) 得

$$\begin{aligned}\beta_{t,\mu}(\mu,0)=&\langle\psi,F_{u,\lambda}(\lambda^*+\mu,0)[u^*+\gamma_v(\lambda^*+\mu,0)u^*]\rangle\\&+\langle\psi,F_u(\lambda^*+\mu,0)\gamma_{v,\lambda}(\lambda^*+\mu,0)[u^*]\rangle.\end{aligned}$$

按注 1.4.4，把 $F_{u,\lambda}$、$\gamma_{v,\lambda}$ 这类混合导数与线性映射等同. 令 $\mu=0$，得

$$\begin{aligned}\beta_{t,\mu}(0,0)=&\langle\psi,F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*+\gamma_v(\lambda^*,0)u^*]\rangle\\&+\langle\psi,F_u(\lambda^*,0)\gamma_{v,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*]\rangle\\=&\langle\psi,F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*]\rangle+\langle\psi,F_u(\lambda^*,0)\gamma_{v,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*]\rangle.\end{aligned}$$

最后，因 $\psi|_R=0$ 且 $F_u(\lambda^*,0)\gamma_{v,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*]\in R$，第二项

$$\langle\psi,F_u(\lambda^*,0)\gamma_{v,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*]\rangle=0,$$

从而

(β4) $\beta_{t,\mu}(0,0)=\langle\psi,F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)[u^*]\rangle$.

此外，直接计算得（为后文参考）

(β5) $\beta_{t,t}(0,0)=\langle\psi,F_{u,u}(\lambda^*,0)[u^*,u^*]\rangle$.

现在可以陈述本节的主要结果.

定理 4.1： 设 $F\in C^2(\mathbb{R}\times X,Y)$ 满足 $F(\lambda,0)=0$ 对一切 $\lambda\in\mathbb{R}$. 设 λ^* 使 $L=F_u(\lambda^*,0)$ 满足假设 (I). 再记 $M=F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)$ 为线性映射，假设

$$Mu^*\notin R.\tag{4.3}$$

则 λ^* 是 F 的分歧点. 此外，在 $(\lambda^*,0)$ 附近，$F=0$ 的非平凡解集是 V 上一条唯一的 C^1 Cartesian 曲线，可参数化表示.

证明： 由前面的讨论，需解方程

$$\beta(\mu,t)=0,$$

其中 β 是 C^2. 为用初等隐函数定理，先对 β“去奇性”. 为此引入函数

$$h(\mu,t)=\begin{cases}\beta(\mu,t)/t & \text{若}t\neq0,\\ \beta_t(\mu,0) & \text{若}t=0.\end{cases}$$

利用 (β1–4)，易见 h 是 C^1 的，$h(0,0)=0$，且

$$h_\mu(0,0)=\beta_{t,\mu}(0,0),\qquad h_t(0,0)=\frac{1}{2}\beta_{t,t}(0,0).$$

令

$$a:=h_\mu(0,0),\qquad b:=h_t(0,0).$$

用 (β4) 与 (β5)，得

$$a=\langle\psi,Mu^*\rangle,\qquad b=\frac{1}{2}\langle\psi,F_{u,u}(\lambda^*,0)[u^*,u^*]\rangle.$$

特别地，由假设 (4.3) 得

$$a=\langle\psi,Mu^*\rangle\neq 0. \tag{4.4}$$

于是隐函数定理适用于 $h=0$, 给出 $t=0$ 的一个邻域 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 及唯一函数 $\mu\in C^1(-\varepsilon,\varepsilon)$, 使 $\mu(0)=0$，且对一切 $t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$ 有 $h(\mu(t),t)=0$. 由于 $t\neq 0$ 时 $h(\mu,t)=0$ 等价于 $\beta(\mu,t)=0$，分歧方程 (4.1) 被 $\mu=\mu(t)$ 唯一解出.

于是由第 5.3 节的结果，得

$$F(\lambda^*+\mu(t),tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu(t),tu^*))=0,\quad \text{对一切}t\in(-\varepsilon,\varepsilon).$$

注意当 $t\neq 0$ 时 $tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu(t),tu^*)\neq 0$. 因此在 $(\lambda^*,0)$ 附近，$F(\lambda,u)=0$ 的非平凡解集 $\mathcal{S}$ 由唯一的 Cartesian 曲线给出：

$$\left.\begin{aligned}\lambda&=\lambda^*+\mu(t),\\ u&=tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu(t),tu^*),\end{aligned}\right\}$$

其中 $t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$，$t\neq 0$. 定理证毕. □

当 $Y=X$ 且

$$F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$$

时，定理 4.1 尤为富有表达力，其中 $G\in C^2(X,X)$、$G(0)=0$. 如第 1 节所见，F 的可能分歧点是 $G'(0)$ 的谱点. 这里要说明：当 $G'(0)$ 紧时，$G'(0)$ 的任一单重特征值 $\lambda\neq 0$ 实际上都是分歧点. 这对第 1 节命题 1.3 之后提出的问题给出了第一个回答.

定理 4.2： 设 $G\in C^2(X,X)$，$G(0)=0$，且 $G'(0)$ 紧. 设 $\lambda^*\neq 0$ 是 $G'(0)$ 的一个**单重特征值**，其含义为

$$\dim(\mathrm{Ker}(\lambda^*I-G'(0)))=1, \tag{4.5}$$

$$\mathrm{Ker}(\lambda^*I-G'(0))\cap R(\lambda^*I-G'(0))=\{0\}. \tag{4.6}$$

则 λ^* 是 $F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$ 的分歧点.

证明： 这里 $L = F_u(\lambda^*, 0) = \lambda^* I - G'(0)$，$V = \mathrm{Ker}(\lambda^* I - G'(0)) = \{tu^* : t \in \mathbb{R}\}$，$R = R(\lambda^* I - G'(0))$. 因 $G'(0)$ 紧，假设 (I) 直接由 (4.5) 得到.

此外，由 F 的特殊形式，$M = F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)$ 是恒等映射，故 $a = \langle \psi, u^* \rangle$，其中 u^* 仍表示张成 V 的向量. 由 (4.6)，$u^* \notin R$，从而 $a \neq 0$，即 (4.3) 成立. 定理 4.1 适用，结论得证. □

注 4.3.

(i) 如前所述，F 可取为 C^1，混合偏导数 $F_{u,\lambda}$ 连续. 这一证明需要一些技巧，见 [PA]. 类似地可证：只要 $G \in C^1(X, X)$，定理 4.2 仍成立.

(ii) 一般地，若只假设 L 满足 (I)，即 $\dim \mathrm{Ker}(L)$ 与 $\mathrm{codim}\, R(L)$ 都为 1，而不假设 (4.3) 或 (4.6)，则定理 4.1（或 4.2）的结论一般不成立. 为此可把例 1.6 稍作修改. 确切地说，取 $X = Y = \mathbb{R}^2$，

$$F(\lambda, x, y) = \begin{pmatrix} \lambda x - y - y^3 \\ \lambda y + x^3 \end{pmatrix}.$$

例 1.6 中同样的计算表明：若 $F(\lambda, x, y) = 0$，则

$$y^2 + y^4 + x^4 = 0.$$

因此 $F(\lambda, x, y) = 0$ 只有平凡解，没有分歧点.

这里 F 关于 $u = \binom{x}{y}$ 在 $(\lambda, 0, 0)$ 处的导数为映射

$$F_u(\lambda, 0, 0) : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \lambda x - y \\ \lambda y \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda^* = 0$，L 可等同于矩阵

$$L = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是 $V = R = \mathrm{span}\{u^*\}$，其中 $u^* = \binom{1}{0}$，(I) 成立. 另一方面，M 是恒等映射，故 $Mu^* = u^* \in R$. 注意定理 4.2 也不适用：事实上，$\lambda = 0$ 的代数重数是 2，换言之 (4.6) 不满足.

值得注意的是：定理 4.2 只适用于形如 $F(\lambda, u) = \lambda u - G(u)$ 的映射. 当 $X = Y$ 但 F 不写成 $\lambda I - G$ 时，须用定理 4.1. 在此情形下，条件 $V \cap R = \{0\}$ 不起作用. 为说明这一点，考虑映射 $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$，

$$F(\lambda, x, y) = \begin{pmatrix} \lambda x - y - y^3 \\ \lambda x + \lambda y + x^3 \end{pmatrix}.$$

与前面一样，$\lambda = 0$ 时 $L = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$V = R = \mathrm{span}\binom{1}{0}$；但现在混合导数 $F_{u,\lambda}(0, 0, 0)$ 是矩阵 $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，且 $M : \binom{1}{0} \mapsto \binom{1}{1} \notin R$. 于是 (4.3) 成立，$\lambda^* = 0$

是 F 的分歧点. 用相当初等的计算可解方程组

$$\left.\begin{aligned}\lambda x - y - y^3 = 0,\\ \lambda(x+y) + x^3 = 0,\end{aligned}\right\}$$

得分歧分支的方程

$$\left.\begin{aligned}y = -x^3 + \ldots,\\ \lambda = -x^2 - x^4 + \ldots.\end{aligned}\right\}$$

(iii) 当 $a = \langle \psi, F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)[u^*]\rangle = 0$ 时，会出现若干不同情形，需更仔细分析. 在解析情形下，可用 Newton 多边形方法求解分歧方程. 详见 [VT]. Newton 多边形方法已由 Dieudonné [D2] 推广到可微函数.

(iv) 设 F 更正则（为简单计取 C^∞），可通过一些计算把定理 4.1、4.2 补全，从而具体给出分歧分支在 $(\lambda^*, 0)$ 附近的行为（图 5.8）.

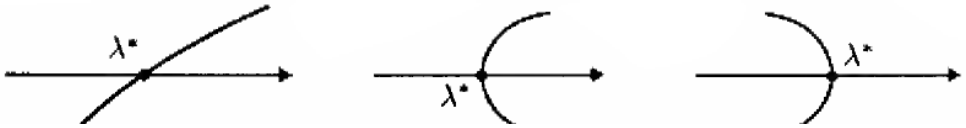


图 5.8　三种分歧分支：(a) $b \neq 0$（跨临界分歧）；(b) $b = 0,\ c > 0$（超临界分歧）；(c) $b = 0,\ c < 0$（亚临界分歧）.

因 $\mu(t)$ 满足 $h(\mu, t) = 0$，有（见定理 4.1 的证明）

$$\mu'(0) = -\frac{h_t(0,0)}{h_\mu(0,0)} = -\frac{b}{a},$$

其中（前面已述）

$$a = \langle \psi, F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)[u^*]\rangle, \qquad b = \frac{1}{2}\langle \psi, F_{u,u}(\lambda^*, 0)[u^*, u^*]\rangle.$$

因此若 $b \neq 0$，有

$$\lambda = \lambda^* - \frac{b}{a}t + o(t),$$

而分歧分支 $(\lambda, u) \in \mathcal{S}$（当 $|\lambda - \lambda^*|$ 小时）可参数化为

$$u = -\frac{a}{b}(\lambda - \lambda^*)u^* + o(\lambda - \lambda^*).$$

我们指出：当 $b \neq 0$ 时，方程 $F = 0$ 在 $\lambda > \lambda^*$ 与 $\lambda < \lambda^*$ 两侧都有非平凡解（跨临界分歧（transcritical bifurcation））.

当 $b = 0$ 时，有

$$2c := \mu''(0) = -\frac{1}{3a}\langle \psi, F_{uuu}(\lambda^*, 0)[u^*]^3\rangle. \tag{4.7}$$

若 $b=0$ 且 $c\neq 0$，分歧分支形如

$$u=\pm\left(\frac{\lambda-\lambda^*}{c}\right)^{1/2}u^*+O(\lambda-\lambda^*).$$

上面的公式表明：若 $c>0$（相应地 $c<0$），则分歧分支从 λ^* 的右侧（相应地左侧）伸出——即超临界（相应地亚临界）分歧.

值得指出：当 $F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$ 且 G 光滑时，b,c 由公式

$$b=-\frac{1}{2a}\langle\psi,G''(0)[u^*,u^*]\rangle,$$

与

$$c=\frac{1}{6a}\langle\psi,G'''(0)[u^*]^3\rangle$$

给出.

注 4.4： 当 $F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$ 且 G 紧（即对任一有界序列 $\{u_n\}$，$G(u_n)$ 在 X 中相对紧）时，可以用 Leray–Schauder 拓扑度，定理 4.2 可大为改进. 这类结果超出本书范围，此处从略. 但鉴于其重要性，我们在本章末的简短附录中综述最重要的若干结果.

◇

把进一步的例子留到下一章，这里讨论一些与第 2 节所研究问题相关的问题.

例 4.5：（Sturm–Liouville 问题）设 $J=[0,\pi]$，$\alpha\in C^1(J)$，$\beta\in C(J)$，$\alpha,\beta>0$ 于 J，$p\in C^2(J\times\mathbb{R}\times\mathbb{R})$，并取 a_0,b_0,a_1,b_1 使 $(a_0^2+b_0^2)(a_1^2+b_1^2)\neq 0$.

◇

考虑 Sturm–Liouville 边值问题

$$-\mathcal{L}u:=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\alpha\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u\right)+\beta u=\lambda u+p\left(x,u,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right),\ x\in J, \tag{4.8}$$

$$a_0u(0)+b_0u'(0)=a_1u(\pi)+b_1u'(\pi)=0, \tag{4.8'}$$

其中 λ 是实参数.

令 $X=\{u\in C^2(J):u$ 满足(4.8′)$\}$，$Y=C(J)$，定义 $F:\mathbb{R}\times X\to Y$：

$$F(\lambda,u)=\mathcal{L}u+\lambda u+p(u) \tag{4.9}$$

（照例用同一符号 p 表示与实值函数 p 对应的 Nemytskii 算子），于是 (4.8)–(4.8′) 的解即偶 $(\lambda,u)\in\mathbb{R}\times X$ 使 $F(\lambda,u)=0$.

设

$$p(x,0,0)\equiv 0,\quad p_s(x,0,0)\equiv 0,\quad p_\xi(x,0,0)\equiv 0.$$

于是

$$F(\lambda,0)=0,\quad F_u(\lambda,0):u\mapsto\mathcal{L}u+\lambda u.$$

回顾（见 0.6 小节）线性问题

$$\left.\begin{aligned}-\mathcal{L}u(x)&=\lambda u(x)\quad(x\in J),\\ a_0u(0)+b_0u'(0)&=a_1u(\pi)+b_1u'(\pi)=0,\end{aligned}\right\} \tag{4.10}$$

有一列正的、单重的特征值 λ_k，且 $\lambda_k \to \infty$（$k \to \infty$）. 记 φ_k 为对应于 λ_k 的特征函数，规范化为

$$\int_0^\pi \varphi_k^2 \,\mathrm{d}x = 1.$$

对 $\lambda^* = \lambda_k$、$u^* = \varphi_k$ 应用定理 4.1. 由 0.4 小节，

$$V = \mathrm{Ker}[F_u(\lambda_k, 0)] = \mathbb{R}\varphi_k, \quad R = R[F_u(\lambda_k, 0)] = \left\{ u \in Y : \int_0^\pi u\varphi_k \,\mathrm{d}x = 0 \right\}.$$

因此 (I) 成立. 还可定义 ψ 为 $\langle \psi, u \rangle = \int_0^\pi u\varphi_k \,\mathrm{d}x$.

因 $F_{u,\lambda}(\lambda_k, 0) : v \mapsto v$，故 $a = \langle \psi, \varphi_k \rangle = \int_0^\pi \varphi_k^2 \,\mathrm{d}x = 1$，(4.3) 成立. 综上，应用定理 4.1 推得每个 λ_k 都是 $F = (4.9)$ 的分歧点. 即：

对每个 $k = 1, 2, \ldots$，存在一族连续非平凡解 u_λ，解 (4.8)–(4.8′)，且当 $\lambda \to \lambda_k$ 时 $\|u_\lambda\|_{C^2} \to 0$.

例 4.6：（Dirichlet 问题）设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开区域，考虑边值问题

$$\left.\begin{aligned} -\Delta u = \lambda u + p(x, u, \nabla u) \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ u = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{aligned}\right\}$$

其中 $p \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$，满足 $p(x, 0, 0) = 0$、$p_s(x, 0, 0) = 0$、$p_\xi(x, 0, 0) = 0$.

◇

由于讨论与 Sturm–Liouville 问题完全相同，此处从略.

令 $X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}\}$，$Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，$F(\lambda, u) = \Delta u + \lambda u + p(u)$. 于是 $F(\lambda, 0) = 0$，$F_u(\lambda, 0)$ 是映射 $v \mapsto \Delta v + \lambda v$. 因此 $F_u(\lambda, 0)$ 有非平凡核当且仅当 λ 是

$$\left.\begin{aligned} -\Delta v = \lambda v \quad & \text{在}\Omega \text{ 中}, \\ v = 0 \quad & \text{在}\partial\Omega \text{ 上} \end{aligned}\right\} \tag{4.11}$$

的特征值.

若 λ_k 是 (4.11) 的任一单重特征值，对应特征函数 φ_k 规范化为 $\int_\Omega \varphi_k^2 \,\mathrm{d}x = 1$，则 (I) 成立. 如前，$R = R(F_u(\lambda_k, 0)) = \{u \in Y : \langle \psi, u \rangle = \int_\Omega u\varphi_k \,\mathrm{d}x = 0\}$；因 $F_{u,\lambda}(\lambda_k, 0) : v \mapsto v$，$a = \langle \psi, \varphi_k \rangle = 1$，(4.3) 也成立. 因此由定理 4.1：

(4.11) 的任一单重特征值都是 $F(\lambda, u) = \Delta u + \lambda u + p(u)$ 的分歧点.

特别地，此结果适用于 (4.11) 的第一特征值.

为了解分歧分支的行为，参见注 4.5. 为简单计，取只依赖于 u 的（光滑）非线性项 p.

这里 $F_{u,u}(\lambda_k, 0) : (v, w) \mapsto p''(0)vw$，(4.4) 成为

$$b = \frac{1}{2}\langle \psi, F_{u,u}(\lambda^*, 0)[\varphi_k, \varphi_k] \rangle = \frac{1}{2}p''(0) \int_\Omega \varphi_k^3 \,\mathrm{d}x.$$

若 $p''(0) = 0$，用 (4.7) 得

$$c = -\frac{1}{3}p'''(0) \int_\Omega \varphi_k^4 \,\mathrm{d}x.$$

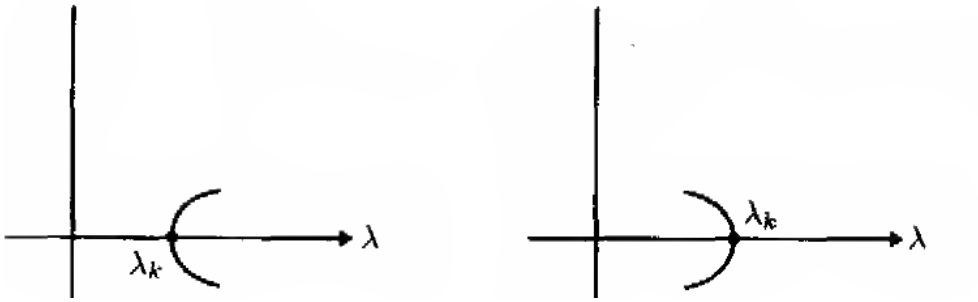


图 5.9　分歧图：(a) $-\Delta u = \lambda u - u^3$（超临界）；(b) $-\Delta u = \lambda u + u^3$（亚临界）.

例如 $p(u) = -u^3$ 时 $b = 0$、$c > 0$，分歧是超临界的，即发生在 $\lambda > \lambda_k$; 而 $p(u) = u^3$ 时 $c < 0$，分歧是亚临界的（图 5.9）.

本节以关于定理 4.1–4.2 几何性质的若干进一步注记结束.

经过 Lyapunov–Schmidt 约化，求 $F(\lambda, u) = 0$ 的分歧点的问题归结为求实值 C^2 函数 $\beta = \beta(\mu, t)$ 的零点，β 满足

$$\beta(\mu, 0) = 0 \text{ 对一切}\mu, \quad \beta_t(0,0) = 0, \quad \beta_{\mu,t}(0,0) \neq 0.$$

我们所做的证明找出两支解：平凡零点那一支与非平凡解那一支，后者给出分歧分支. 现在设 F 被扰动为 $\tilde{F}$，$\|F - \tilde{F}\|_{C^2} < \varepsilon$，$\varepsilon$ 小. 通过 $\tilde{F}$ 扰动 F 会影响分歧方程：$\beta = 0$ 被扰动后的分歧方程 $\tilde{\beta} = 0$ 取代，且 $\|\beta - \tilde{\beta}\|_{C^2}$ 小. 一般可证 $\tilde{\beta}$ 的零点变成两支彼此不再相交、只是彼此 “接近” 的分支（图 5.10）.

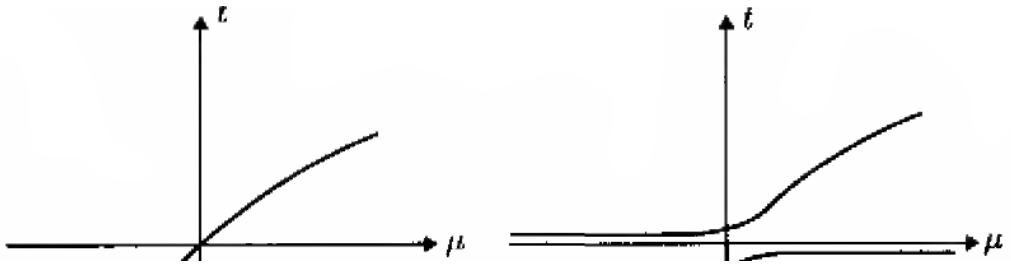


图 5.10　(a) $\beta = 0$ 的解；(b) 扰动后 $\tilde{\beta} = 0$ 的解：两支分支彼此错开但接近.

这种扰动现象例如在从**数值分析**角度处理分歧问题时出现：逼近或截断过程可视为扰动.

关于这类问题的讨论，参见 Golubitsky 与 Schaeffer 的文章 [GS].

5　来自多重特征值的分歧定理

本节讨论 $\mathrm{Ker}(L)$ 可能不是一维的情形.

为简单计，设 $F \in C^\infty(\mathbb{R} \times X, Y)$，第 3 节的 (a)、(b) 成立. 沿用 §3 记号，令 $L = F_u(\lambda^*, 0)$，写 $X = V \oplus W$，$Y = Z \oplus R$，其中 $V = \mathrm{Ker}(L)$，$R = R(L)$.

记 $M = F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)$ 为线性映射（回顾注 1.4.4），$\mathcal{B} = F_{u,u}(\lambda^*, 0)$ 为双线性映射；令

$\lambda = \lambda^* + \mu$，则方程 $F = 0$ 成为

$$Lu + \mu Mu + \frac{1}{2}\mathcal{B}(u,u) + \psi(\lambda^* + \mu, u) = 0, \tag{5.1}$$

其中 ψ 光滑且满足

$$\psi(\lambda, 0) \equiv 0,\ \psi_u(\lambda^*, 0) = 0,\ \psi_{u,u}(\lambda^*, 0) = 0,\ \psi_{\lambda,u}(\lambda^*, 0) = 0. \tag{5.2}$$

求形如 $u = \mu(v + w)$ 的解，$v \in V$，$w \in W$.

代入 (5.1)，得

$$\mu Lw + \mu^2 M(v+w) + \frac{1}{2}\mu^2\mathcal{B}[v+w, v+w] + \psi(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0.$$

按 Lyapunov–Schmidt 约化，$F = 0$ 等价于方程组

$$\mu^2 PM(v+w) + \frac{1}{2}\mu^2 P\mathcal{B}[v+w, v+w] + P\psi(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0, \tag{5.3'}$$

$$\mu Lw + \mu^2 QM(v+w) + \frac{1}{2}\mu^2 Q\mathcal{B}[v+w, v+w] + Q\psi(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0, \tag{5.3"}$$

其中 P, Q 照例表示到 Z, R 上的投影.

由 (5.2)，可写

$$\psi(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = \mu^3\tilde{\psi}(\mu, v, w),$$

其中 $\tilde{\psi}$ 光滑.

于是对 $\mu \neq 0$，(5.3′)–(5.3″) 等价于

$$PM(v+w) + \frac{1}{2}P\mathcal{B}[v+w, v+w] + \mu P\tilde{\psi}(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0, \tag{5.4'}$$

$$Lw + \mu QM(v+w) + \frac{1}{2}\mu Q\mathcal{B}[v+w, v+w] + \mu^2 Q\tilde{\psi}(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0. \tag{5.4"}$$

记 $\tilde{\Phi} = \tilde{\Phi}(\mu, v, w)$ 为 (5.4″) 的左端. 对一切 $v \in V$ 有 $\tilde{\Phi}(0, v, 0) = 0$，且 $\tilde{\Phi}_w(0, v, 0) = L|_W$；因此对任一固定的 $v^* \in V$，可在 $\mu = 0$、$v = v^*$ 附近关于 w 唯一解出 (5.4″). 由 (5.4″) 易知

$$w = \mu\gamma(\mu, v),$$

其中 γ 光滑. 代入 (5.4′)，得分歧方程

$$\begin{aligned} N(\mu, v) := {} & PM(v + \mu\gamma(\mu, v)) + \frac{1}{2}P\mathcal{B}[v + \mu\gamma(\mu, v), v + \mu\gamma(\mu, v)] \\ & + \mu P\tilde{\psi}(\lambda^* + \mu, \mu(v + \mu\gamma(\mu, v))) = 0. \end{aligned} \tag{5.5}$$

注意 N 光滑. 此外，γ 依赖于 $v \in V$. 我们将证明：可以适当选取 v^*，使 (5.5) 可解，并由此产生 $F = 0$ 的一支分歧. 确切地说，有如下定理.

定理 5.1： 设 $V = \mathrm{Ker}(L)$ 在 X 中有拓扑补，$R = R(L)$ 闭且在 Y 中有拓扑补. 再记 $M = F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)$，$\mathcal{B} = F_{u,u}(\lambda^*, 0)$. 假设存在 $v^* \in V$，$v^* \neq 0$，使得

(a) $PMv^* + \frac{1}{2}P\mathcal{B}(v^*, v^*) = 0$;

(b) 线性映射 $S : V \to V$，$Sv = PMv + P\mathcal{B}(v^*, v)$ 可逆.

则从 $(\lambda^*, 0)$ 分歧出一支非平凡解，其方程为

$$\lambda = \lambda^* + \mu, \qquad u = \chi(\mu), \tag{5.6}$$

其中 $\chi(0) = 0$，$\chi'(0) = v^*$.

证明： 由 (a) 得 $N(0, v^*) = 0$; 此外 $N_v(0, v^*) = S$，由 (b) 可逆. 于是隐函数定理适用于 $N(\mu, v) = 0$，给出 $v = v(\mu)$（$|\mu|$ 小），使 $v(0) = 0$ 且

$$N(\mu, v(\mu)) = 0.$$

于是得到形如

$$u(\mu) = \mu(v(\mu) + \mu\gamma(\mu, v(\mu)))$$

的分歧分支. □

令 $\chi(\mu) = \mu(v(\mu) + \mu\gamma(\mu, v(\mu)))$，则 $\chi'(0) = v^*$. 随之 $u(\mu) \neq 0$（$|\mu|$ 小且 > 0），而 $u = \chi(\mu)$ 给出 $F = 0$ 的一支非平凡解. 这就证明了 λ^* 是 $F = 0$ 的分歧点，定理证毕.

注 5.2.

(i) 上述定理找到的分支未必唯一：既可能因为 v^* 不唯一确定，也可能因为存在其他不呈 $\mu(v + w)$ 形式的 $F = 0$ 非平凡解.

(ii) 分歧分支的方程关于 μ 参数化，这表明定理 5.1 给出的是跨临界分歧.

当 $\dim V = \dim Z = 1$ 而定理 4.1 不适用时，定理 5.1 可用来给出分歧的充分条件. 设 $V = \mathbb{R}u^*$，并设 $PMu^* = 0$. 则定理 5.1 的条件 (a)、(b) 成为

(a') $P\mathcal{B}[u^*, u^*] = 0$;

(b') 线性映射 $v \mapsto P\mathcal{B}[v^*, v]$（从 V 到 Z）可逆.

若 (a')–(b') 成立，应用定理 5.1 得如下结果.

定理 5.3： 设 $F \in C^2(\mathbb{R} \times X, Y)$，$F(\lambda, 0) = 0$ 对一切 $\lambda \in \mathbb{R}$. 设 λ^* 使 $L = F_u(\lambda^*, 0)$ 满足假设 (I)，且 $V = \mathbb{R}u^*$. 再令 $M = F_{u,\lambda}(\lambda, 0)$，$\mathcal{B} = F_{u,u}(\lambda^*, 0)$，并设 $Mu^* \in R$ 且 (a')–(b') 成立. 则 λ^* 是 F 的分歧点.

一个应用

把定理 5.1 用于下面的问题：给定连续的 2π-周期函数 h，求

$$u'' + \lambda u + hu^2 = 0 \tag{5.7}$$

的 2π-周期解.

令 $X = C^2_{2\pi}$，$Y = C_{2\pi}$，其中 $C^k_{2\pi}$（相应地 $C_{2\pi}$）表示 2π-周期 C^k 函数（相应地连续函数）空间，并令 $F : \mathbb{R} \times X \to Y$：

$$F(\lambda, u) = u'' + \lambda u + hu^2. \tag{5.8}$$

这里 $Lv = v'' + \lambda v$，$Mv = v$，$\mathcal{B}[u, v] = 2huv$. 对 $\lambda = \lambda^* = k^2$，$V = \mathrm{Ker}(L)$ 二维，由 $\{\cos kt, \sin kt\}$ 张成. 此外 $Z = \mathrm{span}\{\cos kt, \sin kt\}$，而 $R = R(L)$ 与 Z L^2-正交. 相应投影 $P : Y \to Z$ 为 $Ph = (a_k \cos kt,\ b_k \sin kt)$，其中

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(t)\cos kt\,\mathrm{d}t, \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(t)\sin kt\,\mathrm{d}t.$$

写 $v = A\cos kt + B\sin kt$. 条件 (a) 引导我们求方程组的非平凡解：

$$\left.\begin{aligned} A + \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} (A\cos kt + B\sin kt)^2 h(t)\cos kt\,\mathrm{d}t = 0, \\ B + \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} (A\cos kt + B\sin kt)^2 h(t)\sin kt\,\mathrm{d}t = 0. \end{aligned}\right\}$$

该方程组形如

$$\left.\begin{aligned} A + \mathcal{P}(A, B) = 0, \\ B + \mathcal{Q}(A, B) = 0, \end{aligned}\right\} \tag{5.9}$$

其中 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 是依赖于 h 的二次齐次多项式. 从几何上看，其解可看成过原点的两条二次曲线横截相交的交点. 于是它们在射影平面上另有一个交点. 只要方程组

$$\left.\begin{aligned} \mathcal{P}(A, B) = 0, \\ \mathcal{Q}(A, B) = 0 \end{aligned}\right\}$$

只有平凡解 $A = B = 0$，这个另一交点就不在“无穷远直线”上，即 $A, B \in \mathbb{R}$. 易见对一切 $h \in Y \setminus Y_0$ 这都成立，其中 Y_0 是某个薄集合（Baire 意义下）. 于是对“一般”的 h，(5.9) 有非平凡解 $(A^*, B^*) \in \mathbb{R}^2$; 而条件 (b) 也对除一个薄集合外的一切 h 成立. 从而对一切 $h \in Y$（至多差一个第一纲集），每个 $\lambda = k^2$（$k = 1, 2, \ldots$）都是 (5.6) 给出的 F 的分歧点；每条分歧分支都给出 (5.7) 的一族 2π-周期解.

附录

在这个简短的附录中，我们要综述一些非常重要的分歧结果，它们所用的工具不是局部反演定理.

我们研究形如

$$F(\lambda, u) = \lambda u - G(u) = 0 \tag{A1}$$

的方程，其中 G 满足

(G1) $G \in C(X, X)$，在 $u = 0$ 处可微，且（紧）导数 $A = G'(0)$;

(G2) G 紧.

照例理解 $G(0) = 0$.

定理 A1：（Krasnoselskii，[Kr1]）设 (G1–2) 成立，λ^* 是 A 的一个**奇数（代数）重数**的特征值. 则 λ^* 是 F 的分歧点.

粗略地说，证明依赖如下论证. 反设 λ^* 不是分歧点，则存在 $u = 0$ 附近的球 D 与 $\varepsilon > 0$，使

$$F(\lambda, u) \neq 0, \quad \text{对一切} \lambda \in [\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon],\ u \in \partial D. \tag{A2}$$

由 (A2)，可以对 $F_\lambda := F(\lambda, \cdot)$ 关于 D 与 $u = 0$ 考虑 Leray–Schauder 拓扑度 $d(F_\lambda, D, 0)$; 由度的同伦不变性，

$$d(F_{\lambda^*-\varepsilon}, D, 0) = d(F_{\lambda^*+\varepsilon}, D, 0). \tag{A3}$$

另一方面，若必要把 D 取小，F_λ 的度可通过线性化来算：更确切地说，若 λ 不是 $A = G'(0)$ 的特征值，则

$$d(F_\lambda, D, 0) = d(\lambda I - A, D, 0) = (-1)^k, \tag{A4}$$

其中 k 表示 A 的所有 $\mu > \lambda$ 的特征值的（代数）重数之和（见 0.4 小节）.

记 m 为 A 的所有 $\mu > \lambda^*$ 的特征值的（代数）重数之和，m^* 为 λ^* 的（代数）重数. 必要时把 ε 取小，可设 λ^* 是区间 $[\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon]$ 中 A 的唯一特征值. 于是由 (A4) 得

$$d(F_{\lambda^*+\varepsilon}, D, 0) = (-1)^m, \qquad d(F_{\lambda^*-\varepsilon}, D, 0) = (-1)^{m+m^*}.$$

由于 m^* 奇，$d(F_{\lambda^*-\varepsilon}, D, 0) \neq d(F_{\lambda^*+\varepsilon}, D, 0)$，与 (A3) 矛盾. 这就证明了 λ^* 是分歧点.

实际上，拓扑度的全局性可用来改进定理 A1，如下所述.

定理 A2：（Rabinowitz，[R2]）设 (G1–2) 成立，λ^* 是 A 的一个奇数（代数）重数的特征值. 则从 λ^* 分支出一支由 $F = 0$ 的非平凡解组成的**连续统**（即闭连通集）Σ，使得下列二者之一成立：

(i) Σ 无界;

(ii) Σ 到达 A 的另一个特征值 $\mu \neq \lambda^*$.

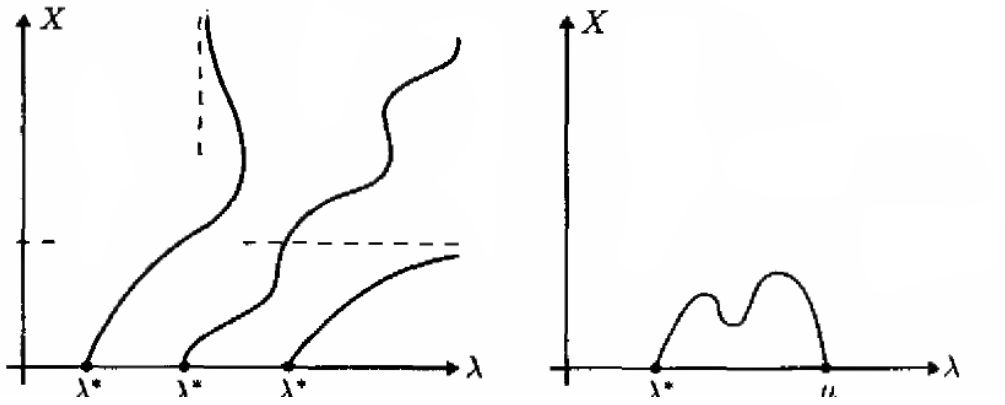


图 5.11　(a) 情形 (i) 下可能的分歧图（无界分支）；(b) 情形 (ii) 下可能的分歧图（分支到达另一特征值 μ）.

定理 A2 适用于一大类问题. 其中我们提及 Sturm–Liouville 问题 [CrR]、非线性特征值问题正解的存在性 [AH]、理想流体中涡环的存在性 [AmiT].

最后一个值得回顾的结果处理 G 是**变分算子**的情形. 确切地说，设 X 是 Hilbert 空间，存在 $g : X \to \mathbb{R}$ 使 $G = \nabla g$. 在此情形下 (A1) 成为 $\nabla g(u) = \lambda u$，其解可看成 g 在 Hilbert 球面 $\|u\| = \rho$ 上的临界点，参数 λ 起着 Lagrange 乘子的作用.

定理 A3:(Krasnoselskii, [Kr1]) 设 $G \in C^1(X, X)$ 是变分算子且满足 (G2). 则 $A = G'(0)$ 的任一特征值都是 $F = 0$ 的分歧点.

用 Morse 理论给出的证明见 [MP]. 改进结果见 [Bö] 与 [Mar].

Appendix C

分歧问题

在应用领域中，有大量问题可以用第 5.4 节所述的分歧定理来处理。本章我们将讨论其中若干个。我们尽量选取那些物理上有意义、但又不需要过多技术细节的问题。其中只有一个，即第 2 节所讨论的 Bénard 问题，不是自洽的：对线性化方程的分析需要一些精细的工具，所占篇幅会远远超出我们的预想。尽管如此，由于该问题本身的重要性，我们还是把它收入本章，即便在若干点上只能给出概述。

1 旋转重绳

按照 Kolodner [Ko] 的提法，我们考虑一根密度均匀为 ρ、长度为 1 的绳，悬挂于坐标原点（取 z 轴竖直向下），置于 $\mathbb{R}^3$ 中。绳上的点用弧长 $s \in [0,1]$ 参数化，记为 $\mathbf{x}(s,t) = (x(s,t), y(s,t), z(s,t))$。方便起见，取 s 使得 $\mathbf{x}(1,t) = (0,0,0)$ 为绳的固定端点。运动方程为

$$\rho \mathbf{x}_{tt} = \rho \mathbf{g} + (T\mathbf{x}_s)_s, \tag{1.1}$$

连同约束

$$|\mathbf{x}_s|^2 = 1, \tag{1.2}$$

其中 $\mathbf{g} = (0,0,g)$ 为重力加速度，T 为张力，下标表示偏导数.

我们寻求绳以常角速度 $\omega > 0$ 旋转时的解。更确切地说，我们寻找形如

$$\begin{aligned} x &= x(s,t) = r(s)\cos\omega t, \\ y &= y(s,t) = r(s)\sin\omega t, \\ z &= z(s), \qquad T = T(s) \end{aligned}$$

的 x, y, z, T。此外还要求 $z'(s) < 0$.

由此得到

$$\begin{aligned} x_{tt} &= -r\omega^2\cos\omega t, \qquad y_{tt} = -r\omega^2\sin\omega t, \\ x_s &= r'\cos\omega t, \qquad y_s = r'\sin\omega t, \end{aligned}$$

其中撇号表示 d/ds。代入 (1.1)–(1.2)，易得

$$\left.\begin{aligned} (Tr')' + \rho\omega^2 r = 0, \\ (Tz')' + \rho g = 0, \\ (r')^2 + (z')^2 = 1. \end{aligned}\right\} \tag{1.3}$$

应附加于 (1.3) 的边界条件为

$$\left.\begin{aligned} r(1) &= 0, \\ z(1) &= 0, \\ T(0) &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{1.4}$$

方便起见，我们把 (1.3) 化简为单个方程。首先，(1.3) 的第二式与 r 无关，可以积分；利用 $T(0)=0$，得到

$$T(s)z'(s) = -\rho g s. \tag{1.5}$$

特别地，由 $z'(s)<0$ 可知 $T(s)>0$ 对所有 $s>0$ 成立.

由 (1.5) 与 (1.3) 的最后一式可得

$$T^2 z'^2 = T^2(1-r'^2) = (\rho g s)^2.$$

令

$$u(s) = \frac{T(s)r'(s)}{\rho g},$$

则有

$$T^2 - (\rho g u)^2 = (\rho g s)^2. \tag{1.6}$$

亦即 $T^2 = \rho^2 g^2 (u^2+s^2)$。由于 $s>0$ 时 $T>0$，由 (1.6) 得

$$T = \rho g \sqrt{u^2+s^2}.$$

另一方面，由 (1.3) 的第一式并令 $\lambda = \omega^2/g > 0$，推得

$$u' + \lambda r = 0. \tag{1.7}$$

对其求导，得

$$0 = u'' + \lambda r' = u'' + \lambda \rho g \frac{u}{T},$$

最终

$$u'' + \lambda \frac{u}{\sqrt{u^2+s^2}} = 0.$$

至于边界条件，$u(0) = T(0)r'(0)/\rho g = 0$；而由 (1.7) 与 $r(1)=0$ 推得 $u'(1)=0$.

综上，方程 (1.1)、(1.2)、(1.4) 所给问题可写为

$$\left.\begin{aligned} u'' + \lambda \frac{u}{\sqrt{u^2+s^2}} &= 0 \qquad \text{对} 0<s<1, \\ u(0) = u'(1) &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{1.8}$$

若 (1.8) 对某个 $\lambda > 0$ 有非平凡解 $u(s)$，则可还原出 (1.1)、(1.2)、(1.4) 的解：

$$r(s) = -\frac{u'(s)}{\lambda},$$
$$T(s) = \lambda g\sqrt{u^2(s)+s^2}, \qquad z(s) = \int_s^1 \frac{\tau\, d\tau}{\sqrt{u^2(\tau)+\tau^2}}, \qquad \omega = \sqrt{g\lambda}.$$

由上述公式可得

$$z'(s) = -s(u^2(s)+s^2)^{-1/2} < 0 \quad \text{对所有} s < 0,$$

因此该解与我们的设定一致.

为应用第 5.4 节的分歧结果，我们取泛函设定 $X = \{u \in C^2([0,1]) : u(0) = u'(1) = 0\}$，$Y = C([0,1])$。再引入一些记号。对 $u \in X$，用 $\tilde{u}(s)$ 表示由

$$\tilde{u}(s) = \begin{cases} u(s)/s & \text{对} 0 < s \le 1, \\ u'(0) & \text{对} s = 0 \end{cases}$$

定义的函数，于是可以写成

$$\frac{u(s)}{\sqrt{u^2(s)+s^2}} = \frac{\tilde{u}(s)}{\sqrt{\tilde{u}(s)^2+1}}.$$

再令 $\Phi(u)$ 表示函数

$$s \longmapsto \frac{\tilde{u}(s)}{\sqrt{\tilde{u}(s)^2+1}}, \tag{1.9}$$

并定义 $F : \mathbb{R}^+ \times X \to Y$ 为

$$F(\lambda, u) = u'' + \lambda\Phi(u). \tag{*}$$

显然，若 $u \in X$、$\lambda > 0$ 且 $F(\lambda, u) = 0$，则 u 是 (1.8) 的解.

引理 1.1： $\Phi \in C^\infty(X, Y)$，且 $\Phi'(u)v$ 为函数

$$s \longmapsto \frac{\tilde{v}}{(\tilde{u}^2+1)^{1/2}} - \frac{\tilde{u}^2\tilde{v}}{(\tilde{u}^2+1)^{3/2}}.$$

特别地，$\Phi'(0)v$ 为函数 $s \mapsto \tilde{v}(s) = v(s)/s$.

证明： 只需注意到 Φ 是由线性连续映射 $u \mapsto \tilde{u}$（从 X 到 Y）与 C^∞ 映射

$$w \longmapsto w/(w^2+1)^{1/2}$$

（从 Y 到自身）复合而得. □

由引理 1.1 推得线性化问题 $v''-\lambda\Phi'(0)v=0$ 为

$$\left.\begin{aligned} v''+\lambda\frac{v}{s}&=0,\\ v(0)=v'(1)&=0.\end{aligned}\right\} \tag{1.10}$$

众所周知，方程 $v''+\lambda v/s=0$ 与 Bessel 方程相关.

事实上，令

$$t=2\sqrt{\lambda}\,s,\qquad v(s)=t\,w(t), \tag{1.11}$$

易得

$$v''=\frac{4\lambda^2}{t}\left(\frac{d^2w}{dt^2}+\frac{1}{t}\frac{dw}{dt}-\frac{w}{t^2}\right).$$

于是 $v''+\lambda v/s=0$ 化为

$$t^2\frac{d^2w}{dt^2}+t\frac{dw}{dt}+(t^2-1)w=0, \tag{1.12}$$

这是 κ 阶 Bessel 方程 $t^2z''+tz'+(t^2-\kappa^2)z=0$，其中 $\kappa=1$。下文 J_κ 表示第一类 κ 阶 Bessel 函数（见 [Sa] 第三章 §6）。例如，J_1 定义为

$$J_1(t)=\frac{t}{2}\left(1-\frac{1}{2!}\left(\frac{t}{2}\right)^2+\frac{1}{2!3!}\left(\frac{t}{2}\right)^4-\frac{1}{3!4!}\left(\frac{t}{2}\right)^6+\cdots\right).$$

回顾 $J'_\kappa(t)=J_{\kappa-1}(t)-(\kappa/t)J_\kappa(t)$，$\kappa\geq 1$（见 [Sa]，p.175）。特别地，

$$J_1'(t)=J_0(t)-\frac{1}{t}J_1(t). \tag{1.13}$$

引理 1.2： (1.10) 的特征值为

$$\lambda_n=(\sigma_n/2)^2,$$

其中 σ_n 表示 Bessel 函数 J_0 的第 n 个零点。若 $\lambda=\lambda_n$，则 (1.10) 相应的特征函数形如 $v(s)=c\varphi_n(s)$，$c\in\mathbb{R}$，其中

$$\varphi_n(s)=2\sqrt{\lambda_n}\,s\cdot J_1(2\sqrt{\lambda_n}\,s).$$

证明： 通过变量代换 (1.11)，方程 $v''+\lambda v/s=0$ 化为 Bessel 方程 (1.12)。由 Bessel 方程理论 [Sa] 可知，(1.12) 满足 $tw(t)\to 0$（$t\to 0$）的通解为

$$w(t)=cJ_1(t),\qquad c\in\mathbb{R}.$$

因此

$$\left.\begin{aligned} v''+\lambda\frac{v}{s}&=0,\\ v(0)&=0\end{aligned}\right\}$$

的通解为

$$v(s) = 2c\sqrt{\lambda}\, s \cdot J_1(2\sqrt{\lambda}\, s).$$

由

$$v'(s) = c\sqrt{\frac{\lambda}{s}} \cdot J_1(2\sqrt{\lambda}\, s) + 2c\lambda J_1'(2\sqrt{\lambda}\, s)$$

并利用 (1.13)，得

$$v'(s) = 2c\lambda J_0(2\sqrt{\lambda}\, s).$$

于是边界条件 $v'(1) = 0$ 给出

$$2c\lambda J_0(2\sqrt{\lambda}) = 0.$$

若 $2\sqrt{\lambda} \neq \sigma_n$，则 $c = 0$，$v \equiv 0$。因此 (1.10) 有非平凡解当且仅当 $\lambda_n = (\sigma_n/2)^2$，引理得证. □

现在可以陈述如下结论.

定理 1.3： 对 $n = 1, 2, \ldots$，设 σ_n 为 Bessel 函数 J_0 的第 n 个零点，$\lambda_n = (\sigma_n/2)^2$。则每个 λ_n 都是 $F = 0$ 的分歧点，其中 F 由 (*) 给出.

证明： 我们将定理 5.4.1（连同注 5.4.3(i)）应用于 $F(\lambda, u) = u'' + \lambda\Phi(u)$（其中 $\Phi(u)$ 由 (1.9) 给出），并取 $\lambda^* = \lambda_n$。由引理 1.1，$F \in C^1(\mathbb{R} \times X, Y)$。沿用前一章的记号，令 $L = F_u(\lambda_n, 0)$，$V = \ker(L)$，$R = R(L)$。由引理 1.2，V 是一维的，由 φ_n 张成.

至于 R，可论证如下：方程 $v'' + \lambda\tilde{v} = h$（$h \in Y$）可写为 $v = \lambda G(\tilde{v}) - G(h)$，其中 G 表示带边界条件 $v(0) = v'(1) = 0$ 的 $-d^2/ds^2$ 的 Green 算子。于是可应用 Fredholm 择一定理 0.1，知 R 在 Y 中的余维数为 1.

上述论证表明定理 5.4.1 的假设 (I) 成立.

最后，$a = \langle\psi, F_{u,\lambda}(\lambda_n, 0)[\varphi_n]\rangle = \int_0^1 \varphi_n^2 > 0$，由定理 5.4.1 得到 (1.8) 的一族非平凡解，从 $(\lambda_n, 0)$ 分歧而出. □

注 1.4： (i) 如前所述，$F = 0$ 的非平凡解对应于 (1.8) 的非平凡解。又因 $F(\lambda, u) = F(\lambda, -u)$，解成对出现 $(u, -u)$。还可容易地证明该分歧是超临界的。再回顾注 5.4.3(iv) 的讨论，可以说：对 $\lambda > \lambda_n$ 且 λ 邻近 λ_n，存在一对非平凡解 $(u_n(\lambda), -u_n(\lambda))$，连续依赖于 λ，且 $\|u_n(\lambda)\|_{C^2} \to 0$ 当 $\lambda \downarrow \lambda_n$.

(ii) 上述结果还可以改进：事实上，用打靶法，[Ko] 证明了：对任意 $\lambda_n < \lambda \leq \lambda_{n+1}$，问题 (1.8) 恰有 n 对非平凡解 $\pm u_1, \pm u_2, \ldots, \pm u_n$，使得 u_j 在 $[0, 1]$ 上有 j 个孤立零点.

◇

2 Bénard 问题

流体力学是分歧理论的典型应用领域。本节讨论一个非常经典的问题：Bénard 问题，它处理受热流体中的对流运动。我们只限于平面定常流动的情形；虽然该问题比一般情形简单得多，但从物理上看仍然有意义，从数学上看也绝非平凡.

关于 Bénard 问题更完整的结果，可参见例如 [R3][Ve].

考虑一层黏性导热流体，位于两水平壁之间，壁温保持恒定，并设下壁温度高于上壁。若温差很小，流体保持静止，热量仅以传导方式传递；但当温度梯度超过某一临界阈值时，对流运动便被触发。这正是 Bénard 约在 1900 年实验观察到的现象.

我们将要考虑的数学模型（归功于 Boussinesq）基于以下物理假设：

1. 流体密度恒定、热传导恒定，并满足 Navier–Stokes 方程；
2. 作用于流体上的唯一力是浮力（竖直方向，且与温度线性相关）.

需要指出：密度随温度的变化对所产生的浮力很重要（条件 (b)），但在流体动力学中被忽略（条件 (a)）.

以 $\mathbf{u}$ 表示流体速度，p 表示压强，θ 表示温度与在两壁之间线性插值所得温度函数之差，得到如下方程组：

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{u}_t + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} + \nabla p - \Delta\mathbf{u} - R\theta\mathbf{e} = 0,\\ \nabla\cdot\mathbf{u} = 0,\\ \theta_t + P(\mathbf{u}\cdot\nabla)\theta - \Delta\theta - \mathbf{e}\cdot\mathbf{u} = 0. \end{aligned}\right\} \tag{2.1}$$

其中

- $\mathbf{e}$ 为竖直方向的单位向量；
- R（Rayleigh 数）为正常量，与温度梯度成正比；
- P（Prandtl 数）为另一正常量.

方程组 (2.1) 只含两个常数，这是通过选取适当单位得到的。还可设两壁分别位于 $y=-1$ 与 $y=+1$ 平面上。在这两个平面上，速度场 $\mathbf{u}$ 与 θ 同时为零.

为简单起见，我们只关心平面定常解。引入直角坐标 (x,y)，令 $\mathbf{u}=(v,w)$。由于 $\mathbf{u}$ 是平面无散场 $\nabla\cdot\mathbf{u}=0$，可引入流函数 ψ，令

$$v = \frac{\partial\psi}{\partial y}, \qquad w = -\frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

代入 (2.1)，易得方程组

$$\left.\begin{aligned} \Delta^2\psi - R\frac{\partial\theta}{\partial x} + \mathcal{A}(\psi) = 0,\\ -\Delta\theta + \frac{\partial\psi}{\partial x} + P\mathcal{B}(\psi,\theta) = 0, \end{aligned}\right\} \tag{2.2}$$

其中 $\mathcal{A}$ 是 ψ 的直到三阶导数的二次函数，$\mathcal{B}$ 是 ψ 与 θ 的一阶导数的双线性函数。所考虑的区域为带形

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -\infty < x < \infty,\ -1 \le y \le 1\}.$$

边界条件为

$$\left.\begin{aligned} \psi(x,1) = \psi(x,-1) = 0, \\ \psi_y(x,1) = \psi_y(x,-1) = 0, \\ \theta(x,1) = \theta(x,-1) = 0. \end{aligned}\right\} \tag{2.3}$$

需要指出：该问题的物理条件要求 ψ 在 ∂S 上为常数，但我们进一步要求穿过任一竖直截面的流量为零；这意味着 ψ 在 ∂S 上取同一常数值（显然可取为 0）.

我们寻求 (2.2)–(2.3) 的非平凡解，要求关于 x 以 $2\pi/a$ 为周期，其中 $a > 0$ 为固定常数。之所以寻求周期解，是因为实验上对流运动在许多情形中呈卷状图案，周期重复.

再对允许函数类加一限制：设

$$\psi \text{ 是}x \text{ 的偶函数，} \theta \text{ 是}x \text{ 的奇函数.}$$

方便起见，引入以下函数空间：

- H_a^4：定义在 S 上、关于 x 以 $2\pi/a$ 为周期、关于 x 为偶、四阶导数属于 $L^2(S)$，且满足 $\psi(x, \pm 1) = \psi_y(x, \pm 1) = 0$ 的函数 ψ 构成的空间；
- H_a^2：定义在 S 上、关于 x 以 $2\pi/a$ 为周期、关于 x 为奇、二阶导数属于 $L^2(S)$，且满足 $\theta(x, \pm 1) = 0$ 的函数 θ 构成的空间；
- L_a'：定义在 S 上、关于 x 以 $2\pi/a$ 为周期、关于 x 为偶且平方可积的函数空间；
- L_a''：定义在 S 上、关于 x 以 $2\pi/a$ 为周期、关于 x 为奇且平方可积的函数空间.

令 $X = H_a^4 \times H_a^2$，$Y = L_a' \times L_a''$。分析 $\mathcal{A}(\psi)$ 与 $\mathcal{B}(\psi, \theta)$ 中各项可知：若 $(\psi, \theta) \in H_a^4 \times H_a^2$，则 $\mathcal{A}(\psi)$、$\mathcal{B}(\psi, \theta)$ 属于 H_a^1。又若算子

$$A := \begin{bmatrix} \Delta^2 & 0 \\ 0 & -\Delta \end{bmatrix}$$

为椭圆算子，则由标准正则性理论，(2.2) 的解 $(\psi, \theta) \in X$ 实际上是光滑的.

此外，同一分析表明映射

$$(\psi, \theta) \longmapsto (\mathcal{A}(\psi), \mathcal{B}(\psi, \theta))$$

作为从 X 到 Y 的映射属于 C^∞。于是 (2.2) 的左端对每个 R 定义了一个 C^∞ 映射 $F_R : H_a^4 \times H_a^2 \to L_a' \times L_a''$。取 Rayleigh 数 R 为分歧参数，得到方程 $F(R, \psi, \theta) := F_R(\psi, \theta) = 0$。显然 $F(R, 0, 0) = 0$ 对所有 R 成立.

为应用第 5.4 节的分歧结果，须研究由 (2.2)–(2.3) 线性化所得的方程组，即

$$\left.\begin{aligned} \Delta^2\psi - R\frac{\partial\theta}{\partial x} &= 0,\\ -\Delta\theta + \frac{\partial\psi}{\partial x} &= 0,\\ \psi(x,\pm1) = \psi_y(x,\pm1) &= \theta(x,\pm1) = 0. \end{aligned}\right\} \tag{2.4}$$

我们要证明 (2.4) 有一个单特征值 R，使定理 5.4.1 适用于 F.

作代换 $\psi = \sqrt{R}\cdot\phi$，(2.4) 化为

$$\left.\begin{aligned} \Delta^2\phi - \sqrt{R}\cdot\frac{\partial\theta}{\partial x} &= 0,\\ -\Delta\theta + \sqrt{R}\cdot\frac{\partial\phi}{\partial x} &= 0,\\ \psi(x,\pm1) = \psi_y(x,\pm1) &= \theta(x,\pm1) = 0. \end{aligned}\right\} \tag{2.5}$$

(2.5) 左端含一算子 L_R，可写为矩阵形式：

$$\begin{aligned} L &= \begin{bmatrix} \Delta^2 & -\sqrt{R}\cdot\frac{\partial}{\partial x} \\ \sqrt{R}\cdot\frac{\partial}{\partial x} & -\Delta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \Delta^2 & 0 \\ 0 & -\Delta \end{bmatrix} + \sqrt{R}\cdot\begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial x} & 0 \end{bmatrix} = A + \sqrt{R}\cdot B. \end{aligned}$$

算子 A 作为 Hilbert 空间 $L'_a\times L''_a$ 上以 $H^4_a\times H^2_a$ 为定义域的算子，是自伴且可逆的。易验证算子 B 对称；由于对足够大的实 λ，算子 $L_R+\lambda I$（仍以 $H^4_a\times H^2_a$ 为定义域）可逆，推得 L_R 自伴 †。因此 $\mathrm{Range}(L)$ 是与 $\ker(L)$ 正交的子空间.

† 此处用到如下抽象结果：设 H 为 Hilbert 空间，A,B 为定义在稠定义域 $\mathcal{D}\subset H$ 上的两个线性映射。假设 (i) A 自伴；(ii) B 连续且对称，即 $(Bu|v)=(u|Bv)$ 对所有 $u,v\in\mathcal{D}$；(iii) 对某实数 λ，$T=\lambda I+A+B$ 从 $\mathcal{D}$ 到 H 可逆。则 $A+B$ 自伴.

为验证定理 5.4.1 的诸假设，还须证明：对适当的 R，$\ker(L_R)$ 是一维的.

利用空间 H^4_a, H^2_a 的性质，可设

$$\begin{aligned} \phi(x,y) &= \phi_0(y) + \sum_{k\ge1}\cos(kax)\,\phi_k(y),\\ \theta(x,y) &= \sum_{k\ge1}\sin(kax)\,\theta_k(y). \end{aligned}$$

代入 (2.5)，易得含无穷多个方程的方程组：

$$\left.\begin{aligned} M^2_{ka}\phi_k - \sqrt{R}\cdot ka\,\theta_k &= 0,\\ M_{ka}\theta_k - \sqrt{R}\cdot ka\,\phi_k &= 0,\\ \phi_k(\pm1) = \phi'_k(\pm1) &= \theta_k(\pm1) = 0, \end{aligned}\right\}_k \tag{2.6}$$

其中 $M_{ka} = -d^2/dy^2 + k^2a^2$，$k=1,2,\ldots$.

一般地，考虑方程组

$$\left.\begin{aligned} M_{ka}^4\phi - \lambda\theta = 0,\\ M_{ka}\theta - \lambda\phi = 0,\\ \phi(\pm1) = \phi'(\pm1) = \theta(\pm1) = 0, \end{aligned}\right\}_k \tag{2.7}$$

$k = 1, 2, \ldots$。我们将证明 $(2.7)_k$ 有一个最小的单特征值。该结论的证明需要一些技术细节，这里只给出论证梗概。首先证明一个引理.

引理 2.1： *算子 M_{ka}^2 在边界条件*

$$\phi(\pm1) = \phi'(\pm1) = 0$$

之下可逆，其逆为紧正算子（即将正函数映为正函数）.

引理 2.1 的证明（更一般的形式）见 [Ve]。此外，一个初等论证给出以下引理.

引理 2.2： *算子 M_{ka} 在边界条件*

$$\theta(\pm1) = 0$$

之下可逆，其逆为紧正算子.

设 $G = G_{ka}$ 为 M_{ka} 的逆（带边界条件 $\theta(\pm1) = 0$），$H = H_{ka}$ 为 M_{ka}^2 的逆（带边界条件 $\phi(\pm1) = \phi'(\pm1) = 0$）。则 $(2.7)_k$ 等价于

$$\theta = \lambda^2 GH(\theta).$$

显然，由正则性，可在 $C([-1,1])$ 中讨论。由于 G, H 紧且正，Krasnoselskii ([Kr2]，第二章，定理 2.5 与 2.10) 的一个重要结果给出存在唯一的带正特征函数 $\theta \geq 0$ 的特征值，且该特征值是单的。唯一还需验证的假设是 GH 为 u_0-正的，即存在 $u_0 \geq 0$、$u_0 \neq 0$ 及常数 $\alpha > 0$，使得

$$GHu_0 \geq \alpha u_0.$$

为此，只需取 $u_0(y) = (y+1)^2(y-1)^2$（或任一在 $(0,1)$ 内为正、端点导数为零的函数）：事实上，易证对任意连续非负函数 v、$v \neq 0$，函数 Gv 在点 -1（相应地 1）处有正（相应地负）的一阶导数.

综上，可陈述如下结论.

引理 2.3： *对每个 $k = 1, 2, \ldots$，问题 $(2.7)_k$ 有一个最小正特征值 $\lambda(ka)$，且为单的.*

需要指出：若 (2.7) 有带特征函数 (ϕ, θ) 的特征值 λ，则它也有带特征函数 $(\phi, -\theta)$ 的特征值 $-\lambda$.

此外，还需要以下估计.

引理 2.4： *存在常数 $C > 0$，使得 $\lambda(ka) \geq Ck^2a^2$.*

证明： 令

$$\mathcal{G}(\phi,\theta)=\int_{-1}^{1}\phi(y)\theta(y)\,dy,$$

以及

$$\mathcal{F}(\phi,\theta)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\left[\phi_{yy}^2+2k^2a^2\phi_y^2+k^4a^4\phi^2+\theta_y^2+k^2a^2\theta^2\right]dy.$$

方程组 $(2.7)_k$ 可看作 Euler–Lagrange 方程

$$\operatorname{grad}\mathcal{F}(\phi,\theta)=\lambda\ \operatorname{grad}\mathcal{G}(\phi,\theta),$$

其中 λ 充当 Lagrange 乘子。由此易得 $\mu(ka)=1/\lambda(ka)$ 具有变分刻画 $\mu(ka)=\max\{\mathcal{G}(\phi,\theta):\mathcal{F}(\phi,\theta)=1\}$。因而

$$\mu(ka)=\sup\frac{\mathcal{G}(\phi,\theta)}{\mathcal{F}(\phi,\theta)}.$$

显然

$$\mathcal{G}(\phi,\theta)\le\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(\phi^2+\theta^2)\,dy,$$

以及

$$\mathcal{F}(\phi,\theta)\ge\frac{1}{2}k^2a^2\int_{-1}^{1}(2\phi_y^2+\theta^2)\,dy,$$

于是

$$\frac{\mathcal{G}(\phi,\theta)}{\mathcal{F}(\phi,\theta)}\le\frac{1}{k^2a^2}\frac{\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(\phi^2+\theta^2)\,dy}{\int_{-1}^{1}(2\phi_y^2+\theta^2)\,dy}.$$

由 Poincaré 不等式推得

$$\frac{\int_{-1}^{1}(\phi^2+\theta^2)\,dy}{\int_{-1}^{1}(2\phi_y^2+\theta^2)\,dy}\le\text{常数},$$

故 $\mu(ka)\le C/k^2a^2$，引理得证. □

现在回到问题 (2.5)。取 R_a 使得

$$\sqrt{R_a}=\frac{\lambda(a)}{a}.$$

设 (ϕ_1^*,θ_1^*) 为 $(2.7)_1$ 对应于 $\lambda(a)$ 的特征函数。由引理 2.3，$\sqrt{R_a}$ 是 (2.5) 的特征值，对应特征函数为

$$\left.\begin{aligned}\phi^*(x,y)&=\phi_1^*(y)\cos ax,\\ \theta^*(x,y)&=\theta_1^*(y)\sin ax.\end{aligned}\right\}$$

假设

$$\frac{\lambda(a)}{a} < \frac{\lambda(ka)}{ka}, \qquad \text{对所有整数} k \geq 2. \tag{2.8}$$

由于 $\lambda(ka)/ka$ 是 $(2.6)_k$ 的最小正特征值，显然 $\lambda(a)/a$ 不同于 $(2.6)_k$ 中对应于整数 $k \geq 2$ 的任一特征值。若 $(\phi, \theta) \in \ker(L_R)$，则 ϕ, θ 的 Fourier 分量 ϕ_k, θ_k 满足

$$\left.\begin{aligned} M_{ka}^2 \phi_k - \lambda(a) k\, \theta_k = 0, \\ M_{ka} \theta_k - \lambda(a) k\, \phi_k = 0. \end{aligned}\right\}$$

但上述论证表明 $\lambda(a)k$ 对 $k \geq 2$ 不是 $(2.7)_k$ 的特征值。因此 $\phi_1 = \alpha\phi_1^*$、$\theta_1 = \theta_1^*$，且对所有 $k \geq 2$，$\phi_k = \theta_k = 0$。这证明了 $\ker(L_R)$ 是一维的，由 (ϕ_1^*, θ_1^*) 张成。此时定理 5.4.1 给出 (2.2)–(2.3) 从 $R = R_a$、$\psi = 0$、$\theta = 0$ 分歧而出的一族解.

若 (2.8) 不成立，则由引理 2.4，存在整数 k^* 使得

$$\frac{\lambda(k^*a)}{k^*a} \leq \frac{\lambda(ja)}{ja} \qquad \text{对所有} j > k^*. \tag{2.9}$$

令 $a^* = k^*a$，由 (2.9) 得

$$\frac{\lambda(a^*)}{a^*} < \frac{\lambda(ka^*)}{ka^*} \qquad \text{对所有} k \geq 2,$$

这与 (2.8) 把 a 换成 a^* 相同。于是存在一族周期为 $2\pi/a^*$ 的解，从 R^* 分歧而出，且 $\sqrt{R^*} = \lambda(a^*)/a^*$。由于 $2\pi/a^*$ 是 $2\pi/a$ 的约数，这些解也是 $2\pi/a$-周期的。综上，可陈述如下结论.

定理 2.5: 对任意固定的 $\tau > 0$, 存在 $R_\tau > 0$, 使得方程组 (2.2)–(2.3) 有一族解 (ψ_R, θ_R), 关于 x 以 τ 为周期，连续依赖于位于 R_τ 邻域内的 Rayleigh 数 R。并且当 $R \to R_\tau$ 时，$(\psi_R, \theta_R) \to (0, 0)$ 在 $H_a^4 \times H_a^2$ 中.

3 二阶动力系统的小振动

在某些情形中，所研究的问题带有某种对称性，线性化方程的特征值不是单的。尽管如此，仍可以在适当的不变子空间中应用第 5.4 节的分歧定理。本节与下一节讨论两个这样的问题.

这里我们讨论 Hopf [Ho] 关于二阶自治系统

$$\frac{d^2u}{dt^2} = f(u) \tag{S}$$

的一个结果，其中 $u \in \mathbb{R}^n$，$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.

若 $f(0) = 0$，则 (S) 有平凡解 $u \equiv 0$，我们寻求 (S) 在 $u \equiv 0$ “附近” 的周期解.

为更精确地陈述所研究的问题，方便起见在 (S) 中显式地标出对周期的依赖。为此作时间尺度变换，令 $s = \omega t$。则 (S) 变为

$$\omega^2 \frac{d^2u}{ds^2} = f(u). \tag{S_ω}$$

若对某个 $\omega > 0$，$u = u(s)$ 是 (S_ω) 的 2π-周期解，则

$$\tilde{u}(t) = u(\omega t)$$

是 (S) 的 T-周期解，$T = 2\pi/\omega$.

现在可以把 $u = 0$ 附近小振动的存在性问题陈述得更精确.

设 $\omega^* > 0$ 满足：存在

1. 序列 $\omega_n \to \omega^*$;

2. (S_{ω_n}) 的一列 2π-周期解 u_n，使得 $\|u_n\|_\infty \downarrow 0$.

定义 $\tilde{u}_n(t) = u_n(\omega_n t)$，则 $\tilde{u}_n$ 是 (S) 的一列 $(2\pi/\omega_n)$-周期解，且 $\|\tilde{u}_n\|_\infty \downarrow 0$.

综上，可给出如下定义.

定义 3.1： 若 $\omega^* > 0$ 使上述 (a)、(b) 成立，则称 (S) 对应于频率 ω^* 具有小振动.

问题 (S_ω) 可纳入分歧理论的框架，频率 ω 充当分歧参数。粗略地说，注意到方程

$$F(\omega, u) := \omega^2 \frac{d^2u}{ds^2} - f(u) = 0 \tag{3.1}$$

($\omega > 0$，u 属于适当的光滑 2π-周期解空间，见下文）的解 (ω, u) 对应于 (S_ω) 的解。显然 $F(\omega, 0) \equiv 0$；并且若 ω^* 是 $F = 0$ 的分歧点，则由定义存在序列 $(\omega_n, u_n) \to (\omega^*, 0)$ 使 $u_n \neq 0$ 且 $F(\omega_n, u_n) = 0$。这意味着 (ω_n, u_n) 满足 (a)–(b)。反之亦然，故 (S) 对应于频率 ω^* 具有小振动当且仅当 ω^* 是 (3.1) 的分歧点.

我们假设

(f0) $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$，$f(0) = 0$;

(f1) $A := f'(0)$ 非奇异，且有 $r \geq 1$ 个负实特征值

$$-\omega_1^2, -\omega_2^2, \ldots, -\omega_r^2,$$

其中不妨设 $0 < \omega_1 < \omega_2 < \cdots < \omega_r$.

定理 3.2： 设 f 满足 (f0)–(f1)。取 ω_j 使

(f2) $-\omega_j^2$ 是单的（即代数重数为 1）;

(f3) ω_s/ω_j 对所有 $s \neq j$ 不是整数.

则 (S) 对应于频率 ω_j 具有小振动.

证明： 记 $C_{2\pi}^k$ 为 2π-周期的 $C^k(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ 函数空间，$C_{2\pi} = C_{2\pi}^0$。定义 $F : \mathbb{R} \times C_{2\pi}^2 \to C_{2\pi}$ 为

$$F(\omega, u) = \omega^2 \frac{d^2u}{ds^2} - f(u). \tag{3.2}$$

由上述论证，要证 ω_j 是 F 的分歧点。这将用定理 5.4.1（取 $\lambda^* = \omega_j$）完成。为此须研究导数 $L = F_u(\omega_j, 0)$：

$$L : u \longmapsto \omega_j^2 \frac{d^2u}{ds^2} - Au.$$

易见 L 有二维核。例如若 $n = 1$、$A = -\omega_j^2$，则 $\ker(L)$ 由 $\cos t$ 与 $\sin t$ 张成。为克服这一困难，将 F 限制于子空间

$$X = \{x \in C^2_{2\pi} : u(-t) = u(t)\},$$
$$Y = \{v \in C_{2\pi} : v(-t) = v(t)\}.$$

限制 $F|_X$ 仍记为 F。注意 $F(\omega, \cdot)$ 把 X 映入 Y，因为 (S) 是自治系统且不显含 u'。形式地，任一 $u \in X$、$v \in Y$ 的 Fourier 展开为

$$u = u_0 + u_1 \cos t + u_2 \cos 2t + \cdots = \sum_{k\geq 0} u_k \cos kt,$$
$$v = v_0 + v_1 \cos t + v_2 \cos 2t + \cdots = \sum_{k\geq 0} v_k \cos kt,$$

其中 $u_k, v_k \in \mathbb{R}^n$.

对 $k \in \mathbb{N}$，令 $\mathcal{M}_k = -k^2\omega_j^2 I - A$，$\mathcal{M} = \mathcal{M}_1 = -\omega_j^2 I - A$。由假设，$\ker(\mathcal{M})$ 是一维的；取 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 张成 $\ker(\mathcal{M})$，并令 Π 为相应的谱投影，即 $\mathbb{R}^n$ 上的投影

$$x \longmapsto \xi\langle \eta, x\rangle = \Pi x,$$

其中 η 在 $R(\mathcal{M})$ 上为零且 $(\eta, \xi) = 1$.

我们需要以下引理.

引理 3.3： (i) $\ker(L) = \operatorname{span}\{\xi \cos t\}$；(ii) $\operatorname{Range}(L) = \{v \in Y : \Pi v_1 = 0\}$，其中 $v_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} v(t)\cos t\, dt$.

证明： 考虑方程 $Lu = v$，$u \in X$，$v \in Y$。若 u_k, v_k 表示 u, v 的 Fourier 系数，则 $Lu = v$ 化为

$$-k^2\omega_j^2 u_k - Au_k \equiv \mathcal{M}_k(u_k) = v_k, \qquad (k \in \mathbb{N})_{\cdot k} \tag{3.3}$$

若 $Lu = v$，则 u_k, v_k 满足 $(3.3)_k$；反之，若 $u \in X$、$v \in Y$ 且 u_k, v_k 满足 $(3.3)_k$，则 $Lu = v$.

我们断言：对所有 $k \neq 1$，(3.3) 有唯一解。事实上，$k = 0$ 时 $\mathcal{M}_0 = A$，可逆；若 $k \neq 1$ 且 $k \neq 0$，由 (f2)，$-k^2\omega_j^2$ 不是 A 的特征值，故 $\mathcal{M}_k$（$k \neq 0, 1$）仍可逆。综上，$(3.3)_{k\neq 1}$ 有唯一解

$$u_k = \mathcal{M}_k^{-1}(v_k), \qquad (k \neq 1).$$

当 $k = 1$ 时，(3.3) 变为

$$\omega_j^2 u_1 - Au_1 \equiv \mathcal{M}u_1 = v_1,$$

当且仅当 $\Pi v_1 = 0$ 时可解.

有了这些准备，现在证明 (i) 与 (ii).

首先，若 $v = 0$，则 (3.3) 的解为

$$\left.\begin{aligned} u_k &= 0 \quad \text{若} k \neq 1, \\ u_1 &= a\xi \quad (a \in \mathbb{R}). \end{aligned}\right\}$$

因此 $\ker(L) = \operatorname{span}\{\xi \cos t\}$，(i) 得证.

为证 (ii)，先设 $v = Lu$，$u \in X$。由上述论证知 $\Pi v_1 = 0$，从而 $\{v \in Y : \Pi v_1 = 0\} \supset R = \operatorname{Range}(L)$。反之，设 $v \in Y$ 使 $\Pi v_1 = 0$。则形式地，$Lu = v$ 有形如

$$u(t) = A^{-1} v_0 + u_1 \cos t + \tilde{v}(t) \tag{3.4}$$

的解，其中 $\mathcal{M}(u_1) = v_1$，且

$$\tilde{v}(t) = \sum_{k \geq 2} \mathcal{M}_k^{-1}(v_k) \cos kt.$$

我们断言 $\tilde{v} \in C^2$。为此先注意

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_k^{-1} = (-k^2\omega_j^2 I - A)^{-1} &= \frac{-1}{k^2\omega_j^2} \left(I + \frac{1}{k^2\omega_j^2} A \right)^{-1} \\ &= \frac{-1}{k^2\omega_j^2} I + \mathcal{N}_k, \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{N}_k(x) = O\left(\frac{1}{k^4}\right) \qquad \text{对所有} x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.5}$$

于是

$$\tilde{v}(t) = w(t) + z(t),$$

其中

$$w(t) = \sum_{k \geq 2} -\frac{1}{k^2\omega_j^2} v_k \cos kt,$$

以及

$$z(t) = \sum_{k \geq 2} \mathcal{N}_k(v_k) \cos kt.$$

由于 $w(t)$ 不过是连续函数

$$\frac{1}{\omega_j^2} \sum_{k \geq 2} v_k \cos kt$$

的累次积分，故 $w \in C^2$.

至于 $z(t)$，由 v 连续及 (3.5) 得

$$\mathcal{N}_k(v_k) = o\left(\frac{1}{k^4}\right).$$

故 $z \in C^2$。综上，(3.4) 给出的 $u \in C^2$ 且为 $Lu = v$ 的解。(ii) 证毕. □

定理 3.2 证明完成. 由引理 3.3，定理 5.4.1 的假设 (I) 成立。至于假设 (4.3)，只需注意此处

$$F_{u,\lambda}(\omega_j, 0) : u \longmapsto 2\omega_j \frac{d^2u}{dt^2},$$

故 (1.2) 也满足。于是定理 5.4.1 适用，结论得证. □

4 水波

本节讨论一个分歧结果，涉及深重度无黏性流体周期波存在性的经典问题。关于此问题最早的结果之一归功于 Levi-Civita [LC] 与 Krasovskii（Krasovskii 结果的梗概见 [Be]）。无限水深的周期水波由 Nekrasov [Ne] 研究。流体力学中其他关于波的问题可参见例如 [T].

考虑密度均匀为 $\rho = 1$、无限深度的二维流体，具有自由边界 C。取 x 轴水平，y 轴竖直向上。我们寻求以常速度 $c > 0$ 运动的波。方便起见取一个以速度 c 平移的参考系。于是波形不依赖于时间，速度场 $\mathbf{q} = (u, v)$ 只是 x, y 的函数。又因流体在深处静止，在新参考系中将以速度 $-c$ 运动，故

$$\mathbf{q} \to (-c, 0) \qquad \text{当} y \to -\infty, \text{ 关于} x \text{ 一致}. \tag{4.1}$$

还设 C 的方程为 $y = \beta(x)$.

流体被假设为无旋且不可压缩，故存在两个函数 $\varphi(x, y)$（速度势）与 $\psi(x, y)$（流函数），使得

$$\nabla\varphi = (u, v), \qquad \nabla\psi = (-v, u).$$

这样的 φ, ψ 是共轭调和函数.

引入记号：

$$\begin{aligned} z &= x + \mathrm{i}y, \\ w &= u - \mathrm{i}v, \\ f &= \varphi + \mathrm{i}\psi, \end{aligned}$$

其中 i 为虚数单位（$\mathrm{i}^2 = -1$）。有

$$w^* = u + \mathrm{i}v, \qquad |w|^2 = u^2 + v^2 = |\mathbf{q}|^2.$$

此外，波面 C 是流线 $\psi =$ 常数，设

$$\psi(x,y)=0 \qquad \text{对所有}(x,y)\in C.$$

Bernoulli 方程给出（回顾 $\rho=1$）

$$\frac{1}{2}|w|^2+gy+p=\text{常数}, \tag{4.2}$$

其中 g 为重力常数，p 为压强。由于在上表面 C 上 p 也为常数（实际上 p 是大气压），(4.2) 蕴涵

$$\frac{1}{2}|w|^2+gy=\text{常数在}C\text{ 上}. \tag{4.3}$$

我们寻求周期波，即关于 x 以 $h\in\mathbb{R}$ 为周期的速度场；用 w 表示就是寻找满足

$$w(z+h)=w(z) \qquad \text{对所有}z\in\mathbb{C} \tag{4.4}$$

的 w，其中 h 为某（未知的）实数.

由此，全纯函数 f 的导数 $df/dz=w$ 以 h 为周期。由 (4.4) 得

$$f(z+h)-f(z)=\text{常数}. \tag{4.5}$$

为求该常数，只需在 (4.5) 中令 $z=\mathrm{i}y$ 并令 $y\to-\infty$，利用 $\varphi+\mathrm{i}\psi$ 的积分表示公式。于是

$$f(z+h)-f(z)=ch. \tag{4.6}$$

上述问题是自由边界问题，因为流体所占据的区域 $A=\{y\le\beta(x)\}$ 是未知的。为克服这一困难，寻求一个（全纯的）坐标变换使该区域变为固定区域。为此可方便地使用同一个 $f(z)$。该选择适用于坐标变换的条件是 $|f'(z)|=|w|\ge$ 常数 >0 对所有 $z\in A$。若如此，映射 $z\mapsto f$ 整体可逆，其逆记为 Φ。区域 A 被映为区域 $\{f=\varphi+\mathrm{i}\psi:\psi\le 0\}$（见图 6.1）.

函数 w 关于 z 全纯，因此也关于 f 全纯。作为 f 的函数，w 以 ch 为周期。为看清这一点，从 (4.6) 出发，即 $f(z+h)=f(z)+ch$，并作用 Φ，得

$$\Phi(f+ch)=z+h=\Phi(f)+h.$$

这蕴涵 $\Phi'(f+ch)=\Phi'(f)$。由于 $\Phi'=dz/df=1/w$，得

$$w(f+ch)=w(f),$$

正如所述.

还须把方程 (4.3) 翻译过来。为此只需注意在 $\psi=0$ 上有

$$\frac{1}{2}|w|^2+gy=\text{常数}.$$

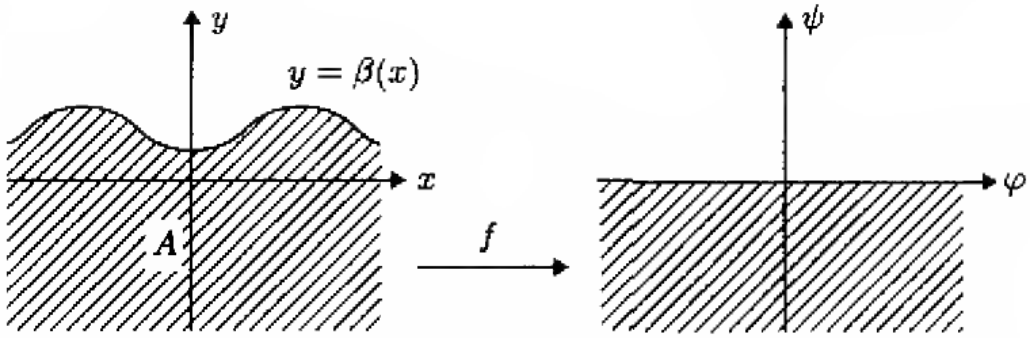


Figure 6.1

图 6.1　流体区域 A 在全纯映射 $f=\varphi+\mathrm{i}\psi$ 下被映为半平面 $\psi\le 0$.

对 φ 求导，得在 $\psi=0$ 上

$$\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\varphi}|w|^2+g\frac{\partial y}{\partial\varphi}=0.$$

注意 $\partial y/\partial\varphi$ 是 $\partial z/\partial\varphi$ 的虚部。由于

$$\frac{\partial z}{\partial\varphi}=\frac{dz}{df}=\frac{1}{df/dz}=\frac{1}{u-\mathrm{i}v}=\frac{u+\mathrm{i}v}{u^2+v^2},$$

得

$$\frac{\partial y}{\partial\varphi}=\frac{v}{|w|^2},$$

于是 (4.3) 变为

$$|w|^3\frac{\partial}{\partial\varphi}|w|+gv=0\qquad 在\psi=0\text{ 上}. \tag{4.7}$$

再作一次变量代换，使我们能用固定周期的函数工作。令

$$\xi+\mathrm{i}\eta=\frac{2\pi}{ch}(\varphi+\mathrm{i}\psi),$$

则 w 关于 ξ 以 2π 为周期，(4.7) 变为

$$|w|^3\frac{\partial}{\partial\xi}|w|+\frac{gch}{2\pi}v=0\qquad 在\eta=0\text{ 上}. \tag{4.8}$$

综上，可把问题表述如下：求一个变量为 $\xi+\mathrm{i}\eta$ 的函数 $w=u-\mathrm{i}v$，满足

(i) w 在半平面 $\Omega=\{\xi+\mathrm{i}\eta:\eta\le 0\}$ 内全纯；

(ii) w 关于 ξ 以 2π 为周期；

(iii) w 在 $\eta=0$ 上满足 (4.8)；

(iv) 当 $\eta \to -\infty$ 时 $w \to c$，关于 ξ 一致.

换言之，寻找定义在 Ω 上的函数 u, v，满足

(i') u, v 是共轭调和函数；

(ii') u, v 关于 ξ 以 2π 为周期；

(iii') u, v 在 $\eta = 0$ 上满足 (4.8)；

(iv') 当 $\eta \to -\infty$ 时 $u \to c$，$v \to 0$.

为把上述条件翻译为泛函方程，须先作若干准备.

设 E 为定义在半平面 Ω 上的实值函数 u 的类，满足 (i) u 在 Ω 内调和；(ii) u 关于 ξ 以 2π 为周期；(iii) 函数 $\xi \mapsto u(\xi, \eta)$ 对 $\eta \in (-\infty, 0)$ 在 $L^2(0, 2\pi)$ 中有界.

引理 4.1： *任一 $u \in E$ 形如*

$$u(\xi, \eta) = \gamma + \sum_{k \geq 1} (a_k \cos k\xi + b_k \sin k\xi) e^{k\eta},$$

其中 $\gamma \in \mathbb{R}$ 且 $\sum (a_k^2 + b_k^2) < \infty$.

证明： 对固定的 $\eta < 0$，函数 $u(\cdot, \eta)$ 有 Fourier 展开

$$u(\xi, \eta) = \ell(\eta) + \sum_k (\alpha_k(\eta) \cos k\xi + \beta_k(\eta) \sin k\xi).$$

由于 u 调和，

$$\left.\begin{aligned} \ell''(\eta) &= 0, \\ \alpha_k''(\eta) &= k^2 \alpha_k(\eta), \\ \beta_k''(\eta) &= k^2 \beta_k(\eta), \end{aligned}\right\}$$

由此

$$\left.\begin{aligned} \ell(\eta) &= m\eta + \ell_0, \\ \alpha_k(\eta) &= a_k e^{k\eta} + \hat{a}_k e^{-k\eta}, \\ \beta_k(\eta) &= b_k e^{k\eta} + \hat{b}_k e^{-k\eta}. \end{aligned}\right\}$$

由于当 $\eta \to -\infty$ 时 $u(\cdot, \eta)$ 在 $L^2(0, 2\pi)$ 中有界，得

$$m = 0, \qquad \hat{a}_k = 0, \qquad \hat{b}_k = 0,$$

以及 $\ell_0 = \gamma$ 与

$$\sum (a_k^2 + b_k^2) e^{k\eta} \leq L.$$

由最后一不等式易得 $\sum (a_k^2 + b_k^2) \leq L$，正如所述. □

注 4.2： 由引理 4.1 推得任一 $u \in E$ 除 (i)–(ii)、(iii) 外还具有以下性质：

(iv) 当 $\eta \to -\infty$ 时 $u(\xi,\eta) \to \gamma$，关于 ξ 一致；

(v) u 在 $\eta = 0$ 上有迹 $u_\# = u_\#(\xi)$，即 $u(\cdot,\eta)$ 当 $\eta \to 0$ 时的 L^2-极限.

◇

值得注意的是，γ 不过是 $u_\#$ 的平均值。下文函数 $z \in L^2(0,2\pi)$ 的平均值记为 $[z]$.

引入函数空间：

$$H = \{u_0 \in L^2(\mathbb{R}) : u_0 \text{ 以}2\pi \text{ 为周期且}[u_0] = 0\}.$$

在此记号下，对任一 $u \in E$，$u_\# = \gamma + u_0$，其中 $u_0 \in H$.

我们所寻求的解 u 是 E 中形如

$$u(\xi,\eta) = c + \sum_{k\geq 1}(a_k \cos k\xi + b_k \sin k\xi)e^{k\eta} \tag{4.9}$$

的函数，其在 $\eta = 0$ 上的迹为 $u_\# = c + u_0$，其中 $u_0 \in H$.

另一未知函数 v 满足：$-v$ 是 u 的调和共轭，且当 $\eta \to -\infty$ 时 $v \to 0$，关于 ξ 一致。因此若 u 由 (4.9) 给出，则

$$v(\xi,\eta) = \sum_{k\geq 1}(-b_k \cos k\xi + a_k \sin k\xi)e^{k\eta}.$$

这样的 v 的迹平均值为零，故属于 H。方便起见引入映射 $K : H \to H$：若 $z \in H$ 形如 $\sum_{k\geq 1}(p_k \cos k\xi + q_k \sin k\xi)$，则

$$Kz = \sum_{k\geq 1}(-q_k \cos k\xi + p_k \sin k\xi). \tag{4.10}$$

显然 K 是 H 到自身的线性连续映射（实际上是等距）.

由上述讨论，问题的解由 u, v 给出：

$$u(\xi,\eta) = c + \sum_{k\geq 1}(a_k \cos k\xi + b_k \sin k\xi)e^{k\eta},$$
$$v(\xi,\eta) = \sum_{k\geq 1}(-b_k \cos k\xi + a_k \sin k\xi)e^{k\eta}.$$

u 在 $\eta = 0$ 上的迹形如 $c + u_0$，$u_0 \in H$；v 的迹为 $v_0 = K(u_0)$。在此记号下

$$|w|^2 = (c + u_0)^2 + v_0^2 = (c + u_0)^2 + (Ku_0)^2 \qquad \text{在}\eta = 0 \text{ 上.} \tag{4.11}$$

为用 u_0, v_0 写出方程 (4.8)，再引入记号：对 $z \in L^2$，用 Πz 表示 z 的满足 $[\Pi z] = 0$ 的原函数.

换言之，若

$$z(\xi) = \sum_{k\geq 1}(p_k \cos k\xi + q_k \sin k\xi),$$

则

$$\Pi z(\xi)=\sum_{k\geq 1}\left(-\frac{q_k}{k}\cos k\xi+\frac{p_k}{k}\sin k\xi\right),$$

并由 (4.10)

$$\Pi K z(\xi)=\sum_{k\geq 1}\left(-\frac{p_k}{k}\cos k\xi-\frac{q_k}{k}\sin k\xi\right). \tag{4.12}$$

有了这些准备，将 (4.8) 对 ξ 积分，得

$$\frac{1}{4}|w|^4+\frac{gch}{2\pi}\Pi v=\text{常数在}\eta=0\text{ 上.} \tag{4.13}$$

利用 (4.11) 并除以 c^3，(4.13) 变为

$$\frac{1}{4c^3}\left((c+u_0)^2+(Ku_0)^2\right)^2+\lambda\Pi K u_0=\text{常数},\qquad \lambda=\frac{gh}{2\pi c^2}.$$

两边取平均，得右端的常数正是 $(1/4c^3)\left[((c+u_0)^2+(Ku_0)^2)^2\right]$。综上，令 $F:H\to H$，

$$F(\lambda,u_0)=\frac{1}{4c^3}\left((c+u_0)^2+(Ku_0)^2\right)^2-\frac{1}{4c^3}\left[((c+u_0)^2+(Ku_0)^2)^2\right]+\lambda\Pi K u_0,$$

我们将求解 $F(\lambda,u_0)=0$.

显然 F 光滑 (C^∞)，且 $F(\lambda,0)\equiv 0$。导数 $F_{u_0}(\lambda,0)$ 为映射

$$z\longmapsto z+\lambda\Pi K z.$$

利用 (4.12)，当

$$z=\sum_{k\geq 1}(p_k\cos k\xi+q_k\sin k\xi)\in\ker(F_{u_0}(\lambda,0))$$

时，有

$$\left.\begin{aligned}p_k-\lambda\frac{p_k}{k}&=0,\\ q_k-\lambda\frac{q_k}{k}&=0\end{aligned}\right\}\quad(k=1,2,\ldots).$$

因此 $\ker(F_{u_0}(\lambda,0))\neq\{0\}$ 当且仅当 $\lambda=1,2,\ldots$。并且对 $\lambda=\kappa\in\mathbb{N}$，该核是二维的，由 $(\cos\kappa\xi,\sin\kappa\xi)$ 张成。鉴于此，可如 §3 那样考虑 H 中由偶函数组成的子空间 X。限制 $F^*=F|_X$ 把 X 映入自身，因为只要 z 为偶，$\Pi K z$ 也为偶。令 $L_\kappa=F^*_{u_0}(\kappa,0)$。由上述讨论易验证：对每个 $\kappa=1,2,\ldots$，$\ker(L_\kappa)$ 一维，$R(L_\kappa)$ 余维数为 1。又二阶混合偏导 $F^*_{u_0,\lambda}(\kappa,0)$ 为映射 $z\mapsto\Pi K z$，故定理 5.4.1 的假设 (4.3) 也成立.

综上，可陈述如下结论.

定理 4.3： 对所有 $\kappa=1,2,\ldots$，存在 $F(\lambda,u_0)=0$ 的一族非平凡解，从 $(\kappa,0)$ 分歧而出。并且每个非平凡解 (λ,u_0) 都给出问题 (4.8') 的一个解 $w=u-\mathrm{i}v$.

定理 4.3 还可以补充若干注记。这里只作概述，细节留给读者.

由注 5.4.3(iv) 可验证：从 $(\kappa,0)$ 分歧而出、以 μ 为参数化的分支方程为

$$u_{0,\kappa}(\mu,\xi)=\mu\cos\kappa\xi+\omega_\kappa(\mu,\xi),$$
$$\lambda_\kappa(\mu)=\kappa+\gamma_\kappa(\mu),$$

其中 $\omega_\kappa(\mu,\cdot)$ 为偶，$\omega_\kappa=O(\mu^2)$（当 $\mu\to0$，关于 ξ 一致），γ_κ 为偶。相应的 $v_{0,\kappa}$ 当然形如

$$v_{0,\kappa}(\mu,\xi)=\mu\sin\kappa\xi+\chi_\kappa(\mu,\xi),$$

其中 $\chi_\kappa(\mu,\cdot)$ 为奇，$\chi_\kappa=O(\mu^2)$（当 $\mu\to0$）.

还可验证，当 $\kappa=1$ 时

$$\gamma_1(\mu)=-\frac{\mu^2}{c^2}+O(\mu^4).$$

此外需要指出：从 $(\kappa,0)$ 分歧而出的分支 Γ_κ 上的解与第一分支 Γ_1 上的解对应同一波形。为更精确地说明这一点，考虑从 $(1,0)$ 分歧而出的解

$$u_{0,1}(\mu,\xi)=\mu\cos\xi+\omega_1(\mu,\xi),$$
$$\lambda_1(\mu)=1+\gamma_1(\mu),$$

它满足

$$F(\lambda_1(\mu),u_{0,1})=0.$$

令

$$\hat{u}_{0,\kappa}(\mu,\xi)=u_{0,1}(\mu,\kappa\xi),$$
$$\hat{\lambda}_\kappa(\mu)=\kappa+\kappa\gamma_1(\mu),$$

可直接验证

$$F(\hat{\lambda}_\kappa(\mu),\hat{u}_{0,\kappa})=0.$$

由于 Γ_κ 是从 $(\kappa,0)$ 分歧而出的唯一非平凡解分支，故

$$u_{0,\kappa}=\hat{u}_{0,\kappa}=u_{0,1}(\mu,\kappa\xi),$$
$$\lambda_\kappa(\mu)=\hat{\lambda}_\kappa(\mu)=\kappa+\kappa\gamma_1(\mu).$$

因此 Γ_κ 上的解为

$$u_{0,\kappa}(\mu,\xi)=\mu\cos\kappa\xi+\omega_1(\mu,\kappa\xi),$$
$$\lambda_\kappa(\mu)=\kappa+\kappa\gamma_1(\mu),$$

它们给出与 Γ_1 上的解相同的波形.

5 半线性双曲方程的周期解

本节讨论一类半线性波动方程周期解的存在性。我们预告：所讨论的问题不能直接用第 5.4 节的抽象结果处理；但它可以纳入该一般框架，并用适当的 Lyapunov–Schmidt 约化来求解.

考虑带形 $S=\{(x,t)\in\mathbb{R}^2 : x\in[0,\pi], -\infty<t<+\infty\}$ 与函数 $f: S\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足

$$f(x,t+2\pi,u)=f(x,t,u)\qquad \text{对所有}(x,t,u)\in S\times\mathbb{R}. \tag{5.1}$$

我们寻求如下半线性双曲问题的解 $u=u(x,t)$，$(x,t)\in S$：

$$\left.\begin{aligned} \mathcal{A}u+\varepsilon f(x,t,u)&=0 && \text{对所有}(x,t)\in S,\\ u(0,t)=u(\pi,t)&=0 && \text{对所有}t\in\mathbb{R},\\ u(x,t+2\pi)&=u(x,t) && \text{对所有}(x,t)\in S, \end{aligned}\right\} \tag{5.2}$$

其中 ε 为实参数，$\mathcal{A}$ 为波动算子：

$$\mathcal{A}=\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

当 $\varepsilon=0$ 时 (5.2) 有平凡解 $u\equiv 0$；我们的目标是证明：在对非线性项 f 的适当假设下，对所有充分小的 $\varepsilon\neq 0$，(5.2) 有唯一非平凡解.

此类结果最早由 P. H. Rabinowitz [R1] 证明。其后 L. De Simon 与 G. Torelli [DST] 给出了该存在性结果的新证明。[DST] 的论证不仅非常简单，而且清楚地指出了超越该问题本身的分歧框架。我们这里只阐述 [DST] 中部分内容，更多细节及附加结果可参阅该文.

设 H 为实 L^2 函数 $u: S\to\mathbb{R}$、关于 t 以 2π 为周期的空间。关于通常的内积

$$(u|v)=\int_0^{\pi}dx\int_0^{2\pi}u(x,t)v(x,t)\,dt,$$

H 是 Hilbert 空间。记 $\|u\|^2=(u|u)$.

又记 $C^k_{2\pi}$ 为 $u\in C^k(S)$ 关于 t 以 2π 为周期的函数空间；记 $C_{2\pi}=C^0_{2\pi}$.

定义 5.1： 设 $g\in H$。所谓

$$\mathcal{A}u=g,\qquad u(0,t)=u(\pi,t)=0\quad \text{对所有}t\in\mathbb{R} \tag{5.3}$$

的 广义解 (generalized solution)，是指满足

$$(u|\mathcal{A}\phi)=(g|\phi)\qquad \text{对所有}\phi\in C^2_{2\pi},\ \phi=0\ \text{在}\partial S\ \text{上} \tag{5.4}$$

的 $u\in H$.

需要指出：由于试验函数 ϕ 的 x-偏导数在 ∂S 上取任意值，任一满足 (5.4) 的 $u\in C^2_{2\pi}$ 在 ∂S 上为零。换言之，积分关系 (5.4) 在广义意义下也翻译了边界条件 $u(0,t)=u(\pi,t)=0$.

这里同样为计算简单起见使用复记号。对 $v \in H$，记 $v_{m,n}$ 为 v 关于标准正交基 $\{\varphi_{m,n} = \sin mx\, e^{int}\}$，$m = 1, 2, \ldots$，$n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ 的 Fourier 系数：

$$v = \sum_{m,n} v_{m,n} \sin mx\, e^{int}.$$

以下引理给出 (5.3) 的广义解与其 Fourier 系数之间的关系.

引理 5.2： *函数 $u \in H$ 是 (5.3) 的广义解当且仅当*

$$(m^2 - n^2)u_{m,n} = g_{m,n} \qquad \text{对所有整数} m, n,\ m \geq 1. \tag{5.5}$$

证明： 设 u 是 (5.3) 的广义解。取试验函数 $\phi = \varphi_{m,n}$，易得关系 (5.5)；反之，若 (5.5) 成立，则通过简单计算可验证 $u = \sum u_{m,n}\varphi_{m,n}$ 满足 (5.4). □

由引理 5.2 立得以下结论.

(a) 若记 V 为 $\mathcal{A}u = 0$ 的广义解所成之集，则 V 是 H 的闭子空间，且

$$V = \{v \in H : v_{m,n} = 0 \text{ 对所有} m^2 \neq n^2\}.$$

到 V 的投影记为 P.

(b) 若 W 表示 V 在 H 中的正交补，则

$$W = \{w \in H : w_{m,n} = 0 \text{ 对所有} m^2 = n^2\}.$$

到 W 的投影记为 Q。任一 $u \in H$ 可写为

$$u = v + w, \qquad v = Pu,\ w = Qu.$$

由 (5.5) 立得：(5.3) 有解当且仅当 $g \in W$。并且若 $g \in W$，则存在唯一的 $w \in W$ 使 $\mathcal{A}w = g$。换言之，$\mathcal{A}$ 在 W 上可逆，其线性连续逆 $G : W \to W$ 满足

$$G(g) = w \Longleftrightarrow \mathcal{A}w = g, \qquad (g, w \in W).$$

最后，若 f 满足条件

(f4) $f(x, t, s)$ 对所有 $s \in \mathbb{R}$ 在 S 上平方可积，且关于 t 以 2π 为周期，

则 f 按通常方式诱导连续的 Nemytskii 算子 $f : H \to H$：

$$f(u)(x, t) = f(x, t, u(x, t)).$$

在此记号下，问题 (5.1) 的广义形式为

$$\mathcal{A}u + \varepsilon f(u) = 0, \qquad u \in H. \tag{5.6}$$

把 $u = v + w$ 代入 (5.6)，考虑方程

$$F(\varepsilon, v, w) \equiv \mathcal{A}w + \varepsilon f(v + w) = 0.$$

为把此问题纳入分歧框架，方便起见取 $v \in V$ 作为 “分歧参数”，$(\varepsilon, w) \in \mathbb{R} \times W$ 作为 “未知量”。事实上，对所有 $v \in V$ 有 $F(0, v, 0) = 0$，故平凡解现在由 $(\varepsilon, w) = (0, 0)$ 给出。于是问题变为寻找可能的 $v_0 \in V$，使 $F = 0$ 在 $(0, v_0, 0)$ 附近有满足 $(\varepsilon, w) \neq (0, 0)$ 的解 (ε, v, w)。任一这样的解对应于 (5.6) 的一个 “非平凡” 解.

本节的主要结果包含于以下定理.

定理 5.3： 在 (f4) 之外再设

(f5) 存在常数 $k > h > 0$，使得对所有 $(x, t) \in S$、所有 $s_1 < s_2 \in \mathbb{R}$，

$$h(s_2 - s_1) \leq f(x, t, s_2) - f(x, t, s_1) \leq k(s_2 - s_1).$$

则对所有充分小的 $\varepsilon \neq 0$，(5.1) 有唯一广义解.

证明： 令 $u = v + w (= Pu + Qu)$，则 (5.6) 变为

$$\mathcal{A}w + \varepsilon f(v + w) = 0.$$

作用投影 P, Q，得等价方程组

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon P[f(v + w)] &= 0, \\ \mathcal{A}w + \varepsilon Q[f(v + w)] &= 0. \end{aligned}\right\}$$

因此对 $\varepsilon \neq 0$ 引出

$$\left.\begin{aligned} P[f(v + w)] &= 0, \\ w + \varepsilon GQ[f(v + w)] &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{5.7}$$

我们断言如下.

引理 5.4： 对所有 $w \in W$，方程 $P[f(v + w)] = 0$ 有唯一解 $v = K(w)$。并且

$$\|K(w_2) - K(w_1)\| \leq \frac{k}{h}\|w_2 - w_1\|. \tag{5.8}$$

引理证明： 固定 $w \in W$，考虑映射 $M_w : V \to V$，$M_w(v) = P[f(v + w)]$。对任意 $v', v'' \in V$，

$$\begin{aligned} (M_w(v'') - M_w(v')|v'' - v') &= (P[f(v'' + w)] - P[f(v' + w)]|v'' - v') \\ &= (f(v'' + w) - f(v' + w)|v'' - v') \\ &= \int_0^{\pi} dx \int_0^{2\pi} \{f(x, t, v''(x, t) + w(x, t)) \\ &\qquad - f(x, t, v'(x, t) + w(x, t))\}[v''(x, t) - v'(x, t)]\, dt. \end{aligned}$$

由 (f5) 易得

$$(M_w(v'') - M_w(v')|v'' - v') \geq h\|v'' - v'\|^2.$$

由 G. Minty [Mi] 关于单调算子的著名引理，$M_w(v) = 0$ 有唯一解 $v = K(w)$。为证明 K 是常数为 k/h 的 Lipschitz 连续映射，令 $v_i = K(w_i)$，$i = 1, 2$。由 K 的定义有 $P[f(v_i + w_i)] = 0$ $(i = 1, 2)$，因此

$$\begin{aligned} 0 &= (P[f(v_2 + w_2)] - P[f(v_1 + w_1)]|v_2 - v_1) \\ &\geq (f(v_2 + w_2) - f(v_1 + w_2)|v_2 - v_1) \\ &\quad - (f(v_1 + w_2) - f(v_1 + w_1)|v_2 - v_1). \end{aligned} \tag{5.9}$$

如前一步，由 (f5) 得

$$(f(v_2 + w_2) - f(v_1 + w_2)|v_2 - v_1) \geq h\|v_2 - v_1\|^2 \tag{5.10}$$

以及

$$|(f(v_1 + w_2) - f(v_1 + w_1)|v_2 - v_1)| \leq k\|w_2 - w_1\| \, \|v_2 - v_1\|. \tag{5.11}$$

由 (5.9)–(5.11) 推得

$$h\|v_2 - v_1\|^2 \leq k\|w_2 - w_1\| \, \|v_2 - v_1\|,$$

从而得 (5.8). □

定理 5.3 证明完成. 方程组 (5.7) 等价于

$$\left.\begin{aligned} v &= K(w), \\ w + \varepsilon GQ[f(K(w) + w)] &= 0. \end{aligned}\right\}$$

映射 $w \mapsto GQ[f(K(w) + w)]$ 由 Lipschitz 映射复合而得，故自身也是 Lipschitz 的。于是当 $|\varepsilon| > 0$ 充分小时，该映射为压缩映射，方程 $w + \varepsilon GQ[f(Kw + w)] = 0$ 有唯一解。定理得证. □

注 5.5： 定理 5.3 的证明表明：(5.1) 的解连续依赖于 $\varepsilon \neq 0$。当 $\varepsilon \to 0$ 时，$w \to 0$，而 v 趋于 $P(f(v)) = 0$ 的唯一解 $v_0 = K(0)$.

◇

由定理 5.3 陈述之前的讨论，这意味着 (5.6) 的 "分歧集" 从 $v_0 = K(0)$ 分歧而出.

注 5.6： 我们对 ∂S 上的边界条件也使用了广义形式。易见：若 u 是 (5.1) 在定义 5.1 意义下的广义解，则当 $\delta \to 0$ 或 $\delta \to \pi$ 时，函数 $u(\delta, \cdot)$ 在 $L^2(0, 2\pi)$ 中趋于零。细节见 [DST].

◇

Appendix D

周期解的分歧

本章研究一阶自治系统周期解的分歧. 我们将看到, 这类问题的自然框架就是所谓 Hopf 分歧（Hopf bifurcation）, 它处理依赖于二维参数的映射. 我们将表明, 恰当运用 Lyapunov–Schmidt 约化就能以相当直接的方式得到 Hopf 分歧. 作为应用, 还将给出经典的 Lyapunov 中心定理以及受限三体问题.

1 Hopf 分歧

动机

本节考察依赖于二维参数的映射的分歧. 这项研究的动机之一, 是寻求自治系统

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(\mu, u) \tag{S_μ}$$

的周期解, 其中系统依赖于实参数 μ. 由于 (S_μ) 是自治的, 我们所寻找的解的周期是 *a priori* 未知的; 而为了应用非线性泛函分析的方法, 在固定周期的函数空间中工作要方便得多. 为此作时间伸缩 $t \mapsto t/\omega$ $(\omega > 0)$, 转而求

$$\omega\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(\mu, u) \tag{$S_{\mu,\omega}$}$$

的 2π-周期解. 若 u 是 $(S_{\mu,\omega})$ 的 2π-周期解, 则 $\tilde{u}(t) = u(\omega t)$ 是 (S_μ) 的 $2\pi/\omega$-周期解. $(S_{\mu,\omega})$ 的解对应于一个泛函方程 $F = 0$, 该方程依赖于参数对 $(\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

研究 (S_μ) 的 周期解的分歧（bifurcation of periodic solutions）时, 我们讨论 $f(\mu, 0) \equiv 0$ 的情形; 此时 $(S_{\mu,\omega})$ 有 平凡解 $u \equiv 0$, 而我们关心的是找出可能的 分歧值 (ω_0, μ_0), 即非平凡周期解发源之处.

抽象分歧定理

受前面这些考虑的启发（这些将在后面几节中详细讨论）, 我们从抽象的角度考察一个 Banach 空间 X 以及映射 $F : \mathbb{R}^2 \times X \to Y$, 满足

$$F \in C^2(\mathbb{R}^2 \times X, Y), \quad F(\omega, \mu, 0) = 0 \text{ 对一切} (\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2, \tag{1.1}$$

于是方程 $F(\omega, \mu, u) = 0$ 对一切 $(\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2$ 都有平凡解 $u = 0$. 自然地推广第 5.1 节中的定义, 我们称

> (ω_0, μ_0) 是 $F = 0$ 的一个分歧点, 如果存在序列 $(\omega_n, \mu_n) \to (\omega_0, \mu_0)$ 以及序列 $u_n \neq 0$, 使得 $F(\omega_n, \mu_n, u_n) = 0$.

很自然地可以预期, 与 “单特征值分歧” 相应的情形现在变成导数 $F_u(\omega,\mu,0)$ 具有二维核的情形.

精确地说, 设 F 满足 (1.1), 并对 $(\omega_0,\mu_0)\in\mathbb{R}^2$ 令

$$L=F_u(\omega_0,\mu_0,0),\quad V=\mathrm{Ker}(L),\quad R=R(L).$$

我们称 L（或 F）满足假设 (II), 如果

(II-i) $\dim(V)=2$,

(II-ii) R 是闭的且 $\mathrm{codim}(R)=2$.

若 W（相应地 Z）表示 V 在 X 中的补空间（相应地 R 在 Y 中的补空间）, 则有

$$X=V\oplus W,\qquad Y=Z\oplus R,$$

且 $\dim[Z]=2$. 设 P,Q 分别为到 Z 和 R 上的共轭投影. 再令

$$M=F_{u,\mu}(\omega_0,\mu_0,0),\qquad N=F_{u,\omega}(\omega_0,\mu_0,0)$$

（见注 1.4.4）.

定理 1.1:（抽象 Hopf 分歧定理）设 F 满足 (1.1), 并设 (ω_0,μ_0) 使得 $L=F_u(\omega_0,\mu_0,0)$ 满足 (II). 进一步假设存在 $\bar v\in V$ 使得

$$PM\bar v \text{ 和 } PN\bar v \text{ 线性无关.} \tag{1.2}$$

则 (ω_0,μ_0) 是 F 的分歧点.

注 1.2: 假设 (1.2) 不依赖于投影 P 的选取（也不依赖于 R 的补空间 Z 的选取）. 事实上, (1.2) 显然等价于要求 $M\bar v$ 与 $N\bar v$ 在 Y/R 中线性无关.

◇

定理 1.1 的证明: 我们使用 Lyapunov–Schmidt 过程. 令 $Q=I-P$, 并写 $u=v+w$, 其中 $v\in V$, $w\in W$. 方程 $F(\omega,\mu,u)=0$ 分裂为方程组

$$\left.\begin{aligned} QF(\omega,\mu,v+w)&=0,\\ PF(\omega,\mu,v+w)&=0.\end{aligned}\right\} \tag{1.3}$$

与通常一样, 隐函数定理使我们可以唯一地解出 (1.3) 的第一个方程, 得

$$w=\psi(\omega,\mu,v),$$

其中 ψ 是 C^2 函数, 定义在 $(\omega_0,\mu_0,0)$ 在 $\mathbb{R}^2\times V$ 中的一个邻域内, 取值于 W, 并满足（见第 5.3 节）

$$\psi(\omega,\mu,0)\equiv 0,\qquad \psi_v(\omega_0,\mu_0,0)=0.$$

代入 (1.3) 的第二个方程, 得

$$PF(\omega, \mu, v + \psi(\omega, \mu, v)) = 0. \tag{1.4}$$

利用 (1.2), 我们求 (1.4) 形如 $v = s\bar{v}$ 的解, 其中 $s \in \mathbb{R}$. 于是得到

$$h(\omega, \mu, s) := PF(\omega, \mu, s\bar{v} + \psi(\omega, \mu, s\bar{v})) = 0.$$

显然 $h(\omega, \mu, 0) = PF(\omega, \mu, \psi(\omega, \mu, 0)) = PF(\omega, \mu, 0) \equiv 0$. 令

$$h(\omega, \mu, s) = \chi(\omega, \mu, s)s.$$

注意 χ 是取值于 Z 的 C^1 函数, 因为 h 是 C^2 的且 $h(\omega, \mu, 0) = 0$. 直接计算得

$$\chi(\omega, \mu, 0) = \frac{\partial h}{\partial s}(\omega, \mu, 0) = PF_u(\omega, \mu, 0)[\bar{v} + \psi_v(\omega, \mu, 0)\bar{v}].$$

由于 $\psi_v(\omega_0, \mu_0, 0) = 0$, 有

$$\chi(\omega_0, \mu_0, 0) = PF_u(\omega_0, \mu_0, 0)[\bar{v}] = PL\bar{v} = 0.$$

此外,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \chi}{\partial \mu}(\omega_0, \mu_0, 0) = {} & PF_{u,\mu}(\omega_0, \mu_0, 0)[\bar{v} + \psi_v(\omega_0, \mu_0, 0)\bar{v}] \\ & + PF_u(\omega_0, \mu_0, 0)[\psi_{v,\mu}(\omega_0, \mu_0, 0)\bar{v}].\end{aligned}$$

再次利用 $\psi_v(\omega_0, \mu_0, 0) = 0$, 并注意 $PF_u(\omega_0, \mu_0, 0)u = PLu = 0$ 对一切 u 成立, 得

$$\frac{\partial \chi}{\partial \mu}(\omega_0, \mu_0, 0) = PF_{u,\mu}(\omega_0, \mu_0, 0)[\bar{v}] = M\bar{v}.$$

类似地,

$$\frac{\partial \chi}{\partial \omega}(\omega_0, \mu_0, 0) = PF_{u,\omega}(\omega_0, \mu_0, 0)[\bar{v}] = N\bar{v}.$$

由假设 (1.2) 推出 Jacobi 行列式 $\left|\partial\chi/\partial(\omega, \mu)\right|$ 在 (ω_0, μ_0) 处不等于 0. 于是对 χ 应用隐函数定理, 可在局部把方程 $\chi = 0$ 关于 (ω, μ) 解为 s 的函数. 更确切地说, 存在 C^1 函数 $\omega(s), \mu(s)$ (定义在 $s = 0$ 的邻域内), 使得 $\omega(0) = \omega_0, \mu(0) = \mu_0$, 且 $\chi(\omega(s), \mu(s), s) = 0$. 从而

$$PF(\omega(s), \mu(s), s\bar{v} + \psi(\omega(s), \mu(s), s\bar{v})) = 0,$$

因而分支

$$u = u_s = s\bar{v} + \psi(\omega(s), \mu(s), s\bar{v})$$

给出一族 $F = 0$ 的非平凡解. 当 $s \neq 0$ 时 $u_s \neq 0$, 且当 $s \to 0$ 时 $u_s \to \psi(\omega_0, \mu_0, 0) = 0$. 故 (ω_0, μ_0) 是分歧点. □

注 1.3: 为以后引用, 我们指出: 在分支 $u_s = s\bar{v} + \psi(\omega(s), \mu(s), s\bar{v})$ 的直角坐标表示中, 余项 ψ 满足 $\psi(\omega, \mu, 0) \equiv 0$ 且 $\psi_v(\omega_0, \mu_0, 0) = 0$.

◇

2 自治系统的非线性振荡

考察自治系统

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(\mu, u) \tag{S_μ}$$

在 $f \in C^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 且

$$f(\mu, 0) \equiv 0 \tag{2.1}$$

的假设下. 由 (2.1), 对每个 $\mu \in \mathbb{R}$, (S_μ) 都有 平凡解 $u(t) \equiv 0$; 我们要找出可能的 μ 值, 使得从 (S_μ) 分支出非常值周期解. 为了使用抽象 Hopf 分歧定理, 如第 1 节所预告的, 我们引入一个额外的实参数 $\omega > 0$, 并考察辅助系统

$$\omega\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(\mu, u) \tag{$S_{\mu,\omega}$}$$

的 2π-周期解. 若 u 是 $(S_{\mu,\omega})$ 的 2π-周期解, 则 $\tilde{u}(t) = u(\omega t)$ 是 (S_μ) 的 $2\pi/\omega$-周期解.

应用定理 1.1 需要我们讨论系统 $(S_{\mu,\omega})$. 令

$$X = \{u \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) : u(t + 2\pi) = u(t)\},$$

$$Y = \{y \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) : y(t + 2\pi) = y(t)\},$$

并定义 $F : \mathbb{R}^2 \times X \to Y$ 为

$$F(\omega, \mu, u) = \omega u' - f(\mu, u), \tag{2.2}$$

其中这里及以后, 撇号 $'$ 表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$. 注意 $F \in C^2(\mathbb{R}^2 \times X, Y)$, 且对一切 $(\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2$ 有 $F(\omega, \mu, 0) \equiv 0$.

或许值得把 (2.2) 的解的分歧与 (S_μ) 的周期解的分支之间的关系说清楚. 设 $(\omega_0, \mu_0) \in \mathbb{R}^2, \omega_0 > 0$, 按前节的定义是 F 的分歧点. 于是存在序列 $\omega_n \to \omega_0, \mu_n \to \mu_0$ 以及 $u_n \in X$, 使得 $u_n \to 0, u_n \neq 0$, 且 $F(\omega_n, \mu_n, u_n) = 0$. 因而 u_n 是 (S_{μ_n,ω_n}) 的一列 2π-周期解. 再令 $\tilde{u}_n(t) = u_n(\omega_n t)$, 则 $\tilde{u}_n$ 是 (S_{μ_n}) 的一列周期解, 其周期 $T_n = 2\pi/\omega_n \to T_0 = 2\pi/\omega_0$. 当然, 轨道 $\tilde{u}_n$ 的振幅, 即 $\sup_{t\in\mathbb{R}} |\tilde{u}_n(t)| (= \sup_{t\in\mathbb{R}} |u_n(t)|)$, 当 $s \to 0$ 时趋于 0. 此后, 若对 $F(\omega, \mu, u) = \omega u' - f(\mu, u)$ 而言 (ω_0, μ_0) 是分歧点, 我们就说从 $(\mu_0, 0)$ 分支出 (S_μ) 的周期解, 其周期接近于 $2\pi/\omega_0$.

为求 F 的分歧, 须考察线性化系统 $F_u(\omega, \mu, 0)u = 0$, 即

$$\omega u' - A_\mu u = 0, \qquad A_\mu := f_x(\mu, 0).$$

我们假设存在 μ_0, 使得令 $A_0 = A_{\mu_0}$ 时有

(A0-1) A_0 非奇异, 并有一对单重纯虚特征值 $\pm i\omega_0, \omega_0 > 0$;

(A0-2) A_0 没有其他形如 $\pm ik\omega_0$ 的特征值, $k \in \mathbb{N}, k \neq 1$.

沿用第 1 节的记号, 令 $L = F_u(\omega_0, \mu_0, 0), V = \mathrm{Ker}(L), R = R(L)$, 先证明一个引理.

引理 2.1： 若 (A0-1–2) 成立, 则 L 满足第 1 节中的假设 (II).

证明： 我们采用与引理 6.3.3 的证明类似的过程. 用复记号比较方便; 但要指出, 我们将考察的所有量实际上都是实的.

先看 $\mathrm{Ker}(L)$. 方程 $Lu = 0, u \in X$ 引导我们求

$$\omega_0 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} - A_0 u = 0 \tag{2.3}$$

的 2π-周期解. 用 Fourier 方法, 令 $u = \sum u_k e^{ikt}$, 其中 $u_k \in \mathbb{C}^n$ 且 $u_{-k} = u_k^*$（这里及以后 ξ^* 表示 ξ 的复共轭）. 形式地代入 (2.3), 得

$$(ik\omega_0 I - A_0)u_k = 0, \quad k \in \mathbb{Z}. \tag{2.4.k}$$

由 (A0-1–2), 当 $k \neq \pm 1$ 时矩阵 $(ik\omega_0 I - A_0)$ 可逆, 故 $u_k = 0$ 对一切 $k \neq \pm 1$ 成立. 当 $k = \pm 1$ 时, (2.4) 给出

$$(\pm i\omega_0 I - A_0)u_{\pm 1} = 0. \tag{2.5}$$

由假设, $\pm i\omega_0$ 都是 A_0 的单重特征值. 若 $\xi \in \mathbb{C}^n$ 张成 $\mathrm{Ker}(i\omega_0 I - A_0)$, 则 $\mathrm{Ker}(-i\omega_0 I - A_0)$ 由其共轭 ξ^* 张成. 因此 $\mathrm{Ker}(L)$ 由函数 ξe^{it} 与 $\xi^* e^{-it}$ 张成. 显然, 为得到实值函数, 我们取

$$u = a\xi e^{it} + a^*\xi^* e^{-it}, \quad a \in \mathbb{C},$$

从而 V 的实维数为 2.

接着研究 $R = R(L)$, 考察方程 $Lu = h$, 其中 $u \in X, h \in Y$. 再次使用 Fourier 方法, 得到无穷多个方程

$$(ik\omega_0 I - A_0)u_k = h_k \quad (k \in \mathbb{Z}), \tag{2.5.k}$$

其中 h_k 是 h 的 Fourier 系数. 与前面一样, (A0-1–2) 蕴含对任意 $k \neq \pm 1$, (2.5.k) 唯一可解. 又因为

$$(ik\omega_0 I - A_0)^{-1} = \frac{1}{ik\omega_0} I + O\left(\frac{1}{k^2}\right),$$

引理 6.3.3 中使用的同样论证表明

$$\sum_{k \neq \pm 1} \eta_k e^{ikt} \in X, \tag{2.6}$$

其中 $\eta_k = (ik\omega_0 I - A_0)^{-1} h_k$ $(k \neq \pm 1)$.

设 Π（相应地 Π^*）为与 ξ（相应地 ξ^*）相伴的谱投影. 于是方程

$$(\pm i\omega_0 I - A_0)u_{\pm 1} = h_{\pm 1}$$

有解当且仅当 $\Pi(h_1) = \Pi^*(h_{-1}) = 0$. 利用 (2.6) 同样可推得 $y \in W$ 当且仅当 $\Pi(h_1) = \Pi^*(h_{-1}) = 0$. 这就证明了 $\mathrm{codim}(R) = 2$. □

值得明确指出, 由前面的证明可知, 到 Z 上的投影 P 不外乎

$$Pu = \Pi(u_1)e^{it} + \Pi^*(u_{-1})e^{-it}. \tag{2.7}$$

为证 F 满足第 1 节的 (1.2), 取 $\bar{v} = \xi e^{it} + \xi^* e^{-it}$, 计算 $PF_{u,\mu}(\omega_0, \mu_0, 0)\bar{v}$ 与 $PF_{u,\omega}(\omega_0, \mu_0, 0)\bar{v}$. 先注意到

$$F_u(\omega, \mu, 0)\bar{v} = \omega\frac{\mathrm{d}\bar{v}}{\mathrm{d}t} - A_\mu\bar{v} = i\omega(\xi e^{it} - \xi^* e^{-it}) - A_\mu(\xi e^{it} + \xi^* e^{-it}). \tag{2.8}$$

对 ω 求导, 得

$$PN\bar{v} = PF_{u,\omega}(\omega_0, \mu_0, 0)\bar{v} = i\xi e^{it} - i\xi^* e^{-it}. \tag{2.9}$$

为计算 $M\bar{v} = F_{u,\mu}(\omega_0, \mu_0, 0)\bar{v}$, 先做一些准备. 设 $\lambda(\mu) = \alpha(\mu) + i\beta(\mu)$ 是 A_μ 的特征值分支, 满足 $\lambda(\mu_0) = i\omega_0$ (即 $\alpha(\mu_0) = 0, \beta(\mu_0) = \omega_0$) . 由于 $f \in C^2$, α, β 是 μ 的 C^1 函数. 又因 $i\omega_0$ 是单重的, 容易验证可以取一族特征向量 ξ_μ, 使得

(i) 映射 $\mu \mapsto \xi_\mu$ 是 C^1 的;

(ii) $A_\mu[\xi_\mu] = \lambda(\mu)\xi_\mu$;

(iii) $\xi_{\mu_0} = \xi$.

令 $A'_{\mu_0} = (\mathrm{d}A_\mu/\mathrm{d}\mu)_{\mu=\mu_0}$.

引理 2.3: 我们有

$$\left.\begin{aligned} \Pi A'_{\mu_0}[\xi] &= \lambda'(\mu_0)\xi, \\ \Pi^* A'_{\mu_0}[\xi^*] &= (\lambda'(\mu_0))^*\xi^*. \end{aligned}\right\}$$

证明: 我们证第一个等式, 第二个类似. 由 (ii),

$$A_\mu\xi = A_\mu[\xi - \xi_\mu] + A_\mu\xi_\mu = A_\mu[\xi - \xi_\mu] + \lambda(\mu)\xi_\mu.$$

令 $\xi' = (\mathrm{d}\xi_\mu/\mathrm{d}\mu)_{\mu=\mu_0}$, 得

$$A'_{\mu_0}\xi = A'_{\mu_0}(\xi - \xi_{\mu_0}) - A_0\xi' + \lambda'(\mu_0)\xi_{\mu_0} + \lambda(\mu_0)\xi'.$$

利用 $\xi_{\mu_0} = \xi$ 与 $\lambda(\mu_0) = i\omega_0$, 得

$$A'_{\mu_0}\xi = \lambda'(\mu_0)\xi + (i\omega_0 I - A_0)\xi'.$$

将投影 Π 作用上去, 注意 Π 在 $i\omega_0 I - A_0$ 的值域上为零, 即得引理. □

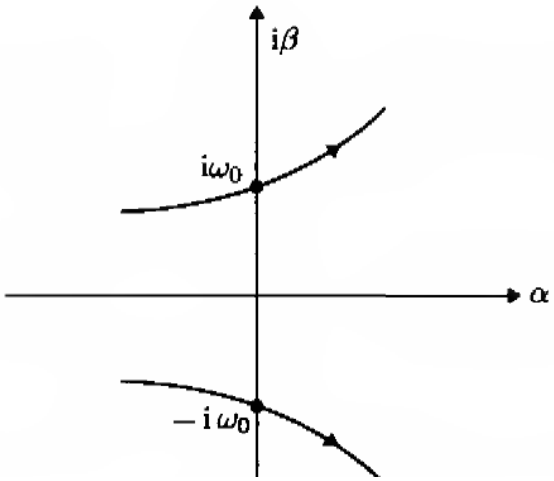


图 7.1　特征值分支 $\lambda(\mu)$ 在 $\mu=\mu_0$ 处横截穿过虚轴

由上面的引理可以计算 $PM\bar{v}=PF_{u,\mu}(\omega_0,\mu_0,0)\bar{v}$. 事实上, 由 (2.8),

$$M\bar{v}=-A'_{\mu_0}\xi e^{it}-A'_{\mu_0}\xi^* e^{-it}.$$

再利用 (2.7),

$$PM\bar{v}=-\Pi A'_{\mu_0}[\xi]e^{it}-\Pi^* A'_{\mu_0}[\xi^*]e^{-it}=-(\lambda'(\mu_0)\xi e^{it}+\lambda'^*(\mu_0)\xi^* e^{-it}). \tag{2.10}$$

令 $\lambda'(\mu_0)=\alpha'(\mu_0)+i\beta'(\mu_0)$, 则 (2.10) 成为

$$PM\bar{v}=-\alpha'(\mu_0)(\xi e^{it}+\xi^* e^{-it})-i\beta'(\mu_0)(\xi e^{it}-\xi^* e^{-it}).$$

于是向量 (2.9) 与 (2.10) 在 $\mathbb{R}$ 上线性相关, 当且仅当存在常数 $c\in\mathbb{R}$ 使得

$$ic=-\alpha'(\mu_0)-i\beta'(\mu_0),$$

这给出 $\alpha'(\mu_0)=0$. 综上, 我们有:

引理 2.4： 设在 (A0-1–2) 之外还假设

$$\alpha'(\mu_0)\neq 0. \tag{A0-3}$$

则 F 满足第 1 节的假设 (1.2).

注 2.5： 条件 (A0-3) 是一个 "横截性" 条件. 从几何上看, 它意味着特征值分支 $\lambda(\mu)$ 在 $\mu=\mu_0$ 处横截穿过虚轴（图 7.1）.

◇

引理 2.3 与 2.4 使我们可以对由 (2.2) 给出的 F 应用定理 1.1, 得到如下结果, 通常称为 Hopf 分歧定理（Hopf bifurcation theorem）[Ho].

定理 2.6： 设 $f\in C^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ 满足 $f(\mu,0)=0$ 对一切 $\mu\in\mathbb{R}$, 并设在 $\mu=\mu_0$ 处 (A0-1–2–3) 成立.

则从 μ_0 分支出 (S_μ) 的一族周期解, 其周期接近于 $2\pi/\omega_0$.

更确切地说, 存在 $s=0$ 的一个邻域 J, J 上的 C^1 函数 $\omega(s),\mu(s)$, 以及一族 $(S_{\mu(s)})$ 的非常值周期解 u_s, 使得

(i) 当 $s\to 0$ 时 $\omega(s)\to\omega_0,\mu(s)\to\mu_0$;

(ii) u_s 的周期为 $T_s=2\pi/\omega(s)$;

(iii) 轨道 u_s 的振幅当 $s\to 0$ 时趋于 0.

注 2.7: 容易验证, 对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$, 取 $\bar v=\xi e^{i(t+\alpha)}+\xi^* e^{-i(t+\alpha)}$ 也得到同样结论. 这一事实与以下事实有关: (S_μ) 是自治的, 因而在时间平移 $\theta\mapsto u(\cdot+\theta)$ 下不变, 其分歧集也随之不变.

◇

例 2.8: 考察 Van der Pol 方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-\left(\mu-3x^2\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+x=0, \tag{2.11}$$

其中 μ 是实参数. 方程 (2.11) 等价于一阶方程组

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}&=y+\mu x-x^3,\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}&=-x.\end{aligned}\right\} \tag{2.12}$$

线性化系统为

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}&=y+\mu x,\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}&=-x.\end{aligned}\right\} \tag{2.13}$$

此时 $A_\mu=\begin{bmatrix}\mu & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$, 其特征值为 $\lambda(\mu)=\frac{1}{2}[\mu\pm\sqrt{(\mu^2-4)}]$. 当 $\mu=0$ 时 $\lambda(0)=\pm i$. 显然 (A0-1–2–3) 成立, 定理 2.6 可在 $\mu_0=0,\omega_0=1$ 时应用.

注意在此具体情形中, 由于处理的是 $\mathbb{R}^2$ 中的系统, 可以直接在 "相平面" (x,y) 上分析 (2.12) 的特征. 容易得到

1. 对任意 $\mu\le 0$, (2.12) 除平凡解 $x=0,y=0$ 外没有周期轨道;

2. 对任意 $\mu>0$, (2.12) 有唯一周期解, 且是渐近稳定的. 见图 7.2 与图 7.3.

另外注意, 平凡解 $x=0,y=0$ 对一切 $\mu<0$ 稳定, 对 $\mu>0$ 不稳定.

◇

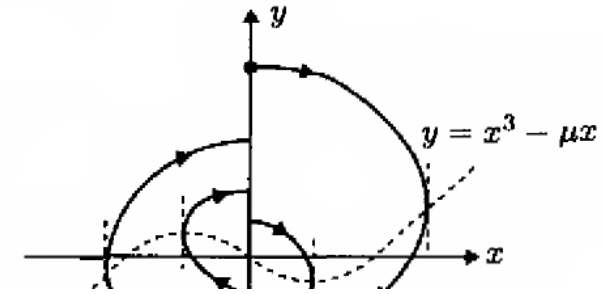


图 7.2　(2.12) 的相图

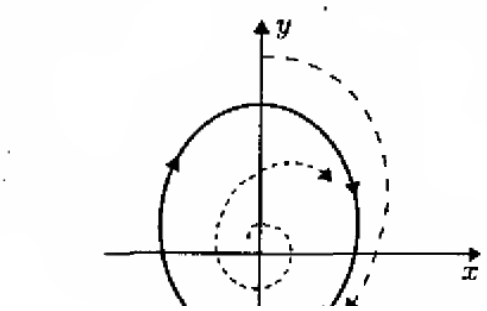


图 7.3　(2.12) 的闭轨道

3　Lyapunov 中心定理

考察一阶系统

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(u), \tag{S}$$

其中 $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. S 的一个 奇点（singular point）是指 $p \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(p) = 0$. 本节关心的是在平衡 p 附近存在小振荡, 即轨道被限制在 p 附近的周期解. 设 $p = 0$ 是 (S) 的奇点, 并令 $A = f'(0)$. 若 A 的谱不与虚轴相交, 则 (S) 在 $p = 0$ 附近解的性态已完全清楚. 可以证明（例如见 [P]）存在两个不变流形 M, N, 满足 $\dim(M) + \dim(N) = n$ 且 $M \cap N = \{0\}$, 使得对任意 $q \in M$（相应地 N）, Cauchy 问题

$$\left.\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} &= f(u), \\ u(0) &= q, \end{aligned}\right\}$$

的解当 $t \to +\infty$（相应地 $t \to -\infty$）时趋于 0. $p = 0$ 附近解的性态见图 7.4.

由此可见, (S) 在奇点（例如 $p = 0$）附近有闭轨道的必要条件是 A 有一对纯虚特征值 $\pm i\omega_0$. 但一般来说这个条件并不充分. 例如考察二维系统

$$\left.\begin{aligned} x' &= -y - x(x^2 + y^2), \\ y' &= \ x - y(x^2 + y^2). \end{aligned}\right\} \tag{3.1}$$

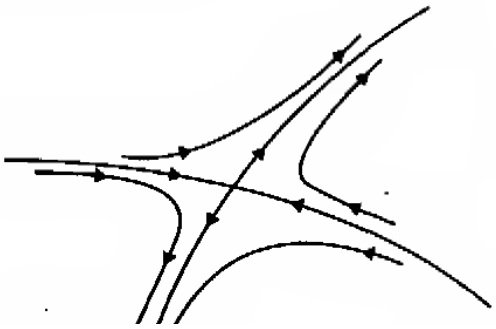


图 7.4　平衡点附近的稳定与不稳定流形

A 的特征值为 $\pm i$; 但若 $(x(t), y(t))$ 是 (3.1) 的解, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right] = xx' + yy' = -(x^2+y^2)^2.$$

于是 $x^2+y^2 = 1/(2t+c)$, 从而 (3.1) 没有周期解（图 7.5）.

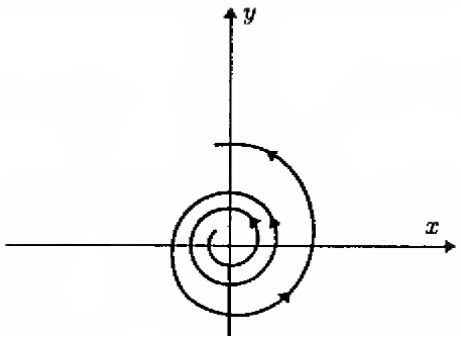


图 7.5　(3.1) 的轨道向内螺旋趋于原点

Lyapunov 在一个著名定理 [Ly] 中证明: 若 (S) 具有 "非退化" 的首次积分 b, 则 (S) 在 0 附近确实存在周期解. 回忆 (S) 的一个 首次积分（first integral）是一个非常值实值函数 $b \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 使得对 (S) 的任一解 $u(t)$ 都有 $b(u(t)) \equiv$ 常数. 注意到 Cauchy 问题解的唯一性, b 是 (S) 的首次积分当且仅当

$$f(p) \cdot \nabla b(p) = 0, \quad \text{对一切} p \in \mathbb{R}^n. \tag{3.2}$$

这类系统的例子是二阶 保守（梯度）系统（conservative (gradient) system）, 即形如

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}t^2} + \nabla U(u) = 0 \tag{3.3}$$

的系统, 以及 Hamilton 系统（Hamiltonian system）

$$\left.\begin{aligned} x' &= -H_y(x,y), \\ y' &= \ H_x(x,y), \end{aligned}\right\} \tag{HS}$$

其中 $(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$. 事实上, Hamilton 量本身 $H=H(x,y)$ 就是 (HS) 的首次积分. 注意 (3.3) 是 (HS) 的特例: 取 $H(x,y)=\frac{1}{2}|y|^2+U(x)$ 即可.

下面的引理说明首次积分所起的作用.

引理 3.1: *设 b 是 (S) 的首次积分, 考察修改后的系统*

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=f(u)+\mu\nabla b(u),\quad \mu\in\mathbb{R}. \tag{$(S)_\mu$}$$

若 $u=u(t)$ 是 (S_μ) 的 T-周期解, 则 u 实际上是 (S) 的 T-周期解.

证明: 设 $u(t)$ 是某个 $\mu\neq 0$ 对应的 (S_μ) 的解. 令 $\beta(t)=b(u(t))$, 则

$$\beta'(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}b(u(t))=\nabla b(u(t))\cdot u'(t)=\nabla b(u(t))\cdot f(u(t))+\mu|\nabla b(u(t))|^2.$$

由 (3.2), 得

$$\beta'(t)=\mu|\nabla b(u(t))|^2.$$

例如若 $\mu>0$, 则 $\beta(t)$ 单调不减. 另一方面, 由于 u 是 T-周期的, 有 $\beta(0)=b(u(0))=b(u(T))=\beta(T)$. 故

$$\beta'(t)=\mu|\nabla b(u(t))|^2\equiv 0,$$

从而 u 满足 (S). □

引理 3.1 提示我们: 把具有首次积分的系统的小振荡, 作为从 $\mu_0=(0,0)$ 分歧出的上述 (S_μ) 的周期解来寻求. 下面的定理给出这种分歧发生的条件.

定理 3.2: (Lyapunov 中心定理) *设 $f\in C^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ 满足 $f(0)=0$. 令 $A=f'(0)$, 假设*

(A-1) *A 非奇异, 并有一对单重特征值 $\pm i\omega_0$;*

(A-2) *对一切 $k\in\mathbb{Z}, k\neq\pm 1$, $ik\omega_0$ 都不是 A 的特征值.*

此外还假设 (S) 有一个首次积分 $b\in C^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$, 使得 $b''(0)$ 非奇异.

则 (S) 在 $p=0$ 附近存在小振荡.

更确切地说, 存在 $s=0$ 的一个邻域 J, 一个 J 上的函数 $\omega(s)\in C^1(J)$, 以及一族 (S) 的非常值周期解 u_s, 使得

(i) *当 $s\to 0$ 时 $\omega(s)\to\omega_0$;*

(ii) *u_s 的周期为 $T_s=2\pi/\omega(s)$;*

(iii) *轨道 u_s 的振幅当 $s\to 0$ 时趋于 0.*

证明: 由引理 3.1, 可以用 (S_μ) 代替 (S), 并取 $f(\mu,u)=f(u)+\mu\nabla b(u)$, 借助定理 2.6 来研究. 首先, 由 (3.2) 并注意这里 b 是 C^2 的, 有

$$f'(\xi)y\cdot\nabla b(\xi)+f(\xi)\cdot b''(\xi)y=0,\quad \text{对一切}\xi,y\in\mathbb{R}^n. \tag{3.4}$$

令 $\xi = 0$, 得

$$Ay \cdot \nabla b(0) + f(0) \cdot b''(0)y = 0, \quad \text{对一切} y \in \mathbb{R}^n.$$

由于 $f(0) = 0$ 且 A 非奇异, 得 $\nabla b(0) = 0$. 从而 $f(\mu, 0) = f(0) + \mu \nabla b(0) = 0$. 再令 $B = b''(0)$, 则

$$A_\mu = f_x(\mu, 0) = A + \mu B.$$

我们将在 $\mu_0 = 0$ 时应用定理 2.6. 由于 $A_0 = A_{\mu_0} = A$, (A0-1–2) 由 (A-1–2) 推出. 还须验证 (A0-3) 成立.

首先考虑 (3.4). 由于 f 连续可微, $f(0) = 0$, b'' 连续, 容易验证映射 $\xi \mapsto f(\xi) \cdot b''(\xi)y$ 在 $\xi = 0$ 处可微, 导数为 $f'(0)[\cdot] \cdot b''(0)y = A[\cdot] \cdot By$. 于是可以在 $\xi = 0$ 处对 (3.4) 求导, 得

$$f''(0)[y, z] \cdot \nabla b(0) + Ay \cdot Bz + Az \cdot By = 0, \quad \text{对一切} y, z \in \mathbb{R}^n.$$

由于 $\nabla b(0) = 0$, 得

$$Ay \cdot Bz + Az \cdot By = 0, \quad \text{对一切} y, z \in \mathbb{R}^n,$$

即（注意 B 是对称的）

$$A^T B + BA = 0. \tag{3.5}$$

于是经过一个坐标变换, 矩阵 A 具有形状

$$A = \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_0 \\ \omega_0 & 0 \end{bmatrix},$$

且 R 的谱中不含 $\pm i\omega_0$, 因为 $\pm i\omega_0$ 是 A 的单重特征值. 写

$$B = \begin{bmatrix} U & M \\ M^T & C \end{bmatrix},$$

其中 U（相应地 C）是对称的 2×2（相应地 $(n-2) \times (n-2)$）矩阵. 由 (3.5) 易得

$$SU = US, \tag{3.6'}$$

以及

$$SM = MR. \tag{3.6"}$$

回忆 $\omega_0 \neq 0$, 由 (3.6') 通过初等计算可知, 存在 $\delta \in \mathbb{R}$ 使得

$$U = \begin{bmatrix} \delta & 0 \\ 0 & \delta \end{bmatrix}.$$

由 (3.6") 并利用 $\omega_0 \neq 0$ 且 $\pm i\omega_0$ 不是 R 的特征值, 可推出 $2 \times (n-2)$ 矩阵 M 是零矩阵.[1]

[1]更一般地可以证明: 若 R, S 是谱不相交的方阵, 且矩阵 M 满足 $SM = MR$, 则 $M = 0$.

为看清这一点, 设 $X, Y \in \mathbb{R}^{n-2}$ 表示 M 的两行:

$$M = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}.$$

由 (3.6"), X, Y 满足方程组

$$\begin{cases} XR + \omega_0 Y = 0, \\ YR - \omega_0 X = 0. \end{cases}$$

可得 $X = \omega_0^{-1} YR$, 从而 $Y(R^2 + \omega_0^2 I) = 0$. 由于 $\pm i\omega_0$ 不是 R 的特征值, 得 $Y = X = 0$.

由上面的论证, 在用于 (3.5) 的同一组基下, B 具有形状

$$B = \begin{bmatrix} \delta & 0 & 0 \\ 0 & \delta & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix},$$

其中 $\delta \neq 0$, 因为 B 非奇异. 因而

$$A + \mu B = \begin{bmatrix} \mu\delta & -\omega_0 & 0 \\ -\omega_0 & \mu\delta & 0 \\ 0 & 0 & R + \mu C \end{bmatrix},$$

于是满足 $\lambda(0) = i\omega_0$ 的特征值分支 $\lambda(\mu)$ 由

$$\lambda(\mu) = \mu\delta + i\omega_0$$

给出. 这就证明了 (A0-3) 成立. 联合引理 3.1 应用定理 2.6, 即得存在 C^1 函数 $\omega(s) \to \omega_0$, 以及一族 (S) 的非平凡解 u_s, 其周期为 $T_s = 2\pi/\omega(s)$, 且当 $s \to 0$ 时 u_s 的振幅趋于 0. □

注 3.3:

(i) 上述结果是局部的, 故在定理 3.2 中只需考虑在 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的一个邻域上定义的向量场 f 和首次积分 b.

(ii) 若 A 有若干对纯虚特征值 $\pm i\omega_k, \omega_k > 0, k = 1, \ldots, m$, 则在 $\pm i\omega^*$ 处非共振条件 (A2) 总成立, 其中 $\omega^* = \max\{\omega_k, 1 \leq k \leq n\}$.

(iii) J. Moser [Mo] 证明了: 可以去掉非共振条件 (A1–2), 但须要求存在首次积分 $b \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ 且 $b''(0)$ 是正定的. 下面的例子 (见 [Mo]; 亦见 [MW]) 表明, 在这种更一般的情形中, 若 $b''(0)$ 只是非退化, (S) 可能根本没有周期解. 设 $x, y \in \mathbb{R}^2, x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$, 考察 Hamilton 量为

$$H(x, y) = \frac{1}{2}(x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2) + (|x|^2 + |y|^2)\mathcal{B}(x, y),$$

其中

$$\mathcal{B}(x, y) = y_1 y_2 - x_1 x_2$$

的 Hamilton 系统 (HS). 此时矩阵 A 具有形状

$$A=\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

并有二重特征值 $\pm i$. 若 $x=x(t), y=y(t)$ 是 (HS) 的解, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x_1y_2+y_1x_2)=-4[\mathcal{B}(x,y)]^2-(|x|^2+|y|^2)^2,$$

因而 (HS) 只有平凡解 $x\equiv 0, y\equiv 0$.

(iv) 由于 b'' 非奇异, 引理 3.1 的论证表明这里辅助参数取 $\mu=0$.

(v) 由注 1.3, 周期解族 u_s 具有性质

$$\frac{u_s}{s}\to \xi e^{i\omega t}+\xi^* e^{-i\omega t}\quad \text{当} s\to 0,$$

其中 ξ 满足 $A\xi=i\omega_0\xi$.

$\diamond$

Lyapunov 中心定理同时适用于 (3.3) 那样的二阶梯度系统和 Hamilton 系统 (HS). 我们明确陈述这类结果.

考察 (HS), 其中 $H\in C^2(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$. 令 $z=(x,y)\in\mathbb{R}^{2n}, H(z)=H(x,y), \nabla H(z)=(H_x(z),H_y(z))$. 若 J 表示辛矩阵（即 $J:(x,y)\mapsto(-y,x)$）, 则 (HS) 可写成更紧凑的形式

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=J\nabla H(z).$$

由于在 (HS) 中 Hamilton 量 H 是运动常数, 即对 (HS) 的一切解 $H(z(t))\equiv$ 常数, 因而在 Hamilton 曲面 $H(z)=h$ 上寻找 (HS) 的周期解是有意义的.

我们假设

(H0) $H(0)=0, \nabla H(0)=0$ 且 $H''(0)>0$（即 $H''(0)$ 正定）;

(H1) $JH''(0)$ 有 n 对纯虚单重特征值 $\pm i\omega_k, k=1,2,\dots,n$, 且对一切 $i\neq j$, ω_i/ω_j 不是整数.

定理 3.4： 设 $H\in C^2(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ 满足 (H0–1). 则对一切充分小的 $\varepsilon>0$, (HS) 在曲面 $H(z)=\varepsilon$ 上有 n 条（几何上不同的）周期轨道. 更确切地说, 曲面 $H(z)=\varepsilon$ 上有 n 条不同的周期轨道 z_k, 其周期趋于 $2\pi/\omega_k, k=1,2,\dots,n$.

证明： 对每个 $k=1,2,\dots,n$, 可取 $f=J\nabla H, A=JH''(0), b=H$ 应用定理 3.2. 事实上, (H0) 特别蕴含 $b''(0)=H''(0)$ 非奇异; (H1) 蕴含对一切 $k=1,2,\dots,n$ (A1–ii) 成立.

于是存在 n 支周期解 $z_{k,s}, k=1,2,\ldots,n$, 其周期 $T_{k,s}$ 当 $s\to 0$ 时趋于 $2\pi/\omega_k$; 此外,

$$\|z_{k,s}\|_{L^\infty}\to 0 \quad 当 s\to 0. \tag{3.7}$$

并且 $z_{k,s}$ 关于 s 是 C^1 的（见注 3.3(v)）,

$$\lim_{s\to 0}\frac{z_{k,s}}{s}=v_k:=\xi_k e^{i\omega_k t}+\xi_k^* e^{-i\omega_k t},\quad k=1,2,\ldots,n, \tag{3.8}$$

其中 $A\xi_k=i\omega_k\xi_k$.

由于 H 是 (HS) 的首次积分, $H(z_{k,s}(t))$ 与 t 无关. 令

$$h_k(s)=H(z_{k,s}(0)).$$

由 (3.7) 立即推出 $h_k(s)\to H(0)=0$. 又因为 $z_{k,s}$ 关于 s 是 C^1 的且 $H'(0)=0$, 易见 h_k 在 $s=0$ 处二次可微, 再利用 (3.8), 得

$$h_k''(0)=H''(0)w_k\cdot w_k,$$

其中 $w_k=\xi_k+\xi_k^*$.

由于 $H''(0)>0$, 对一切充分小的 $\varepsilon>0$ 以及任意 $k=1,2,\ldots,n$, 方程 $h_k(s)=\varepsilon$ 有解 $s=s(k,\varepsilon)$, 且

$$s(k,\varepsilon)\to 0 \quad 当\varepsilon\to 0,\qquad k=1,2,\ldots,n.$$

相应地, 得到 n 个解 $z_{k,\varepsilon}=z_{k,s(k,\varepsilon)}$ $(k=1,2,\ldots,n)$, 满足 $H(z_{k,\varepsilon})=\varepsilon$. 最后, 由 (3.8) 还可推出: 当 ε 很小时, $z_{k,\varepsilon}$ 的轨道接近 $s\bar{v}_k$, 即 sv_k（至多差高阶项）; 因而 $z_{k,\varepsilon}$ $(k=1,2,\ldots,n)$ 对应几何上不同的轨道. 定理证毕. □

注 3.5：

(i) 与注 3.3(i) 一样, H 只需在 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的一个邻域上定义.

(ii) 定理 3.4 已由 Weinstein [W]（亦见 [Mo]）推广, 他证明了如下结果: 设 H 满足 (H0), 则对一切充分小的 $\varepsilon>0$, (HS) 在曲面 $H(z)=\varepsilon$ 上有 n 条不同的周期轨道. 与注 3.3(iii) 中回顾的 Moser 结果相比, 须指出: 对于一般保守系统, 可以构造出 (S) 在每个曲面 $b=\varepsilon$ 上只有一个解的例子.

◇

4 受限三体问题

Lyapunov 中心定理最经典的应用之一, 是平面受限三体问题平衡点附近小振荡的存在性. 该问题涉及三个天体 P_1,P_2（称为 主星（primaries））和 Q, 质量分别为 M_1,M_2,M_3, 在 Newton 万有引力作用下运动. 为使问题可行, 我们考察 受限问题（restricted problem）, 即其中一个粒子的质量相对于其他两个可以忽略的情形. 例如若 $M_3=0$, 则 P_1,P_2 不受 Q 的影响, 而按二体问题的解运动. 我们的目的是研究 Q 在两个主星吸引下的运动.

实际上我们还要作进一步简化. 首先假设两个主星沿圆周轨道运动（而非更一般的椭圆轨道）, 角速度为常数 γ. 此外假设 Q 的运动与 P_1, P_2 在同一平面上. 这个问题通常称为 *平面受限三体问题*（restricted planar three-body problem）. 即使作了这些简化, 它仍然相当有趣, 因为天体力学中出现的许多问题都在这个框架之内.

引入旋转坐标系 xOy（图 7.6）, 使得 (i) 原点 O 与 P_1, P_2 的质心重合; (ii) P_1, P_2 静止在 x 轴上. 适当选取单位, 可取 $M_1 + M_2 = 1, \gamma = 1$, 且引力常数 $g = 1$. 再令 $M_2 = m$, 使得 $P_1 = (-m, 0), P_2 = (1 - m, 0)$. 记 Q 的坐标为 (x, y), 并令

$$\rho_1 = \sqrt{(x+m)^2 + y^2}, \qquad \rho_2 = \sqrt{(x+m-1)^2 + y^2}$$

分别为 Q 到 P_1, P_2 的距离.

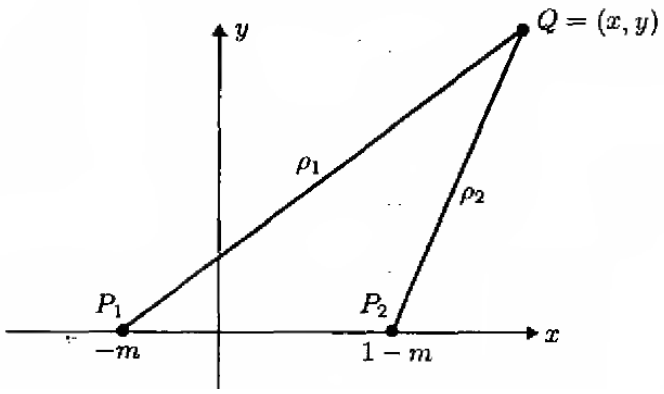


图 7.6　旋转坐标系中的 P_1, P_2, Q

第三天体 Q 同时受到离心力、Coriolis 力以及 Newton 引力的作用, 相应于位势

$$U(x, y) = \frac{1-m}{\rho_1} + \frac{m}{\rho_2}.$$

综上, 得到系统

$$\left.\begin{aligned} x'' - 2y' - x &= U_x(x, y), \\ y'' + 2x' - y &= U_y(x, y), \end{aligned}\right\} \tag{4.1}$$

其中这里及以后, 撇号 $'$ 表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$.

平衡点

(4.1) 的可能平衡点可通过求解方程组

$$\left.\begin{aligned} -x &= U_x(x, y), \\ -y &= U_y(x, y), \end{aligned}\right\}$$

求得, 即联立方程

$$-x = -\frac{(x+m)(1-m)}{\rho_1^3} - \frac{m(x+m-1)}{\rho_2^3}, \tag{4.2}$$

$$-y = -\frac{y(1-m)}{\rho_1^3} - \frac{my}{\rho_2^3}. \tag{4.3}$$

后者在 $y = 0$ 时成立. 将 $y = 0$ 代入 (4.2), 得

$$x = \frac{(x+m)(1-m)}{|x+m|^3} + \frac{m(x+m-1)}{|x+m-1|^3}. \tag{4.4}$$

方程 (4.4) 有三个解, 对应于所谓 Euler 点（Euler points）L_1, L_2, L_3（图 7.7）.

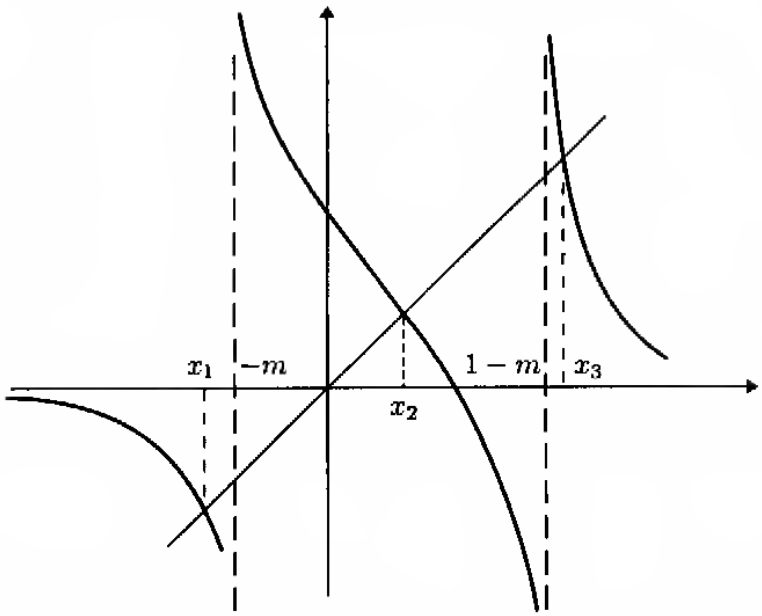


图 7.7　三个 Euler 平衡点 L_1, L_2, L_3

引入位势

$$\Phi(x,y) = \frac{1}{2}(x^2+y^2) + U(x,y) \tag{4.5}$$

比较方便. 方程 (4.2) 与 (4.3) 不外乎就是 $\Phi_x = 0$ 与 $\Phi_y = 0$. 因而 Euler 点就是 $\Phi_x(x,0) = 0$ 的解. 直接验证即知 $\Phi_{xx}(L_i) > 0, i = 1,2,3$. 至于 Φ_{yy}, 有

$$\Phi_{yy}(x,0) = 1 - \frac{m}{|x-m+1|^3} - \frac{1-m}{|x-m|^3}.$$

在 L_2 处 $|x-m|$ 与 $|x-m+1|$ 都小于 1, 故 $\Phi_{yy}(L_2) < 0$. 在 L_1, L_3 处, 通过初等计算可知 $x\Phi_{yy}(x,0)$ 在 L_3 处小于 0, 在 L_1 处大于 0. 两种情形都有 $\Phi_{yy} < 0$. 换言之, 对 $1 \le j \le 3$ 令

$$a_j = \Phi_{xx}(L_j), \quad b_j = \Phi_{xy}(L_j), \quad c_j = \Phi_{yy}(L_j),$$

则

$$b_j = 0,\ a_j > 0,\ c_j < 0. \tag{4.6}$$

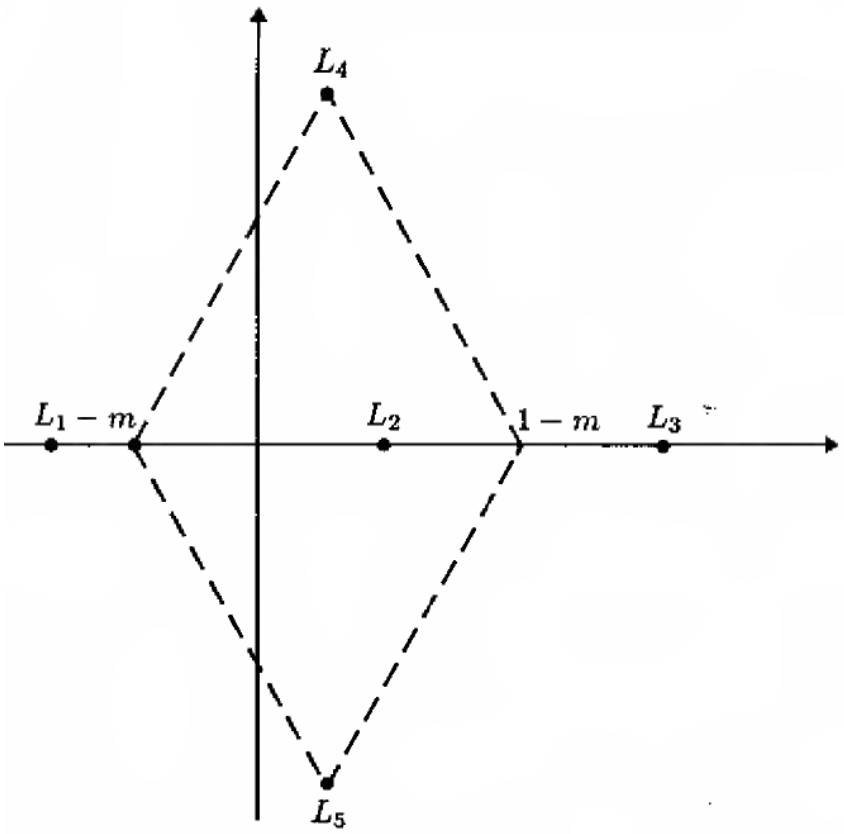


Figure 7.8

图 7.8　Lagrange 点 L_4, L_5 与 P_1, P_2 构成等边三角形

回到 (4.2)–(4.3), 求 $y \neq 0$ 的解. 令 $h = 1/\rho_1^3, k = 1/\rho_2^3$, 得

$$x = h(x+m)(1-m) + km(x+m-1), \tag{4.7}$$

$$1 = h(1-m) + km. \tag{4.7'}$$

将 (4.7') 乘以 x 再从 (4.7) 中减去, 易得 $h = k = 1$. 因而还有另外两个平衡点 L_4 与 L_5, 称为 Lagrange 点（Lagrangian points）, 使得 P_1, P_2, L_4（或 L_5）是一个等边三角形的三个顶点（图 7.8）.

令 $a = a_{4,5} = \Phi_{xx}(L_{4,5}), b = b_{4,5} = \Phi_{x,y}(L_{4,5}), c = c_{4,5} = \Phi_{yy}(L_{4,5})$, 易得

$$a = \frac{3}{4}, \qquad b = \frac{3\sqrt{2}}{4}(2m-1), \qquad c = \frac{9}{4}. \tag{4.8}$$

由两个主星和一个 Lagrange 点构成的位形, 例如就是太阳–木星–Trojan 小行星群（后者是一族小行星）.

小振荡

考察系统 (4.1), 写成

$$\left.\begin{aligned} x'' - 2y' &= \Phi_x(x,y), \\ y'' + 2x' &= \Phi_y(x,y), \end{aligned}\right\} \tag{4.1'}$$

其中 Φ 由 (4.5) 给出. 为应用 Lyapunov 中心定理, 须把 (4.1') 化为一阶系统. 令 $p = x', q = y'$, 则 (4.1') 成为

$$\left.\begin{aligned} x' &= p, \\ y' &= q, \\ p' &= 2q + \Phi_x, \\ q' &= -2p + \Phi_y, \end{aligned}\right\} \tag{4.1''}$$

即形如 $u' = f(u)$, 其中 $u = (x, y, p, q) \in \mathbb{R}^4$, 且 f 的分量为

$$f(x,y,p,q) = (p, q, 2q + \Phi_x, -2p + \Phi_y).$$

在新坐标下, 平衡点为

$$u_j = (x_j, y_j, 0, 0), \quad 1 \le j \le 5, \quad (x_j, y_j) = L_j.$$

直接验证可知系统 (4.1'') 有一个首次积分（即 Jacobi 积分（Jacobi integral））:

$$J(x,y,p,q) = \frac{1}{2}(p^2 + q^2) - \Phi(x,y).$$

Hessian $J''(u_j)$ 为（沿用前面的记号）

$$J''(u_j) = \begin{bmatrix} -a_j & -b_j & 0 & 0 \\ -b_j & -c_j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

因而

$$\det[J''(u_j)] = \begin{vmatrix} -a_j & -b_j \\ -b_j & -c_j \end{vmatrix} = a_j c_j - b_j^2.$$

利用 (4.6) 与 (4.9), 得

$$\det[J''(u_j)] < 0, \quad \text{对} j = 1, 2, 3,$$

$$\det[J''(u_j)] = \frac{27}{4} m(1-m) > 0, \quad \text{对} j = 4, 5,$$

总之 J'' 在每个平衡点处非奇异.

还须计算矩阵 $A_j = f'(x_j, y_j, 0, 0)$, 得

$$A_j = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a_j & b_j & 0 & 2 \\ b_j & c_j & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

A_j 的特征值 λ 满足方程

$$\lambda^4 - (a_j + c_j - 4)\lambda^2 + D_j = 0, \tag{4.9}$$

其中

$$D_j = \det \begin{pmatrix} -a_j & -b_j \\ -b_j & -c_j \end{pmatrix}.$$

在 Euler 点 $L_j, j = 1, 2, 3$ 处 $b_j = 0$, (4.9) 成为

$$\lambda^4 - (a_j + c_j - 4)\lambda^2 + a_j c_j = 0. \tag{4.9'}$$

又因 $a_j c_j < 0$, (4.9') 有唯一一对纯虚根 $\lambda = \pm i\omega_j, j = 1, 2, 3$. Lyapunov 中心定理无需进一步限制即可应用, 给出下面的结果.

定理 4.1： 在 Euler 点 $L_j, j = 1, 2, 3$ 的邻域内, 平面受限三体问题有一族周期解, 其周期趋于 $2\pi/\omega_j$.

至于 Lagrange 点 L_4（对称的 L_5 同理）, 有（见 (4.8)）

$$a = \frac{3}{4}, \quad b = \frac{3\sqrt{2}}{4}(2m - 1), \quad c = \frac{9}{4}.$$

(4.9) 成为

$$\lambda^4 + \lambda^2 + \frac{27}{4}m(1 - m) = 0,$$

它有两对纯虚根 $\pm i\omega', \pm i\omega''$, 不妨设 $0 < \omega' < \omega''$, 条件是 $\frac{27}{4}m(1-m) < \frac{1}{4}$, 即对一切 $0 < m < m_0$（或 $1 - m_0 < m < 1$）, 其中 $m_0 \approx 0.0385\ldots$ 是 $27m(1-m) = 1$ 的最小根. 我们考察 $0 < m < m_0$ 的范围（例如主星为太阳与木星时, 质量比 $m \approx 1/1000$, 远在 $(0, m_0 \approx 0.0385)$ 之内; 地–月系统中 $m \approx 1/82 \approx 0.012$ 也在此范围）.

取 $\omega_0 = \omega''$ 时可直接应用 Lyapunov 中心定理; 而当取 $\omega_0 = \omega'$ 时, 须要求 非共振条件（non-resonance condition）$\omega''/\omega' \notin \mathbb{N}$, 即对一切 $k \in \mathbb{N}$, $\omega'' \neq k\omega'$. 这就要排除满足方程组

$$\left.\begin{aligned} \omega''^2 &= k^2\omega'^2, \\ \omega''^2 + \omega'^2 &= 1, \\ \omega''^2\omega'^2 &= \frac{27}{4}m(1-m) \end{aligned}\right\}$$

的解. 当 m 满足

$$\frac{27}{4}m(1-m) = \frac{k^2}{(1+k^2)^2} \tag{4.10}$$

时, 该方程组有解.

综上, 若 m_k 表示 (4.10) 的一列满足 $m_k \to 0$ 的解, 则当 $m \neq m_k$ 时仍可应用 Lyapunov 中心定理, 得到下面的结果.

定理 4.2： 设 $0 < m < m_0$; 则在 Lagrange 点 $L_{4,5}$ 的邻域内, 平面受限三体问题有一族周期解, 其周期趋于 $2\pi/\omega''$; 进一步, 若 $m \neq m_k$, 则存在第二族周期解, 其周期趋于 $2\pi/\omega'$.

注意这些周期解对应于惯性参考系中有界的轨道. 关于受限三体问题的其他结果, 例如见 [SiM].

注 4.3： 线性化系统 $u' = A_j u$ 的稳定性, 即

$$\left.\begin{aligned} x'' - 2y' &= a_j x + b_j y, \\ y'' + 2x' &= b_j x + c_j y, \end{aligned}\right\} \tag{4.11}$$

在平衡点 $L_j, j = 1, 2, 3, 4, 5$ 处的稳定性, 容易讨论.

在 Euler 点 L_1, L_2, L_3 处, 矩阵 A_j 有一个正实特征值和一个负实特征值. 因而 L_j $(j = 1, 2, 3)$ 对 (4.11) 而言是不稳定平衡点, 称为 线性不稳定 (linearly unstable) .

与上述情形不同, 矩阵 A_3, A_4 在 $0 < m < m_0$ 时各有两对纯虚特征值. 因而在 L_4, L_5 处, (4.11) 只有有界轨道, Lagrange 点称为 线性稳定 (linearly stable) .

L_4, L_5 的 (非线性) 稳定性问题要微妙得多. 已经证明, 存在三个例外值 m_i $(i = 1, 2, 3), 0 < m_1 < m_2 < m_3 < m_0$, 使得对一切 $m \in (0, m_0)$ 且 $m \neq m_i$ $(i = 1, 2, 3)$, Lagrange 点在 Lyapunov 意义下稳定. 细节见 [Mo1].

◇

习题

问题 1： 设 $\mathrm{Inv}(X,Y)$ 表示所有可逆且逆 $A^{-1}\in L(Y,X)$ 的 $A\in L(X,Y)$ 之集. 证明:

(i) $\mathrm{Inv}(X,Y)$ 是开集;

(ii) 由 $(\cdot)^{-1}(A)=A^{-1}$ 定义的映射 $(\cdot)^{-1}:\mathrm{Inv}(X,Y)\to\mathrm{Inv}(Y,X)$ 可微, 且

$$\mathrm{d}(\cdot)^{-1}(A):H\mapsto -A^{-1}HA^{-1}.$$

问题 2： 若 f 满足 Carathéodory 条件 (C), 且

$$|f(x,s)|\le a(x)+b|s|^{\sigma}$$

其中 $\sigma=p/q, a\in L^q, b>0$, 证明 f 作为映射 $L^p\to L^q$ 是连续的.

问题 3： 设 $K:\Omega\times\Omega\to\mathbb{R}$ 满足对一切 $(x,y)\in\Omega\times\Omega$ 有 $K(x,y)=K(y,x)$, 且

$$\int_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^p\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y<\infty.$$

若 f 满足 (C) 及第 1.2 节的 (2.1), 证明 Hammerstein 算子

$$H:u(x)\mapsto\int_{\Omega}K(x,y)f(y,u(y))\,\mathrm{d}y$$

作为映射 $L^p\to L^p$ 是连续的.

问题 4： 若在题 3 的条件之外, f 还具有满足 (C) 及第 1.2 节 (2.7) 的偏导数 f_s, 且 $p>2$, 证明 H 在 L^p 上是 Fréchet 可微的, 且

$$\mathrm{d}H(u)[v]=\int_{\Omega}K(x,y)f_s(y,u(y))v(y)\,\mathrm{d}y.$$

问题 5： 考察第 1.2 节式 (2.19) 中定义的算子 N, 并设 f 满足该节的 (2.17). 证明: 若 $\sigma<(n+2)/(n-2)$, 则 N 是紧的.
提示*:* 对任意 $p<2n/(n-2)$, 使用 $H_0^1(\Omega)\hookrightarrow L^p(\Omega)$ 的紧性.

问题 6： 考察 $F\in C^1(X,Y)$ 且 $F(0)=0$. 令 $N=\mathrm{Ker}(F'(0))$, 并假设 (i) N 在 X 中有补空间 Z; (ii) $F'(0)$ 满射到 Y. 证明存在 $\varepsilon>0$, N 中 0 的邻域 Θ（相应地 Y,Z 中 0 的邻域 V,W）, 以及映射 $\Phi\in C^1(\Theta\times V,W)$, 使得对一切 $(\xi,v)\in\Theta\times V$ 有

$$F(\xi+\Phi(\xi,v))=v.$$

把这个结果应用于 $X=\mathbb{R}^m, Y=\mathbb{R}^n$ $(m>n)$ 且矩阵 $A=F'(0)$ 的秩为 n 的情形, 证明方程 $F(x)=0$ 有形如 $x=\xi+z$ 的解, 其中 $z=g(\xi):=\varphi(\xi,0)$.

问题 7： 考察边值问题

$$\text{(P1)} \quad \begin{cases} -\Delta u = f(u) \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \\ u = \varepsilon \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{cases}$$

并设 $f \in C^1(\mathbb{R}), f(0) = 0$ 且 $f'(0) \neq \lambda_k$. 证明: 对一切 $\varepsilon \in \mathbb{R}$ 且 $|\varepsilon|$ 充分小, (P1) 有解, 且该解在 $C^{2,\alpha}(\Omega)$ 中唯一.

问题 8： 证明边值问题

$$\left.\begin{aligned} \Delta u = u^3 \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \\ u = g(x) \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{aligned}\right\}$$

对一切 $g \in C^{0,\alpha}(\partial\Omega)$ 有唯一解.

问题 9： 设 $F(u) = \Delta u + \lambda f(u), \lambda \in \mathbb{R}$. 假设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足 $f'(0) = 1$, 且对一切 $u \neq 0$ 有 $uf''(u) < 0$. 取 $X = C^{2,\alpha}(\Omega) \cap C_0(\Omega), Y = C^{0,\alpha}(\Omega)$, 证明:

(i) 对一切 $\lambda < \lambda_1$, $F : X \to Y$ 在 X 上局部可逆;

(ii) 若此外还有 $f(0) = 0$, 则当 $\lambda = \lambda_1$ 时, F 的奇异集 Σ 满足 $\Sigma_0 = \{0\}$.

问题 10： 考察边值问题

$$\text{(P2)} \quad \begin{cases} \Delta u + \lambda f(u) = h(x) \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \\ u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 有界, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 并对一切 $u \neq 0$ 有 $uf''(u) < 0$. 证明对一切 $h \in C^{0,\alpha}(\Omega)$, (P2) 有唯一解.
提示*:* 使用题 7 与题 9.

问题 11： 把前面的结果推广到 f 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, uf''(u) < 0$ 对一切 $u \neq 0$、但可能无界的情形. 由此推出: 对一切 $h \in C^{0,\alpha}(\Omega)$, 边值问题

$$\left.\begin{aligned} \Delta u + \lambda u - u^3 = h(x) \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \\ u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上} \end{aligned}\right\}$$

在 $\lambda \leq \lambda_1$ 时有唯一解.

问题 12： 考察边值问题

$$\text{(P3)} \quad \begin{cases} \Delta u + \lambda_k u + b(u) = h(x) \text{ 在}\Omega \text{ 内}, \\ u = 0 \text{ 在}\partial\Omega \text{ 上}. \end{cases}$$

设 $b \in C^1(\mathbb{R})$ 有界, 且 $\lambda_{k-1} < c_1 \leq \lambda_k + b'(s) \leq c_2 \leq \lambda_{k+1}$. 令

$$\beta^+ = \lim_{s\to+\infty} \sup b(s), \quad \beta^- = \lim_{s\to-\infty} \sup b(s),$$

$$\alpha^+ = \lim_{s\to+\infty} \inf b(s), \quad \alpha^- = \lim_{s\to-\infty} \inf b(s),$$

并记 $\Omega^+=\{x\in\Omega:\phi_k(x)>0\},\Omega^-=\{x\in\Omega:\phi_k(x)<0\}$, 定义

$$A^+=\alpha^+\int_{\Omega^+}\phi_k+\beta^-\int_{\Omega^-}\phi_k,\qquad A^-=\alpha^-\int_{\Omega^+}\phi_k+\beta^+\int_{\Omega^-}\phi_k,$$

$$B^+=\beta^+\int_{\Omega^+}\phi_k+\alpha^-\int_{\Omega^-}\phi_k,\qquad B^-=\beta^-\int_{\Omega^+}\phi_k+\alpha^+\int_{\Omega^-}\phi_k.$$

证明: 若

$$\min(A^-,A^+)<\int_\Omega h\phi_k<\max(B^-,B^+),$$

则 (P3) 有解.

问题 13: 考察边值问题

$$\text{(P4)}\quad\begin{cases}\Delta u+\lambda_1u+b(u)=a\phi_1\text{ 在}\Omega\text{ 内},\\ u=0\text{ 在}\partial\Omega\text{ 上},\end{cases}$$

其中 b 满足

(i) $b\in C^1(\mathbb{R})$ 且 $\lambda_1+b'(s)<\lambda_2$;

(ii) $b^\pm=0$;

(iii) 对一切 $s\in\mathbb{R}$, $b(s)>0$.

证明存在 $\alpha>0$, 使得 (P4) 有解当且仅当 $0<a\le\alpha$; 且当 $0<a<\alpha$ 时, (P3) 至少有两个解.

问题 14: 考察 (P4), 其中 b 满足 (i)–(ii) 以及

(iv) 对一切 $s\ne0$, $s\,b(s)>0$.

证明存在 $\alpha'<0<\alpha''$, 使得 (P4) 有解当且仅当 $\alpha'\le a\le\alpha''$; 且当 $\alpha'<a<\alpha''$ 且 $a\ne0$ 时, (P4) 至少有两个解.

问题 15: 设 h 是 2π-周期连续函数, 考察问题

$$\text{(P5)}\quad y''+f(y)=h(t),\quad y(0)-y(2\pi)=y'(0)-y'(2\pi)=0.$$

设 $f\in C^1(\mathbb{R}),f'(y)<1$, 且当 $y\to\pm\infty$ 时 $f(y)\to f^\pm$. 证明: 若

$$f^-<(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}h<f^+,$$

则 (P5) 有解.

问题 16: 考察

$$\text{(P6)}\quad\begin{cases}\Delta u+\lambda_1u+f(x,u)=0\text{ 在}\Omega\text{ 内},\\ u=0\text{ 在}\partial\Omega\text{ 上},\end{cases}$$

其中 $f\in C^1$ 满足 (i) $\lambda_1+f'(u)<\lambda_2$. 沿用第 4.1 节的记号, 令

$$G(t)=\int_\Omega f(t\phi_1+w(t))\phi_1.$$

(a) 证明: 若 $G(t^*) < 0$（相应地 > 0）, 则 $u^* = t^*\phi + w(t^*)$ 是 (P6) 的超解（相应地次解）.

(b) 由此证明: 若 (P6) 有一个次解 φ 和一个超解 ψ（不要求 $\varphi \le \psi$）, 则 (P6) 有解.

提示*:* 若 G 在某 t_0 处为零, 则 $t_0\phi_1 + w(t_0)$ 解 (P6). 若例如对一切 t 都有 $G(t) < 0$, 则每个 $t\phi_1 + w(t)$ 都是 (P6) 的超解; 特别地, 当 $t > 0$ 充分大时 $t\phi_1 + w(t) > \varphi$.

(c) 找一个边值问题的反例: 它有次解 φ 和超解 ψ, 但没有任何解.

提示*:* 取形如 $-\Delta u + \lambda_2 u + h(x) = 0$ 的问题.

问题 17: 考察（线性）Volterra 算子 $A : X = C(0,1) \to X$, 定义为

$$A : u(t) \mapsto \int_0^t u(s)\,\mathrm{d}s.$$

证明 A 的谱 $\sigma(A)$ 只含 $\lambda = 0$, 而 0 不是特征值; 因而 $\lambda = 0$ 不是分歧点. 见注 5.1.5(a).

问题 18: 设 A 是 $X = L^2(a,b) \to L^2(a,b)$ 的算子, 定义为

$$A : u(t) \mapsto \int_a^b k(s,t)u(s)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $\Omega = [a,b] \times [a,b]$, $k(s,t) \in L^2(\Omega)$, 且对称正定. 证明:

(i) $\lambda = 0$ 不是 A 的特征值;

(ii) A 有一列特征值 λ_n, 且 $\lambda_n \to 0$;

(iii) 因而 $\lambda = 0$ 是 $F = \lambda I - A$ 的分歧点.

问题 19: 用定理 5.4.2 代替定理 5.4.1, 讨论例 5.4.5–6.

问题 20: 考察方程组

$$\left.\begin{aligned} u'' &= \lambda \sin\varphi, \\ \varphi'' &= \lambda u \cos\varphi, \end{aligned}\right\}$$

连同边界条件

$$\left.\begin{aligned} u'(0) = u(1) &= 0, \\ \varphi(0) = \varphi'(1) &= 0, \end{aligned}\right\}$$

它描述旋转梁的平衡. 证明方程

$$1 + \cos\sqrt{|\lambda|} \cdot \cosh\sqrt{|\lambda|} = 0$$

的根 λ_k 都是上述问题的分歧点. 把结果推广到形如

$$\left.\begin{aligned} u'' &= \lambda f(u,\varphi), \\ \varphi'' &= \lambda g(u,\varphi) \end{aligned}\right\}$$

的系统.

问题 21： 设 $\varphi, \psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑. 讨论 Liénard 方程

$$x'' - \varphi(x)x' + \psi(x) = 0$$

的周期解关于参数 $\mu = \varphi(0)$ 的分歧.

（注意: 当 $\varphi(x) = \mu - 3x^2, \psi(x) = x$ 时, 这就是 Van der Pol 方程.）

问题 22： 设 $\phi, \psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑, 且 $\phi(0) = \psi(0) = 0$. 讨论系统

$$\left.\begin{aligned} x' &= \phi(y), \\ y' &= \psi(x) + \mu y \end{aligned}\right\}$$

的 Hopf 分歧.

问题 23： 在 Hamilton 系统

$$\left.\begin{aligned} x' &= H_y, \\ y' &= -H_x, \end{aligned}\right\}$$

其中 $H(x, y) = U(x) + V(y)$, 讨论 Lyapunov 中心定理.

参考文献

[1] Amann, H., Fixed point equations and nonlinear eigenvalue problems in ordered Banach spaces, *SIAM Review* **18**(1976), 620–709.

[2] Amann, H., Ambrosetti, A. & Mancini, G., Elliptic equations with noninvertible Fredholm linear part and bounded nonlinearities, *Math. Zeit.* **158** (1978), 179–94.

[3] Amann, H. & Hess, P., A multiplicity result for a class of ellip- tic boundary value problems, *Proc. Royal Soc. Edinburgh* **84A**(1979), 145–51.

[4] Ambrosetti, A. & Mancini, G., Existence and multiplicity re- sults for nonlinear elliptic problems with linear part at resonance. The case of the simple eigenvalue, *Jour. Diff. Equat.* **28** (1978), 220–45.

[5] Ambrosetti, A. & Mancini, G., Theorems of existence and mul- tiplicity for nonlinear elliptic problems with noninvertible linear part, *Annali Scuola Norm. Sup. Pisa, Serie IV* **5** (1978), 15–28.

[6] Ambrosetti, A. & Prodi, G., On the inversion of some differ- entiable mappings with singularities between Banach spaces, *Ann. Mat. Pura Appl.* **93** (1973), 231–47.

[7] Amick, C.J. & Turner, R.E.L., A global branch of steady vor- tex rings, *Jour. Reine Angew. Math.* **384** (1988), 1–23.

[8] Berger, M.S., *Nonlinearity and Functional Analysis*, Academic Press, New York, 1977.

[9] Berger, M.S. & Podolak, E., On the solutions of a nonlinear Dirichlet problem, *Indiana Univ. Math. Jour.* **24** (1975), 837–46.

[10] Böhme, R., Die Lösung der Verzweigungsgleichungen für nicht- lineare Eigenwert-probleme, *Math. Zeit.* **127** (1972), 105–26.

[11] Brezis, H., *Analyse fonctionelle, théorie et applications*, Mas- son Ed., Paris, 1983.

[12] Caccioppoli, R., Un principio di inversione per le corrispon- denze funzionali e sue applicazioni alle equazioni alle derivate parziali, *Atti. Acc. Naz. Lincei* **16** (1932), 392–400.

[13] Courant, R. & Hilbert, D., *Methods of Mathematical Physics*, Interscience, New York, 1962.

[14] Chow, S.N. & Hale, J.K., *Methods of Bifurcation Theory*, Springer-Verlag, New York, 1982.

[15] Crandall, M. & Rabinowitz, P.H., Nonlinear Sturm-Liouville eigenvalue problems and topological degree, *Jour. Math. Mechanics* **19** (1970), 1083–1102.

[16] DeSimone, L. & Torelli, G., Soluzioni periodiche di equazioni alle derivate parziali di tipo iperbolico nonlineari, *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* **40** (1968), 380–401.

[17] Dieudonné, J., Éléments d'analyse, Gautheir-Villars, Paris, 1969.

[18] Dieudonné, J., Sur le polygone de Newton, *Arkiv der math.* **2** (1950), 49–55.

[19] Field, M.J., *Differential Calculus and its Applications*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1976.

[20] Fučík, S., *Solvability of Nonlinear Equations and Boundary Value Problems*, Reidel, Dordrecht, 1980.

[21] Gilbarg, D. & Trudinger, N., *Elliptic Partial Differential Equa- tions of Second Order*, Springer-Verlag, New York, 1977.

[22] Golubitski, M. & Schaeffer, D., A theory of imperfect bifurca- tion, *Comm. Pure Appl. Math.* **32** (1974), 21–98.

[23] Hopf, E., Abzweigung einer periodischen Lösung von einer sta- tionären Lösung eines Differentialsystemes, *Ber. Math. Phys. Sächsische Akademie der Wissenschaften Leipzig* **94** (1942), 1–22.

[24] Kazdan, J.L. & Warner, F.W., Remarks on some quasilinear elliptic equations, *Comm. Pure Appl. Math.* **28** (1975), 567–97.

[25] Kolodner, I.I., Heavy rotating string, a nonlinear problem, *Comm. Pure Appl. Math.* **8** (1955), 395–408.

[26] Krasnoselski, M.A., *Topological Methods in the Theory of Non- linear Integral Equations*, Pergamon, Oxford, 1965.

[27] Krasnoselski, M.A., *Positive Solutions of Operator Equations*, Noordhoff, 1964.

[28] Kufner, A., John, O. & Fučík, S., *Function spaces*, Academia, Prague, 1977.

[29] Landesman, E. & Lazer, A.C., Nonlinear perturbations of lin- ear eigenvalue problems at resonance, *Jour. Math. Mechanics* **19** (1970), 609–23.

[30] Levi-Civita, T., Détermination rigoureuse des ondes d'ampleur finie, *Math. Annalen* **93** (1925), 264–314.

[31] Lévy, P., Sur les fonctions de lignes implicites, *Bull. Soc. Math. de France* **48** (1920).

[32] Lyapunov, A.M., Sur les figures d'équilibre peu différents des ellipsoïdes d'une masse liquide homogène douée d'un mouvement de ro- tation, *Zap. Akad. Nauk St. Petersburg* (1906), 1–225.

[33] Lyapunov, A.M., Problème général de la stabilité du mouve- ment, *Ann. Fac. Sci. Toulouse* **2** (1907), 203–474.

[34] Marino, A., La biforcazione nel caso variazionale, *Conf. Sem. Mat. Univ. Bari* **132** (1973).

[35] Marino, A. & Prodi, G., La teoria di Morse per gli spazi di Hilbert, *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* **41** (1968), 43–68.

[36] Marsden, J. & McCracken, M., *The Hopf Bifurcation and its Applications*, Springer-Verlag, New York, 1976.

[37] Mawhin, J., Topological degree methods in nonlinear boundary value problems, *CBMS Regional Conference Series Math.* #40, A.M.S., Providence, R.I., 1977.

[38] Mawhin, J. & Willem, M., *Critical Point Theory and Hamil- tonian Systems*, Springer-Verlag, New York, 1989.

[39] McKean, H.P. & Scovel, J.C., Geometry of some simple non- linear differential operators, *Annali Scuola Norm. Sup. Pisa, Serie IV* **13** (1986), 299–346.

[40] Minty, G.J., Monotone (nonlinear) operators in Hilbert spaces, *Duke Math. Jour.* **29** (1962), 341–6.

[41] Moser, J., *Lectures on Hamiltonian Systems*, Mem. A.M.S. **68** (1968).

[42] Moser, J., Periodic orbits near an equilibrium and a theorem of A. Weinstein, *Comm. Pure Appl. Math.* **29** (1976), 727–47.

[43] Nekrasov, A.I., Waves of stationary type (in Russian), *Izv. Ivanovo. Voznesensk pol. Inst.* **6** (1922), 155–71.

[44] Nirenberg, L., *Topics in Nonlinear Functional Analysis*, New York Univ. Lecture Notes, 1974.

[45] Perron, G., Über Stabilität und asymptotische Verhalten der Integrales von Differentialgleichungssystemen, *Math. Zeit.* **29** (1929), 748–66.

[46] Prodi, G., Problemi di diramazione per equazioni funzionali, *Boll. U.M.I.* **22** (1967), 413–33.

[47] Protter, M.H. & Weinberger, H.F. *Maximum Principles in Dif- ferential Equations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1967.

[48] Rabinowitz, P.H., Periodic solutions of nonlinear hyperbolic partial differential equations, *Comm. Pure Appl. Math.* **20** (1967), 145–205.

[49] Rabinowitz, P.H., Some global results for nonlinear eigenvalue problems, *Jour. Funct. Anal.* **7** (1971), 487–513.

[50] Rabinowitz, P.H., Existence and nonuniqueness of rectangular solutions of the Bénard problem, *Arch. Rat. Mech. Anal.* **29** (1968), 32–57.

[51] Sansone, G., *Equazioni differenziali nel campo reale*, Zanichelli, Bologna, 1965.

[52] Schechter, M., A nonlinear elliptic boundary value problem, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa* **27** (1973), 707–16.

[53] Schmidt, E., Zur Theorie der linearen und nichtlinearen Inte- gralgleichungen, 3 Teil, *Math. Annalen* **65** (1908), 370–99.

[54] Schwartz, J.T., *Nonlinear Functional Analysis*, Gordon & Breach, New York, 1953.

[55] Siegel, C.L. & Moser, J., *Lectures on Celestial Mechanics*, Springer-Verlag, 1971.

[56] Turner, R.E.L., Internal waves in fluids with rapidly varying density, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Serie IV, Vol. VIII-4* (1981), 513–73.

[57] Vainberg, M.M., *Variational Methods for the Study of Nonlin- ear Operators*, Holden-Day, San Francisco, 1964.

[58] Vainberg, M.M. & Trenogin, V.A., The methods of Lyapunov and Schmidt in the theory of nonlinear equations and their further de- velopment, *Uspehi Mat. Nauk* **17** (1962), 13–75; English translation in *Russian Math. Surveys.*

[59] Velte, W., Stabilität und Verzweigung stationären Lösungen der Navier-Stokesschen Gleichungen beim Taylorproblem, *Arch. Rat. Mech. Anal.* **22** (1966), 1–14.

[60] Weinstein, A., Normal modes for non-linear Hamiltonian sys- tems, *Inv. Math.* **20** (1973), 47–57.

[61] Yosida, K., *Functional Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1974.

术语索引

中文术语	英文术语	页码
(强) 收敛	converges (strongly)	1
弱收敛	converges weakly	1
拓扑补	topological complement	1
分裂	splitting	1
值域	range	2
特征值	eigenvalue	2
特征向量	eigenvector	2
特征子空间	eigenspace	2
紧	compact	2
几何重数	geometric multiplicity	2
单特征值	simple	2
Hölder 函数	Hölder functions	3
Sobolev 空间	Sobolev spaces	3
嵌入	embedded in	3
紧	compact	4
Sobolev 嵌入定理	Sobolev Embedding Theorems	4
弱解	weak solution	5
古典解	classical solution	5
Green 算子	Green operator	5
特征函数	eigenfunction	5
极大值原理	Maximum Principle	7
Fréchet 可微	Fréchet differentiable	8
导数	derivative	10
变分 (位势) 算子	variational (potential) operator	10
泛函	functional	10
梯度	gradient	10
G-可微	G-differentiable	11
原函数	primitive	12

中文术语	英文术语	页码
Nemytskii 算子	Nemytskii operator	13
Carathéodory 函数	Carathéodory function	13
二次 (Fréchet) 可微	twice (Fréchet) differentiable	20
关于 u 可微	differentiable with respect to u	23
偏导数	partial derivative	23
局部可逆	locally invertible	27
局部反演定理	Local Inversion Theorem	27
极小曲面	minimal surface	30
隐函数定理	Implicit Function Theorem	32
Poincaré 映射	Poincaré map	36
全局同胚	global homeomorphism	38
正常映射	proper	38
奇点	singular point	39
单连通	simply connected	39
提升	inverts	40
寻常奇点	ordinary singular point	47
Lyapunov–Schmidt 约化	Lyapunov–Schmidt reduction	48
Lyapunov–Schmidt 过程	Lyapunov–Schmidt procedure	51
共振问题	problems at resonance	51
Hölder 空间	Hölder space	51
跳跃非线性项	jumping nonlinearity	51
Sobolev 空间	Sobolev space	52
Brouwer 拓扑度	Brouwer topological degree	56
分歧点	bifurcation point	66
跨临界分歧	transcritical bifurcation	79
广义解	generalized solution	109
Hopf 分歧	Hopf bifurcation	113
周期解的分歧	bifurcation of periodic solutions	113
Hopf 分歧定理	Hopf bifurcation theorem	119

中文术语	英文术语	页码
首次积分	first integral	122
保守（梯度）系统	conservative (gradient) system	122
Hamilton 系统	Hamiltonian system	122
主星	primaries	127
受限问题	restricted problem	127
平面受限三体问题	restricted planar three-body problem	128
Euler 点	Euler points	129
Lagrange 点	Lagrangian points	130
Jacobi 积分	Jacobi integral	131
非共振条件	non-resonance condition	132
线性不稳定	linearly unstable	133
线性稳定	linearly stable	133